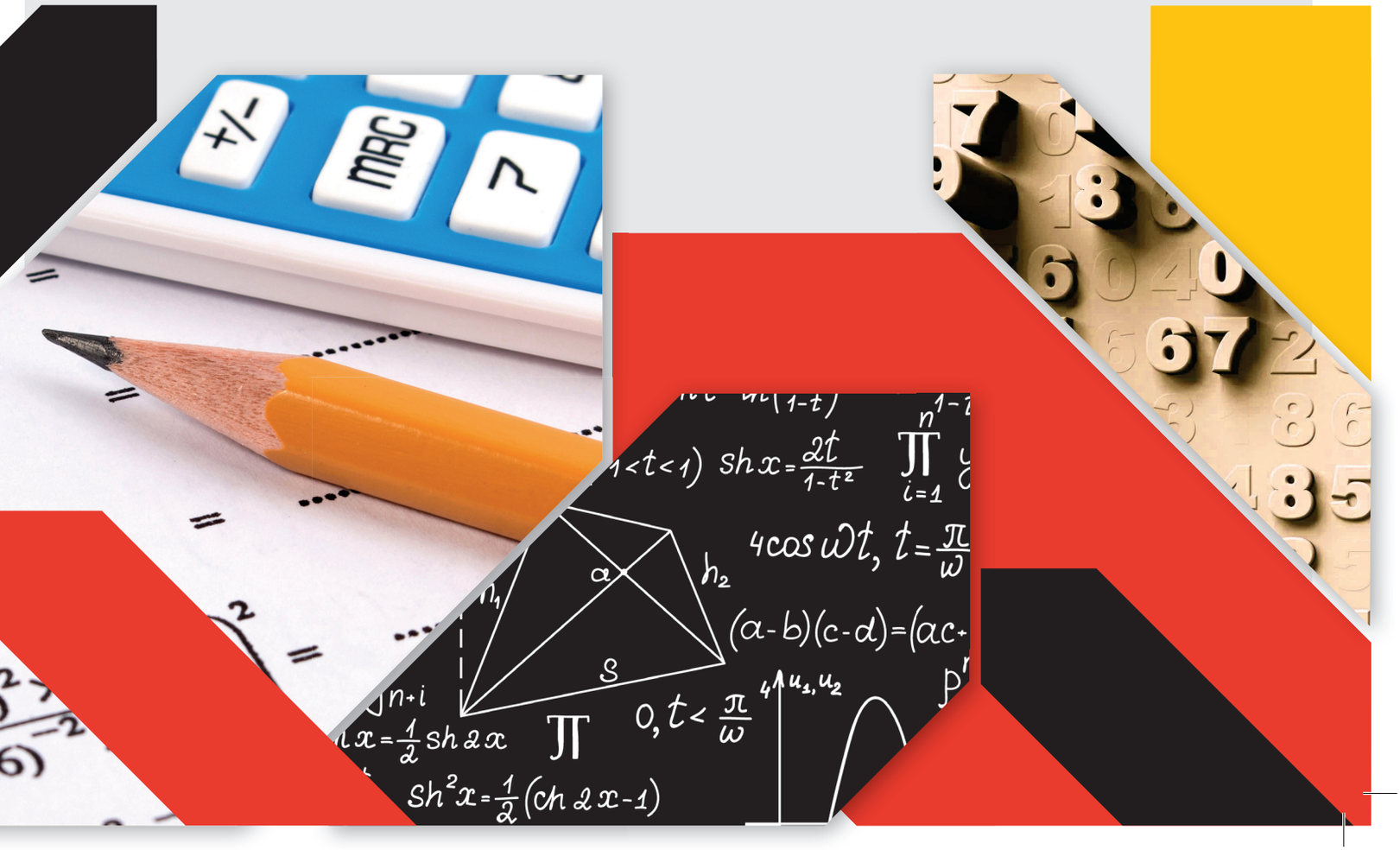
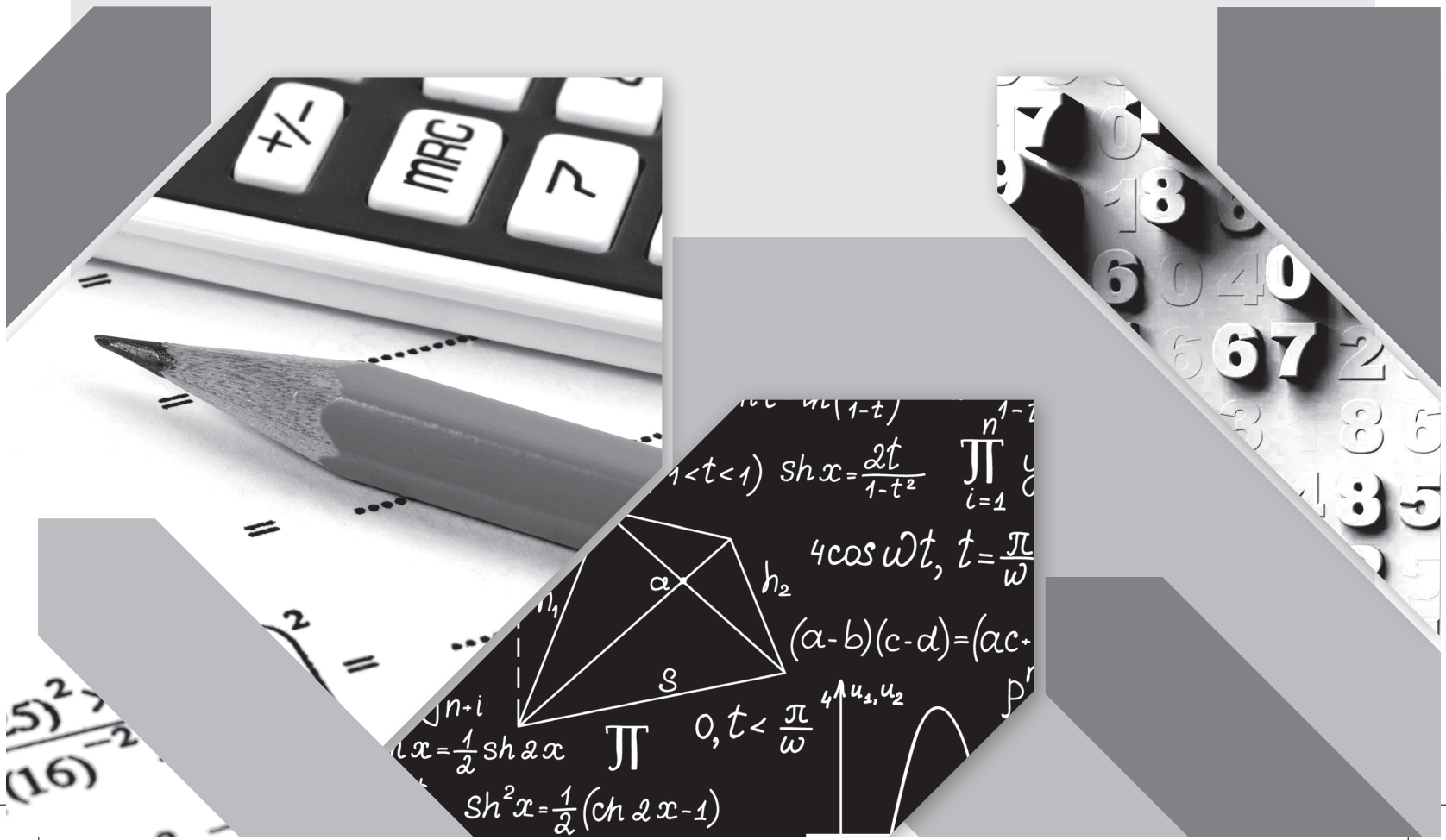
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA
Tu Libertad de Elegir

MATEMÁTICA



PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA
Tu Libertad de Elegir

MATEMÁTICA



PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA
Tu Libertad de Elegir

Asignatura
MATEMÁTICAS.

Preuniversitario Pedro de Valdivia

Diseño e Impresión
Grafhika Impresores

Santiago de Chile, abril de 2019

Se autoriza la reproducción parcial citando la fuente.

Este ejemplar pertenece a:

del Curso:

Mail:

Fonos:

Profesor(a):

Horario de Clases:

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

PRESENTACIÓN

El texto PSU de Matemáticas reúne el contenido fundamental que te permitirá emprender efectivamente tu preparación para la **PSU de Matemática.**

Este material es parte de las herramientas que Preuniversitario Pedro de Valdivia pone a tu disposición para que puedas llevar a cabo una adecuada preparación para rendir la Prueba de Selección Universitaria. Sin embargo, es fundamental aclarar desde ya que, pese a ser un recurso muy potente, no es excluyente ni privativo: cada programa ha sido pensado y diseñado para contar con distintos apoyos que se complementan entre sí. Este libro te será de gran utilidad siempre y cuando lo utilices siguiendo las indicaciones de tu profesor y lo complementes con las distintas actividades que te sean indicadas, las que te irán guiando, paso a paso, en tu preparación para la PSU.

El correcto uso de este material contribuirá a la adquisición de los conocimientos básicos para responder adecuadamente a las exigencias de la PSU. También te permitirá desarrollar las habilidades requeridas por esta prueba. Por ello, es necesario que comprendas no solo el temario y su pertinencia, sino también el sentido del orden en que ha sido organizado.

En el primer capítulo trabajarás "Conjuntos numéricos y Proporcionalidad" que es la base para el estudio de todos los capítulos siguientes.

En el segundo capítulo "Álgebra" verás el álgebra de polinomios, fracciones algebraicas, ecuaciones de primer grado y problemas de planteamiento.

En el capítulo tres, "Geometría" revisarás ángulos, triángulos, congruencia, polígonos y ángulos en la circunferencia.

En el capítulo cuatro, "Geometría II" practicarás lo relativo a perímetros y áreas, geometría proporcional e isometrías.

En el capítulos cinco, "Datos y azar I" repasarás medidas de tendencia central, posición y dispersión, gráficos, combinatoria y probabilidades.

En el capítulo seis, "Álgebra y funciones II" trabajarás ecuación de la recta, sistemas de ecuaciones, inecuaciones y funciones.

En el capítulo siete, "Datos y azar II" verás variables aleatorias discretas y continuas, función de probabilidad y función de distribución acumulada para una variable aleatoria discreta, esperanza matemática, desviación estándar y varianza de una variable aleatoria discreta para concluir con distribución binomial.

En el capítulo ocho, "Datos y azar III" trabajarás la función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria continua, función de distribución acumulada de una variable aleatoria continua, distribución normal y normal estándar para concluir con intervalos de confianza.

En el capítulo nueve, "Álgebra y funciones III" revisarás potencias y ecuación exponencial, raíces y función raíz, logaritmos y función logarítmica, ecuación de segundo grado y función cuadrática (traslación) para terminar con función potencia en el capítulo diez "Geometría III" trabajarás vectores en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$, ecuación vectorial de la recta en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$, rectas y planos en el espacio, áreas y volumen de cuerpos geométricos, para terminar con cuerpos generados por rotación o traslación de formas planas.

Recuerda que el primer capítulo aporta 17 preguntas en la prueba oficial, los capítulos dos, seis y nueve aportan 19 preguntas, los capítulos tres, cuatro y diez aportan 22 preguntas y los capítulos cinco, siete y ocho, 22 preguntas de la prueba.

En suma, este libro constituye la base teórica y temática para el trabajo que realizarás durante el curso de preparación para la PSU de Matemática. Ciertamente, lograr el objetivo propuesto exige estudio ordenado y sistemático. Es imprescindible, por lo tanto, el trabajo que desarrollarás en el aula, con el apoyo y la dirección de tu profesor. Su experiencia, sumada a la ejercitación continua, la revisión exhaustiva de tus avances y la evaluación constante que obtendrás clase a clase, serán fundamentales para el éxito del programa que ahora inicias.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

PRESENTACIÓN 3
TALLER DE ESTRATEGIA 8
SIMBOLOGÍA 13
REGISTRO DE AVANCE 14

CAPÍTULO I. NÚMEROS Y PROPORCIONALIDAD 15

1. NÚMEROS NATURALES, CARDINALES Y ENTEROS 16
2. NÚMEROS RACIONALES 33
3. NÚMEROS IRRACIONALES 54
4. NÚMEROS REALES 57
5. REGULARIDADES NUMÉRICAS Y CUADRADOS MÁGICOS 59
6. NÚMEROS COMPLEJOS 60
7. RAZONES Y PROPORCIONES 74
8 CÁCULO DE INTERÉS 80

AUTOEVALUACIÓN DE CONCEPTOS CLAVE 84
DEBO REPASAR 84

CAPÍTULO II. ÁLGEBRA 85

1. EXPRESIONES ALGEBRAICAS 86
2. OPERATORIA ALGEBRAICA 89
3. PRODUCTOS NOTABLES 92
4. FACTORIZACIÓN 100
5. FACTORIZACIÓN POR AGRUPACIÓN DE TÉRMINOS 106
6. FRACCIÓN ALGEBRAICA 108
7. OPERATORIA CON FRACCIONES ALGEBRAICAS 111
8. ECUACIÓN DE PRIMER GRADO 115
9. ANÁLISIS DE LAS SOLUCIONES DE LA ECUACIÓN AX + B = 0 121
10. ECUACIONES CON VALOR ABSOLUTO 123
11. PLANTEAMIENTOS 125

AUTOEVALUACIÓN DE CONCEPTOS CLAVE 140
DEBO REPASAR 140

CAPÍTULO III. GEOMETRÍA I 141

1. ÁNGULOS 142
2. ÁNGULOS EN TRIÁNGULOS 150
3. CONGRUENCIA DE TRIÁNGULOS 156
4. ELEMENTOS SECUNDARIOS DEL TRIÁNGULO 160
5. CASOS ESPECIALES 165
6. POLÍGONOS Y CUADRILÁTEROS 166
7. CUADRILÁTERO 170
8. ÁNGULOS EN LA CIRCUNFERENCIA 179

AUTOEVALUACIÓN DE CONCEPTOS CLAVE 190
DEBO REPASAR 190

CAPÍTULO IV. GEOMETRÍA II 191

1. PERÍMETROS Y ÁREAS 192
2. GEOMETRÍA PROPORCIONAL 209
3. PROPORCIONALIDAD EN LA CIRCUNFERENCIA 227
4. DIVISIÓN DE TRAZOS 232
5. HOMOTECIA 234
6. ISOMETRÍA 241

AUTOEVALUACIÓN DE CONCEPTOS CLAVE 258
DEBO REPASAR 258

CAPÍTULO V. DATOS Y AZAR I 259

1. ESTADÍSTICA 260
2. PRESENTACIÓN DE DATOS 262
3. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 266
4. MEDIDAS DE POSICIÓN 274
5. MEDIDAS DE DISPERSIÓN 276
6. REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS 280
7. COMBINATORIA 286
8. PROBABILIDADES 292
9. CONCEPTOS BÁSICOS DE CONJUNTOS APLICADOS A LAS PROBABILIDADES 295
10. PROBABILIDAD EMPÍRICA Y LEY DE LOS GRANDES NÚMEROS 298
11. TRIÁNGULO DE PASCAL 299
12. PROBABILIDADES DE EVENTOS 301

AUTOEVALUACIÓN DE CONCEPTOS CLAVE 304
DEBO REPASAR 304

ÍNDICE DE CONTENIDOS

CAPÍTULO VI. ÁLGEBRA Y FUNCIONES II 305

1. ECUACIÓN DE LA RECTA 306
2. ECUACIÓN DE LA RECTA EN EL PLANO 312
3. RECTAS PARALELAS Y PERPENDICULARES 317
4. SISTEMAS DE ECUACIONES 319
5. APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 325
6. INECUACIONES DE PRIMER GRADO Y PROBLEMAS DE INECUACIONES 327
7. FUNCIONES 337
8. TRASLACIÓN Y REFLEXIÓN DE GRÁFICOS DE FUNCIONES 347
9. FUNCIONES INYECTIVAS, SOBREYECTIVAS Y BIYECTIVAS 352
10. FUNCIONES ESPECIALES 358

AUTOEVALUACIÓN DE CONCEPTOS CLAVE 360
DEBO REPASAR 360

CAPÍTULO VII. DATOS Y AZAR II 361

1. VARIABLE ALEATORIA 362
2. FUNCIÓN DE PROBABILIDAD DE UNA VARIABLE ALEATORIA DISCRETA 365
3. FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN ACUMULADA DE UNA VARIABLE ALEATORIA DISCRETA 368
4. ESPERANZA MATEMÁTICA DE UNA VARIABLE ALEATORIA DISCRETA 372
5. DESVIACIÓN ESTÁNDAR Y VARIANZA DE UNA VARIABLE ALEATORIA DISCRETA 374
6. DISTRIBUCIÓN BINOMIAL 376

AUTOEVALUACIÓN DE CONCEPTOS CLAVE 379
DEBO REPASAR 379

CAPÍTULO VIII. DATOS Y AZAR III 380

1. FUNCIÓN DE PROBABILIDAD DE UNA VARIABLE ALEATORIA CONTINUA (V.A.C.) 381
2. FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN ACUMULADA DE UNA VARIABLE ALEATORIA CONTINUA 384
3. DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD NORMAL 386
4. DISTRIBUCIÓN NORMAL ESTÁNDAR 392
5. INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA MEDIA DE UNA POBLACIÓN NORMAL 404

AUTOEVALUACIÓN DE CONCEPTOS CLAVE 408
DEBO REPASAR 408

CAPÍTULO IX. ÁLGEBRA Y FUNCIONES III 409

1. POTENCIAS, ECUACIÓN EXPONENCIAL 410
2. FUNCIÓN EXPONENCIAL 416
3. RAÍCES 418
4. FUNCIÓN RAÍZ CUADRADA 429
5. LOGARITMOS 432
6. FUNCIÓN LOGARÍTMICA 438
7. ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO 441
8. FUNCIÓN CUADRÁTICA 443
9. CONTRACCIÓN Y EXPANSIÓN (FUNCIONES DE LA FORMA $y = ax^2$) 453
10. TRASLACIÓN DE FUNCIONES 455
11. FUNCIÓN POTENCIA 459

AUTOEVALUACIÓN DE CONCEPTOS CLAVE 463
DEBO REPASAR 463

CAPÍTULO X. GEOMETRÍA III 464

1. VECTORES 465
2. OPERACIONES CON VECTORES 466
3. VECTORES EN R^2 468
4. VECTORES EN R^3 472
5. ECUACIÓN VECTORIAL DE LA RECTA EN R^2 474
6. ECUACIÓN PRINCIPAL DE UNA RECTA A PARTIR DE LA ECUACIÓN VECTORIAL EN R^2 477
7. ECUACIÓN VECTORIAL DE LA RECTA EN R^3 479
8. RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO 483
9. ÁREAS Y VOLÚMENES DE CUERPOS GEOMÉTRICOS 484
10. CUERPOS GENERADOS POR ROTACIÓN O TRASLACIÓN DE FIGURAS PLANAS 486
11. PUNTOS EN EL ESPACIO 491

AUTOEVALUACIÓN DE CONCEPTOS CLAVE 493
DEBO REPASAR 493

TIPS 494

TALLER DE ESTRATEGIA

Tu camino de excelencia personalizada.

La palabra estrategia significa, en una de sus acepciones, el conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento (Diccionario de la RAE). Este concepto te puede ser de mucha utilidad para lograr tu máximo, gracias a un trabajo organizado, desarrollado en forma sistemática, sin sobresaltos ni estrés.

Hemos llamado **Camino de Excelencia Personalizada (CEP)** a la ruta que seguirás para lograr el ingreso a la universidad, a la carrera que deseas. En este caminar tendrás siempre el apoyo de personas (profesores, tutores, orientadores y psicólogos) y de recursos (plataformas, consultas, talleres, etc.) que te ofrece el Modelo Educativo 360°, exclusivo de Preuniversitario Pedro de Valdivia.

Lo primero que debes hacer es orientarte, es decir, saber desde dónde partes y hasta dónde deseas llegar. Al respecto, tú partes ya con un puntaje previo, esto es:

- **Tu promedio de notas**
- **El puntaje que obtienes por ranking de notas**

Éste último varía de acuerdo al liceo o colegio en el cual estudias o estudiaste. A modo de ejemplo, un estudiante que logró un promedio de 5,48 tiene un puntaje de 513 puntos. Como con este promedio no está en el tramo superior de notas de su colegio, su puntaje ranking también equivale a 513 puntos. En cambio, otro estudiante con 6,90 de promedio obtiene por notas un puntaje de 806 puntos y, como ocupa los primeros lugares entre los alumnos de su colegio, obtiene 850 puntos de ranking. Aparentemente, el estudiante del primer caso tendrá que esforzarse mucho más que el segundo para ingresar a la carrera que desea. Sin embargo, esto dependerá de las exigencias de carrera y universidad a las que desea ingresar.

Con estos datos claros, deberás averiguar cuáles son los requisitos de ingreso a la carrera que deseas y el puntaje de corte del año anterior. Esta información la podrás encontrar utilizando el buscador de carreras que se encuentra en *Mi Zona Orienta*, en la página *Mi Zona Preu*. Imaginemos que el primer estudiante desea estudiar Bioquímica en la Universidad de Concepción y el segundo Medicina en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

1. La carrera de Bioquímica en la Universidad de Concepción tuvo un puntaje de corte el año pasado de 645 puntos. Los porcentajes de ponderación son:

a) NEM: 15%
b) Ranking: 25%
c) Lenguaje: 15%
d) Matemática: 35%
e) Ciencias: 10%

El estudiante de nuestro ejemplo obtendría 76,95 puntos en notas (513 x 0,15) y 128,25 puntos por el ranking (513 x 0,25), por lo tanto, tiene acumulados 205,20 puntos, equivalentes al 40% de la ponderación (15 + 25 = 40). El 60% restante debe obtenerlo con el puntaje de las pruebas de selección (PSU).

Para llegar al puntaje de corte necesita obtener un promedio de 733 puntos en las PSU:

Lenguaje (15%): 109,95
Matemática (35%): 256,55
Ciencias (10%): 73,3

La suma es 109,95 + 256,55 + 73,3 = 439,8

Esta cantidad, sumada a la correspondiente a notas y ranking (205,20), da 645, que es igual al puntaje de corte. Sin embargo, el estudiante puede tener habilidades distintas,

por ejemplo, puede aprender con más facilidad matemática que lenguaje. En este caso, deberá planificar su estudio para obtener mayor puntaje en matemática con el fin de compensar posibles deficiencias en Lenguaje (o viceversa). Detalles como éste contribuyen a idear una estrategia exitosa.

2. En el segundo caso, el estudiante debe alcanzar un puntaje de corte de 798,5. Los porcentajes de ponderación para Medicina en la P. U. Católica son:

a) Notas: 20%
b) Ranking: 20%
c) Lenguaje: 15%
d) Matemática: 20%
e) Ciencias: 25%.

En notas y ranking (40%) este estudiante tiene 331,8 puntos. En consecuencia, deberá obtener como promedio en las PSU 778 puntos. Pese a que sus notas y ranking le favorecen, los puntajes PSU que debe obtener son altos, por lo que no debe descuidar su preparación.

En síntesis, la meta para el primer estudiante es alcanzar 733 puntos como promedio en las PSU y para el segundo, 778 puntos. Corresponde, entonces, medirse mediante un diagnóstico para saber con qué puntajes cuenta en el inicio de su camino.

Cálculo de puntaje meta para ambos casos (los puntajes PSU corresponden a lo obtenido en el diagnóstico):							
Bioquímica U. de Concepción				**Medicina P. U. Católica de Chile**			
Ponderación	**Puntaje Alumno**	**Cálculo**	**Resultado**	**Ponderación**	**Puntaje Alumno**	**Cálculo**	**Resultado**
NEM (15%)	513	513 x 0,15	76,95	NEM (20%)	806	806 x 0,20	161,20
RK (25%)	513	513 x 0,25	128,25	RK (20%)	850	850 x 0,20	170,00
LE (15%)	545	545 x 0,15	81,75	LE (15%)	680	680 x 0,15	102,00
MA (35%)	618	618 x 0,35	216,30	MA (20%)	745	745 x 0,20	149,00
CS (0%)	---	---	---	CS (0%)	---	---	---
CI (10%)	591	591 x 0,10	59,10	CI (25%)	694	694 x 0,25	173,50
Puntaje ponderado			562,35	Puntaje ponderado			755,7
Puntaje último seleccionado 2018			644,97	Puntaje último seleccionado 2018			798,50
Diferencia			**- 82,62**	Diferencia			**- 42,80**

Como puede apreciarse, la meta del primer estudiante es aumentar en **82,62 puntos** en promedio en la PSU y, en el segundo caso, aumentar **42,80 puntos.** Una vez fijadas estas metas, los estudiantes deben asistir al Taller de Estrategia, donde se les enseñará a organizar su trabajo para poder lograrlas.

Lo que aquí te contamos es una síntesis de lo deberás experimentar en el Taller de Estrategia en clases. Lo primero que debes hacer es llenar tu **Ficha Estratégica**, donde se consignan los datos del cuadro anterior. Enseguida se deben analizar el ensayo rendido y determinar tu nivel o grado de dominio en cada eje o área temática (para cada asignatura) en ese momento. Con estos datos es posible diseñar un plan de acción para el cual el Modelo Educativo 360° presenta todos los recursos necesarios para que logres tu máximo.

¿Cuáles son los recursos con los que contarás? Aparte de las clases, los libros y las guías, podrás asistir a consulta con tu profesor, a talleres de distinto tipo (de nivelación, de ejercitación, de repaso, etc.), podrás visitar las plataformas (Full Contenido, Full Ejercicio, Full Evaluación y Mi Zona Orienta), etc. Con estos apoyos y la orientación estratégica de tus profesores y tutores, podrás ir superando tus debilidades en ciclos mensuales.

Estos ciclos mensuales corresponden a los períodos entre evaluaciones, llamadas Jornadas de Evaluación General (el diagnóstico es la Primera JEG), que pueden ser presenciales u on line. Es fundamental que participes en todas ellas, porque con cada evaluación podrás redefinir tu plan de acción, dando mayor énfasis a ciertos aspectos. En cada asignatura se te señalará qué es lo más relevante para que logres aumentar tu puntaje. Como podrás constatar, las preguntas de la PSU no tienen el mismo valor en la corrección. Esto dependerá del tramo de puntaje en el cual te encuentres, cosa que se explicará en cada asignatura.

La filosofía de esta estrategia es avanzar de manera gradual, construyendo una base sólida de conocimientos que te permita seguir progresando con seguridad. De acuerdo a las unidades de cada asignatura, podrás ir mejorando tu dominio de manera sistemática.

Veamos otro ejemplo: un estudiante tiene un promedio de notas de 5,67 y desea estudiar Ingeniería Civil Industrial en la Universidad Técnica Federico Santa María, en Valparaíso. Su situación después de dar el diagnóstico es la siguiente:

Ponderación	Puntaje alumno	Cálculo	Resultado
NEM. 20%	552	552 x 0,20	110,40
Ranking: 20%	552	552 x 0,20	110,40
Lenguaje: 10%	516	516 x 0,10	51,60
Matemática: 40%	592	592 x 0,40	236,80
Ciencias: 10%	564	564 x 0,10	56,40
Puntaje ponderado			565,60
Puntaje último seleccionado 2018			682,70
Diferencia			**- 117,10**

Este estudiante, siguiendo su Camino de Excelencia Personalizada, tuvo la siguiente evolución:

Asignatura	Diagnos.	2ª JEG	3ª JEG	4ª JEG	5ª JEG	6ª JEG	7ª JEG	8ª JEG	9ª JEG	PSU
Lenguaje	516	522	538	542	566	594	606	640	686	714
Matemática	592	606	638	656	691	702	718	739	786	798
Ciencias	564	545	558	564	570	606	615	699	725	764

Por lo tanto, su postulación final a la universidad fue:

Ponderación	Puntaje alumno	Cálculo	Resultado
NEM. 20%	552	552 x 0,20	110,40
Ranking: 20%	552	552 x 0,20	110,40
Lenguaje: 10%	714	714 x 0,10	71,40
Matemática: 40%	798	798 x 0,40	319,20
Ciencias: 10%	762	762 x 0,10	76,20
Puntaje ponderado			687,60
Puntaje último seleccionado 2018			682,70
Diferencia			**+ 4,90**

Veamos cómo funcionó nuestro modelo con este alumno, en la asignatura de matemáticas, en la cuarta Jornada de Evaluación General:

La prueba de matemáticas consta de 80 preguntas, sin embargo, para la corrección, solo se consideran 75. Las otras, son preguntas de pilotaje y no inciden en tu puntaje. Ahora, nunca sabrás cuáles de los ejercicios que enfrentes son de pilotaje, por lo que debes responder la prueba entera con el mismo nivel de seriedad.

El primer indicador que nos entrega la cuarta Jornada de Evaluación General, es el puntaje que ha obtenido el alumno. En nuestro caso, 656 puntos. Veamos qué refleja esto.

La PSU se corrige generando un orden de los puntajes de los alumnos sobre la base de una distribución normal, lo que significa que la variación de los puntajes al aumentar una pregunta buena adicional, no es siempre igual, como ocurriría en una distribución lineal, con una formula del tipo $y = mx + n$.

Esto genera que los saltos de puntaje no sean siempre iguales. Veamos la Tabla de Transformación de Puntajes:

Tabla de referencia de transformación de puntaje del modelo de Matemáticas

PC	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PSU	150	160	171	181	192	202	212	223	233	259	286	312	338	363	386	408	429	448	465	481
PC	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
PSU	495	507	518	527	536	544	551	558	564	570	575	581	586	591	596	601	605	610	614	619
PC	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
PSU	623	627	631	636	640	644	648	652	656	660	664	668	672	676	680	685	689	694	698	703
PC	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75				
PSU	708	713	719	725	730	737	745	752	760	770	781	795	809	822	836	850				

Como puedes ver en esta tabla, cuando el alumno pasa de 47 preguntas buenas a 48, incrementa su puntaje en 4 puntos (de 652 a 656); sin embargo, en el caso de pasar de 70 a 71 preguntas correctas, el incremento sería de 14 puntos. Esto es lo que significa que las variaciones de incremento de puntaje no sean constantes. Es necesario, sin embargo, recordar que en cualquier punto de la tabla en que te encuentres, todas las preguntas -independientemente de su grado de dificultad- son equivalentes, es decir que no hay diferencias por grado de dificultad.

Teniendo en consideración lo anterior, veremos que nuestro alumno recibirá un informe en el que se le indicará su grado de dominio de cada uno de los ejes de la prueba que rindió. Para entender esto, recordemos cómo está construida la PSU de Matemáticas:

La PSU de Matemáticas consta de 4 ejes temáticos: Números, Álgebra y Funciones, Geometría y Datos y Azar. Cada una de estas secciones tiene un número fijo de preguntas. Veamos:

Ejes Temáticos	Habilidades cognitivas			Total %	Número de Preguntas
	Comprender	Aplicar	Analizar, sintetizar y evaluar		
Números				21	17
Álgebra				24	19
Geometría				27	22
Datos y Azar				28	22
Total (%)	**Entre un 20 y un 25**	**Entre un 40 y un 45**	**Entre un 30 y un 40**	**100**	**80***

** 5 preguntas de pilotaje, por lo que solo 75 son consideradas para el cálculo del puntaje.*

De esta tabla puedes colegir de inmediato la importancia de los ejes de Geometría y Datos y Azar, ya que solo considerando los ejercicios específicos, notamos que corresponden al 55% del total de las preguntas.

También es importante destacar que los distintos ejercicios miden habilidades cognitivas distintas, las que serán estudiadas durante el año. Volvamos ahora al análisis de la jornada de evaluación. Sabemos que nuestro alumno ha obtenido 656 puntos, lo que implica que ha tenido 48 preguntas buenas.

Veamos cómo las ha obtenido:

Ejes Temáticos	Habilidades cognitivas	Total %	Número de Preguntas
Números	13	17	76%
Álgebra	13	19	68%
Geometría	12	22	54%
Datos y Azar	10	22	45%
Total	**48**	**80***	**61%**

** 5 preguntas de pilotaje, por lo que solo 75 son consideradas para el cálculo del puntaje.*

En el informe que nuestro alumno recibió después de rendir la JEG, se le señalaron sus rangos de dominio para cada sección. En este caso, para todas las secciones nuestro alumno se encuentra en un rango de dominio medio (entre 30% y 79% de acierto).

Considerando que la Jornada rendida fue la cuarta – eso nos indica que nos encontramos a fines de junio- y que el objetivo de largo plazo de nuestro alumno es obtener alrededor de 72 preguntas buenas, vemos que lo que más le conviene es centrar su estudio en los tres primeros ejes, número, álgebra y geometría, ya que es donde tiene un mayor dominio.

Como puedes ver, al hacer este análisis después de cada Jornada de Evaluación General podrás orientar tu estudio de la forma más adecuada para tu caso particular, de manera de maximizar tus logros sin estresarte ni angustiarte, cumpliendo pequeñas metas parciales que, sumadas, te permitirán alcanzar tu gran objetivo. Todos estos elementos, en todo caso, serán abordados y profundizados en el Taller Estratégico presencial.

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

SIMBOLOGÍA

$<$	Es menor que
$>$	Es mayor que
$\leq$	Es menor o igual a
$\geq$	Es mayor o igual a
$\angle$	Ángulo recto
$\sphericalangle$	Ángulo
$\log$	Logaritmo en base 10
ϕ	Conjunto vacío
$\ln$	Logaritmo en base e
$\cup$	Unión de conjuntos
A^c	Complemento del conjunto A
$\approx$	Es aproximado a
$\cong$	Es congruente con
$\sim$	Es semejante con
$\perp$	Es perpendicular con
$\neq$	Es distinto de
$//$	Es paralelo a
$\overline{AB}$	Trazo AB
$\in$	Pertenece a
$\lvert X \rvert$	Valor absoluto de x
$X!$	Factorial de x
$\cap$	Intersección de conjuntos
$\vec{u}$	Vector u

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

REGISTRO DE AVANCE

Lleva un registro semanal de lo que has revisado, así puedes ordenar tu trabajo.

Semana	Contenidos revisados
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

CAPÍTULO I

NÚMEROS Y PROPORCIONALIDAD

1. NÚMEROS NATURALES CARDINALES Y ENTEROS

1.1 DEFINICIONES DE LOS CONJUNTOS NUMÉRICOS

$\mathbb{N}$	Los elementos del conjunto $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \ldots\}$ se denominan **"Números Naturales".**
$\mathbb{N}_0$	Los **"Números Cardinales"** corresponden a la unión del conjunto de los números naturales con el cero. $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \ldots\} = \mathbb{N} \cup \{0\}$
$\mathbb{Z}$	Los elementos del conjunto $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$ se denominan **"Números Enteros".**
$\mathbb{Z}^+$	Los elementos del conjunto $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3 \ldots\}$ se denominan **"Números Enteros Positivos".**
$\mathbb{Z}^-$	Los elementos del conjunto $\mathbb{Z}^- = \{\ldots, -3, -2, -1\}$ se denominan **"Números Enteros Negativos".**
$\mathbb{Z}_0^+$	Los elementos del conjunto $\mathbb{Z}_0^+ = \{0, 1, 2, 3 \ldots\}$ se denominan **"Números Enteros No Negativos".**
$\mathbb{Z}_0^-$	Los elementos del conjunto $\mathbb{Z}_0^- = \{\ldots -3, -2, -1, 0\}$ se denominan **"Números Enteros No Positivos".**

EL CERO NO ES NEGATIVO NI POSITIVO.

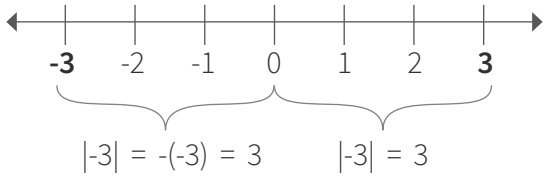
1.2 VALOR ABSOLUTO

El valor absoluto de un número entero **n** representa **la distancia que existe entre este número y el cero.**

Se simboliza **|n|**

Definición:

$$|n| = \begin{cases} n, \text{ si } n \text{ es un entero no negativo.} \\ -n, \text{ si } n \text{ es un entero negativo.} \end{cases}$$



$$|x| = \sqrt{x^2}$$

$$|x| = |-x|$$

1.3 OPERATORIA EN Z

1.3.1 ADICIÓN

Al sumar números de igual signo, se suman los valores absolutos de ellos conservando el signo.

Al sumar dos números de distintos signos, al de mayor valor absoluto se le resta el de menor valor absoluto, y al resultado **se le agrega el signo del número mayor en valor absoluto.**

1.3.2 MULTIPLICACIÓN

Si se multiplican dos números de igual signo **el resultado es siempre positivo.**
Si se multiplican dos números de distintos signo **el resultado siempre es negativo.**
El neutro aditivo es 0, opuesto de x es –x y el neutro multiplicativo es 1.

OBSERVACIONES

El elemento neutro aditivo ***es el cero.*** *(a + 0 = a).*

El elemento inverso aditivo (opuesto) de a ***es -a.*** *(a + -a = 0).*

El elemento neutro multiplicativo ***es el 1.*** *(1·a = a).*

$|a - b| = |b - a|$

$|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$

$|a : b| = |a| : |b|, b \neq 0$

EJERCICIOS

1. Al calcular -9 + (-28) se obtiene

2. Al calcular 18 + -27 se obtiene

3. El producto entre -5 y -12 es

4. El cuociente entre -145 y -5 es

5. (-2) · 2 · 2 · (-2) · 2 · (-2) =

6. Si z = -6, entonces 2z + |z| – |-z| es igual a

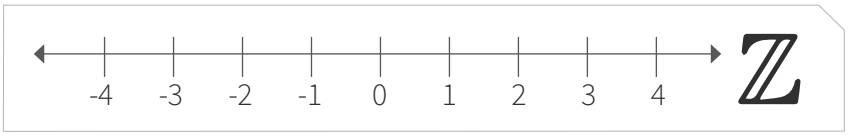
7. | 4 – 9 | – | 6·(-2) | – | (-18) : (-2) | =

8. ¿Es verdadera la igualdad | a – b | – | b – a | = 0?

Respuestas							
1. -37	2. -9	3. 60	4. 29	5. -64	6. -12	7. -16	8. Sí

1.4 ORDEN EN Z

Los números enteros están "ordenados" de manera que un número es mayor que otro cuando se encuentra a la derecha de él.



Dados dos números enteros cualesquiera **a** y **b**, se define la relación "mayor que" (>) entre **a** y **b** como:

a > b si y solo si (a – b) es un entero positivo.

1.4.1 PROPIEDADES DE ORDEN

Dados los números enteros a, b y c, se cumplen las siguientes propiedades:

Tricotomía: entre a y b se cumplen sólo una de las siguientes relaciones
$a < b$ ó $a > b$ ó $a = b$

Transitiva: si $a < b$ y $b < c$, entonces $a < c$.

Aditiva: $a < b \iff a + c < b + c$

Multiplicativa: si $c > 0$, $a < b \iff a \cdot c < b \cdot c$
si $c < 0$, $a < b \iff a \cdot c > b \cdot c$

OBSERVACIONES

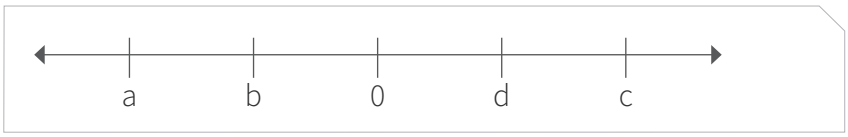
$a < b \iff b > a$

Si $a \geq b$,
entonces $|a - b| = a - b$

Si $a \leq b$,
entonces $|a - b| = b - a$

EJERCICIOS

En la recta numérica de la figura adjunta se ubican los números a, b, c y d $\in \mathbb{Z}$.



En relación a esta recta, conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones:

1. ___ $a > b$.
2. ___ $d < c$.
3. ___ $b \leq d$.
4. ___ $b - a > 0$.
5. ___ $|d - c| = d - c$.
6. ___ $|d - b| = d - b$.
7. ___ $-a - b < 0$.
8. ___ $3a > 2b$.
9. ___ $a - c < b - c$.
10. ___ $bc < dc$.
11. ___ $a + b < c + d$.
12. ___ $|a| > |b|$.
13. ___ El orden decreciente de los números $p = |-12|$, $q = |2|$, $r = -|-3|$, $s = -(-|-6|)$, es p, s, q, r.

Respuestas													
1. F	2. V	3. V	4. V	5. F	6. V	7. F	8. F	9. V	10. V	11. V	12. V	13. V	

1.5 SUCESOR, ANTECESOR, NÚMEROS PARES, NÚMEROS IMPARES Y CUADRADOS PERFECTOS

Sea **n** un número entero, entonces:

- El sucesor de n es **(n + 1).**
- El antecesor de n es **(n – 1).**
- El entero 2n **es siempre par.** {…-4, -2, 0, 2, 4…}
- El entero (2n – 1) **es siempre impar.** {…-3, -1, 1, 3…}
- El entero (2n + 1) **es siempre impar.**
- Son pares consecutivos **2n** y **2n + 2.**
- Son impares consecutivos **2n + 1** y **2n + 3.**
- El cuadrado perfecto de n **es n^2, con n > 0.** {1, 4, 9, 16, 25, 36, 49…}

OBSERVACIONES

El cero ***es un número entero par.***

EJERCICIOS

1. Si al antecesor de -3 se le resta el sucesor de -6, se obtiene

2. Si al doble de 17 se le resta el antecesor del triple de 9, resulta

3. La diferencia entre un número entero y su antecesor respectivamente, es siempre igual a

4. Al dividir el antecesor del triple de -4 con el sucesor del doble de 6, resulta

5. El producto del cuadrado perfecto de 7 con el cuadrado perfecto de 2, se escribe como

Respuestas				
1. 1	2. 8	3. 1	4. -1	5. $7^2 \cdot 2^2$

1.6 POTENCIA DE BASE ENTERA Y EXPONENTE ENTERO NO NEGATIVO

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{\text{n factores}}, \text{ con } a \in \mathbb{Z} \text{ y } n \in \mathbb{Z}^+$$

$a^0 = 1, a \neq 0$

OBSERVACIONES

$0^n = 0$, con $n \in \mathbb{Z}^+$

$1^n = 1$, con $n \in \mathbb{Z}_0^+$

0^0 no está definido

1.6.1 SIGNOS DE UNA POTENCIA DE BASE NEGATIVA

Si $a < 0$ entonces:

$$a^n = \begin{cases} \text{Positiva, si n es par} \\ \text{Negativa, si n es impar} \end{cases}$$

OBSERVACIÓN

Si $a < 0$ y n es par $a^n \neq -a^n$

EJERCICIOS

1. $-3^2 =$

2. $(-4)^2 =$

3. $(-2)^3 =$

4. $(-5)^0 =$

5. $-7^0 =$

6. $0^{10} =$

7. $1^{100} =$

Respuestas						
1. -9	2. 16	3. -8	4. 1	5. -1	6. 0	7. 1

1.6.1 PROPIEDADES DE LAS POTENCIAS

Dados a y b números enteros, m y n enteros positivos, se cumplen las siguientes propiedades:

Multiplicación de potencias de igual base

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

División de potencias de igual base

$$a^n : a^m = a^{n-m},\ a \neq 0$$

Multiplicación de potencias de igual exponente

$$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$$

División de potencias de igual exponente

$$a^n : b^n = (a : b)^n,\ b \neq 0$$

Potencia de una potencia

$$(a^n)^m = a^{n \cdot m} \quad \text{si } a > 0$$

EJERCICIOS

1. $5^2 \cdot 5^3 =$

2. $-4^8 \cdot 4^4 =$

3. $(-6)^4 \cdot 6^3 =$

4. $9^5 : (-9)^3 =$

5. $(-3)^3 \cdot (2)^3 =$

6. $(12)^4 : (-4)^4 =$

7. $(-2^4) \cdot (-4)^4 =$

Respuestas

1. 5^5	2. -4^{12}	3. 6^7	4. -9^2	5. -6^3	6. $(-3)^4$	7. -8^4

1.7 PRIORIDAD DE LAS OPERACIONES

Al realizar distintas operaciones a la vez, se debe respetar el siguiente orden:

1. Resolver los paréntesis.
2. Realizar las potencias.
3. Realizar multiplicaciones y/o divisiones de **izquierda a derecha.**
4. Realizar adiciones y/o sustracciones.

EJERCICIOS

1. $4 \cdot 3 - 3 =$

2. $4 \cdot (-2^2) + 1 =$

3. Al desarrollar $5 \cdot (-12) : 4 + 6 \cdot 3$ se obtiene

4. Al resolver $(-2)^4 + 5 - (12 - 14 : 2)^2$ se obtiene

5. $|-3|^3 + (5 - (-4))^2 =$

6. $(2^2 + 3)^2 - 4(1 + 2(-2 - 3)) =$

7. $6\{-(2 - 9) - 2[5 - 8 - (-9 - 2)]\} =$

Respuestas						
1. 9	2. -15	3. 3	4. -4	5. 108	6. 85	7. -54

1.8 MÚLTIPLOS Y DIVISORES

Dados los números enteros **a** y **b**, **b** es divisor de **a** (o factor de **a**) si existe un número entero **c** tal que: **a = b · c.**

Si **b** es divisor de **a** entonces **a** es múltiplo de **b.**

OBSERVACIONES

- *Todo número entero es múltiplo de si mismo.*
- *Todo número entero, distinto de cero, es divisor de si mismo.*
- *El cero es múltiplo de todos los números enteros.*
- *El número uno es divisor de todo número.*
- *Los múltiplos de un número entero **n** se obtienen multiplicando **n** por cada número entero.*
- *M(**n**) = {…-3**n**, -2**n**, -1**n**, 0**n**, 1**n**, 2**n**, 3**n**…}.*
- *En la división de números enteros **a : b**, **b** es divisor de **a** si el resto de la división es cero y el cuociente es entero.*

ALGUNAS REGLAS DE DIVISIBILIDAD UN NÚMERO ENTERO ES DIVISIBLE:	
POR	**CUANDO**
2	Termina en cifra par.
3	La suma de sus cifras es múltiplo de 3.
4	El número formado por las dos últimas cifras es múltiplo de cuatro ó termina en doble cero.
5	Termina en 0 o 5.
6	Es divisible por dos y por tres a la vez.
8	El número formado por las tres últimas cifras es múltiplo de ocho o termina en triple cero.
9	La suma de sus cifras es múltiplo de nueve.
10	La última cifra es cero.

EJERCICIOS

1. El triple del antecesor par de 146, ¿es divisible por 27?

2. ¿Son todos los múltiplos de 24 números pares?

3. ¿Son todos los múltiplos de 27 números impares?

4. La cuarta parte de la suma de los primeros cuatro múltiplos positivos de cuatro es:

5. ¿Cuál es el menor valor que puede tomar Z, para que el número de cuatro digitos 38Z6 sea divisible por tres?

6. ¿Cuál es la menor cifra que debe colocarse en el espacio vacío, para que el número de 5 cifras 7_201 sea divisible por 9?

Respuestas					
1. Sí	2. Sí	3. No	4. 10	5. 1	6. 8

1.9 NÚMEROS PRIMOS, COMPUESTOS Y DESCOMPOSICIÓN EN FACTORES PRIMOS

NÚMEROS PRIMOS

Son aquellos enteros positivos que tienen **sólo dos divisores positivos distintos.** Los primeros números primos son: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37,…

OBSERVACIONES

El número 1 ***no es primo ni compuesto.***

Si un número n es primo, sus únicos divisores son 1 y n

NÚMEROS COMPUESTOS

Son todos los enteros positivos mayores que uno que no son primos, es decir, **son aquellos que tienen más de dos divisores positivos distintos.** Los primeros números compuestos son: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20,…

TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA ARITMÉTICA

Todo **número compuesto** se puede expresar de manera única como un **producto de números primos,** llamada también **factorización prima de un número.**

Dado el número compuesto $\mathbf{N = a^d b^e c^f}$, con a, b, c, números primos y d, e, f números naturales, entonces la cantidad de divisores positivos de **N** es $(d+1)\cdot(e+1)\cdot(f+1)$.

EJERCICIOS

1. La descomposición en factores primos del número 540 es

2. ¿Cuántos números primos son mayores que 8 y menores que 40?

3. La diferencia entre el mayor número primo menor que 10 y el menor número compuesto, respectivamente, es

4. Al sumar los 6 primeros números primos, se obtiene

5. Un número entero se llama "socio" si su antecesor y sucesor son números primos. Entonces, ¿cuántos números "socios" hay entre 1 y 20?

Respuestas				
1. $2^2 \cdot 3^3 \cdot 5$	2. 8	3. 3	4. 41	5. 4

1.10 MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO

El **m.c.m.** de dos o más números naturales es el menor número natural, que es múltiplo común de todos ellos.

1.11 MÁXIMO COMÚN DIVISOR

El **M.C.D.** de dos o más números naturales es el mayor número natural, que es divisor común de todos ellos.

1.11.1 CÁLCULO DEL m.c.m Y M.C.D. MEDIANTE DESCOMPOSICIÓN EN FACTORES PRIMOS

Se debe descomponer los números dados en factores primos.

El m.c.m. se obtiene como producto de **todos los factores primos,** con sus respectivos exponentes. En el caso de existir factores primos comunes se considera aquel que posea **el exponente mayor.**

El M.C.D. se obtiene como producto de **los factores primos comunes** considerando aquel que posea **el exponente menor.**

EJERCICIOS

1. ¿Cuál es la descomposición prima del número 90?

2. ¿Cuál es la descomposición prima del número 24?

3. ¿Cuál es el m.c.m. entre 90 y 24 expresado en factores primos?

4. ¿Cuál es el m.c.m. de 5 y 7?

5. ¿Cuál es el M.C.D. entre 24 y 90?

6. El M.C.D. de 3 y 5 es

7. Hay terrenos de 60, 48, 84 y 36 hectáreas, los cuales serán subdivididos en parcelas de igual superficie. Entonces, cada una de estas tendrá una superficie máxima de:

8. Tres autitos giran en una autopista de juguete. Uno de ellos demora 4 segundos en dar una vuelta entera, otro de ellos demora 6 segundos y el tercero 8 segundos. Si los tres parten de la meta al mismo tiempo, ¿a los cuántos segundos se encuentran por segunda vez, si los tres autitos giran en forma continua?

Respuestas							
$1.\ 2\cdot 3^2\cdot 5$	$2.\ 2^3\cdot 3$	$3.\ 2^3\cdot 3^2\cdot 5$	4. 35	5. 6	6. 1	7. 12	8. 48

2. NÚMEROS RACIONALES $\mathbb{Q}$

2.1 DEFINICIÓN DE NÚMERO RACIONAL

Los números racionales son todos aquellos números de la forma $\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{b}}$ con **a** y **b** números enteros y **b** distinto de cero.

El conjunto de los números racionales se representa por la letra $\mathbb{Q}$.

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \,/\, a, b \in \mathbb{Z} \text{ y } b \neq 0 \right\}$$

OBSERVACIÓN:

- *Todo número entero n es racional porque se puede escribir de la forma* $\frac{n}{1}$

2.2 TIPOS DE FRACCIONES

FRACCIÓN PROPIA E IMPROPIA

Sean a y b números enteros.

$|a| < |b|$, entonces $\frac{a}{b}$ es una **fracción propia.**

Si $|a| > |b|$, entonces $\frac{a}{b}$ es una **fracción impropia.**

2.3 FRACCIONES EQUIVALENTES

Dos fracciones $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$ son equivalentes entre si, si y solo si $\mathbf{a \cdot d = b \cdot c}$.

Sean $\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in \mathbb{Q}$, con b y d $\neq 0$. Entonces, $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \cdot d = b \cdot c$

2.4 AMPLIFICACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE UNA FRACCIÓN

La **amplificación** y **simplificación** de fracciones permiten obtener fracciones equivalentes.

2.4.1 AMPLIFICACIÓN

Se multiplica el numerador y el denominador de una fracción **por un mismo número entero distinto de cero.**

$$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot n}{b \cdot n}, \text{con } n \in \mathbb{Z} \text{ y } n \neq 0.$$

2.4.2 SIMPLIFICACIÓN

Se divide el numerador y el denominador **por un mismo número entero distinto de cero.**

$$\frac{a}{b} = \frac{a : n}{b : n}, \text{con } n \in \mathbb{Z} \text{ y } n \neq 0.$$

OBSERVACIÓN

- *La fracción $\frac{a}{b}$ es irreductible si el máximo común divisor de los valores absolutos de a y b es 1.*

EJERCICIOS

Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones.

1. ___ La expresión $\frac{0}{3}$ es racional.

2. ___ La expresión $\frac{4}{2^0 - 1}$ es racional.

3. ___ Para todo entero n, $\frac{n + 2}{n + 1}$ es un número racional.

4. ___ Para todo entero positivo n, $\frac{n+2}{n+1}$ es una fracción impropia.

5. ___ Si $3p = 2q$, con $q \neq 0$, entonces es siempre verdadero que $\frac{p}{q} = \frac{2}{3}$.

6. ___ Si $\frac{p}{q} = \frac{1}{3}$, entonces siempre es verdadero que $p = 1$ y $q = 3$.

7. ___ Las fracciones $\frac{30}{24}$ y $\frac{40}{32}$ son equivalentes.

8. ___ Las fracciones $\frac{28}{21}$ y $\frac{15}{20}$ son equivalentes.

9. ___ El máximo común divisor entre los números enteros a y b es 1. Si $\frac{a}{b} = \frac{18}{24}$ entonces el producto $a \cdot b$ es 12.

Respuestas								
1. V	2. F	3. F	4. V	5. V	6. F	7. V	8. F	9. V

2.5 ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS RACIONALES

Si $\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in \mathbb{Q}$, entonces, $\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}$

Si $\frac{a}{c}, \frac{b}{c} \in \mathbb{Q}$, entonces, $\frac{a}{c} \pm \frac{b}{c} = \frac{a \pm b}{c}$

OBSERVACIONES

- *El inverso aditivo (u opuesto) de* $\frac{a}{b}$ *es* $-\frac{a}{b}$ *, con* $b \neq 0$*, de modo que* $\frac{a}{b} + \left(-\frac{a}{b}\right) = 0$ *.*
- *El número mixto* $A\,\frac{b}{c}$ *se transforma a fracción impropia con la siguiente fórmula:* $A\,\frac{b}{c} = \frac{A \cdot c + b}{c}$ *, con* $A \geq 0, \quad b > 0 \ \ y \ \ c > 0.$
- *Número mixto negativo* $-A\,\frac{b}{c} = -\frac{A \cdot c + b}{c}$ *, con* $A \geq 0, \quad b > 0 \ \ y \ \ c > 0.$
- *Toda fracción impropia se puede expresar como un número mixto.*

EJERCICIOS

1. $3 + \frac{5}{2} =$

2. Si a $\frac{7}{8}$ se le resta $\frac{1}{4}$, resulta

3. El inverso aditivo de $\left[\frac{3}{4} - \frac{1}{5}\right]$ es

4. ¿Cuántos sextos son $2\frac{5}{6}$?

5. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} =$

6. El valor de la expresión $4 - \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{5}\right)$ es

7. Si $x = -2\frac{1}{3}$ e $y = 2 + \frac{1}{6}$, entonces el valor de $x + y$ es

8. Diego tiene un bidón de 10 litros de capacidad, con $4\frac{2}{3}$ litros de agua. ¿Cuántos litros faltan para llenar el bidón?

9. Si a, b y c son números enteros distintos de cero, tales que a y b son múltiplos de c, entonces ¿es siempre verdadero que $\frac{a - b}{c}$ es un número racional entero?

Respuestas								
1. $5\frac{1}{2}$	2. $\frac{5}{8}$	3. $-\frac{11}{20}$	4. 17	5. 1	6. $\frac{27}{10}$	7. $-\frac{1}{6}$	8. $5\frac{1}{3}$	9. Sí

2.6 MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE NÚMEROS RACIONALES

Si $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d} \in \mathbb{Q}$, entonces:

MULTIPLICACIÓN

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

DIVISIÓN

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}, \quad c \neq 0$$

OBSERVACIÓN

- *El inverso multiplicativo (o recíproco) de* $\frac{a}{b}$ *es* $\frac{b}{a}$ *, con* a *y* $b \neq 0$*, de modo que* $\frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = 1$

EJERCICIOS

1. $\frac{12}{15} \cdot \frac{5}{6} =$

2. $\left(-\frac{4}{7}\right) : \left(-\frac{16}{49}\right) =$

3. La tercera parte del doble de $\left(\frac{5}{4} : \frac{5}{12} \cdot 8\right)$ es igual a la cuarta parte de

4. El opuesto del inverso multiplicativo de $\left(\frac{8}{7} \cdot \left[\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) : \left(\frac{1}{5} \cdot \frac{5}{7} - \frac{1}{3}\right)\right]\right)$ es igual a

5. Se repartió una herencia entre cinco hermanos, dos tíos y una prima. Si cada hermano recibió la séptima parte de la herencia y cada tío la mitad de lo que recibió cada uno de los hermanos, ¿qué parte de la herencia recibió la prima?

6. Una fabrica de pizzas tiene que entregar un pedido de P pizzas en tres días. Si el primer día entrega $\frac{1}{4}$ de él, el segundo día $\frac{1}{2}$ de lo que resta y el tercer día $\frac{1}{3}$ del resto, entonces lo que falta por entregar es

Respuestas					
1. $\frac{2}{3}$	2. $\frac{7}{4}$	3. 64	4. 2	5. $\frac{1}{7}$	6. $\frac{P}{4}$

2.7 RELACIÓN DE ORDEN EN $\mathbb{Q}$

Sean $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d} \in \mathbb{Q}$, y $b, d \in \mathbb{Z}^+$. Entonces, $\frac{a}{b} \geq \frac{c}{d} <=> a \cdot d \geq b \cdot c$

OBSERVACIONES

Para comparar números racionales positivos, también se pueden utilizar los siguientes procedimientos:

- ***Igualar numeradores:*** *Al igualar los numeradores, el mayor racional es el que tiene el menor denominador.*
- ***Igualar denominadores:*** *Al igualar los denominadores, el mayor racional es el que tiene el mayor numerador.*
- ***Convertir a número decimal*** *y ordenar en forma posicional para comparar cifra a cifra hasta encontrar una distinta.*

Entre dos números racionales cualesquiera ***hay infinitos números racionales.***

EJERCICIOS

1. El orden creciente de los números $q = \frac{15}{4}$, $r = \frac{15}{11}$, y $s = \frac{15}{7}$ es

2. El orden decreciente de los números $a = \frac{10}{7}$, $b = \frac{12}{7}$, y $c = \frac{11}{7}$ es

3. El orden decreciente de los números: $a = 2\frac{1}{6}$, $b = 3\frac{1}{3}$ y $c = \frac{5}{6}$ es

4. El orden creciente de los números: $p = \frac{5}{6}$, $q = \frac{8}{9}$ y $r = \frac{10}{11}$ es

5. Si x es un número racional mayor que 3, ¿cuál es orden decreciente entre las fracciones

$p = \frac{4}{x-3}$, $q = \frac{4}{x}$ y $r = \frac{4}{x+3}$?

6. El orden de los números mixtos $r = -2\frac{3}{4}$, $s = -2\frac{7}{8}$ y $t = -2\frac{6}{7}$, de menor a mayor es

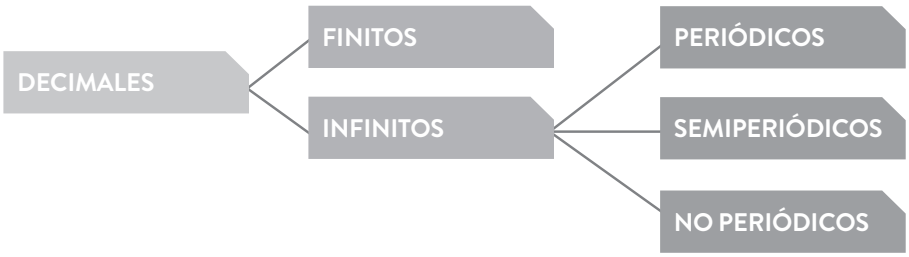
7. ¿Cuál(es) de los siguientes números está(n) entre $\frac{1}{3}$ y $\frac{3}{4}$?

a) $\frac{1}{4}$ b) $\frac{4}{5}$

c) $\frac{3}{7}$ d) $\frac{4}{6}$

Respuestas						
1.r,s,q	2.b,c,a	3.b,a,c	4.p,q,r	5.p,q,r	6.s,t,r	7.c y d

2.8 NÚMEROS DECIMALES



Al efectuar la división entre el numerador y el denominador de un número racional, se obtiene un desarrollo decimal, el cual puede ser **finito, infinito periódico** o **infinito semiperiódico.**

2.8.1 TRANSFORMACIÓN DE DECIMAL A FRACCIÓN

DECIMAL FINITO

Se escribe en el numerador todos los dígitos que forman el número decimal y en el denominador una potencia de 10 con tantos ceros como cifras decimales tenga dicho número.

Ejemplo: $1{,}25 = \frac{125}{100}$

DECIMAL INFINITO PERIÓDICO

Se escribe en el numerador la diferencia entre el número decimal completo (sin considerar la coma) y el número formado por todas las cifras que anteceden al período. En el denominador se coloca un número formado por tantos nueves como cifras tenga el período.

Ejemplo: $1{,}\overline{25} = \frac{125 - 1}{99}$,

observación: $0{,}\overline{9} = 1$

DECIMAL INFINITO SEMIPERIÓDICO

Se escribe en el numerador la diferencia entre el número completo (sin considerar la coma) y el número formado por todas las cifras que anteceden al período. En el denominador se escribe un número formado por tantos nueves como cifras tenga el período, seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga el ante período.

Ejemplo: $1{,}2\overline{5} = \frac{125 - 12}{90}$

EJERCICIOS

1. El desarrollo decimal de la fracción $\frac{5}{400}$ es

2. El desarrollo decimal de la fracción $\frac{6}{11}$ es

3. El desarrollo decimal de la fracción $\frac{34}{90}$ es

4. Una fracción equivalente a $0{,}65$ es

5. Un valor equivalente a $2,\overline{9}$ es

6. Una fracción equivalente a $1,0\overline{2}$ es

7. El orden decreciente de los números $M = 0,354$; $N = 0,35\overline{4}$; $P = 0,3\overline{54}$ y $Q = 0,\overline{354}$ es

8. El orden creciente de $a = \frac{12}{5}$; $b = \frac{16}{7}$ y $c = 2,\overline{2}$ es

Respuestas							
1. 0,0125	2. $0,\overline{54}$	3. $0,\overline{37}$	4. $\frac{13}{20}$	5. 3	6. $\frac{46}{45}$	7. P, N, Q, M	8. c, b, a

2.9 OPERATORIA CON NÚMEROS DECIMALES

2.9.1 ADICIÓN O SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS DECIMALES

Para sumar o restar números decimales se ordenan en forma posicional, es decir, se ubican las cantidades enteras bajo las enteras, las comas bajo las comas, la parte decimal bajo la decimal y a continuación se realiza la operatoria respectiva, manteniendo en el resultado la posición de la coma.

2.9.2 MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS DECIMALES

Para multiplicar dos o más números decimales, se multiplican como si fueran números enteros, ubicando la coma en el resultado final, de derecha a izquierda, tantos lugares decimales como decimales tengan los números iniciales en conjunto.

2.9.3 DIVISIÓN DE NÚMEROS DECIMALES

Para dividir números decimales, se puede transformar el dividendo y el divisor en números enteros amplificando por una potencia en base 10.

OBSERVACIÓN: *Para resolver operaciones que involucren números decimales periódicos y/o semiperiódicos, se sugiere transformar los decimales a fracción y luego realizar las operaciones.*

EJERCICIOS

1. El valor de $(0{,}14 - 0{,}4) \cdot 3$ es

2. El opuesto de $(1{,}9 - 2{,}7)$ es

3. $0{,}30 \cdot 0{,}02 \cdot 1{,}4$ es igual a

4. $1{,}6 : 2 - 0{,}04 \cdot 2$ es igual a

5. $\dfrac{5{,}\overline{6} - 4{,}\overline{4}}{0{,}1\overline{2}} =$

Respuestas				
1. $-0{,}78$	2. $0{,}8$	3. $0{,}0084$	4. $0{,}72$	5. 10

2.10 REDONDEO Y TRUNCAMIENTO DE UN NÚMERO

En algunos casos se requiere utilizar solamente una parte de un número como por ejemplo el número π . Como este número tiene un desarrollo decimal infinito no periódico, se aproxima por redondeo o truncamiento, a una cantidad que no afecte significativamente los cálculos finales, de acuerdo a un contexto.

2.10.1 REDONDEO

Si el dígito que sigue a la derecha de la última cifra a considerar es mayor o igual a cinco, entonces **esta cifra se aumenta en una unidad** y las cifras a la derecha de esta se completan con ceros.

Si el dígito que sigue a la derecha de la última cifra a considerar es menor a cinco, **esta se conserva** y todas las cifras a la derecha de esta se reemplazan por ceros.

2.10.2 TRUNCAMIENTO

Todas las cifras que siguen a la derecha de la última cifra considerada **se reemplazan por ceros.**

EJERCICIOS

1. Al redondear a la décima el número 3,8654, resulta

2. Al truncar a la centésima el número 5,4875, resulta

3. Al redondear a la centésima el número 4,5712, resulta

4. Al truncar a la milésima el número $16,\overline{56}$, resulta

5. Al truncar a la décima el número – 0,599, resulta

6. Al redondear a la unidad el número 157,655, resulta

7. Al redondear a la milésima el número 570,3255, resulta

8. Al truncar a la decena el número 528, resulta

9. Dado π = 3,141592..., si P es el redondeo a la diezmilésima de π y Q es el truncamiento a la milésima de π, ¿cuánto es Q - P?

Respuestas									
1. 3,9	2. 5,48	3. 4,57	4. 16,565	5. –0,5	6. 158	7. 570,326	8. 520	9. -0,0006

2.11 APROXIMACIONES

Son representaciones no exactas y más sencillas de un número. Idealmente estas representaciones deben ser tales que, al reemplazar al número original, no produzcan desviaciones significativas respecto de lo real.

2.11.1 APROXIMACIÓN POR EXCESO O POR DEFECTO

Al aproximar un número con una cantidad determinada de cifras, el resultado puede ser menor o mayor que el número original. Si la aproximación es mayor al número original, es una **aproximación por exceso.** Si la aproximación es menor al número original, es una **aproximación por defecto.**

La mejor aproximación tanto por exceso o por defecto, es aquella en que se comete el menor error.

2.11.2 ERRORES

Cuando se aproxima por exceso o por defecto un número, se comete un error, el cual corresponde al **valor absoluto de la diferencia entre el valor exacto y su aproximación.**

EJERCICIOS

1. Al escribir la mejor aproximación por defecto a la décima del número $7{,}2814$ resulta

2. La mejor aproximación por exceso del número $4{,}\overline{53}$ a la milésima resulta

3. Al realizar la mejor aproximación por exceso a la décima del número $27{,}301$, el error que se comete es

4. Al realizar la mejor aproximación por exceso a la centésima del número $-5{,}2672$, el error que se comete es

Respuestas			
1. $7{,}2$	2. $4{,}536$	3. $0{,}099$	4. $0{,}0072$

2.12 POTENCIAS EN $\mathbb{Q}$

Se denomina potencia de base racional y exponente entero a toda expresión de la forma $\left(\frac{c}{d}\right)^n$ con c y d distintos de cero, donde:

$$\left(\frac{c}{d}\right)^n = \underbrace{\frac{c}{d} \cdot \frac{c}{d} \cdot \ldots\ldots \cdot \frac{c}{d}}_{n \text{ factores}} = \frac{c^n}{d^n}, \quad \text{si } n > 0$$

$$\left(\frac{c}{d}\right)^0 = 1$$

$$\left(\frac{c}{d}\right)^n = \left(\frac{d}{c}\right)^{-n}, \text{ si } n < 0$$

2.12.1 PROPIEDADES

Dados $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$ distintos de cero, y n, m números enteros, se cumplen las siguientes propiedades.

MULTIPLICACIÓN DE POTENCIAS DE IGUAL BASE

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n \cdot \left(\frac{a}{b}\right)^m = \left(\frac{a}{b}\right)^{n+m}$$

DIVISIÓN DE POTENCIAS DE IGUAL BASE

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n : \left(\frac{a}{b}\right)^m = \left(\frac{a}{b}\right)^{n-m}$$

MULTIPLICACIÓN DE POTENCIAS DE IGUAL EXPONENTE

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n \cdot \left(\frac{c}{d}\right)^n = \left(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}\right)^n = \left(\frac{a \cdot c}{b \cdot d}\right)^n$$

DIVISIÓN DE POTENCIAS DE IGUAL EXPONENTE

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n : \left(\frac{c}{d}\right)^n = \left(\frac{a}{b} : \frac{c}{d}\right)^n = \left(\frac{a \cdot d}{b \cdot c}\right)^n$$

POTENCIA DE UNA POTENCIA

$$\left(\left(\frac{a}{b}\right)^n\right)^m = \left(\frac{a}{b}\right)^{nm} \quad \text{con } \left(\frac{a}{b}\right) > 0$$

EJERCICIOS

1. $\left(-\frac{3}{4}\right)^{2} =$

2. $\left(-\frac{1}{5}\right)^{-2} =$

3. $\left(\frac{4}{3}\right)^{-2} =$

4. $-3^{-2} =$

5. $\left(\frac{1}{5}\right)^{2} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{3} =$

6. $\left(\frac{1}{8}\right)^6 : \left(-\frac{1}{8}\right)^2 =$

7. $\left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 =$

8. $\left(\frac{4}{5}\right)^3 : \left(\frac{16}{25}\right)^3 =$

9. $(0{,}6)^4 : (0{,}3)^4 =$

10. $\frac{3 \cdot 5^{-2} + 3 \cdot 5^{-1} - 6 \cdot 5^{-1}}{5^{-1} \cdot 3} =$

Respuestas									
1. $\frac{9}{16}$	2. 25	3. $\frac{9}{16}$	4. $-\frac{1}{9}$	5. $\left(\frac{1}{5}\right)^5$	6. $\left(\frac{1}{8}\right)^4$	7. $\left(\frac{1}{9}\right)^2$	8. $\left(\frac{5}{4}\right)^3$	9. 16	10. $\frac{-4}{5}$

2.13 NOTACIÓN CIENTÍFICA Y ABREVIADA

Un número está escrito en notación científica si se escribe de la forma $\mathbf{k \cdot 10^n}$, donde $\mathbf{1 \leq |k| < 10}$ y **n** es un número entero.

Un número está escrito en forma abreviada, si se escribe de la forma $\mathbf{p \cdot 10^n}$, donde $\mathbf{|p|}$ es el menor entero y **n** es un número entero.

EJERCICIOS

1. 340.000.000 expresado en notación científica es

2. La notación científica de 0,00000621 es equivalente a

3. El número 0,0000320 escrito en forma abreviada es

4. El número 45.000 escrito en forma abreviada es

5. Si $0{,}0000058 = 5{,}8 \cdot 10^q$, entonces $2q^2$ es igual a

6. El resultado de $\left(\frac{0{,}00025}{0{,}0005} \right)^{-2}$ escrito en notación científica es

7. El resultado de $\frac{0{,}0021 \cdot 0{,}022}{11.000 \cdot 0{,}0014}$ escrito en notación abreviada es

Respuestas							
1. $3{,}4 \cdot 10^8$	2. $6{,}21 \cdot 10^{-6}$	3. $32 \cdot 10^{-6}$	4. $45 \cdot 10^3$	5. 72	6. $4 \cdot 10^0$	7. $3 \cdot 10^{-6}$

3. NÚMEROS IRRACIONALES Q'

3.1 DEFINICIÓN DE NÚMERO IRRACIONAL

Son números **con desarrollos decimales infinitos no periódicos**, como por ejemplo, $\pi = 3{,}1415927...$
No es posible escribirlos como un número racional.

3.2 RAÍCES CUADRADAS

La definición y algunas propiedades de las raíces cuadradas, para **a** y **b** números racionales no negativos, son:

3.2.1 DEFINICIONES

$$\sqrt{a} = b \iff b^2 = a$$

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

3.2.1 PROPIEDADES

$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$$

$$a \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$$

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} \quad \text{con } b \neq 0$$

OBSERVACIONES

Si a y b son primos, entonces.

- $\sqrt{a}$ *y* $\sqrt{b}$ *son irracionales.*
- $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ *es irracional.*
- $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ *es irracional, con* $a \neq b$.
- $\sqrt{a} : \sqrt{b}$ *es irracional, con* $a \neq b$.

EJERCICIOS

1. Determine si el resultado de las siguientes operaciones es un número racional o irracional:

a. $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12}$

b. $\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}}$

c. $\sqrt{1{,}25}$

d. $2\sqrt{3} \cdot 3\sqrt{2}$

e. $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}$

f. $\sqrt{9 \cdot p^2}$, con p un número entero negativo

2. El orden decreciente de $p = 4\sqrt{3}$, $q = 2\sqrt{13}$, $r = 5\sqrt{2}$ es

3. Si $\sqrt{2} \approx 1{,}4142$, entonces $\sqrt{72}$ aproximado por redondeo a la centésima es

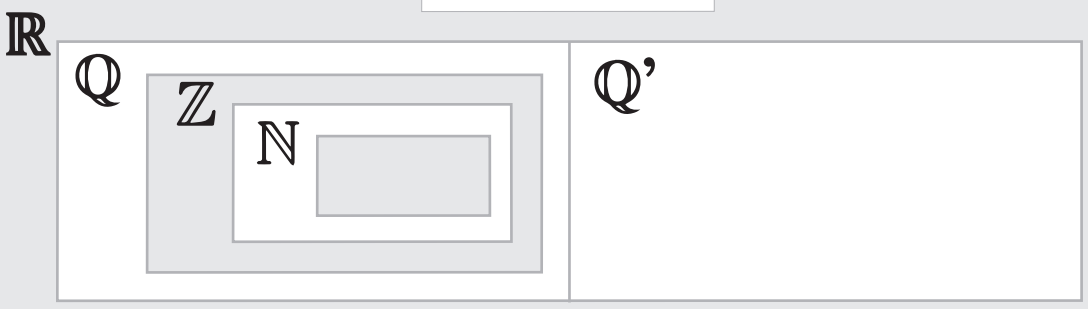
Respuestas								
1a. Racional	1b. Racional	1c. Irracional	1d. Irracional	1e. Irracional	1f. Racional	2. q, r, p	3. 8,49

4. NÚMEROS REALES $\mathbb{R}$

4.1 DEFINICIÓN DE NÚMERO REAL

El conjunto de los números reales ($\mathbb{R}$) es la unión del conjunto de los números racionales ($\mathbb{Q}$) con los irracionales ($\mathbb{Q}'$), el cual se expresa como

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'$$



$$\mathbb{Q} \cap \mathbb{Q}' = \emptyset$$

4.2 OPERATORIA EN $\mathbb{R}$

El resultado de una operación entre racionales **es siempre** otro número racional (excluyendo la división por cero).

Las operaciones entre números irracionales **no siempre** resultan un número irracional.

El resultado de las operaciones entre un número racional ($\mathbb{Q}$) y un irracional ($\mathbb{Q}'$) es un número irracional, **exceptuándose la multiplicación y la división por cero.**

OBSERVACIÓN: *Los números de la forma* $\sqrt[n]{a}$ *, con* $a < 0$ *y n par ,* ***no son números reales.***

EJERCICIOS

Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones:

1.___ $\sqrt{2,5}$ es racional

2. ___ $\sqrt{0,04}$ es racional

3.___ $\sqrt{1,\overline{7}}$ es irracional

4.___ $\sqrt{4} \leq \sqrt{9}$

5.___ $3\sqrt{2} < 2\sqrt{5}$

6.___ El resultado de $\sqrt{3} - \sqrt{27}$ es racional

7.___ El resultado de $\sqrt{3} \cdot \sqrt{27}$ es racional

8.___ El resultado de $\dfrac{\sqrt{27}}{\sqrt{3}}$ es irracional

9.___ Si $x = 3$, al evaluar la expresión $\sqrt{x-2}$ resulta un número natural

10.___ Si $x = 5$, al evaluar la expresión $\sqrt{5-x}$ resulta un número natural

11.___ Si a y b son dos números irracionales distintos entonces (a + b) es siempre irracional

12.___ $\sqrt{-2^2}$ es real

Respuestas											
1.F	2.V	3.F	4.V	5.V	6.F	7.V	8.F	9.V	10.F	11.F	12.F

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

5. REGULARIDADES NUMÉRICAS Y CUADRADOS MÁGICOS

5.1 REGULARIDADES NUMÉRICAS

Las regularidades (patrones) son relaciones entre números, figuras u objetos **que pueden describirse por medio de una fórmula o término general.**

5.2 CUADRADOS MÁGICOS

Un cuadrado mágico es un conjunto de números ordenados en filas y columnas, de manera que **los números de cada fila, cada columna y diagonal mayor suman lo mismo.**

EJERCICIOS

1. Dada la sucesión $1 \cdot 1^2$, $1 + 2^2$, $2 \cdot 3^2$, $2 + 4^2$, $3 \cdot 5^2$, $3 + 6^2$,…, el valor del octavo término es

2. ¿Cuál es el valor de $(x + y)$ en el cuadrado mágico de la figura adjunta?

4		x
	5	
y		6

3. En la siguiente figura se muestran pirámides formadas por palos de fósforos. ¿Cuántos fósforos se necesitan para construir una pirámide de 15 pisos?

1 piso
2 fósforos

2 pisos
6 fósforos

3 pisos
12 fósforos

Respuestas		
1. 68	2. 10	3. 240

6. NÚMEROS COMPLEJOS $\mathbb{C}$

6.1 DEFINICIÓN DE LA UNIDAD IMAGINARIA

El cuadrado de un número real **siempre es no negativo.** Por ejemplo, no existe un número real **x** para el cual $\mathbf{x^2 = -1.}$ Para que esta ecuación tenga solución, se introduce un número llamado **unidad imaginaria,** que denotamos con **i** y cuyo cuadrado es **-1.**

$$i^2 = -1$$

6.2 DEFINICIÓN DE NÚMERO COMPLEJO $\mathbb{C}$

Un número de la forma **z = a + bi** , se llama **número complejo**, en donde **a** y **b** son números reales e **i** la unidad imaginaria. Esta forma de representar al número complejo se le denomina forma **binómica o algebraica.**

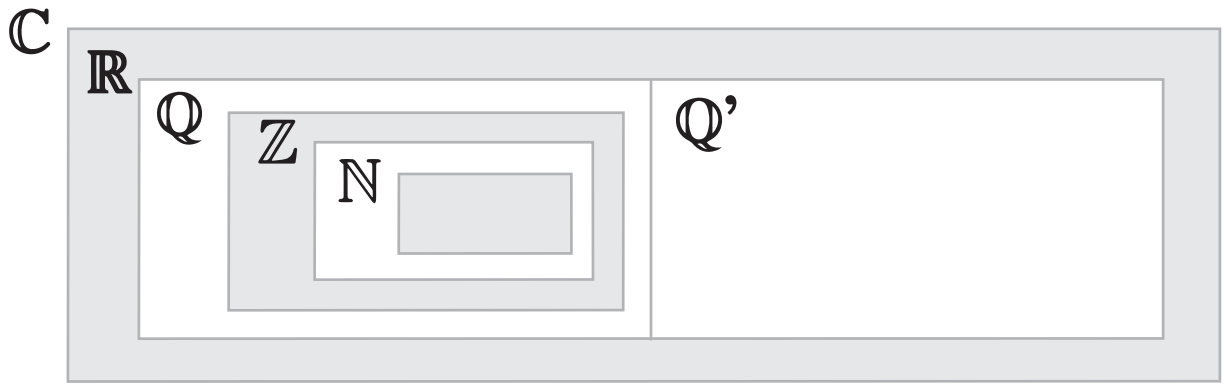
En todo número complejo se distinguen dos partes:

Parte real de z
es **a** y se denota como **Re(z) = a.**

Parte imaginaria de z
es **b** y se denota como **Im(z) = b.**

OBSERVACIONES: *Dado el complejo z = a + bi , se tiene que:*

- *Si b = 0, entonces z es un* ***Complejo Real Puro (z = a)***
- *Si a = 0 y b ≠ 0 , entonces z es un* ***Complejo Imaginario Puro (z = bi)***
- *A la expresión* ***binómica****, también se le denomina* ***forma canónica*** *del número complejo.*
- *En el conjunto de los números complejos,* ***no existe relación de orden.***
- *El conjunto de los números reales* ***es un subconjunto de los números complejos.***



6.3 IGUALDAD DE NÚMEROS COMPLEJOS

Dos números complejos son iguales cuando **sus partes reales y sus partes imaginarias son iguales respectivamente.**

Si $z_1 = a + bi$ y $z_2 = c + di$, con $z_1 = z_2$, entonces se cumple que $a = c$ y $b = d$.

$$a + bi = c + di \iff a = c \text{ y } b = d$$

EJERCICIOS

1. $1 + i^2 =$

2. La parte imaginaria del complejo $z = 1 - 2i$ es

3. La parte real del complejo $z = -5 + 3i$ es

4. $\text{Re}(5i) + \text{Im}(4 + 3i) =$

5. Dado el complejo $z = 2b + (b - 3)i$, ¿cuál debe ser el valor de b, con b número real, para que z sea un complejo real puro?

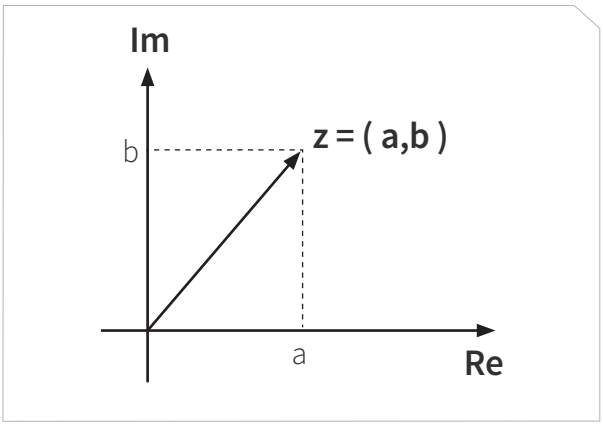
6. En la igualdad $7 + 8i = (n - 1) + (m + 2)i$, con m y n números reales, los valores de m y n son, respectivamente,

7. Si $3i + 5i^2 = a + bi$, con a y b números reales, entonces $a + b =$

Respuestas						
1. 0	2. -2	3. -5	4. 3	5. 3	6. 6 y 8	7. -2

6.4 EXPRESIÓN BINÓMICA Y CARTESIANA DE UN NÚMERO COMPLEJO

Un número complejo **z = a + bi** se puede expresar como un par ordenado **z = (a, b)** de números reales donde la primera componente es su parte real y la segunda componente es su parte imaginaria.

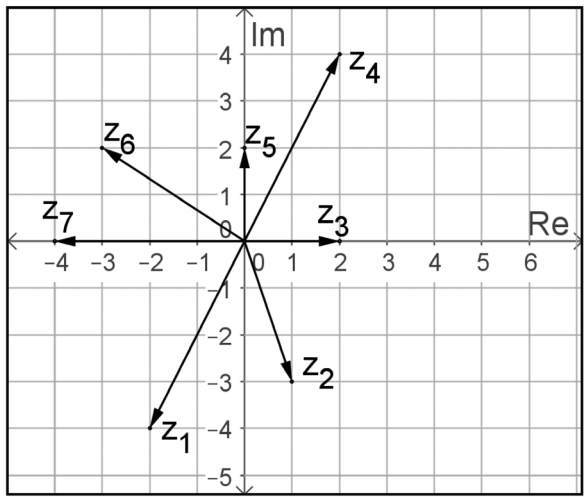


6.4.1 REPRESENTACIÓN DE NÚMEROS COMPLEJOS

El complejo **z = (a, b)** puede ser representado en un **gráfico de Argand,** mediante una flecha (vector) que une el origen (0,0) y el punto final de coordenadas (a,b).

EJERCICIOS

Determine los números complejos representados en el gráfico de la figura adjunta.



1. z_1 =

2. z_2 =

3. z_3 =

4. z_4 =

5. z_5 =

6. z_6 =

7. z_7 =

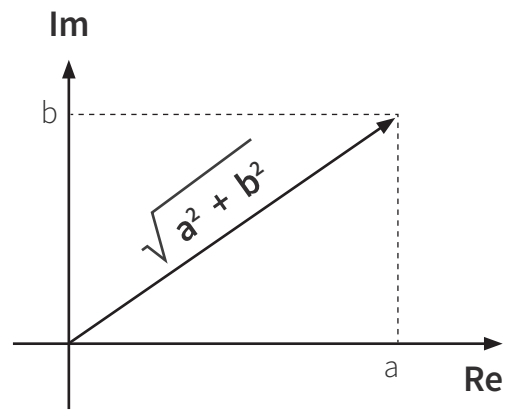
Respuestas

1. $-2-4i$	2. $1-3i$	3. $2+0i$	4. $2+4i$	5. $0+2i$	6. $-3+2i$	7. $-4+0i$

6.5 MÓDULO DE UN NÚMERO COMPLEJO

Si $z = a + bi$, entonces el módulo de z es $|z|$, tal que:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$



OBSERVACIONES

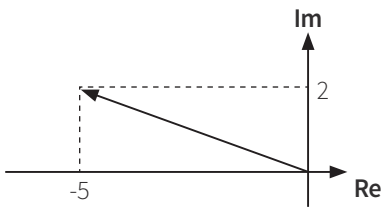
- *El módulo de todo número complejo es un número real no negativo.*
- *En el plano complejo (diagrama de Argand), el módulo de un número complejo es la distancia del número al origen.*

EJERCICIOS

1. Si $z = 5 + 12i$, entonces $|z|$ es

2. Si $z_1 = -3 + 3i$ y $z_2 = 3 - 3i$, entonces $|z_1| + |z_2|$ es igual a

3. El módulo del complejo representado en el gráfico es



Respuestas		
1. 13	2. $6\sqrt{2}$	3. $\sqrt{29}$

6.6 CONJUGADO DE UN NÚMERO COMPLEJO

Si $z = a + bi$, entonces el conjugado de z es $\overline{z}$, tal que:

$$\overline{z} = a - bi$$

OBSERVACIONES

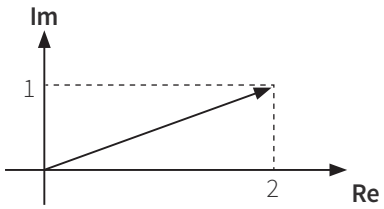
- *El conjugado del conjugado de un complejo, es el mismo complejo:* $\overline{\overline{z}} = z$
- *Los módulos de* z, $\overline{z}$, $-z$ *y* $-\overline{z}$ *son iguales.*

EJERCICIOS

1. El conjugado del complejo $7 + 3i$ es

2. El conjugado del conjugado del complejo $z = -4 - 9i$ es

3. El conjugado del complejo **u** representado en la figura adjunta es



4. El conjugado del complejo $(2, 4)$ expresado como par ordenado es

5. El módulo del opuesto del conjugado de $z = -3 + 2i$ es

Respuestas				
1. $7-3i$	2. $-4-9i$	3. $2-i$	4. $(2,-4)$	5. $\sqrt{13}$

6.7 ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS COMPLEJOS

Sean $z_1 = a + bi$ y $z_2 = c + di$. Entonces:

$$z_1 \pm z_2 = (a \pm c) + (b \pm d)\,i$$

OBSERVACIONES

- *El neutro aditivo es el complejo (0,0) = 0 + 0i.*
- *El inverso aditivo de z es -z.*
  Si $z = a + bi$, entonces $-z = -a - bi$.

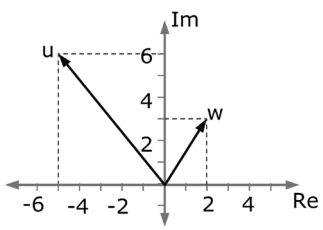
EJERCICIOS

1. Si $u = 2 + 3i$ y $v = -5 + 4i$, entonces $u + v =$

2. Si $z_1 = 2 + i$, $z_2 = -4 + 5i$ y $z_3 = 3 - 4i$, entonces $z_1 + z_2 + z_3 =$

3. Sean a y b números complejos, con $a = (5, -4)$ y $b = (-6, -5)$, entonces el resultado de $a - b$ es

4. La suma de los complejos **u** y **w** representados en el gráfico de la figura es



5. Si $z_1 = -4 - 5i$, $z_2 = 2 + 3i$, entonces el módulo de $z_1 - z_2$ es

Respuestas				
1. $-3+7i$	2. $1+2i$	3. $11+i$	4. $-3+9i$	5. 10

6.8 MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS COMPLEJOS

Sean $z_1 = a + bi$ y $z_2 = c + di$. Entonces:

$$z_1 \cdot z_2 = (ac - bd) + (ad + bc)\,i$$

OBSERVACIONES

- *El neutro multiplicativo es el complejo (1, 0) ó 1 + 0i = 1.*

EJERCICIOS

1. Si $u = 3 - 2i$ y $v = 2 + i$, entonces $u \cdot v =$

2. z y w son números complejos con $z = (7, 4)$ y $w = (1, -2)$, entonces el resultado de $z \cdot w$ es

3. Si $a = 2 - 3i$ y $b = 1 - i$, entonces el módulo de $a \cdot b$ es

4. Si $p = 1 - i$, $q = 5 + i$ y $r = 3 - i$, entonces $p \cdot (q - r) =$

Respuestas			
1. $8 - i$	2. $(15, -10)$	3. $\sqrt{26}$	4. 4

6.9 RECÍPROCO DE UN NÚMERO COMPLEJO

Sea $z = a + bi$, entonces el recíproco de z es $z^{-1} = \frac{1}{z}$, con $z \neq 0$.

$$z^{-1} = \frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2}\, i$$

OBSERVACIONES

- *El complejo (0, 0) no tiene inverso multiplicativo.*
- $z^{-1} = \frac{1}{z} \cdot \frac{\overline{z}}{\overline{z}} = \frac{\overline{z}}{|z|^2}$

EJERCICIOS

1. Si $z = 1 + i$, entonces $z^{-1} =$

2. El recíproco o inverso multiplicativo de $z = 3 + 4i$ es

3. El opuesto del inverso multiplicativo de $z = 5 - 7i$ expresado como par ordenado es

4. El módulo del inverso multiplicativo de $z = 1 - i$ es

Respuestas			
1. $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$	2. $\left(\frac{3}{25}, -\frac{4}{25}\right)$	3. $\left(\frac{-5}{74}, \frac{-7}{74}\right)$	4. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

6.10 DIVISIÓN DE UN NÚMERO COMPLEJO

Si $z_1 = a + bi$ y $z_2 = c + di$, con z_2 distinto de cero, entonces:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}\, i$$

OBSERVACIONES

- $\frac{z_1}{z_2} = z_1 \cdot z_2^{-1}$
- $\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \overline{z}_2}{z_2 \cdot \overline{z}_2} = \frac{z_1 \cdot \overline{z}_2}{|z_2|^2}$

EJERCICIOS

1. El valor de $\frac{4 + 5i}{i}$ es

2. Si $u = 3 + i$ y $v = 1 - i$, entonces $\frac{u}{v} =$

3. Si $z_1 = 1 + i$, $z_2 = 1 - i$ y $z_3 = 3 - i$, entonces $\frac{z_1 \cdot z_2}{z_3} =$

4. Si $a = 2 + i$ y $b = 2 - i$, entonces $\left|\frac{a}{b}\right| =$

Respuestas			
1. $5 - 4i$	2. $1 + 2i$	3. $\left(\frac{3}{5}, \frac{1}{5}\right)$	4. 1

6.11 POTENCIAS DE i

Algunos valores de las potencias de i son:

$$i^1 = i \qquad i^2 = -1 \qquad i^3 = -i \qquad i^4 = 1$$

$$i^5 = i \qquad i^6 = -1 \qquad i^7 = -i \qquad i^8 = 1$$

En los ejemplos anteriores se observa que cada cuatro potencias consecutivas de **i** se repiten los valores. Por lo tanto, $\mathbf{i^n}$ es igual a $\mathbf{i^p}$, donde p es el resto de dividir **n** por **4** **($n \in \mathbb{Z}_0^+$ y $0 \leq p < 4$).**

6.11.1 RAÍZ CUADRADA DE NÚMEROS NEGATIVOS.

Para todo $a \in \mathbb{R}^+$ se tiene que: $\sqrt{-a} = \sqrt{a} \cdot i$

OBSERVACIONES

- $i^0 = 1$
- *La suma de cuatro potencias consecutivas de i es 0.*
- *El producto de cuatro potencias consecutivas de i es -1.*

EJERCICIOS

1. El número $\sqrt[3]{-8} + \sqrt{-25}$ se puede representar como

2. El número $\sqrt{-81} + 2\sqrt{-36} - 3\sqrt{-1} - 8i$ es equivalente a

3. $\sqrt{-2} \cdot \sqrt{-8} =$

4. La expresión $i^{235} + i^{29}$ equivale a

5. La expresión $i + i^2 + i^3 + \ldots + i^{99} + i^{100} + i^{101}$, es equivalente a

6. La expresión $i \cdot i^2 \cdot i^3 \cdot \ldots \cdot i^{99} \cdot i^{100} \cdot i^{101}$, es equivalente a

7. $(1 - i)^{10} =$

Respuestas						
1. $-2+5i$	2. $10i$	3. -4	4. 0	5. i	6. $-i$	7. $-32i$

EJERCICIOS

Indique con V o F si los números pertenecen o no a los conjuntos indicados

	$\mathbb{N}$	$\mathbb{N}_0$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{Q}'$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{C}$
2							
0							
–4							
$\frac{2}{3}$							
$\sqrt{5}$							
$\sqrt{0,04}$							
$\sqrt{1,\overline{7}}$							
$\sqrt{0,1}$							
$\sqrt[3]{-8}$							
$\sqrt{-9}$							
$\sqrt{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$							
$\sqrt{\sqrt{5}-\sqrt{7}}$							

EJERCICIOS

	$\mathbb{N}$	$\mathbb{N}_0$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{Q}'$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{C}$
2	V	V	V	V	F	V	V
0	F	V	V	V	F	V	V
-4	F	F	V	V	F	V	V
$\frac{2}{3}$	F	F	F	V	F	V	V
$\sqrt{5}$	F	F	F	F	V	V	V
$\sqrt{0{,}04}$	F	F	F	V	F	V	V
$\sqrt{1{,}\overline{7}}$	F	F	F	V	F	V	V
$\sqrt{0{,}1}$	F	F	F	F	V	V	V
$\sqrt[3]{-8}$	F	F	V	V	F	V	V
$\sqrt{-9}$	F	F	F	F	F	F	V
$\sqrt{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$	F	F	F	F	V	V	V
$\sqrt{\sqrt{5}-\sqrt{7}}$	F	F	F	F	F	F	V

Respuestas

7. RAZONES Y PROPORCIONES

7.1 RAZÓN

Es una comparación entre dos cantidades mediante su cuociente. Se escribe **a : b** o $\frac{a}{b}$, se lee **"a es a b"**; donde **a** se denomina **antecedente** y **b, consecuente.**

EJERCICIOS

1. En un sitio rectangular cuyas dimensiones son 0,06 km de largo y 20 m de ancho, la razón entre el largo y el ancho, respectivamente, es

2. Si el antecedente de la razón 3 : 4 se duplica y el consecuente aumenta en dos unidades, se obtiene la razón

3. En el segmento AC de la figura, AB = 3k y el BC = 2k. ¿Cuál es la razón AB : AC?

Respuestas		
1. 3:1	2. 1:1	3. 3:5

7.2 PROPORCIÓN

Es una igualdad formada por dos razones.

$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ o **a : b = c : d** y se lee **"a es a b como c es a d"**, donde **a** y **d** son los extremos; **b** y **c** son los medios.

7.2.1 TEOREMA FUNDAMENTAL

"En toda proporción el producto de los extremos es igual al producto de los medios".

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \cdot d = b \cdot c$$

EJERCICIOS

1. ¿Cuál(es) de las siguientes parejas de razones forman una proporción?

I) $\frac{5}{4}$ y $\frac{10}{8}$ **II)** 6 : 3 y 18 : 9 **III)** $\frac{3{,}5}{2}$ y $\frac{21}{8}$

2. El valor de p en la proporción $\frac{5}{3} = \frac{p}{6}$ es

3. Un trazo AB, mide 90 cm y está dividido interiormente por un punto P en la razón 2 : 3. ¿Cuánto mide el segmento mayor?

4. La escala de un plano es 1 : 1.500. Un terreno representado en este plano tiene un largo de 6 cm y un ancho de 3 cm. Las medidas reales del largo y el ancho en metros son, respectivamente

Respuestas			
1. I y II	2. 10	3. 54 cm	4. 90 y 45

7.3 SERIE DE RAZONES

Es una igualdad de dos o más razones.

Por ejemplo, una serie de razones es $\frac{\mathbf{x}}{\mathbf{a}} = \frac{\mathbf{y}}{\mathbf{b}} = \frac{\mathbf{z}}{\mathbf{c}} = \mathbf{k}$ (k, constante). También se escribe como $\mathbf{x : y : z = a : b : c}$

EJERCICIOS

1. Si $a : b = 2 : 3$ y $b : c = 6 : 7$, entonces $a : b : c =$

2. Un premio es repartido entre tres amigas en la razón 3 : 4 : 7. Si el premio es de $ 420.000, entonces la cantidad de dinero de la amiga que recibe menos es

3. Si $\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{4}$ y $c = 36$, entonces $a + b - c$ es igual a

4. Si $a + 2b + 3c = 34$ y $a : b : c = 3 : 4 : 2$, entonces el valor de $(a + b + c)$ es

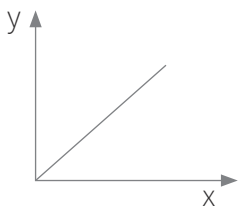
Respuestas			
1. 4 : 6 : 7	2. $ 90.000	3. 9	4. 18

7.4 PROPORCIONALIDAD DIRECTA

Dos variables **x** e **y** son **directamente proporcionales** cuando el **cuociente** entre sus valores correspondientes se mantiene **constante.**

$$\frac{y}{x} = k \qquad k: \text{constante}$$

Gráfico de una proporcionalidad directa.



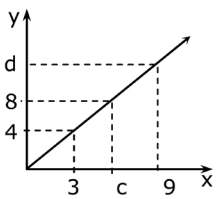
$y = k \cdot x$

EJERCICIOS

1. En la tabla adjunta P y Q son magnitudes directamente proporcionales. Entonces, $a + b =$

P	a	8	3
Q	40	b	24

2. En el gráfico de la figura adjunta, x e y son magnitudes directamente proporcionales. Entonces, ¿cuál es el valor de c – d?



3. Una porción de 250 gramos de cierto alimento aporta 0,5 calorías. ¿Cuántas calorías aporta 4,5 kg del mismo alimento?

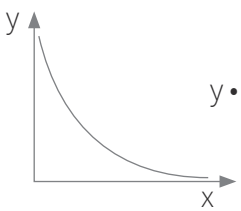
Respuestas			
1. 69	2. -6	3. 9	

7.5 PROPORCIONALIDAD INVERSA

Dos variables **x** e **y** son **inversamente proporcionales** cuando el **producto** entre sus valores correspondientes se mantiene **constante.**

$y \cdot x = k$ k: constante

Gráfico de una proporcionalidad inversa.



$y \cdot x = k \Rightarrow y = \frac{k}{x}$

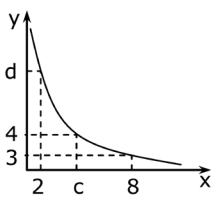
La curva es una hipérbola equilátera (no toca los ejes).

EJERCICIOS

1. Las cantidades A y B ubicadas en la tabla adjunta, son inversamente proporcionales. ¿Cuál es el valor de P – Q?

A	5	**P**	10
B	6	4	**Q**

2. El gráfico de la figura, representa una hipérbola equilátera. De acuerdo a la información entregada, ¿cuál es el valor de d – 2c?



3. Ocho empleados hacen un trabajo en 20 días. Para hacer el mismo trabajo en 5 días, ¿cuántos empleados más se necesitarán?

Respuestas			
1. 4,5	2. 0	3. 24	

7.6 PORCENTAJE

El tanto por ciento es un caso particular de proporcionalidad directa en que **uno de los términos de la proporción es 100:**

$$\frac{Q}{C} = \frac{P}{100} \Rightarrow Q = \frac{P}{100} \cdot C$$

$$Q = P\,\% \cdot C$$

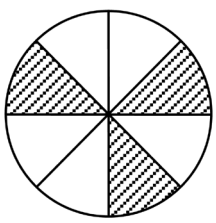
EJERCICIOS

1. El 40 % de 450 es

2. 54 es el 60 % de

3. ¿Qué tanto por ciento es 8 de 20?

4. En la figura adjunta, todos los sectores circulares son iguales. ¿Qué tanto por ciento es la parte achurada de la parte no achurada?



Respuestas			
1. 180	2. 90	3. 40%	4. 60%

8. CÁCULO DE INTERÉS

8.1 INTERÉS SIMPLE

Una cantidad **C** crece periódicamente a una tasa del **i%** en un horizonte de tiempo representado por **n** períodos, en un régimen de crecimiento simple, si el crecimiento en cada período es constante **(i% de C).**

La cantidad final $\mathbf{C_f}$ después de cumplidos los **n** períodos es:

$$C_f = C + \frac{n \cdot i \cdot C}{100}$$

$$\text{Ganancia} = C_f - C = \frac{n \cdot i \cdot C}{100}$$

EJERCICIOS.

1. Un capital de $ 500.000 se deposita en un banco que ofrece un 3 % de interés mensual. Al cabo de 9 meses, en un régimen de interés simple, ¿cuánto es el nuevo capital?

2. Aldo realiza un depósito de $ 3.500.000 en un banco a un interés simple mensual de un 2,5 %. ¿Qué ganancia obtendrá en un período de medio año?

3. ¿Qué capital debe invertirse en un negocio que rinde el 15 % de interés simple anual, para obtener $ 2.400.000 de utilidad en 4 años?

Respuestas		
1. $ 635.000	2. $ 525.000	3. $ 4.000.000

8.2 INTERÉS COMPUESTO

Una cantidad **C** crece periódicamente a una tasa del **i%** en un horizonte de tiempo representado por **n** períodos, en un régimen de crecimiento compuesto, si el crecimiento en cada período se agrega a **C** de modo que al final de cada período hay una nueva cantidad sobre la cual se aplica la tasa del **i%**

La cantidad final $\mathbf{C_f}$ después de cumplidos los **n** períodos es:

$$C_f = C \cdot \left(1 + \frac{i}{100}\right)^n$$

$$\text{Ganancia} = C_f - C$$

EJERCICIOS

1. Karla invierte $ 5.000.000 a un interés compuesto anual del 16 %. ¿Cuánto es el capital final de Karla, al cabo de 5 años?

2. Carlos deposita $ 8.000.000 en una entidad bancaria a un interés compuesto semestral del 4,5 %. ¿Qué expresión representa la cantidad de dinero acumulado por Carlos, al cabo de 36 meses?

3. El crecimiento de una población es del 4 % anual. ¿Qué población habrá dentro de dos años si en la actualidad hay 100.000 habitantes?

Respuestas		
1. $5.000.000 • $(1{,}16)^5$	2. $8.000.000 • $(1{,}045)^6$	3. 108.160

EJERCICIOS ADICIONALES

Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones:

1.___ Todo número natural es un número entero.

2.___ Todo número racional es un número entero.

3.___ Todo número racional es un número real.

4.___ Todo número irracional es un número real.

5.___ Todo número real es un número complejo.

6.___ Todo número complejo es un número real.

7.___ Todo número racional es un complejo real puro.

8.___ $\sqrt{4} = \pm 2$

9.___ $\sqrt{(-5)^2} = -5$

10.___ $\sqrt{-4} \cdot \sqrt{-9} = -6$

11.___ $\sqrt{-9}$ es un número complejo imaginario puro.

12.___ –6,1769 aproximado por defecto a la décima es –6,2

13.___ $2^3 \cdot 2^3 = 4^6$

14.___ Si a y b son números primos, entonces el producto a • b es un número primo.

Respuestas													
1. V	2. F	3. V	4. V	5. V	6. F	7. V	8. F	9. F	10. V	11. V	12. V	13. F	14. F

AUTOEVALUACIÓN DE CONCEPTOS CLAVE

Terminada la revisión y estudio de la unidad, marca en **Sí** o en **No** si has comprendido y puedes explicar:

Concepto	Sí	No
Números Naturales		
Números Enteros		
Valor Absoluto		
Sucesor y Antecesor de un Número		
Propiedades de Potencias		
Números Primos		
Números Compuestos		
Mínimo Común Múltiplo		
Máximo Común Divisor		
Números Racionales		
Suma y Resta de Fracciones		
Multiplicación y División de Fracciones		
Transformación de Decimal a Fracción		
Aproximaciones		
Notación Científica y Abreviada		
Números Reales		
Regularidades Numéricas		
Números Complejos		
Representación Gráfica de un Número Complejo		
Representación Binómica de un Número Complejo		
Módulo de un Número Complejo		
Conjugado de un Número Complejo		
Suma y Resta de Números Complejos		
Multiplicación y División de Números Complejos		
Potencias de la Unidad Imaginaria		
Razones y Proporciones		
Porcentajes		
Interés Simple		
Interés Compuesto		

DEBO REPASAR...

Indica aquí los contenidos y materias de la unidad que necesitas reforzar:

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

CAPÍTULO II
ÁLGEBRA

1. EXPRESIONES ALGEBRAICAS

1.1 EXPRESIÓN ALGEBRAICA

Una expresión algebraica es una combinación de números reales con letras que representan números reales, unidos por las operaciones básicas de la aritmética.

Ejemplo: $4\,\frac{a^2 b}{c} - 3xy^3 + 7mn$

1.2 TÉRMINO ALGEBRAICO

Es cada una de las partes de una expresión algebraica separada por la adición (+) o la sustracción (–). Cada término algebraico tiene una parte numérica (coeficiente numérico) y una parte literal (letra o grupo de letras que lo forman).

Ejemplo: $2p^2 q^4$

1.3 EVALUACIÓN DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS

Evaluar una expresión algebraica consiste en sustituir las letras por los valores numéricos dados para luego realizar las operaciones indicadas. Esta sustitución va siempre entre paréntesis.

1.4 TÉRMINOS SEMEJANTES

Son aquellos términos algebraicos que tienen idéntico factor literal, es decir, tienen las mismas letras con sus respectivos exponentes iguales. Sus coeficientes numéricos pueden ser distintos.

Ejemplo: $5x^2 y^3$ con $-6x^2 y^3$

1.5 REDUCCIÓN DE TÉRMINOS SEMEJANTES

Consiste en sumar o restar los coeficientes numéricos de los términos semejantes y mantener el factor literal.

Ejemplo: $5x^2y^3 - 6x^2y^3 = (5 + -6)\,x^2y^3 = -x^2y^3$

1.6 USO DE PARÉNTESIS

En Álgebra los paréntesis se usan para agrupar términos y separar operaciones. Los paréntesis se pueden eliminar de acuerdo a las siguientes reglas:

- Si un paréntesis es precedido de un **signo +**, éste se puede eliminar sin variar los signos de los términos que están dentro del paréntesis.
- Si un paréntesis es precedido por un **signo –**, éste se puede eliminar cambiando los signos de cada uno de los términos que están al interior del paréntesis.
- Si una expresión algebraica **tiene términos agrupados entre paréntesis y ellos a su vez se encuentran dentro de otros paréntesis,** se sugiere resolver las operaciones que anteceden a los paréntesis desde adentro hacia fuera.

EJERCICIOS

1. Si $a = -4$, $b = -2$ y $c = -3$, entonces $-a^2 - b^3 : b \cdot c^2 =$

2. Si $p = \frac{2}{3}$, $q = \frac{1}{3}$ y $r = \frac{5}{9}$, entonces $(p + q) : r$ es igual a

3. Si $t * r = r^t + t$ y $t \Delta r = 3t - 2r$, entonces $((-1) * 2) \Delta (-4)$ es igual a

4. $-t - 4m + 2u - 6 - 2t + 3m - 3u + 7 =$

5. $1 - \frac{2}{5} x^2 y^2 - x^2 y + \frac{3}{5} x^2 y^2 + \frac{1}{6} x^2 y - 2 =$

6. Si $r = x - p$, $x = p - 1$ y $p = -2$, entonces el valor de $\left(p + \frac{x}{r - p}\right)^r$ es

7. $b - [-b - (-b + c - a)] =$

8. $11x + [(7{,}2x - 1{,}3) - (6{,}1x - 2{,}6)] - 0{,}3 =$

Respuestas							
1. -52	2. $\frac{9}{5}$	3. $6\frac{1}{2}$	4. $1 - 3t - m - u$	5. $\frac{1}{5} x^2 y^2 - \frac{5}{6} x^2 y - 1$	6. $-\frac{1}{5}$	7. $b + c - a$	8. $12{,}1x + 1$

2. OPERATORIA ALGEBRAICA

2.1 ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE POLINOMIOS

Para sumar y/o restar polinomios, se aplican todas las reglas de reducción de términos semejantes y uso de paréntesis.

2.2 MULTIPLICACIÓN DE POLINOMIOS

2.2.1 MONOMIO POR MONOMIO

Se multiplican los coeficientes numéricos entre sí y los factores literales entre sí, usando propiedades de potencias. En el caso de multiplicar un monomio por un producto de monomios, se multiplica sólo por uno de ellos (propiedad asociativa).

$$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$$

2.2.2 MONOMIO POR POLINOMIO

Se multiplica el monomio por cada término del polinomio (propiedad distributiva).

$$a \cdot (b + c + d) = ab + ac + ad$$

2.2.3 POLINOMIO POR POLINOMIO

Se multiplica cada término del primer polinomio por cada término del segundo polinomio y se reducen los términos semejantes, si los hay.

$$(a + b) \cdot (c + d) = ac + ad + bc + bd$$

EJERCICIOS

1. Si $P = 5x^2 + 2x - 5$ y $Q = 3x^2 - 4x - 3$, entonces $\frac{1}{2}(Q - P) =$

2. Al restar la expresión $(x - y)$ de $(y - x)$, se obtiene

3. Salvador compra $(6x - y)$ caramelos. Le regala a su tía Lorena $(y - x)$, luego se come $(3x - y)$. ¿Cuántos caramelos le quedan a Salvador?

4. $\left(\frac{17\,t^{-2}\,r}{-9}\right) \cdot \left(\frac{36\,t^4\,r^2}{34}\right) =$

5. $-3pq\,(pq^2 - 2p^3q) =$

6. $(a+1)(a^2 - a + 1) =$

7. Al sumar el quinto y sexto término de la secuencia: $5x - 2, 2(7x + 4), 3(9x - 6), 4(11x + 8), \ldots$, resulta

Respuestas						
1. $-x^2 - 3x + 1$	2. $2y - 2x$	3. $4x - y$	4. $-2t^2r^3$	5. $-3p^2q^3 + 6p^4q^2$	6. $a^3 + 1$	7. $155x + 22$

3. PRODUCTOS NOTABLES

3.1 CUADRADO DE BINOMIO

El cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término, más (menos) el doble producto del primer término por el segundo término, más el cuadrado del segundo término.

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

OBSERVACIONES

- $(a - b)^2 = (b - a)^2$
- $(-a - b)^2 = (a + b)^2$
- $(-a + b)^2 = (b - a)^2$

EJERCICIOS

1. El cuadrado de $(2 + 3t)$ es igual a

2. $(6a - 5b)^2 =$

3. $(-2x - 3y)^2 =$

4. $\left(4 - \frac{1}{4m}\right)^2 =$

5. $\left(5 - 2\sqrt{3}\right)^2 =$

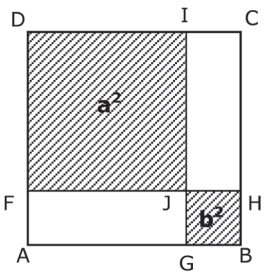
6. La expresión $(-2 + x)^2$, ¿es equivalente con $(x - 2)^2$?

7. La expresión $(a - b)^2$, ¿es equivalente con $(b - a)^2$?

8. $(4^{3n} - 4^{-3n})^2 =$

9. Si $a \cdot b = 12$ y $a^2 + b^2 = 30$, entonces el valor de $(a - b)^2$ es

10. La figura adjunta ha sido dividida en dos rectángulos y dos cuadrados de áreas a^2 y b^2. ¿Cuál es el producto notable que representa el área del cuadrado ABCD?



11. Si $x + y = 4$ y $x \cdot y = 13$, entonces el valor de $x^2 + 3xy + y^2$ es

Respuestas						
1. $4 + 12t + 9t^2$	2. $36a^2 - 60ab + 25b^2$	3. $4x^2 + 12xy + 9y^2$	4. $16 - \frac{2}{m} + \frac{1}{16m^2}$	9. 6	10. $(a+b)^2$	11. 29
5. $37 - 20\sqrt{3}$	6. Sí	7. Sí	8. $4^{6n} - 2 + 4^{-6n}$			

3.2 SUMA POR DIFERENCIA

El producto de la suma por la diferencia entre dos términos, es igual al cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término.

$$(x + y)(x - y) = x^2 - y^2$$

3.3 BINOMIOS CON TÉRMINO COMÚN

El producto de dos binomios con un término común es igual al cuadrado del término común, más el producto del término común con la suma algebraica de los dos términos no comunes, más el producto de estos.

$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

EJERCICIOS

1. $(5a - 2b)(5a + 2b) =$

2. El producto entre $\left(3 - \sqrt{3}\right)$ y $\left(3 + \sqrt{3}\right)$ es

3. $4 \cdot (x-6)(x+2) =$

4. $\left(\frac{1}{k} - t\right) \cdot \left(t + \frac{1}{k}\right) =$

5. $\left(3w - \frac{1}{3}\right) \cdot (3w + 1) =$

6. Si $a \Delta b = (a-b)(a-b)$ y $a \nabla b = (a+b)(a-b)$, entonces ¿cuál es el valor de la expresión $2(p \Delta q) - 3(p \nabla q)$?

7. ¿Es la expresión $(5^m - 3^n) \cdot (5^m + 3^n)$ equivalente con $5^{2m} - 3^{2n}$?

8. ¿Es la expresión $(5^m - 3^n) \cdot (5^m + 3^n)$ equivalente con $2^{5m} - 9^n$?

9. ¿Es la expresión $(5^m - 3^n) \cdot (5^m + 3^n)$ equivalente con $25^{2m} - 9^{2n}$?

10. $(x+3)\ (x+4)\ (x-3)\ (x-4) =$

Respuestas									
1. $25a^2 - 4b^2$	2. 6	3. $4x^2 - 16x - 48$	4. $\frac{1}{k^2} - t^2$	5. $9w^2 + 2w - \frac{1}{3}$	6. $-p^2 + 5q^2 - 4pq$	7. Sí	8. No	9. No	10. $x^4 - 25x^2 + 144$

3.4 CUADRADO DE TRINOMIO

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$$

3.5 CUBO DE BINOMIO

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

EJERCICIOS

1. $(3x - y + z)^2 =$

2. $(4 - b - a)^2 =$

3. $(b - 5)^3 =$

4. $(2x + 3y)^3 =$

5. ¿Cuál(es) de las siguientes expresiones es (son) equivalentes a $(x - y)(x - y)(x - y)$?

a. $x^3 - y^3$

b. $(x - y)^3$

c. $(x - y)(x - y)^2$

d. $(y - x)^3$

e. $(x - y)(y - x)^2$

Respuestas				
1. $9x^2 + y^2 + z^2 - 6xy + 6xz - 2yz$	2. $16 + b^2 + a^2 - 8b - 8a + 2ba$	3. $b^3 - 15b^2 + 75b - 125$	4. $8x^3 + 36x^2y + 54xy^2 + 27y^3$	5. b, c, e

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

4. FACTORIZACIÓN

4.1 FACTORIZAR

Es el proceso de escribir un polinomio como producto de sus factores.

4.2 FACTOR COMÚN

MONOMIO: $ac + ad = a(c + d)$

BINOMIO: $(a + b)c + (a + b)d = (a + b)(c + d)$

EJERCICIOS

1. Al factorizar $48 - 36y$ se obtiene

2. Al factorizar $4x^2y^2 - 16x^4y^2 + 12x^3y^4$ se obtiene

3. $3(a + b) - t(a + b) =$

4. $m - 1 - x(m - 1) =$

5. $x + y - (x+y)^2 =$

6. Si en la expresión $y^m + y^{3m}$ uno de sus factores es y^m, entonces el otro factor es

7. $k(2 - t) + 2k^2(2 - t) =$

8. $3^{2n-1} - 3^{2n+3} =$

9. $5^{2n-2} - 5^{2n-1} + 25^n =$

Respuestas				
1. $12 \cdot (4 - 3y)$	2. $4x^2y^2(1 - 4x^2 + 3xy^2)$	3. $(a + b) \cdot (3 - t)$	4. $(1-x) \cdot (m-1)$	
5. $(x + y) \cdot (1 - x - y)$	6. $1 + y^{2m}$	7. $(2 - t) \cdot k \cdot (1 + 2k)$	8. $-80 \cdot 3^{2n-1}$	9. $21 \cdot 5^{2n-2}$

4.3 DIFERENCIA DE CUADRADOS

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

4.4 DIFERENCIA DE CUBOS

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

4.5 SUMA DE CUBOS

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

EJERCICIOS

1. $100 - t^2 =$

2. $9m^2 - 16n^2 =$

3. $16x^4 - y^4 =$

4. $\frac{1}{a^2} - 0{,}01b^2 =$

5. ¿Cuál(es) de las siguientes expresiones es (son) divisores de $12x^3 - 3x$?

a. x

b. x^2

c. $3x$

d. $2x + 1$

e. $2x - 1$

6. $x^3 + 1 =$

7. $b^3 - 125 =$

8. $0{,}008 - 0{,}027m^3 =$

9. $8a^3 + 1.000 =$

Respuestas						
1. $(10 - t) \cdot (10 + t)$	2. $(3m + 4n) \cdot (3m - 4n)$	3. $(4x^2+y^2) \cdot (2x+y) \cdot (2x-y)$	4. $\left(\frac{1}{a} - \frac{b}{10}\right) \cdot \left(\frac{1}{a} + \frac{b}{10}\right)$	5. a, c, d, e	6. $(x + 1) \cdot (x^2 - x + 1)$	
7. $(b - 5) \cdot (b^2 + 5b + 25)$	8. $(0{,}2 - 0{,}3m) \cdot (0{,}04 + 0{,}06m + 0{,}09m^2)$	9. $(2a + 10) \cdot (4a^2 - 20a + 100)$				

4.6 TRINOMIO CUADRADO PERFECTO

$$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$$

4.7 TRINOMIO DE LA FORMA

$$x^2 + px + q = (x + a) \cdot (x + b)$$

$$\text{con } p = a + b,\ q = ab$$

4.8 TRINOMIO DE LA FORMA

$$ax^2 + bx + c = \frac{(ax + p) \cdot (ax + q)}{a}$$

$$\text{con } b = p + q,\ ac = pq$$

EJERCICIOS

1. $9a^2 - 30ab + 25b^2 =$

2. Al factorizar $x^2 + 2x - 35$ se obtiene

3. $5a^2 + 3a - 2 =$

4. Si $t = 9x^2 + 3x$ y $s = 4 + 9x$, entonces la factorización de $(t + s)$ es

5. De las siguientes expresiones, ¿cuál(es) es (son) factor(es) de la expresión algebraica $5m^2 - 25m + 30$?

a. $5m$

b. $m + 2$

c. $m + 3$

d. $m - 3$

e. $m - 2$

6. ¿Cuál(es) de las siguientes expresiones es (son) equivalente(s) a $3b^2 + 2b - 5$?

a. $3(b - 5) \cdot (b + 1)$

b. $(3b - 5) \cdot (b + 1)$

c. $(3b + 5) \cdot (b - 1)$

d. $(1 - b) \cdot (-5 - 3b)$

e. $-(b + 1) \cdot (3b - 5)$

Respuestas					
1. $(3a - 5b)^2$	2. $(x + 7)(x - 5)$	3. $(a + 1)(5a - 2)$	4. $(3x + 2)^2$	5. d, e	6. c, d

5. FACTORIZACIÓN POR AGRUPACIÓN DE TÉRMINOS

Para factorizar polinomios de cuatro o más términos, éstos se deben agrupar convenientemente de manera de hacer factorizaciones parciales y llegar a una factorización final.

Los casos anteriores de factorización nos conducen a la siguiente estrategia general para factorizar un polinomio.

5.1 PASOS PARA FACTORIZAR

1. Intente factor común.

2. Cuente los términos del polinomio.

2.1. *Si tiene* ***dos términos,*** *intente suma por diferencia, suma de cubos o resta de cubos.*

2.2. *Si tiene* ***tres términos,*** *intente cuadrado de binomio inicialmente, si no, aplique trinomios que no son cuadrados.*

2.3. *Si tiene* ***más de tres términos,*** *agrupe convenientemente.*

3. El polinomio debe quedar totalmente factorizado.

OBSERVACIÓN

- *Para verificar si la factorización es correcta,* ***se desarrolla la expresión factorizada****, debiéndose obtener la expresión original.*

EJERCICIOS

1. $ma + a - mc - c =$

2. $ab + 1 + a + b =$

3. $x^2 + 3z + 3x + zx =$

4. $(t + k)^3 - t - k =$

5. Al factorizar $7pqy^2 - 5y^2 - 5x^2 + 7pqx^2$ se obtiene

6. $ax - bx + by + cy - cx - ay =$

Respuestas					
1. $(m + 1)(a - c)$	2. $(1 + b)(1 + a)$	3. $(x + z)(x + 3)$	4. $(t + k)(t + k + 1)(t + k - 1)$	5. $(x^2 + y^2)(7pq - 5)$	6. $(a - b - c)(x - y)$

6. FRACCIONES ALGEBRAICAS

Se llama fracción algebraica a toda expresión de la forma $\frac{P(x)}{Q(x)}$, donde P(x) y Q(x) **son polinomios.** La variable x puede tomar cualquier valor real, siempre que no anule al denominador.

6.1 SIMPLIFICACIÓN DE UNA FRACCIÓN ALGEBRAICA

Para simplificar una fracción algebraica se debe considerar lo siguiente:

- Si el numerador y el denominador son monomios, se simplifican los factores comunes.
- Si el numerador y/o denominador no son monomios, se factoriza el numerador y/o el denominador y se simplifican los factores comunes.

EJERCICIOS

1. Si a y b son distintos de cero, entonces $\frac{2a^2b}{\frac{1}{3}a^{-1}b^2} =$

2. Si $m \neq n$, entonces $\frac{9m - 9n}{3n - 3m} =$

3. Si $x \neq 0$, entonces $\dfrac{x^a + x^a}{x^a + x^a + x^a} =$

4. Si $a \neq 2$ y $a \neq -2$, entonces $\dfrac{a^2 - 4a + 4}{a^2 - 4} =$

5. Si $t \neq k$, entonces $\dfrac{tm - kn + tn - km}{t - k} =$

6. Si $x^2 + x - 12 \neq 0$, entonces $\dfrac{x^3 - 9x}{x^2 + x - 12} =$

7. Si $x^2 + x - 6 \neq 0$, entonces $\dfrac{2x^2 - x - 6}{x^2 + x - 6} =$

8. Si $x^2 + y^2 \neq xy$, entonces $\dfrac{x^3 + y^3}{3x^2 - 3xy + 3y^2} =$

9. Si $a \neq b$, entonces $\dfrac{(a-b)^2 - 3a + 3b}{b - a} =$

Respuestas								
1. $6a^3b^{-1}$	2. -3	3. $\frac{2}{3}$	4. $\frac{a-2}{a+2}$	5. $m+n$	6. $\frac{x^2+3x}{x+4}$	7. $\frac{2x+3}{x+3}$	8. $\frac{x+y}{3}$	9. $b-a+3$

7. OPERATORIA CON FRACCIONES ALGEBRAICAS

Si $\frac{A}{B}$ y $\frac{C}{D}$ son fracciones algebraicas, donde $B \neq 0$ y $D \neq 0$, entonces:

7.1 MULTIPLICACIÓN

$$\frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D} = \frac{A \cdot C}{B \cdot D}$$

7.2 DIVISIÓN

$$\frac{A}{B} : \frac{C}{D} = \frac{A \cdot D}{B \cdot C} \qquad (C \neq 0)$$

EJERCICIOS

1. $\frac{10t^2r}{r^3} \cdot \frac{r}{5t} =$

2. $\frac{2x - 2y}{x} \cdot \frac{xy}{y^2 - x^2} =$

3. $\left(\frac{x^2 + 25 + 10x}{x^2 - 25}\right) : \left(\frac{x + 5}{x - 5}\right) =$

4. $\dfrac{4x^2 - 8x + 4}{x^2 - 1} \cdot \dfrac{x + 1}{12} =$

5. $\dfrac{m^2 + 2m - 15}{m^2 + 8m + 15} : \dfrac{1}{m^2 - 9} =$

6. $\left(\dfrac{a^2 - 2ab + b^2}{a^2 + 2ab + b^2}\right) : \left(\left(\dfrac{a + b}{a - b}\right)^3\right)^{-1} =$

7. $(c^3 - d^3) : \left(\dfrac{1}{4c^2 + 4cd + 4d^2}\right)^{-1} =$

Respuestas						
1. $2tr^{-1}$	2. $-\dfrac{2y}{x+y}$	3. 1	4. $\dfrac{x-1}{3}$	5. $m^2 - 6m + 9$	6. $\dfrac{a+b}{a-b}$	7. $\dfrac{c-d}{4}$

7.3 ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE FRACCIONES ALGEBRAICAS

En la adición o sustracción de fracciones algebraicas, tal como en las fracciones numéricas, pueden ocurrir dos casos:

CASO 1: Si $\frac{A}{B}$ y $\frac{C}{D}$ son fracciones algebraicas, con $B \neq 0$ y $D \neq 0$, entonces: $\frac{A}{B} \pm \frac{C}{D} = \frac{A \cdot D \pm B \cdot C}{B \cdot D}$

CASO 2: Si $\frac{A}{B}$ y $\frac{C}{B}$ son fracciones algebraicas, donde $B \neq 0$, entonces: $\frac{A}{B} \pm \frac{C}{B} = \frac{A \pm C}{B}$

EJERCICIOS

1. $\frac{5p^2}{2} - \frac{3p^2 - 4q}{2} =$

2. $\frac{A}{2} - \frac{B}{3} + A \cdot B =$

3. Para $m \neq 0$, $\frac{m+n}{m} - \frac{n-m}{m} =$

4. $\frac{a-b}{a} - \frac{b-a}{b} =$

5. $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{x-y}{xy} =$

6. $\frac{2}{t^3} - \frac{2+t^4}{t^7} =$

7. $\frac{a+b}{a-b} - \frac{a-b}{a+b} =$

Respuestas						
1. p^2+2q	2. $\frac{3A-2B+6AB}{6}$	3. 2	4. $\frac{a^2-b^2}{ab}$	5. $\frac{2}{y}$	6. $\frac{t^4-2}{t^7}$	7. $\frac{4ab}{a^2-b^2}$

8. ECUACIÓN DE PRIMER GRADO

Una **ecuación de primer grado (o lineal)** con una incógnita es aquella de la forma $\mathbf{ax + b = 0}$, donde **x** es la incógnita, con **a** y **b** son números reales constantes, y $\mathbf{a \neq 0}$.

La ecuación es de primer grado porque el mayor exponente natural de la incógnita es **1.**

Para resolver la ecuación $\mathbf{ax + b = 0}$, se transforma a otras ecuaciones equivalentes, aplicando el inverso aditivo de **b** y luego el inverso multiplicativo de **a** hasta obtener la solución $\mathbf{x = -\frac{b}{a}}$

OBSERVACIÓN

- *Las* **ecuaciones equivalentes** *son aquellas que tienen el mismo conjunto solución.*

EJERCICIOS

1. Una balanza queda perfectamente equilibrada cuando en uno de sus platillos hay tres libros y en el otro, un libro y un estuche con lápices que pesa medio kilo. Sabiendo que todos los libros pesan exactamente lo mismo, ¿cuál es la ecuación que permite determinar el peso x (en kilos) de cada libro?

2. Si $5x - 8 = 17$, entonces $3x$ es igual a

3. El valor opuesto de x en la ecuación $15 - 6x = 30 - x$ es

4. La ecuación $3x - 6 = 0$ es equivalente a la ecuación $x + t = p$, entonces el valor de $t - p$ es

5. La ecuación que permite calcular el perímetro P de una circunferencia es $P = 2\pi r$, donde r es el radio de la circunferencia. ¿Cuál es la ecuación que expresa el radio r en términos del perímetro de la circunferencia?

6. El conjunto solución de la ecuación $0{,}003x = -0{,}06$ es

Respuestas					
1. $3x = x + \frac{1}{2}$	2. 15	3. 3	4. −2	5. $r = \frac{P}{2\pi}$	6. $\{-20\}$

8.1 ECUACIÓN CON COEFICIENTES LITERALES

Es una ecuación que, además de la incógnita, tiene otras letras que representan valores constantes.

EJERCICIOS

1. El valor de x en la ecuación $3(3x + a) – (x – a) = 6(x + a)$ es

2. ¿Qué expresión se debe restar de $p + 3$ para obtener $5p – 7$?

3. Si p y q son números positivos en la ecuación en t, $t + pq = pr$, entonces t es negativo si se cumple que

4. Si $a^2x - a = 4x - 2$, entonces x es igual a

5. En la ecuación $(x + a)^2 = (x - a)^2 + (a + b)^2$, 4ax es equivalente a

6. En la ecuación $2(x + t) = 5t + 3(x - 2)$, ¿cuál debe ser el valor de t, para que la solución sea $x = 3$?

7. Al despejar F en la formula $C = \frac{5F - 160}{9}$, la expresión que representa a F es

8. Al despejar m en la ecuación $2m - (6p - 3q) = \frac{1}{3}(6p - 15q)$, la expresión que representa a m es

Respuestas							
1. a	2. $-4p + 10$	3. $r < q$	4. $(a+2)^{-1}, a \neq 2$ y $a \neq -2$	5. $(a+b)^2$	6. 1	7. $\frac{9C + 160}{5}$	8. $4p - 4q$

8.2 ECUACIONES FRACCIONARIAS

Una ecuación es fraccionaria cuando alguno de sus términos o todos tienen denominadores no nulos y distintos de uno. Para resolver este tipo de ecuaciones es recomendable aplicar el siguiente método:

- Multiplicar los términos de la ecuación por el mínimo común múltiplo de los denominadores que aparecen.
- Efectuar las operaciones indicadas en los paréntesis.
- Aplicar los inversos aditivos correspondientes de manera que los términos que contienen la incógnita queden en un lado de la igualdad y los que no la contienen en el otro.
- Resolver la ecuación equivalente de primer grado obtenida.
- Comprobar el resultado con la ecuación dada.

EJERCICIOS

1. En la ecuación $\frac{3x-1}{4} - 2 = 3$, el opuesto de x es igual a

2. ¿Cuál es la raíz o solución de la ecuación $\frac{x}{5} - 2 = \frac{x}{3} + 4$?

3. Si $\frac{a}{b} - \frac{a}{c} = 1$, con $a \neq b$, entonces c =

4. En la ecuación $2 + \frac{6}{x} = \frac{10}{x}$, el recíproco de x es

5. En la ecuación $\frac{2}{3(x-1)} - \frac{1}{2(x-1)} = 1$, el opuesto de x es

6. ¿Cuál es el conjunto solución de la ecuación $\frac{-x}{x-5} + \frac{1}{x-5} = \frac{-4}{x-5}$?

7. Para que x sea un número entero en la ecuación $p = \frac{4(x+3)}{3}$, p debe ser múltiplo de

Respuestas							
1. −7	2. −45	3. $\frac{ab}{a-b}$	4. 0,5	5. $-\frac{7}{6}$	6. Ø	7. 4	

9. ANÁLISIS DE LAS SOLUCIONES DE LA ECUACIÓN $ax + b = 0$

El número de soluciones de la ecuación $ax + b = 0$ depende de los valores de a y b. Se pueden dar tres casos:

CASO 1: Si $a \neq 0$, la ecuación tiene **solución única.**	*Ejemplo:* $3x + 2 = 4$
CASO 2: Si $a = 0$ y $b = 0$, la ecuación tiene **infinitas soluciones.**	*Ejemplo:* $3x + 4 = 3x + 4$
CASO 3: Si $a = 0$ y $b \neq 0$, la ecuación **no tiene solución.**	*Ejemplo:* $3x + 3 = 3x - 5$

EJERCICIOS

1. La ecuación $2x + 1 = 3x + 2$, ¿tiene solución única?

2. La ecuación $4x + 5 = (x + 2) + (3x + 2)$, ¿tiene solución?

3. La ecuación $2x + 2 = 2(x + 1)$, ¿tiene infinitas soluciones?

4. ¿Cuántas soluciones tiene la ecuación $3(x-2)-2x = x-2$?

5. ¿Qué condiciones debe cumplir el parámetro t para que la ecuación $x(1+4t)-24 = 3xt - \frac{x}{2}$, tenga solución única?

6. ¿Qué condición debe cumplir el parámetro p, para que la ecuación $px-1 = 4x+p$, no tenga solución?

7. ¿Qué condición debe cumplir el parámetro m para que la ecuación $mx+m = 2x+2$, tenga infinitas soluciones?

8. ¿Cuál es el conjunto solución de la ecuación $\frac{x+3}{15+5x} = -1$?

Respuestas								
1. Sí	2. No	3. Sí	4. Ninguna	5. $t \neq -\frac{3}{2}$	6. $p=4$	7. $m=2$	8. $\emptyset$

10. ECUACIONES CON VALOR ABSOLUTO

$|ax + b| = c$, con a, b y c coeficientes reales, $a \neq 0$.

Si **$c \geq 0$** , se resuelve por medio de la definición de valor absoluto.

Es decir: **$ax + b = c$ v $ax + b = -c$**

OBSERVACIONES

- *Si **$c > 0$**, la ecuación tiene dos soluciones.*
- *Si **$c = 0$**, la ecuación tiene una solución.*
- *Si **$c < 0$**, la ecuación no tiene solución.*

EJERCICIOS

1. El conjunto solución de la ecuación $|2x - 4| = 6$ es

2. Las raíces o soluciones de la ecuación $\left|\frac{2 - x}{4}\right| = 5$ son

3. Si $x > 0$, la raíz de la ecuación $|x - 3| - 5 = 0$ es

4. Si $|5x - 1| + 4 = 0$, entonces el conjunto solución de la ecuación es

5. El conjunto solución de la ecuación $\frac{|2x - 5| + 6}{2} = 3$, es

6. El conjunto solución de la ecuación $\frac{2}{|x + 1|} = 1$, es

7. ¿Cuáles son las raíces o soluciones de la ecuación $\sqrt{(x-2)^2} = 5$?

Respuestas							
1. $\{-1, 5\}$	2. -18 y 22	3. 8	4. $\emptyset$	5. $\left\{\frac{5}{2}\right\}$	6. $\{-3, 1\}$	7. $x = -3$, y $x = 7$

11. PLANTEAMIENTOS

En los problemas de planteamientos aparecen expresiones o vocablos que debemos traducir a lenguaje matemático.

EJERCICIOS

Traduzca al lenguaje matemático:

a. El doble de un número p. _____

b. El cuadrado de un número m. _____

c. El triple de un número q. _____

d. El cubo de un número a. _____

e. El cuádruplo de un número b. _____

f. La cuarta potencia de un número c. _____

g. El quíntuplo de un número d. _____

h. La quinta potencia de un número b. _____

i. La diferencia entre m y n, respectivamente. _____

j. El exceso de a sobre b es n unidades. _____

k. La semisuma entre los números a y b. _____

l. La semidiferencia entre los números m y n, respectivamente. _____

m. x aumentado en a unidades. _____

n. x disminuido en a unidades. _____

o. x es a unidades mayor que b. _____

p. x es a unidades menor que b. _____

q. El producto de a y b. _____

r. n veces el número a. _____

s. El cuociente entre p y q. _____

t. El doble de a más b. _____

u. El triple de, c menos a. _____

v. El triple de c menos a. _____

Respuestas														
a. $2p$	b. m^2	c. $3q$	d. a^3	e. $4b$	f. c^4	g. $5d$	h. b^5	i. $m-n$	j. $a-b=n$	k. $\frac{a+b}{2}$	l. $\frac{m-n}{2}$	m. $x+a$	n. $x-a$	o. $x-a=b$ ó $x=b+a$	p. $x+a=b$ ó $x=b-a$	q. $a \cdot b$	r. $n \cdot a$	s. $\frac{p}{q}$	t. $2a+b$	u. $3(c-a)$	v. $3c-a$

EJERCICIOS

1. El enunciado: “el cuadrado del exceso del doble de a sobre b” se expresa por

2. El producto del cubo de a y la undécima potencia de b, es equivalente a

3. Hugo tiene $ x , su hermana Eliana tiene $ 20.000 más que el triple de lo que tiene Hugo. ¿Cuál es la expresión algebraica que representa el dinero que tiene Eliana, en pesos?

4. El enunciado: “el cuádruplo de, b disminuido en el semiproducto de a y b”, se expresa como

5. El enunciado: “el exceso del cubo de la diferencia entre m y n sobre 5 unidades, equivale al exceso de m sobre n”, queda expresado por

Respuestas				
1. $(2a-b)^2$	2. $a^3 \cdot b^{11}$	3. $3x+20.000$	4. $4\left[b-\frac{ab}{2}\right]$	5. $(m-n)^3-5=m-n$

11.1 ESTRATEGIA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE PLANTEAMIENTO

Existen diversos tipos de problemas de planteamientos, sin embargo en todos ellos es conveniente:

- Leer total y cuidadosamente el problema, antes de empezar a resolver.
- Hacer un listado de incógnitas y datos.
- Hacer un diagrama de la situación planteada, si el caso lo requiere.
- Plantear y resolver la(s) ecuación(es) si el caso lo requiere.
- Comprobar la(s) solución(es).
- Leer la pregunta del problema.

EJERCICIOS

1. Si al cuádruplo del antecesor de w se le suma el sucesor del sucesor de w y al resultado se le resta el triple de w, resulta

2. El número cuyo cuádruplo excede a 35 en lo mismo que 35 excede al triple del número, es

3. Una regla se divide en dos partes, de tal forma que el trazo mayor es el cuádruplo del trazo menor, aumentado en 8 unidades. Si dicha regla mide 28 unidades, ¿cuánto mide el trazo menor?

4. La diferencia entre el cuadrado de un número p y el producto de él con su quíntuplo, es igual a

5. Si el lado de un cuadrado de medida a unidades disminuye en t unidades formando un nuevo cuadrado, entonces la diferencia positiva entre el área del nuevo cuadrado y el área del original, en unidades cuadradas, es

Respuestas				
1. $2(w-1)$	2. 10	3. 4 unidades	4. $-4p^2$	5. $2at-t^2$

11.2 PROBLEMAS CON FRACCIONES

Son problemas en que se pide calcular la parte de un todo, es decir, una fracción de un número.

La fracción $\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{b}}$ de un número **x** se calcula multiplicando $\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{b}}$ por **x**.

EJERCICIOS

1. En un supermercado hay nueve decenas de empleados. Un tercio de ellos son reponedores, cinco novenos atienden en el segundo piso y el resto son cajeros. ¿Cuántos empleados atienden en las cajas?

2. El sueldo mensual de una persona es $ M. Si gasta las tres cuartas partes y el resto lo ahorra, ¿qué expresión representa el ahorro trimestral de dicha persona, en pesos?

3. Gabriel compra un sofá a crédito en $ 5B, pagando un sexto al contado y el resto en 25 cuotas iguales. ¿Cuál es el valor de cada cuota?

4. Francisca tiene **a** dulces y su hermana tiene el doble de esta cantidad, menos tres dulces. Si a la hermana de Francisca le regalan 1 dulce y ésta, a su vez, regala 4 dulces, ¿con cuántos dulces queda la hermana de Francisca?

5. Si $\frac{n}{7}$ es igual a $\frac{2m}{5}$, entonces ¿qué parte es n de m?

6. En un viaje Carolina se traslada 40 km. La vigésima parte la realiza a pie, el 50% del resto en autobús y lo que queda en taxi. ¿Cuántos kilómetros anduvo en taxi?

Respuestas					
1. 10	2. $\frac{3 \cdot M}{4}$	3. $\$\frac{B}{6}$	4. Con $2a-6$	5. $\frac{14}{5}$	6. 19 kms.

11.3 PROBLEMAS DE DÍGITOS

Un número está escrito en notación **ampliada o desarrollada** si se expresa como la suma de las cantidades que resulten de multiplicar cada dígito de dicho número por la potencia de diez correspondiente a su posición (… centena, decena, unidad, décima, centésima...).

Por ejemplo: $324{,}87 = 3 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0 + 8 \cdot 10^{-1} + 7 \cdot 10^{-2}$

Esta notación también recibe el nombre de **notación decimal posicional.**

Para los problemas de dígitos debemos usar la notación ampliada, donde en el sistema decimal un número de la forma **cba**, en que **a, b** y **c** son las cifras de las unidades, decenas y centenas respectivamente, queda representado por:

$$\mathbf{cba = c \cdot 10^2 + b \cdot 10^1 + a \cdot 10^0}$$

EJERCICIOS

1. El número entero 3.407 en notación ampliada es

2. El desarrollo de 867,93 en notación decimal posicional es

3. $4 \cdot 10^3 + 7 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^0 + 2 \cdot 10^{-1} + 6 \cdot 10^{-2}$ es equivalente a

4. Si B es un número de dos dígitos, en que el dígito de las unidades es w y el dígito de las decenas es z, entonces el antecesor del antecesor de B es

5. Los dígitos de un número de tres cifras suman 6 y el dígito de las decenas es el doble del dígito de las centenas. Si el dígito de las centenas es c, entonces el número en términos de c es

6. La cifra de la decena de un número de dos dígitos excede en 5 a la cifra de la unidad. El cuociente del número y la suma de sus dígitos es 8, entonces el sucesor del número es

7. Si los dígitos de un número de 3 cifras suman 20 y el dígito de las decenas es 2 veces el dígito de las unidades (m), entonces la cifra de las centenas es

Respuestas						
1. $3 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10^0$	2. $8 \cdot 10^2 + 6 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0 + 9 \cdot 10^{-1} + 3 \cdot 10^{-2}$	3. 4.703,26	4. $10z + w - 2$	5. $117c + 6$	6. 73	7. $20 - 3m$

11.4 PROBLEMAS DE EDADES

En estos problemas conviene representar las edades de los personajes con letras diferentes indicando en una línea del tiempo o en una tabla, sus edades pasadas, presentes o futuras, según corresponda:

Edad pasada (hace b años)	Edad actual	Edad futura (dentro de c años)
x – b	x	x + c
y – b	y	y + c

EJERCICIOS

1. Si al triple de la edad que tengo se resta mi edad aumentada en 8 años, tendría 28 años. ¿Qué edad tengo?

2. La edad de una persona será c años dentro de a años. ¿Cuántos años tenía hace b años?

3. Si el triple de la edad de una persona es 63 años, entonces la tercera parte de su edad, más un año es

4. Si la edad de una persona en **y** años más será **x** años, entonces ¿cuántos años tiene?

5. Si al triple de la edad de Mauricio se le restan 37 años, se obtiene lo que le falta para cumplir 91 años. ¿Qué edad tendría actualmente si hubiera nacido 6 años antes?

6. Pedro tiene el triple de la edad que tiene María y hace 12 años la edad de Pedro era el cuádruplo de la edad que tenía María. ¿Qué edad tendrá María dentro de 12 años?

7. Un padre tiene **x** años y su hijo **y** años. ¿Dentro de cuántos años la edad del padre será el cuádruplo de la edad de su hijo?

Respuestas						
1. 18 años	2. $c-(a+b)$	3. 8 años	4. $x-y$	5. 38 años	6. 48 años	7. $\frac{x-4y}{3}$

11.5 PROBLEMAS DE TRABAJOS

Si un trabajador (o máquina) puede realizar un trabajo en un tiempo **a** y otro en un tiempo **b**, la ecuación que permite calcular el tiempo **x** que demoran en hacer el trabajo en conjunto es:

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$$

OBSERVACIONES: *La ecuación anterior se puede generalizar para n trabajadores o máquinas*

EJERCICIOS

1. Una máquina realiza un trabajo en 2 horas y otra máquina realiza el mismo trabajo en 3 horas, ¿Cuánto se demoran las dos máquinas trabajando simultáneamente en realizar dicho trabajo?

2. Una llave A llena un estanque vacío en 2 horas, en cambio una llave B lo llena en 6 horas y un desagüe C lo deja vacío en 3 horas. ¿En qué tiempo se llenará el estanque, si estando vacío se abren ambas llaves y el desagüe simultáneamente?

3. Rodrigo puede realizar una tarea en 15 días, mientras que Nelson la puede hacer en el triple de los días que emplearían si trabajaran los dos juntos. ¿En cuántos días realizaría la tarea Nelson si trabajara solo?

Respuestas		
1. 1 hora y 12 minutos	2. 3 horas	3. 30 días

11.6 PROBLEMAS DE MÓVILES

Para este tipo de problemas, debemos tener presente la igualdad:

$$\mathbf{s = v \cdot t}$$

s = Recorrido
v = Rapidez
t = Tiempo

EJERCICIOS

1. Un automovilista sale de La Serena y otro de Valdivia, distantes 1.120 km, uno hacia el otro. El primero viaja a $120\,\frac{km}{h}$ y el segundo a $100\,\frac{km}{h}$. Si ambos parten a las 8 am, ¿qué distancia los separa a las 12:00 pm., de ese mismo día?

2. Dos móviles parten simultáneamente desde la Plaza de Armas en la misma dirección y sentido. Uno viaja con una rapidez de $60\,\frac{km}{h}$, y el otro viaja a $80\,\frac{km}{h}$. Transcurrida 3 horas, ¿cuál será la distancia que los separa?

3. Dos buses parten desde un terminal a la misma hora en sentidos opuestos. La rapidez de uno de ellos es $10\,\frac{km}{h}$ menor que la del otro. Sabiendo que al cabo de 5 horas se encuentran a 1.050 km. de distancia entre ellos, ¿cuál es la rapidez del bus más lento?

Respuestas		
1. 240 km	2. 60 km	3. $100\,\frac{km}{h}$

11.7 PROBLEMAS DE MEZCLAS

Para este tipo de problemas podemos considerar el siguiente planteamiento general:

Si **n** objetos que valen **c**, se componen de **x** objetos que valen **a** cada uno, y **n – x** objetos que valen **b** cada uno, la ecuación que permite encontrar **x** es: **ax + b(n – x) = c.**

EJERCICIOS

1. Pedro ahorró dinero juntando en total 85 monedas entre monedas de $ 100 y de $ 500. Si en total ahorró $ 22.500, el dinero ahorrado en monedas de $ 100 es

2. A una función de teatro organizada por un colegio, asistieron 1.000 personas, dejando $ 2.650.000 por la venta de entradas, las cuales eran de dos tipos: galería, que costaba $ 2.000 y platea $ 3.000. Si se vendieron entradas de los dos tipos, ¿cuántas personas asistieron a la platea?

3. Valeria para su fiesta de cumpleaños compró 32 bebidas y 18 pizzas pagando en total $ 52.600. Si cada pizza costó $ 700 más que una bebida, el precio de cada pizza es

4. El número de adultos que asiste a un Bingo de beneficencia excede en 70 al número de niños. Si cada adulto paga $ 4.000 y cada niño $ 1.500 y hubo una recaudación total de $ 555.000, ¿cuántas personas asistieron al Bingo de beneficencia?

Respuestas			
1. $ 5.000	2. 650	3. $ 1.500	4. 170

EJERCICIOS ADICIONALES

Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones.

1. _____ El resultado de $10 : 2 \cdot 5 - 1$ es 24.

2. _____ $A \bullet (B \cdot C) = AB \bullet AC$.

3. _____ $(a + b)^2 = a^2 + b^2$

4. _____ $(2000 + 1) \bullet (2000 - 1) = 2000^2 - 1$.

5. _____ $(2 + i) \cdot (2 - i) = 5$.

6. _____ $(a - b)^2 = a^2 - 2ab - b^2$.

7. _____ $(a - b)^2 = (b - a)^2$.

8. _____ $2x^2 + 6x + 3 = 2(x^2 + 3x + 3)$.

9. _____ $a^2 - b^2 = (a - b)^2$.

10. _____ $\dfrac{a^2 - 4a + 4}{a^2 - 4} = -4a$

11. _____ El opuesto de x^{-1} en la ecuación de $3x^{-1} - 6 = 0$, es -2.

12. _____ El conjunto solución de $|x - 5| = 1$ es $\{6, 4\}$.

13. _____ $\sqrt{(-2)^2} = \pm 2$.

14. _____ "El doble de dos aumentado en dos es ocho".

Respuestas													
1. V	2. F	3. F	4. V	5. V	6. F	7. V	8. F	9. F	10. F	11. V	12. V	13. F	14. F

AUTOEVALUACIÓN DE CONCEPTOS CLAVE

Terminada la revisión y estudio de la unidad, marca en **Sí** o en **No** si has comprendido y puedes explicar:

Concepto	Sí	No
Reconocimiento de Polinomios		
Suma y Resta de Polinomios		
Multiplicación de Polinomios		
Productos Notables		
Factorización		
Simplificación de Fracciones Algebraicas		
Multiplicación de Fracciones Algebraicas		
División de Fracciones Algebraicas		
Suma y Resta de Fracciones Algebraicas		
Ecuación de Pirmer Grado		
Ecuaciones Algebraicas		
Ecuaciones Fraccionarias		
Análisis de las Soluciones de la Ecuación ax + b = 0		
Ecuaciones con Valor Absoluto		
Lenguaje Algebraico		
Problemas con Fracciones		
Problemas de Dígitos		
Problemas de Edades		
Problemas de Trabajo		
Problemas de Móviles		
Problemas de Mezcla		

DEBO REPASAR...

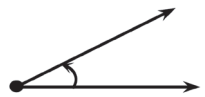
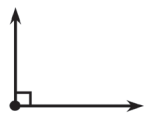
Indica aquí los contenidos y materias de la unidad que necesitas reforzar:

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

CAPÍTULO III
GEOMETRÍA I

1. ÁNGULOS

1.1 CLASIFICACIÓN DE ÁNGULOS SEGÚN SU MEDIDA (EN EL SISTEMA SEXAGESIMAL)

Ángulo Nulo	Es aquel que mide 0^o	
Ángulo Agudo	Es aquel que mide más de 0^o y menos de 90^o	
Ángulo Recto	Es aquel que mide 90^o	
Ángulo Obtuso	Es aquel que mide más de 90^o y menos de 180^o	
Ángulo Extendido	Es aquel que mide 180^o	
Ángulo Cóncavo	Es aquel que mide más de 180^o y menos de 360^o	
Ángulo Completo	Es aquel que mide 360^o	

EJERCICIOS

1. Conteste verdadero (V) o falso (F) a las afirmaciones planteadas:

a._____ La suma de tres ángulos obtusos es un ángulo completo.

b._____ La diferencia entre un ángulo obtuso y un ángulo agudo, respectivamente, es positiva.

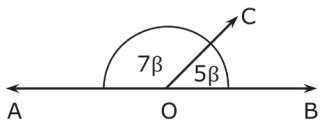
c._____ La suma de un ángulo obtuso con un ángulo agudo es un ángulo extendido.

d._____ La mitad de un ángulo obtuso más la mitad de un ángulo agudo es un ángulo extendido.

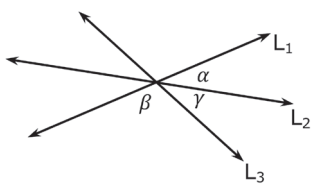
e._____ La suma de dos ángulos rectos es un ángulo extendido.

f._____ La suma de dos ángulos agudos es un ángulo obtuso.

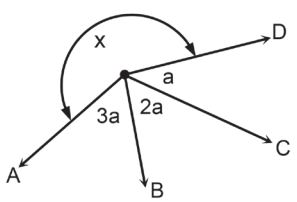
2. Dado los puntos A, O y B colineales, ¿cuánto mide $\frac{1}{5}$ del $\measuredangle$BOC de la figura adjunta?



3. En la figura adjunta, L_1, L_2 y L_3 son rectas. Si $\beta = 3\alpha$ y $\gamma = 4\alpha$, entonces $\alpha + \beta$ es igual a



4. En la figura adjunta, si $\measuredangle x = 8a + 24^o$, entonces el $\measuredangle x$ mide

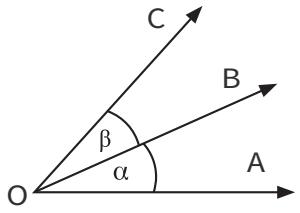


Respuestas										
1. a.F	b.V	c.F	d.F	e.V	f.F	2. 15°	3. 90°	4. 216°		

1.2 CLASIFICACIÓN DE ÁNGULOS SEGÚN SU POSICIÓN

ÁNGULOS CONSECUTIVOS

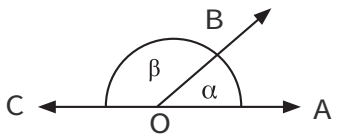
Son aquellos ángulos que tienen el vértice y un lado en común, y sus regiones interiores no se intersectan.



α *y* β *son consecutivos.*

ÁNGULOS ADYACENTES O PAR LINEAL

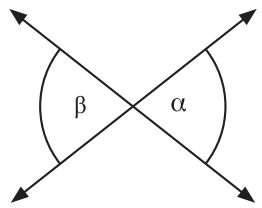
Son aquellos que tienen el vértice y un lado en común y los otros dos lados sobre una misma recta.



α *y* β *son adyacentes.*

ÁNGULOS OPUESTOS POR EL VÉRTICE

Son aquellos que tienen el vértice en común y los lados de uno de ellos son las prolongaciones de los lados del otro.

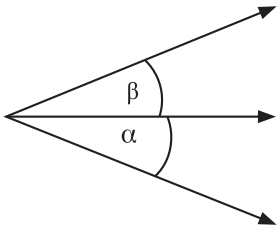


α *y* β *son opuestos por el vértice.*

$\alpha \cong \beta$

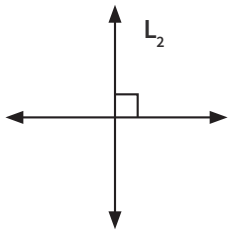
OBSERVACIONES

- ***Bisectriz de un ángulo:***
  Es el rayo que divide al ángulo, en dos ángulos de igual medida (congruentes).



$\alpha \cong \beta$

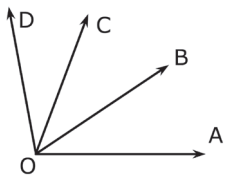
- ***Rectas perpendiculares:***
  Son dos rectas que al cortarse forman un ángulo recto.



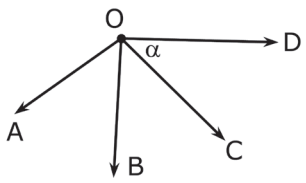
$L_1 \perp L_2$

EJERCICIOS

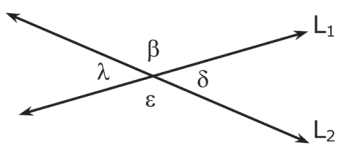
1. En la figura adjunta, $\overrightarrow{OC}$ es bisectriz del $\sphericalangle BOD$, $\overrightarrow{OB}$ es bisectriz del ángulo AOC y $\sphericalangle BOD = 80^o$. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo AOC?



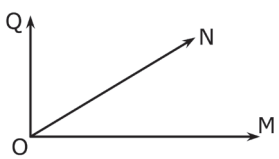
2. En la figura adjunta, $\overrightarrow{OA} \perp \overrightarrow{OC}$, $\overrightarrow{OB} \perp \overrightarrow{OD}$. Si $\sphericalangle AOB = 45^o$, entonces ¿cuál es la medida de 2α ?



3. En la figura adjunta, si L_1 y L_2 son rectas, entonces $2\lambda + 4\varepsilon + 3\delta + \beta$ =



4. En la figura adjunta, $\overrightarrow{OM} \perp \overrightarrow{OQ}$, $\sphericalangle MON = 2x + 25^o$ y $\sphericalangle NOQ = x + 35^o$. ¿Cuánto mide el $\sphericalangle MON$?



Respuestas			
1. 80°	2. 90°	3. 900°	4. 45°

1.3 ÁNGULOS COMPLEMENTARIOS Y SUPLEMENTARIOS

ÁNGULOS COMPLEMENTARIOS

Son dos ángulos cuyas medidas suman 90° . Si α y β son ángulos complementarios, **α es el complemento de β y β es el complemento de α .**

$$\alpha = 90^o - \beta \quad \text{ó} \quad \beta = 90^o - \alpha$$

ÁNGULOS SUPLEMENTARIOS

Son dos ángulos cuyas medidas suman 180° . Si α y β son ángulos suplementarios, **α es el suplemento de β y β es el suplemento de α.**

$$\alpha = 180^o - \beta \quad \text{ó} \quad \beta = 180^o - \alpha$$

EJERCICIOS

1. El suplemento de 45^o es

2. El complemento de 54^o es

3. El triple del suplemento de un ángulo δ es 144^o . ¿Cuánto mide δ ?

4. El suplemento de $(\beta - 20^o)$ es igual a β. ¿Cuánto mide β?

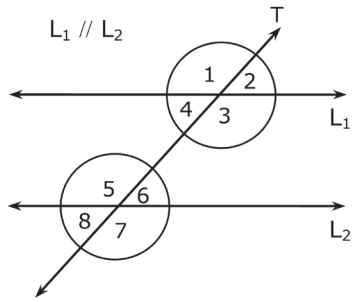
5. El suplemento de $(\alpha - 25^o)$ más el complemento de $(3\alpha - 12^o)$ es igual a

6. La diferencia entre un ángulo α y su complemento es 20^o. ¿Cuánto es el suplemento de α?

7. Si el suplemento del ángulo $(35^o - \alpha)$ es 160^o, entonces el complemento de α es

Respuestas						
1. 135°	2. 36°	3. 132°	4. 100°	5. 307° − 4α	6. 125°	7. 75°

1.4 ÁNGULOS ENTRE RECTAS PARALELAS CORTADAS POR UNA TRANSVERSAL



ÁNGULOS ALTERNOS

Los ángulos alternos entre paralelas **tienen la misma medida.**

Externos: $\measuredangle 1 \wedge \measuredangle 7$
$\measuredangle 2 \wedge \measuredangle 8$

Internos: $\measuredangle 3 \wedge \measuredangle 5$
$\measuredangle 4 \wedge \measuredangle 6$

ÁNGULOS CORRESPONDIENTES

Los ángulos correspondientes entre paralelas **tienen la misma medida.**

$\measuredangle 1 \wedge \measuredangle 5$

$\measuredangle 2 \wedge \measuredangle 6$

$\measuredangle 3 \wedge \measuredangle 7$

$\measuredangle 4 \wedge \measuredangle 8$

ÁNGULOS COLATERALES

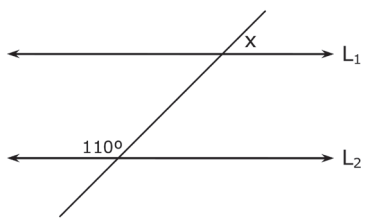
Los ángulos colaterales entre paralelas **son suplementarios.**

Externos: $\measuredangle 1 \wedge \measuredangle 8$
$\measuredangle 2 \wedge \measuredangle 7$

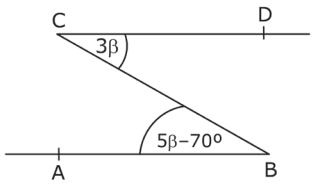
Internos: $\measuredangle 3 \wedge \measuredangle 6$
$\measuredangle 4 \wedge \measuredangle 5$

EJERCICIOS

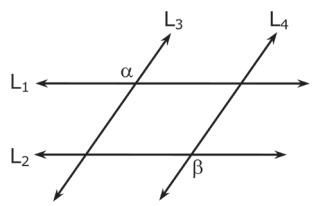
1. En la figura adjunta, $L_1 // L_2$. Entonces, la medida del $\measuredangle x$ es



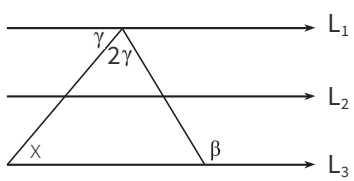
2. Si en la figura adjunta, $\overline{BA} // \overline{CD}$, entonces ¿cuánto mide β?



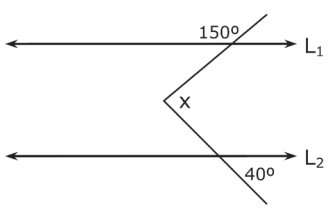
3. En la figura adjunta, $L_1 // L_2$ y $L_3 // L_4$. Si $\alpha = 135º$, ¿cuál es la medida de $\alpha + \beta$?



4. En la figura adjunta, $L_1 // L_2 // L_3$. Si $\beta = 129º$, entonces el $\measuredangle x$ mide



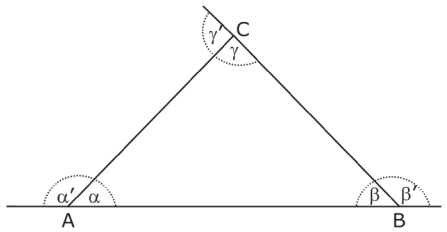
5. Si en la figura adjunta, $L_1 // L_2$, ¿cuál es la medida del $\measuredangle x$?



Respuestas					
1. 70º	2. 35º	3. 270º	4. 43º	5. 70º	

2. ÁNGULOS EN TRIÁNGULOS

2.1 TEOREMAS



La suma de las medidas de los ángulos interiores es igual a 180°.

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^o$$

La suma de las medidas de los ángulos exteriores es igual a 360°.

$$\alpha' + \beta' + \gamma' = 360^o$$

El ángulo exterior y su correspondiente interior son suplementarios.

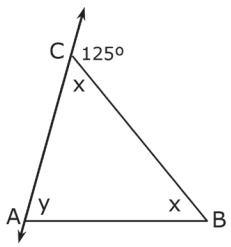
$\alpha' + \alpha = 180^o$ $\quad \beta' + \beta = 180^o$ $\quad \gamma' + \gamma = 180^o$

La medida de cada ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes a él.

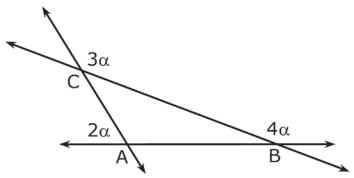
$\alpha' = \beta + \gamma$ $\quad \gamma' = \alpha + \beta$ $\quad \beta' = \alpha + \gamma$

EJERCICIOS

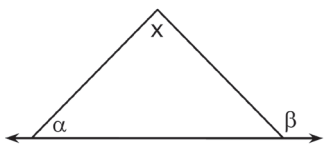
1. En el Δ ABC de la figura adjunta, la medida de (∡ x + ∡ y) es



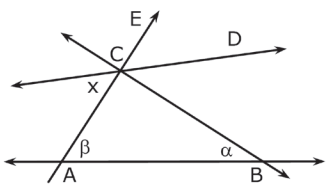
2. En el Δ ABC de la figura adjunta, ¿cuál es la medida del ángulo α?



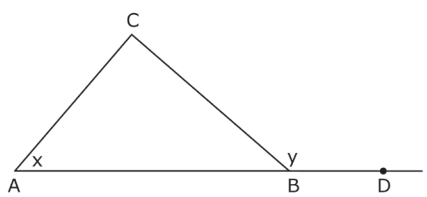
3. En la figura adjunta, si el ángulo exterior β mide 125º y $\alpha = 50º$, entonces la medida del $\measuredangle x$ es



4. Si en la figura adjunta, $\overrightarrow{CD}$ es bisectriz del $\measuredangle BCE$, $\measuredangle \alpha = 55º$, $\measuredangle \beta = 85°$, entonces el $\measuredangle x$ mide

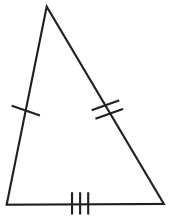
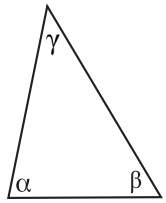
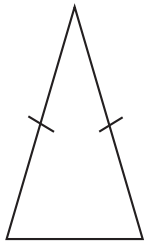
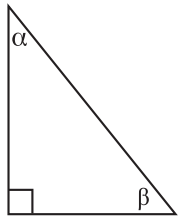
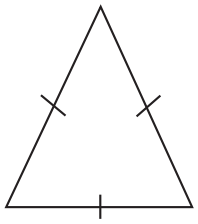
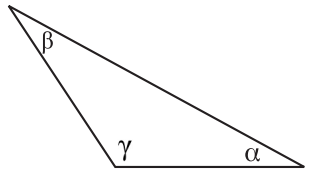


5. El Δ ABC de la figura adjunta, es rectángulo en C. Los puntos A, B y D son colineales. Si y = 130°, entonces el $\measuredangle x$ mide



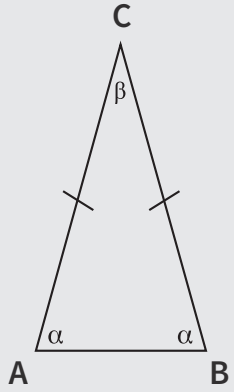
Respuestas					
1. 125º	2. 40º	3. 75º	4. 70º	5. 40º	

2.2 CLASIFICACIÓN DE TRIÁNGULOS

SEGÚN SUS LADOS		SEGÚN SUS ÁNGULOS INTERIORES	
Escaleno: Tiene sus tres lados de distinta medida.		**Acutángulo:** Tiene sus tres ángulos agudos.	
Isósceles: Tiene dos lados de igual medida.		**Rectángulo:** Tiene un ángulo recto.	
Equilátero: Tiene sus tres lados de igual medida.		**Obtusángulo:** Tiene un ángulo obtuso.	

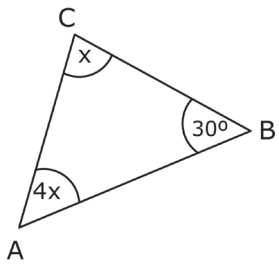
OBSERVACIONES

- *En un triángulo isósceles, que solamente tiene dos lados de igual medida, el lado distinto se denomina base (AB).*
- *En un triángulo isósceles los dos ángulos iguales se denominan ángulos basales.*
  Ángulos α = Ángulos basales
- *En un triángulo isósceles, el ángulo opuesto a la base, se denomina ángulo del vértice.*
  Ángulo β = Ángulo del vértice

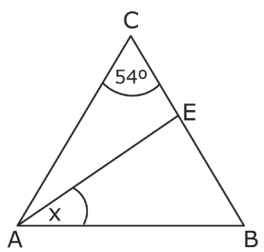


EJERCICIOS

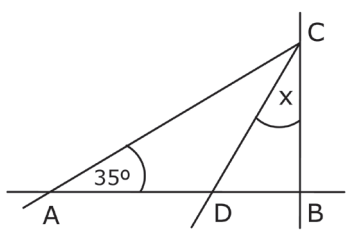
1. Según sus lados y según sus ángulos el triángulo ABC de la figura adjunta, es



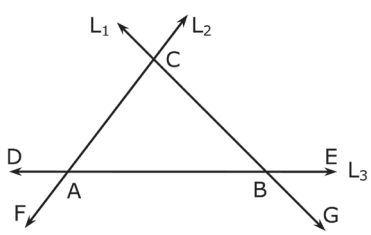
2. Si en la figura adjunta, el Δ ABC es isósceles de base $\overline{AB}$ y $AB = AE$, entonces la medida del $\measuredangle$ x es



3. En el Δ ABC de la figura adjunta, $\overline{AB} \perp \overline{BC}$ y $AD = CD$. Entonces, el $\measuredangle$ x mide



4. En la figura adjunta, L_1, L_2 y L_3 son rectas. Si el $\measuredangle DAF = \alpha$ y es suplementario con el ángulo ABG, entonces con respecto a los lados del Δ ABC, se puede asegurar que



Respuestas			
1. Isósceles y Obtusángulo	2. 54º	3. 20º	4. AC = BC

2.3 OTROS TEOREMAS REFERENTES AL TRIÁNGULO

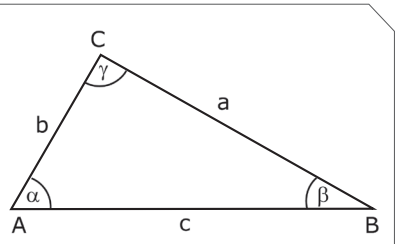
DESIGUALDAD TRIANGULAR

En todo triángulo, la medida de cada lado es menor que la suma de las medidas de los otros dos lados y mayor que la diferencia positiva de las medidas de los otros dos lados.

$|c - b| < a < b + c$

$|c - a| < b < a + c$

$|a - b| < c < a + b$



En todo triángulo, **a mayor lado se opone mayor ángulo y viceversa.**

$\alpha > \beta$, si y solo si, $a > b$	$\gamma > \beta$, si y solo si, $c > b$	$\gamma > \alpha$, si y solo si, $c > a$

EJERCICIOS.

1. Respecto de la figura adjunta, conteste verdadero (V) o falso (F) a las afirmaciones planteadas:

a.____ AB < 17.

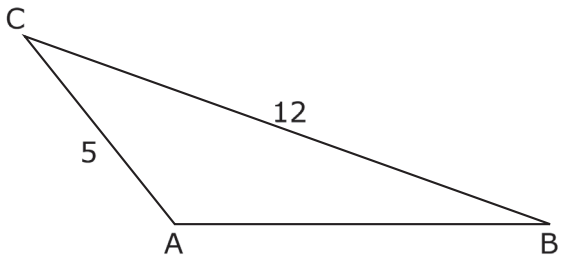
b.____ AB > 7.

c.____ Si $\measuredangle A < \measuredangle C$, entonces AB > 12.

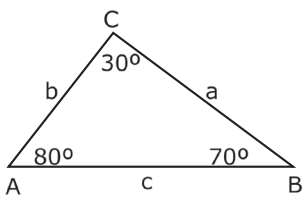
d.____ $\measuredangle B < \measuredangle C$.

e.____ $\measuredangle A < \measuredangle B$.

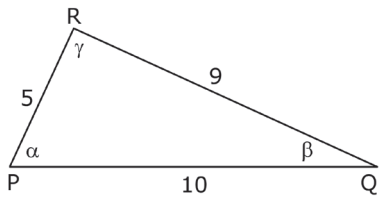
f.____ Si AB = 5 , entonces Δ ABC es isósceles.



2. En la figura adjunta, ¿cuál es el orden creciente de la medida de los lados del triángulo ABC?

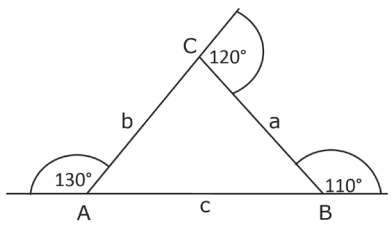


3. En el triángulo PQR de la figura adjunta el orden decreciente de las medidas de los ángulos interiores es



4. Si un triángulo tiene un lado que mide 3 cm, otro que mide 4 cm y el tercer lado mide un número entero, ¿cuántos triángulos es posible construir con estas tres medidas?

5. En el triángulo ABC de la figura adjunta, el orden creciente de las medidas de los lados del triángulo es



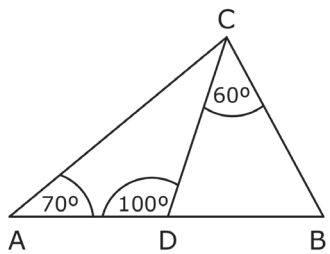
6. Respecto de la figura adjunta, conteste verdadero (V) o falso (F) a las afirmaciones planteadas:

a._____ CD > DB.

b._____ $\sphericalangle ACB = 70^o$.

c._____ ΔABC es isósceles.

d._____ $4 \cdot \sphericalangle DBC = \sphericalangle ACD$.



| Respuestas | | |

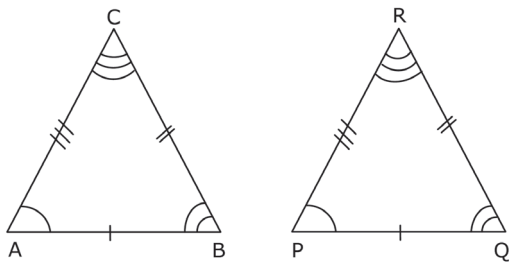
3. CONGRUENCIA DE TRIÁNGULOS

3.1 CONGRUENCIA DE TRIÁNGULOS

Dos triángulos son congruentes si y sólo si existe una correspondencia entre sus vértices, de modo que **cada par de lados y ángulos correspondientes sean congruentes.**

$\Delta ABC \cong \Delta PQR \Leftrightarrow$

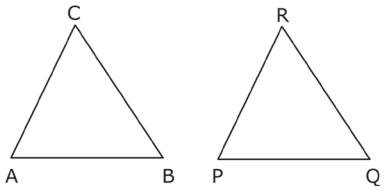
$\overline{AB} \cong \overline{PQ}$
$\overline{AC} \cong \overline{PR}$
$\overline{CB} \cong \overline{RQ}$
$\measuredangle A \cong \measuredangle P$
$\measuredangle B \cong \measuredangle Q$
$\measuredangle C \cong \measuredangle R$



EJERCICIOS

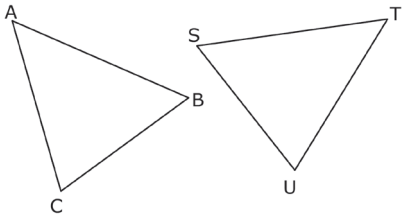
1. Los triángulos ABC y PQR de la figura adjunta, son escalenos. Si Δ ABC ≅ Δ PQR, entonces ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) FALSA(S)?

I) $\overline{AB} \cong \overline{PQ}$
II) $\overline{AC} \cong \overline{RQ}$
III) $\overline{BC} \cong \overline{QR}$
IV) $\measuredangle ACB \cong \measuredangle PRQ$



2. En la figura adjunta Δ ABC ≅ Δ TSU. Si el ángulo CAB mide 50° y el ángulo TSU mide 60°, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El ángulo TUS mide 70°
II) AC < TU
II) El Δ STU es escaleno

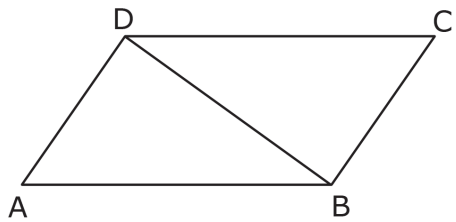


3. En la figura adjunta Δ ABD ≅ Δ CDB. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) siempre verdadera(s)?

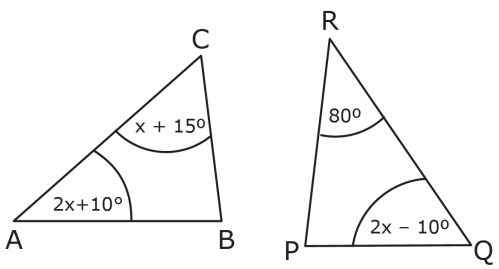
I) $\overline{AD}$ // $\overline{BC}$

II) $\overline{AB}$ // $\overline{DC}$

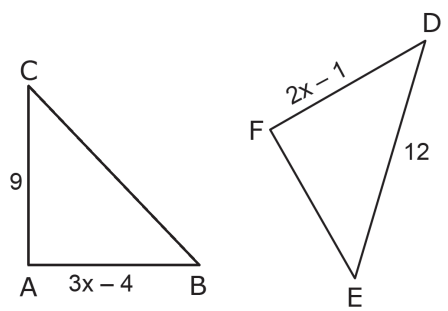
III) $\overline{BD}$ es bisectriz del ángulo ABC



4. En la figura adjunta, Δ ABC ≅ Δ PRQ, entonces la medida del ángulo PQR es



5. Los triángulos ABC y FED de la figura adjunta, son escalenos. Si Δ ABC ≅ Δ FED, entonces ¿cuál es el valor de x?

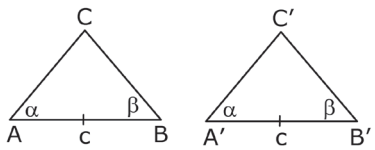


Respuestas					
1. II	2. I y III	3. I y II	4. 40º	5. 5	

3.1 POSTULADOS DE CONGRUENCIA DE TRIÁNGULOS

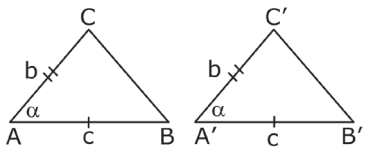
ALA

Dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente congruentes un lado y los dos ángulos adyacentes a ese lado.



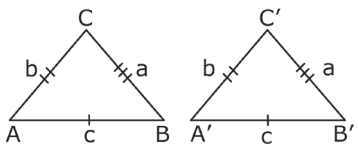
LAL

Dos triángulos son congruentes cuando tienen dos lados y el ángulo comprendido entre dichos lados respectivamente congruentes.



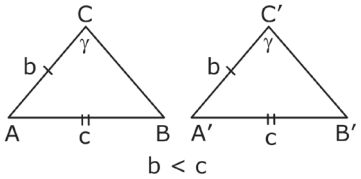
LLL

Dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados respectivamente congruentes.



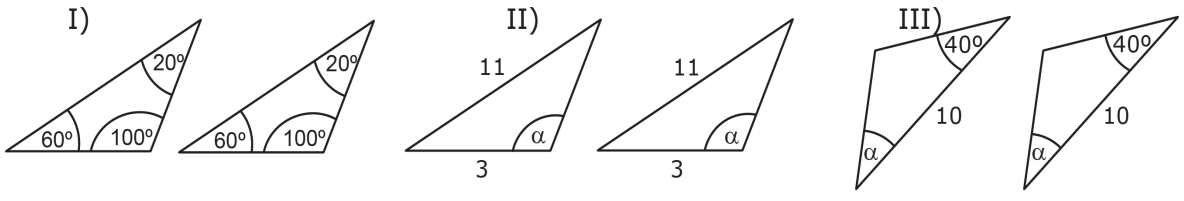
LLA >

Dos triángulos son congruentes cuando tiene dos lados y el ángulo opuesto al mayor de esos lados respectivamente congruentes.

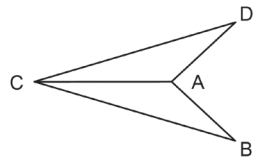


EJERCICIOS

1. ¿Cuál(es) de las siguientes parejas de triángulos es (son) siempre congruentes?



2. En la figura adjunta $\overline{AB} \cong \overline{AD}$, y $\measuredangle DAC \cong \measuredangle CAB$. ¿Qué criterio permite demostrar que el $\Delta ABC \cong \Delta ADC$?

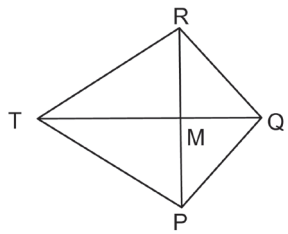


3. En la figura adjunta $\overline{RP} \perp \overline{TQ}$, y $\overline{RM} \cong \overline{MP}$. ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) siempre verdadera(s)?

I) $\Delta TQR \cong \Delta TQP$

II) $\Delta TMR \cong \Delta TMP$

III) $\Delta TMP \cong \Delta QMR$

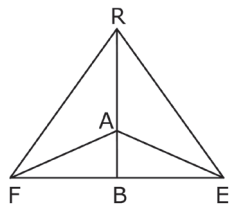


4. En la figura adjunta, $\Delta FAR \cong \Delta EAR$ y los puntos R, A y B son colineales. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) siempre verdadera(s)?

I) $\overline{RA}$ es bisectriz de $\measuredangle FRE$

II) ΔRAE es isósceles

III) $\Delta FBA \cong \Delta EBA$

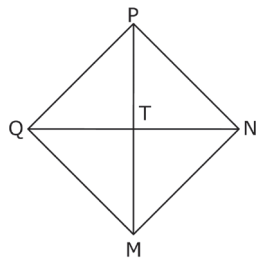


5. En la figura adjunta, los triángulos QNP y NQM son isósceles y rectángulos en P y en M, respectivamente. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $MT + PQ = QM + QT$

II) $\overline{PM} \cong \overline{QN}$

III) $\measuredangle QPM \cong \measuredangle PMN$

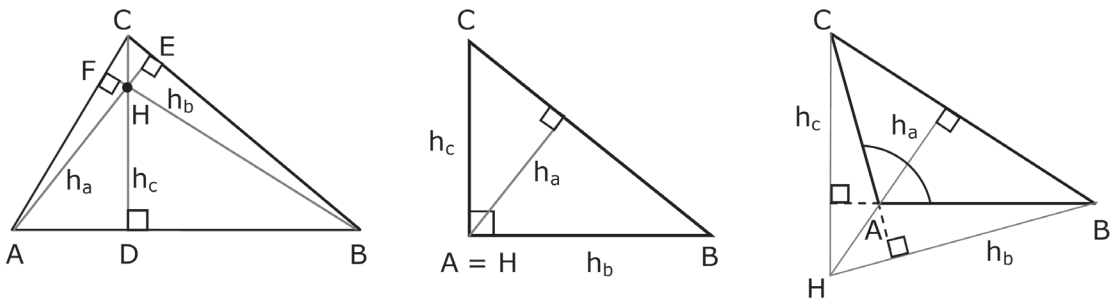


Respuestas				
1. II y III	2. L.A.L.	3. I y II	4. I y III	5. I, II y III

4. ELEMENTOS SECUNDARIOS DEL TRIÁNGULO

4.1 ALTURA

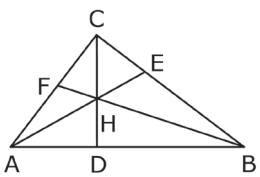
Es el segmento que va desde un vértice al lado opuesto o la prolongación de éste en forma perpendicular.



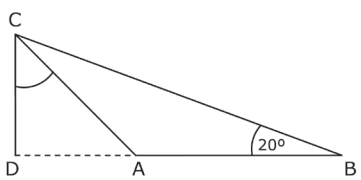
H es el punto de intersección de las alturas o sus prolongaciones, y se denomina **ortocentro.**

EJERCICIOS

1. En el triángulo ABC de la figura adjunta, H es el ortocentro. Si el ángulo ABC mide 35°, entonces el ángulo AHD mide



2. En el Δ ABC de la figura adjunta, $\overline{CD}$ es altura y $\overline{AC} \cong \overline{AB}$. Si los puntos D, A y B son colineales, entonces la medida del ángulo ACD es



Respuestas

1. 35°	2. 50°

4.2 BISECTRIZ

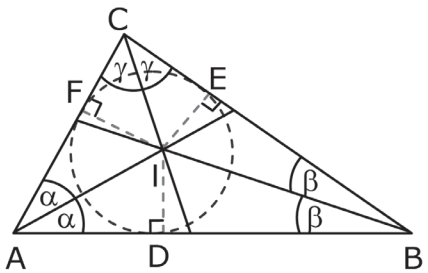
Es el rayo que divide a un ángulo en dos ángulos congruentes

I es el punto de intersección de las bisectrices, y se denomina **incentro.**

Propiedad:

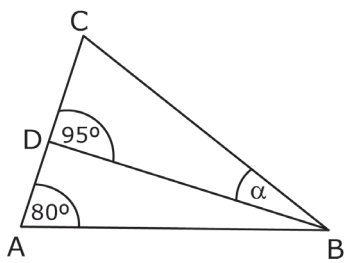
El incentro se encuentra a igual distancia de los lados del triángulo, es decir:

ID = IE = IF



EJERCICIOS

1. En la figura adjunta, el Δ ABC es escaleno y $\overline{BD}$ es bisectriz del $\measuredangle ABC$. Entonces, ¿cuál es la medida del ángulo α?



2. Si en un triángulo rectángulo escaleno se traza la bisectriz del menor de los ángulos interiores, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones con respecto a algunos de los triángulos que se forman es (son) verdadera(s)?

I) Se forma un triángulo acutángulo

II) Se forma un triángulo obtusángulo

III) Se forma un triángulo rectángulo

Respuestas
1. 15º 2. II y III

4.3 TRANSVERSAL DE GRAVEDAD

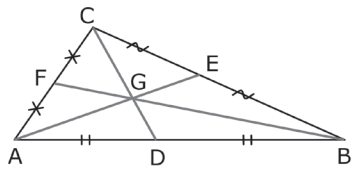
Es el trazo que **une un vértice con el punto medio de su lado opuesto.** D, E y F son puntos medios de los lados $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$, respectivamente.

G es el punto de intersección de las transversales de gravedad y se denomina **centro de gravedad.**

Propiedad 1:

El centro de gravedad divide a cada transversal de gravedad en la razón 2:1

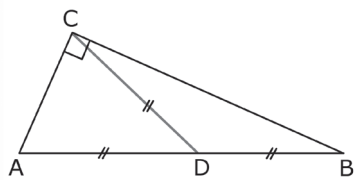
$$\frac{CG}{GD} = \frac{AG}{GE} = \frac{BG}{GF} = \frac{2}{1}$$



Propiedad 2:

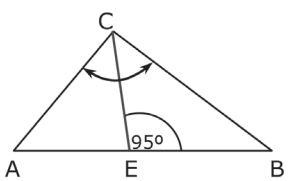
Si el Δ ABC es rectángulo en C y $\overline{CD}$ es transversal de gravedad, entonces:

$$AD = BD = DC$$

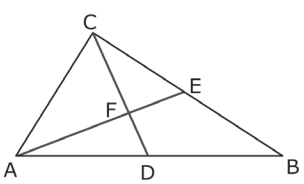


EJERCICIOS

1. En el triángulo de la figura adjunta, $\overline{CE}$ es transversal de gravedad y $2 \cdot CE = AB$, entonces la medida del ángulo ACB es



2. En el triángulo ABC de la figura adjunta, F es centro de gravedad y CD : AE = 3 : 2. Si CD = 9 cm, entonces $\overline{FE}$ mide



Respuestas

1. 90º	2. 2

4.4 SIMETRAL

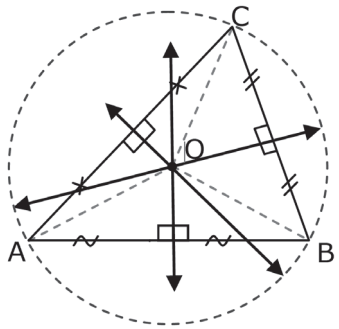
Es la recta perpendicular que pasa por el punto medio de cada lado del triángulo.

O es el punto de intersección de las simetrales y se denomina **circuncentro.**

Propiedad:

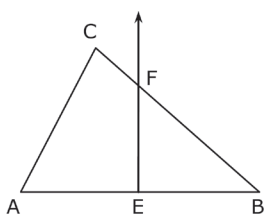
El circuncentro se encuentra a igual distancia de los vértices del triángulo, es decir:

AO = BO = CO

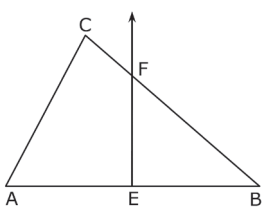


EJERCICIOS

1. En el Δ ABC de la figura adjunta, $\overleftrightarrow{EF}$ es simetral del segmento AB. Si el ángulo CBA mide 35°, ¿cuánto mide el ángulo CFE?



2. En el triángulo ABC de la figura adjunta, ∡ACB = 70°, $\overleftrightarrow{EF}$ es simetral del segmento AB . Si EF = EB, entonces el ángulo BAC mide

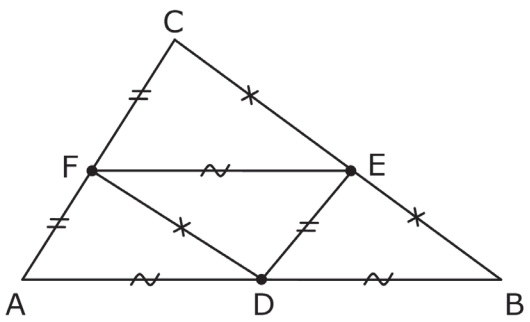


Respuestas

1. 125° | 2. 65°

4.5 MEDIANA

Es el segmento que une los puntos medios de dos lados del triángulo.



Propiedades

$\overline{FE} \parallel \overline{AB}$ y $AB = 2 \cdot FE$

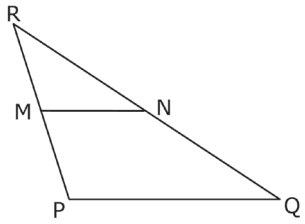
$\overline{FD} \parallel \overline{BC}$ y $BC = 2 \cdot FD$

$\overline{DE} \parallel \overline{AC}$ y $AC = 2 \cdot DE$

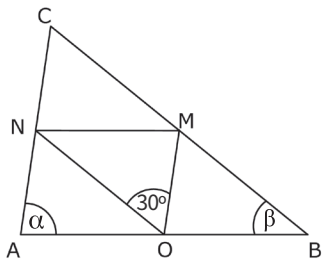
$\Delta ADF \cong \Delta DBE \cong \Delta FEC \cong \Delta EFD$

EJERCICIOS

1. En el triángulo PQR de la figura adjunta, $\measuredangle PRQ = 30°$, $\measuredangle RQP = 40°$ y $\overline{MN}$ es mediana. ¿Cuánto mide el ángulo PMN?



2. En el triángulo ABC de la figura adjunta, los puntos M, N y O son puntos medios de los lados respectivos. Entonces, $\alpha + \beta =$



Respuestas

1. 70°	2. 150°

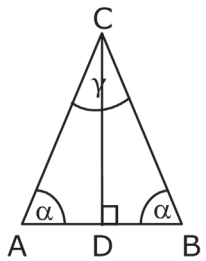
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

5. CASOS ESPECIALES

5.1 TRIÁNGULO ISÓSCELES

AC = BC y AB ≠ BC

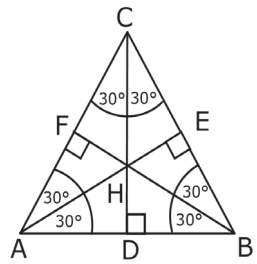
En todo triángulo isósceles no equilátero coinciden los elementos secundarios correspondientes al lado distinto, es decir:



$$CD = h_c = t_c = b_\gamma = s_c$$

5.2 TRIÁNGULO EQUILÁTERO

En todo triángulo equilátero coinciden los elementos secundarios correspondientes a cualquier lado. Además, coinciden los puntos singulares.



H = O = I = G

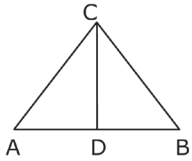
EJERCICIOS

1. En la figura adjunta, el Δ ABC es isósceles de base $\overline{AB}$. Si D es punto medio del trazo AB, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) siempre verdadera(s)?

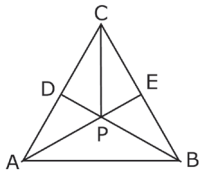
I) ∡ACD ≅ ∡DCB

II) Δ ADC ≅ Δ BDC

III) ∡ADC ≅ 90°



2. El ΔABC de la figura adjunta, es equilátero y P pertenece a los segmentos AE y BD, ∡BDA = 90° y ∡BAE = 30°. La medida del ∡EPC es



Respuestas	
1. I, II y III	2. 60°

6. POLÍGONOS Y CUADRILÁTEROS

6.1 POLÍGONOS

Un polígono es una figura plana, cerrada, limitada por trazos llamados lados y que se intersectan sólo en sus puntos extremos (no se cruzan), denominados vértices.

Polígono convexo: Es un polígono donde cada ángulo interior mide menos de 180º.
Polígono cóncavo: Es aquel polígono que tiene al menos un ángulo interior mayor a 180°.

6.1.2 NOMBRES DE ALGUNOS POLÍGONOS

TRIÁNGULO	3 LADOS
CUADRILÁTERO	4 LADOS
PENTÁGONO	5 LADOS
HEXÁGONO	6 LADOS
HEPTÁGONO	7 LADOS
OCTÓGONO	8 LADOS
NONÁGONO	9 LADOS
DECÁGONO	10 LADOS
ENDECÁGONO	11 LADOS
DODECÁGONO	12 LADOS

6.1.3 PROPIEDADES DE POLÍGONOS CONVEXOS DE n LADOS

- Suma de los ángulos interiores = $\mathbf{180° \cdot (n - 2)}$
- Diagonales desde un vértice = $\mathbf{n - 3}$
- Suma de los ángulos exteriores = $\mathbf{360°}$
- Total de diagonales = $\dfrac{\mathbf{n \cdot (n - 3)}}{\mathbf{2}}$

EJERCICIOS

1. ¿Cuánto suman las medidas de los ángulos interiores de un heptágono?

2. El número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice en un pentágono es

3. El número total de diagonales de un hexágono es

4. La suma de los ángulos exteriores de un octágono es

5. ¿En qué tipo de polígono, la suma de los ángulos interiores es igual a la suma de los ángulos exteriores?

6. ¿Qué polígono es tal que el número total de sus diagonales es igual al número de sus lados?

7. ¿Cuál es el número de lados de un polígono, si de cada uno de sus vértices se pueden trazar 12 diagonales?

Respuestas						
1. 900°	2. 2	3. 9	4. 360°	5. Cuadrilátero	6. Pentágono	7. 15

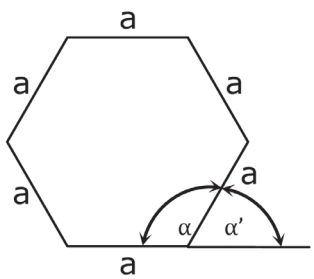
6.2 POLÍGONO REGULAR

Es aquel que **tiene sus lados y sus ángulos interiores respectivamente congruentes.** En caso contrario se dice que es **irregular.**

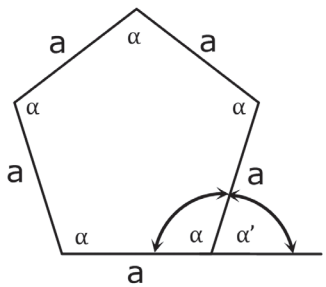
En todo polígono regular de n lados, su ángulo interior α y su ángulo exterior α' se calculan mediante las fórmulas:

$$\alpha = \frac{180^o\,(n-2)}{n} \qquad \alpha' = \frac{360^o}{n}$$

Hexágono regular

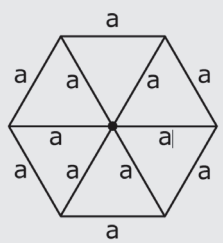


Pentágono regular



OBSERVACIONES

- *Al trazar todas las diagonales correspondientes a cada vértice de un polígono regular, dividen a los ángulos interiores en ángulos de igual medida.*
- *El hexágono regular es el único polígono regular que se puede dividir en seis triángulos equiláteros congruentes.*



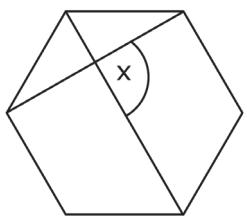
EJERCICIOS

1. ¿Cuánto mide el suplemento de un ángulo interior de un hexágono regular?

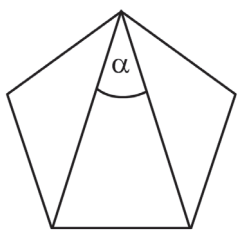
2. ¿Cuántos lados tiene un polígono regular cuyos ángulos interiores miden 150º?

3. Si la suma de los ángulos interiores de un polígono regular es 1.800º, ¿cuánto mide su ángulo exterior?

4. En el hexágono regular de la figura adjunta, ¿cuánto mide el ángulo x?



5. En el pentágono regular de la figura adjunta, ¿cuál es la medida del ángulo α ?



Respuestas					
1. 60º	2. 12	3. 30º	4. 90º	5. 36º	

7. CUADRILÁTERO

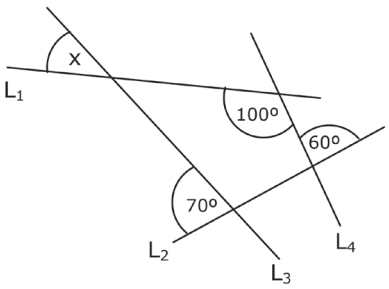
Cuadrilátero es **cualquier polígono de 4 lados.** Los Cuadriláteros convexos se clasifican en: **Paralelogramos, Trapecios y Trapezoides.**

PROPIEDADES

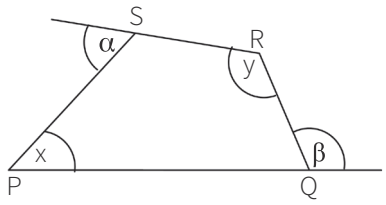
- La suma de los ángulos interiores es 360º.
- La suma de los ángulos exteriores es 360º.

EJERCICIOS

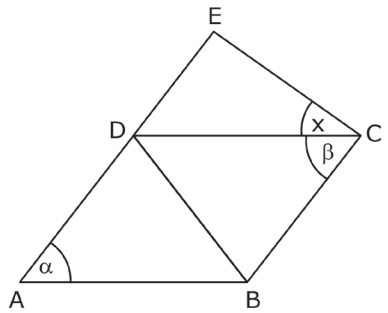
1. Si en la figura adjunta, L_1 , L_2 , L_3 y L_4 son rectas, entonces ¿cuánto mide el ángulo x?



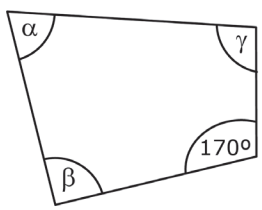
2. En el cuadrilátero PQRS de la figura adjunta, $\measuredangle \alpha = 60º$ y $\measuredangle \beta = 100º$. Entonces, la medida de la mitad de (x + y) es



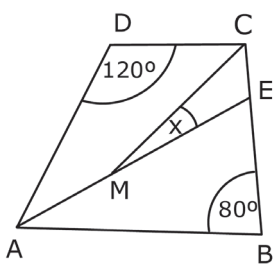
3. En el cuadrilátero ABCD de la figura adjunta, $\overline{DE} \perp \overline{CE}$, $\measuredangle ABC = 100^o$ y $\measuredangle\alpha + \measuredangle\beta = 160^o$ (A, D y E son colineales). Entonces, x mide



4. Si en el cuadrilátero de la figura adjunta, $\alpha + \beta = \gamma$, entonces $\measuredangle\gamma$ es igual a



5. En el cuadrilátero ABCD de la figura adjunta, $\overline{CM}$ y $\overline{AE}$ son bisectrices de $\measuredangle DCB$ y $\measuredangle DAB$, respectivamente. Entonces, el ángulo EMC mide

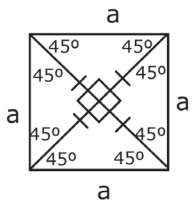
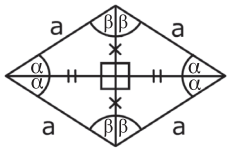
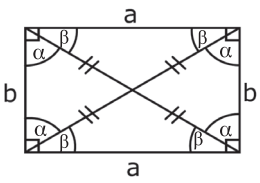
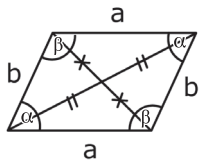


Respuestas				
1. 30º	2. 80º	3. 10º	4. 95º	5. 20º

7.1 PARALELÓGRAMO

Paralelogramo es aquel cuadrilátero que **tiene dos pares de lados opuestos paralelos.**

CLASIFICACIÓN Y PROPIEDADES

Nombre / Propiedades	CUADRADO	ROMBO	RECTÁNGULO	ROMBOIDE
				
Lados opuestos congruentes	✓	✓	✓	✓
Ángulos opuestos congruentes	✓	✓	✓	✓
Las diagonales se dimidian	✓	✓	✓	✓
Ángulos contiguos suplementarios	✓	✓	✓	✓
Diagonales perpendiculares	✓	✓		
Diagonales bisectrices	✓	✓		
Diagonales congruentes	✓		✓	

Propiedades de todo paralelógramo

OBSERVACIONES

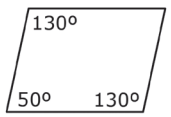
Si un cuadrilátero cumple con alguna de las siguientes propiedades, ***entonces es un paralelogramo.***

- *Ángulos opuestos congruentes.*
- *Diagonales se dimidian.*
- *Sus lados opuestos congruentes.*
- *Ángulos contiguos suplementarios.*

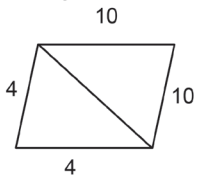
EJERCICIOS

1. ¿Cuál(es) de los siguientes cuadriláteros es (son) un paralelogramo?

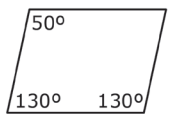
I)



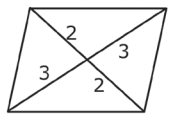
II)



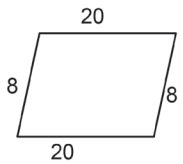
III)



IV)



V)

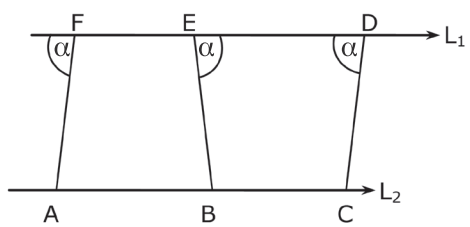


2. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Todo paralelogramo tiene sus lados opuestos congruentes.
II) Todo paralelogramo tiene sus ángulos opuestos congruentes.
III) Dos ángulos contiguos de un paralelogramo son complementarios.
IV) Las dos diagonales de todo paralelogramo son bisectrices de los ángulos interiores.

3. En la figura adjunta, $L_1 // L_2$. ¿Cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) siempre verdadera(s)?

I) ACDF es un paralelogramo.
II) Si $\measuredangle\alpha = 60^o$ entonces BCDE es un paralelogramo.
III) Si AB = BE y $\measuredangle\alpha = 90^o$, entonces ABEF es un cuadrado.



4. Si se tiene un paralelogramo, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) siempre verdadera(s)?

I) Sus diagonales son congruentes.
II) Sus diagonales son perpendiculares.
III) Sus diagonales se dimidian.
IV) Sus ángulos contiguos son suplementarios.

Respuestas			
1. I, IV y V	2. I y II	3. I y III	4. III y IV

7.2 TRAPECIO

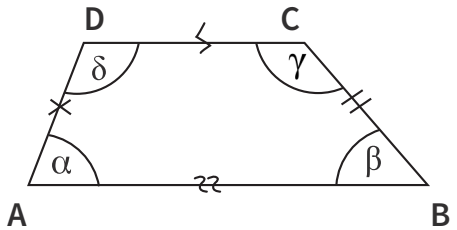
Es aquel cuadrilátero que **tiene sólo un par de lados paralelos, llamados bases.**

TRAPECIO ESCALENO

Sus lados no paralelos ($\overline{AD}$ y $\overline{BC}$) son distintos y sus cuatro ángulos interiores son distintos.

$\alpha + \delta = 180^o$

$\beta + \gamma = 180^o$

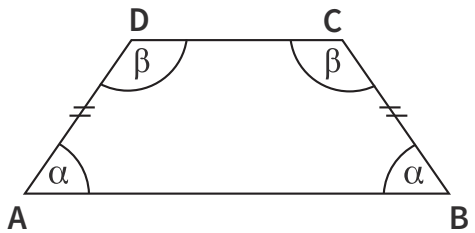


$\overline{AB} // \overline{CD}$

TRAPECIO ISÓSCELES

Sus lados no paralelos son congruentes.

Ángulos basales congruentes.
Diagonales congruentes.
Ángulos opuestos suplementarios.
$\alpha + \beta = 180^o$

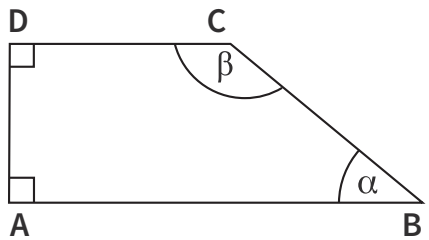


$\overline{AB} // \overline{CD}$

TRAPECIO RECTÁNGULO

Uno de sus lados no paralelos es perpendicular a las bases

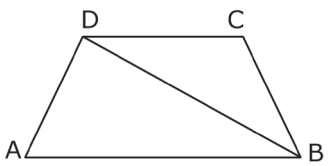
$\alpha + \beta = 180^o$



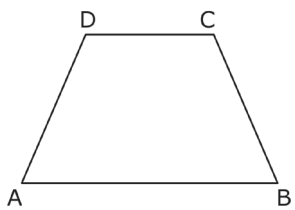
$\overline{AB} // \overline{CD}$

EJERCICIOS

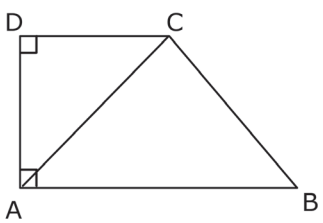
1. En el trapecio de la figura adjunta, $\overline{AB} // \overline{CD}$ y $BC = CD$. Si el $\measuredangle BDC = 35^o$, entonces el $\measuredangle ABC$ mide



2. Si en el trapecio isósceles ABCD de la figura adjunta, $\overline{AB} // \overline{CD}$ y $\measuredangle BAD = 40^o$, entonces la mitad del ángulo $\measuredangle DCB$ mide

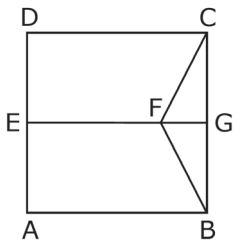


3. Si en el trapecio rectángulo ABCD de la figura adjunta, $\overline{AB} // \overline{CD}$ y $AD = DC$, entonces la medida del ángulo BAC es



EJERCICIOS

4. En la figura adjunta, ABCD es un cuadrado y $\overline{EG} // \overline{AB}$. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) siempre verdadera(s)?

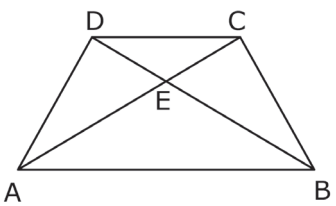


I) Δ BFC es isósceles.

II) $\overline{FG}$ es altura del Δ BFC.

III) Los trapecios ABFE y DCFE son congruentes.

5. En la figura adjunta, DC // AB . Si $\overline{AD} \cong \overline{BC} \cong \overline{DC}$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?



I) Δ BDC es isósceles.

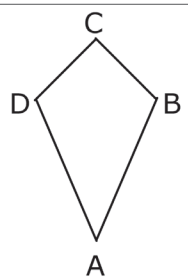
II) $\overline{AC}$ es bisectriz del $\measuredangle$DAB.

III) Δ CAD $\cong$ Δ DBC

Respuestas					
1. 70°	2. 70°	3. 45°	4. II	5. I, II y III	

7.3 TRAPEZOIDE

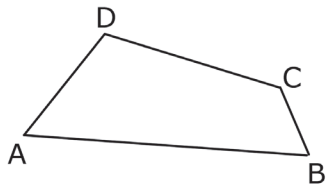
Trapezoide es aquel cuadrilátero **que no tiene pares de lados paralelos.** Los trapezoides se clasifican en **simétricos y asimétricos.**



$\overline{AB} \cong \overline{AD}$ y $\overline{CD} \cong \overline{CB}$

$(AD \neq DC)$

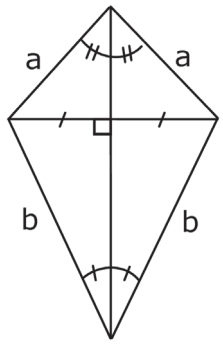
TRAPEZOIDE SIMÉTRICO
(DELTOIDE)



TRAPEZOIDE
ASIMÉTRICO

PROPIEDADES DE UN DELTOIDE

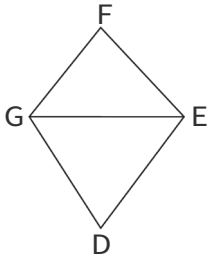
- Diagonales perpendiculares.
- Una diagonal es bisectriz.
- La diagonal que es bisectriz, es a su vez, simetral de la otra diagonal.



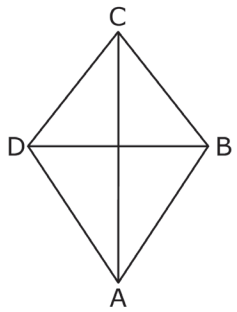
$a \neq b$

EJERCICIOS

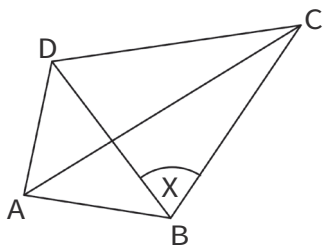
1. En la figura adjunta, DEFG es un deltoide con $GD = DE$. Si $\measuredangle DGF = 109^o$ y $\measuredangle EDF = 14^o$, entonces el ángulo GFE mide



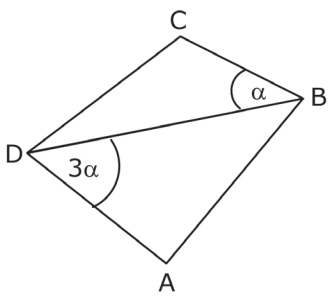
2. En el deltoide ABCD de la figura adjunta, DC = BC. Si ∡CBA = 135º y ∡DCB = 70º, entonces ∡BDC + ∡CAD =



3. En el deltoide ABCD de la figura adjunta, AB = AD. Si ∡BAD = 50º y ∡ADC = 150º, entonces la medida del ángulo x es



4. En el trapezoide ABCD de la figura adjunta, ∡DCB = 120º, ∡BAD = 60º y ∡BDC = 40º. Entonces, la medida del ∡DBA es



Respuestas			
1. 114º	2. 65º	3. 85º	4. 60º

8. ÁNGULOS EN LA CIRCUNFERENCIA

8.1 DEFINICIÓN

Dado un punto O del plano y una distancia **r**, se llama circunferencia de centro O y radio **r** al conjunto de todos los puntos del plano que están a una distancia **r** del punto O.

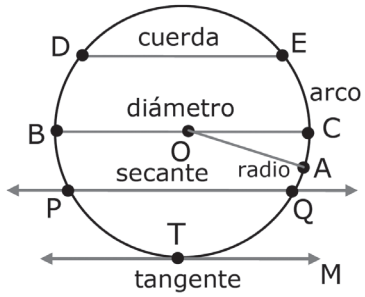
8.2 ELEMENTOS DE UNA CIRCUNFERENCIA

RADIO :
Trazo cuyos extremos son el centro de la circunferencia y un punto de ésta ($\overline{OA}$).

CUERDA :
Trazo cuyos extremos son dos puntos de una circunferencia ($\overline{DE}$).

DIÁMETRO :
Cuerda que contiene al centro de la circunferencia. Mide dos radios ($\overline{BC}$).

SECANTE :
Recta que intersecta en dos puntos a la circunferencia ($\overleftrightarrow{PQ}$).

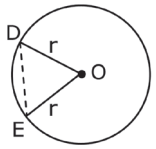


TANGENTE :
Recta que intersecta a la circunferencia en un solo punto ($\overleftrightarrow{TM}$, siendo T punto de tangencia).

ARCO :
Es una parte de la circunferencia determinada por dos puntos distintos de ella (arco CE).

OBSERVACIÓN

- ***ÁNGULO DEL CENTRO:*** *Es todo ángulo* ***cuyo vértice es el centro de la circunferencia y parte de sus lados son radios*** *($\measuredangle$ DOE).*



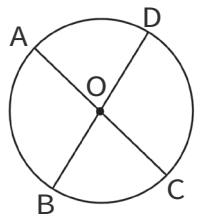
- *El triángulo formado por dos radios y una cuerda* ***tiene por lo menos dos lados iguales (Δ DOE).***

EJERCICIOS

1. Conteste verdadero (V) ó Falso (F) a las siguientes afirmaciones:

a. _____ En una circunferencia, una cuerda y una tangente forman un ángulo del centro.
b. _____ El radio de una circunferencia mide el doble de su diámetro.
c. _____ La cuerda de mayor longitud de una circunferencia es el diámetro.
d. _____ Por tres puntos en el plano siempre pasa una circunferencia.
e. _____ Dos cuerdas son congruentes, si los arcos que subtienden son congruentes.
f. _____ Si dos circunferencias son concéntricas entonces sus diámetros siempre son congruentes.
g. _____ Una secante contiene a una cuerda.
h. _____ Dos circunferencias que tienen el mismo centro son concéntricas.
i. _____ Dos circunferencias son congruentes si sus radios son congruentes.
j. _____ Un radio esta determinado por dos puntos de la circunferencia.
k. _____ El triángulo formado por dos radios y una cuerda de igual longitud que el radio, es equilátero.

2. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\overline{AC}$ y $\overline{BD}$ son diámetros. Si AO = 2x + 4 y BO = 3x – 4, entonces $\overline{AC}$ mide

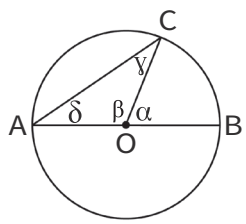


3. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\overline{AB}$ es diámetro. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) siempre verdadera(s)?

I) $\gamma = \delta$

II) $\alpha = \delta + \gamma$

III) $180^o - \alpha = \gamma + \delta$

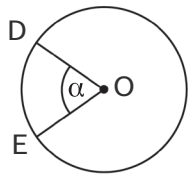


Respuestas												
1. a.F	b.F	c.V	d.F	e.V	f.F	g.V	h.V	i.V	j.F	k.V	2. 40	3. I y II

8.3 MEDIDA ANGULAR DE UN ARCO

En toda circunferencia la medida angular de un arco es igual a la medida del ángulo del centro que subtiende dicho arco.

arco DE = ∡DOE = α

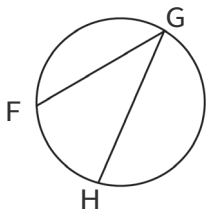


O: centro de la circunferencia.

8.4 ÁNGULO INSCRITO

Es todo ángulo cuyo vértice es un punto de la circunferencia y parte de sus lados son cuerdas de ésta.

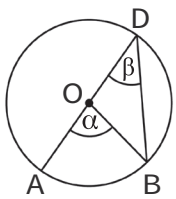
Ángulo Inscrito = ∡FGH

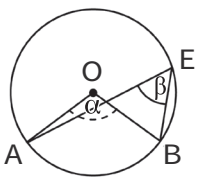


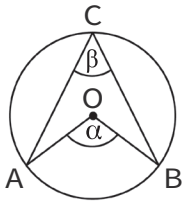
8.4.1 TEOREMA 1

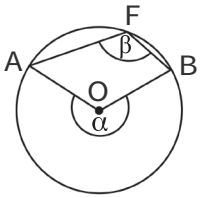
Todo ángulo inscrito en una circunferencia tiene como medida la mitad del ángulo del centro que subtiende el mismo arco. O: centro de la circunferencia.

$$\beta = \frac{1}{2}\alpha$$





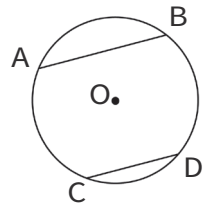




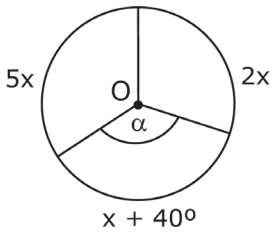
8.4.2 TEOREMA 2

Dos cuerdas paralelas en una circunferencia, determinan entre ellas arcos congruentes.

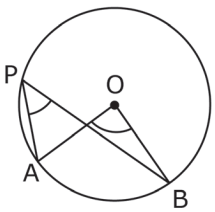
$\overline{AB} \,//\, \overline{CD}$ => arco AC ≅ arco DB



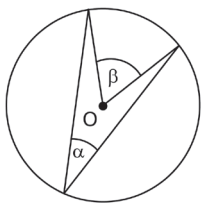
1. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, ¿cuánto mide α?



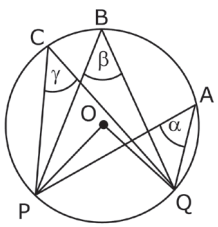
2. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, el arco AB mide 110°, entonces la diferencia entre los ángulos BOA y BPA es



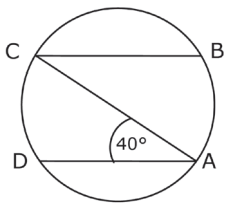
3. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $3\alpha - \beta = 60º$. Entonces, la medida de α es



4. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\measuredangle POQ = 120°$. Entonces, la medida de $\alpha + \beta + \gamma$ es



5. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\overline{BC} \,//\, \overline{AD}$ y $\measuredangle CAD = 40º$. Entonces, arco DA + arco BC =

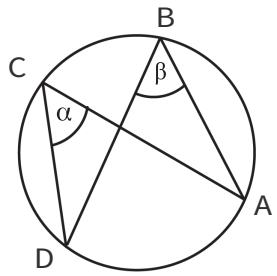


Respuestas				
1. 80°	2. 55°	3. 60°	4. 180°	5. 200°

8.5 OTROS TEOREMAS DE ÁNGULOS EN LA CIRCUNFERENCIA

8.5.1 TEOREMA 3

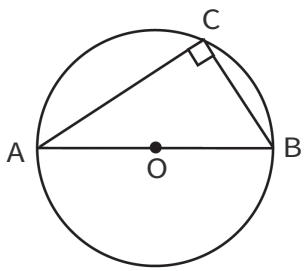
Todos los ángulos inscritos en una circunferencia que subtienden un mismo arco tienen igual medida.



$\alpha = \beta$

8.5.2 TEOREMA 4

Todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto (subtiende un arco de 180º).

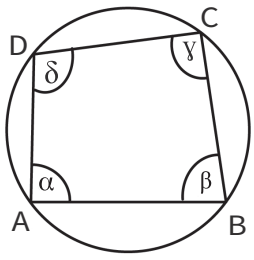


O: centro de la circunferencia

$\measuredangle BCA = 90^o$

8.5.3 TEOREMA 5

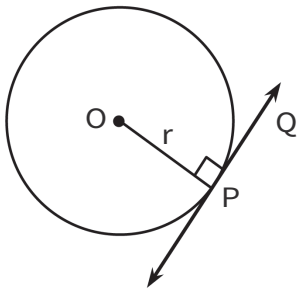
En todo cuadrilátero inscrito en una circunferencia, los ángulos opuestos son suplementarios.



$\alpha + \gamma = 180^o$ $\beta + \delta = 180^o$

8.5.4 TEOREMA 6

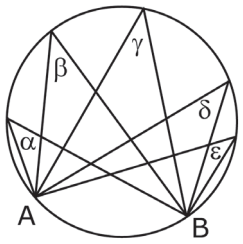
La recta tangente a una circunferencia es perpendicular al radio en el punto de tangencia.



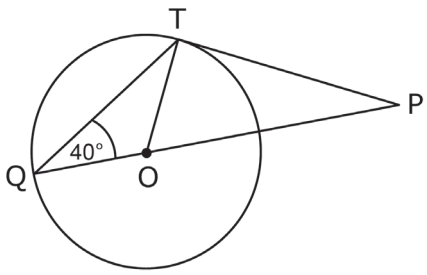
O: centro de la circunferencia

$\overline{QP}$ tangente en P => $\overline{QP} \perp \overline{OP}$

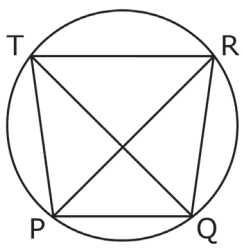
1. En la circunferencia de la figura adjunta, $\alpha + 2\beta + 3\gamma + 4\delta + 5\varepsilon = 150°$, entonces el arco AB =



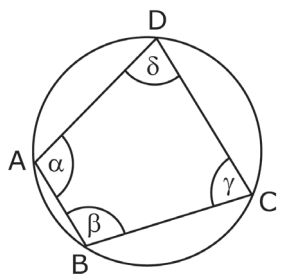
2. En la figura adjunta, $\overline{PT}$ es tangente a la circunferencia de centro O, en T. La medida del $\sphericalangle QPT$ es



3. En la circunferencia de la figura adjunta, $\overline{TQ}$ es diámetro, $\sphericalangle TQR = 20°$. La medida del $\sphericalangle RPQ$ es



4. En la figura adjunta, el cuadrilátero ABCD está inscrito en la circunferencia. Si $\alpha = 2\gamma$ y $\beta - \delta = 50°$, entonces $\delta + \gamma =$



Respuestas			
1. 20°	2. 10°	3. 70°	4. 125°

8.6 ÁNGULO SEMI-INSCRITO

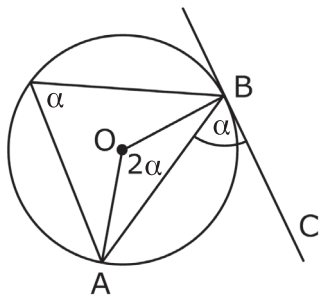
Es aquel ángulo que tiene su vértice en la circunferencia (B), parte de uno de sus lados es una cuerda ($\overline{AB}$) y el otro lado es parte de una tangente ($\overrightarrow{BC}$).

Ángulo Semi-inscrito = $\measuredangle ABC = \alpha$ (Fig. 8.6.1)

8.6.1 TEOREMA 7

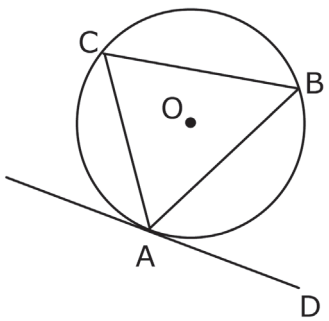
La medida de todo ángulo semi-inscrito en una circunferencia es igual al ángulo inscrito que subtiende el mismo arco.

$$\alpha = \frac{\text{arco AB}}{2}$$

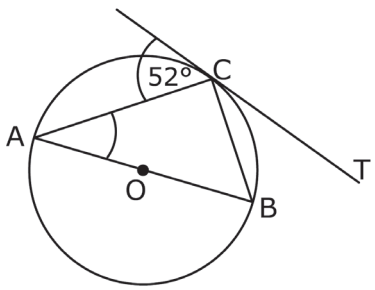


EJERCICIOS

1. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\overleftrightarrow{AD}$ es tangente en A y $\measuredangle DAB = 50°$. Entonces, la medida de $\measuredangle BCA + \measuredangle ABO$ es



2. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\overleftrightarrow{CT}$ es tangente y $\overline{AB}$ es diámetro, entonces la medida del $\measuredangle CAB$ es



Respuestas
1. 90° 2. 38°

8.7 ÁNGULO INTERIOR DE LA CIRCUNFERENCIA

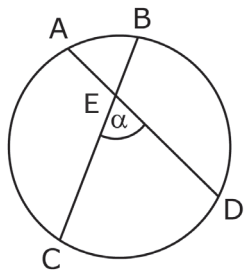
El ángulo interior de la circunferencia es aquel que se forma al cortarse dos cuerdas al interior de la circunferencia.

Ángulo Interior = $\measuredangle$ CED = α (Fig. 8.7.1)

8.7.1 TEOREMA 8

La medida del ángulo interior corresponde a la semisuma de los arcos que subtiende.

$$\alpha = \frac{\text{arco BA} + \text{arco CD}}{2}$$



8.8 ÁNGULO EXTERIOR DE LA CIRCUNFERENCIA

El ángulo exterior, está formado por dos rectas secantes o tangentes, o una recta secante y una tangente, que se intersectan en un punto exterior a la circunferencia.

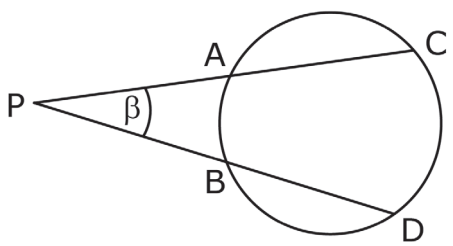
Ángulo Exterior = $\measuredangle$ DPC = β (Fig. 8.8.1)

8.8.1 TEOREMA 9

La medida del ángulo exterior corresponde a la semidiferencia de los arcos que subtiende.

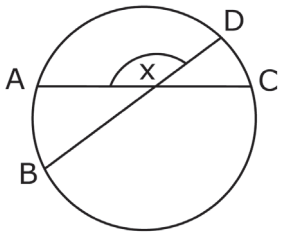
$$\beta = \frac{\text{arco DC} - \text{arco AB}}{2}$$

$$\text{arco DC} > \text{arco AB}$$

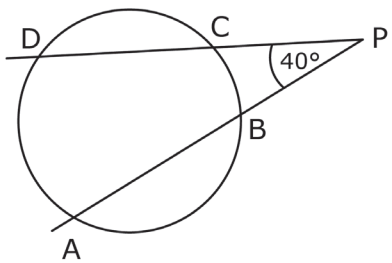


EJERCICIOS

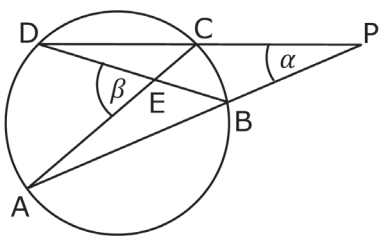
1. En la circunferencia de la figura adjunta, arco AB = 100° y arco CD = 30°, entonces la medida del $\measuredangle x$ es



2. En la circunferencia de la figura adjunta, $\overline{DP}$ y $\overline{PA}$ son secantes, arco DA = 150°, entonces la medida de arco BC es



3. En la circunferencia de la figura adjunta, los puntos A, B, C y D pertenecen a la circunferencia y las cuerdas AC y BD se intersectan en el punto E. Si las medidas de los arcos DA y BC son 80° y 30° respectivamente, ¿cuál es el valor de $\beta - \alpha$?

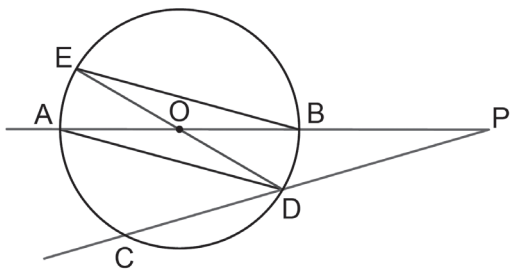


Respuestas

1. 115°	2. 70°	3. 30°

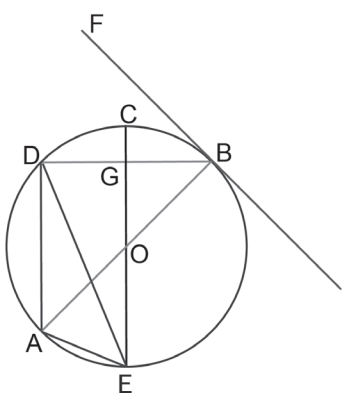
EJERCICIOS ADICIONALES

1. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\overrightarrow{PA}$ y $\overrightarrow{PC}$ son secantes; $\overline{AB}$ y $\overline{ED}$ son diámetros. Conteste verdadero (V) o Falso (F) a las siguientes afirmaciones



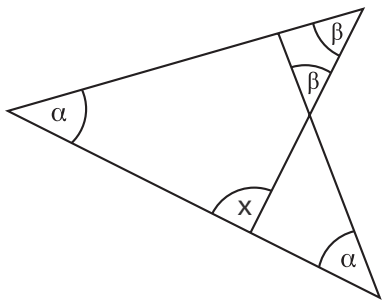
a. _____ ∡APC es ángulo exterior.
b. _____ ∡ADP es ángulo semi-inscrito.
c. _____ ∡ADP es ángulo interior.
d. _____ ∡DOB es ángulo del centro.
e. _____ ∡DAB es ángulo interior.
f. _____ ∡ADB = 90°
g. _____ La medida del segmento AB es igual a la medida del segmento AD.
h. _____ ∡DAB = ∡DEB.
i. _____ $\overline{AD}$ // $\overline{EB}$
j. _____ 2∡AOE = ∡BED + ∡ADE
k. _____ ∡CPA = ∡ADC – ∡DAB

2. En la figura adjunta, la recta FB es tangente en el punto B a la circunferencia de centro O, donde $\overline{AB}$ y $\overline{CE}$ son diámetros. Conteste verdadero (V) o Falso (F) a las siguientes afirmaciones



a. _____ ∡ DBF es ángulo exterior
b. _____ ∡ DOB = ∡DBF
c. _____ ∡ ADB = 90°
d. _____ AD = DB
e. _____ OE = OB
f. _____ $\overline{AD}$ // $\overline{EC}$
g. _____ ∡ DBA = ∡ DEA
h. _____ Arco AE = Arco BC
i. _____ $\overline{DG}$ = $\overline{GB}$
j. _____ ∡ DGC = ∡ DEC + ∡EDB
k. _____ ∡ DBF = ∡ DAB

3. En al figura adjunta, el valor de x es

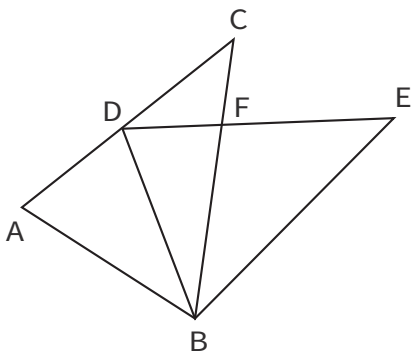


4. En la figura adjunta, Δ ABC ≅ Δ DBE y ∡ACB ≅ ∡DBA. Si los triángulos ABC y DBE no son equiláteros, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

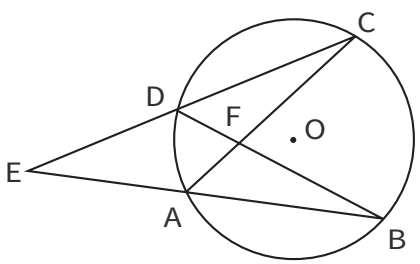
I) _____ El Δ ABD es isósceles

II) _____ El Δ DFC es isósceles

III) _____ El Δ BFE es isósceles



5. En la figura adjunta, los puntos A, B, C y D pertenecen a la circunferencia de centro O. Si el ángulo exterior BEC mide 30° y el ángulo interior BFC mide 70°, entonces el ángulo inscrito CAB mide



| Respuestas | | |

AUTOEVALUACIÓN DE CONCEPTOS CLAVE

Terminada la revisión y estudio de la unidad, marca en **Sí** o en **No** si has comprendido y puedes explicar:

Concepto	Sí	No
Clasificación de los Ángulos según su Medida		
Clasificación de los Ángulos según su Posición		
Ángulos Complementarios y Suplementarios		
Ángulos entre Paralelas		
Teorema de la Suma de los Ángulos Interiores		
Teorema de la Suma de los Ángulos Exteriores		
Teorema del Ángulo Exterior		
Clasificación de los Triángulos según sus Lados		
Clasificación de los Triángulos según sus Ángulos Interiores		
Desigualdad Triangular		
Congruencia de Triángulos		
Postulados de Congruencia		
Las alturas de un Triángulo y sus Características		
Las Bisectrices de un Triángulo y sus Características		
Las Transversales de Gravedad de un Triángulo y sus Características		
Las Simetrales de un Triángulo y sus Características		
Las Medianas de un Triángulo y sus Características		
Casos Particulares del Triángulo Isósceles y el Triángulo Equilátero		
Propiedades de un Polígono Convexo		
Propiedades de los Polígonos Regulares		
Propiedades de los Cuadriláteros		
Propiedades de los Paralelógramos		
Propiedades de los Trapecios		
Propiedades del Trapezoide Simétrico		
Los Elementos de la circunferencia		
Ángulos en la Circunferencia		
Teoremas Relativos a Ángulos en la Circunferencia		
Teorema del Ángulo Interior de la Circunferencia		
Teorema del Ángulo Exterior de la Circunferencia		

DEBO REPASAR...

Indica aquí los contenidos y materias de la unidad que necesitas reforzar:

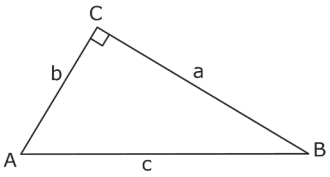
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

CAPÍTULO IV
GEOMETRÍA II

1. PERÍMETROS Y ÁREAS

1.1 TEOREMA DE PITÁGORAS

En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos.



$$a^2 + b^2 = c^2$$

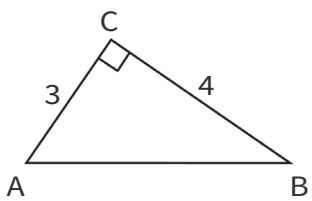
1.2 TERNAS NOTABLES

CATETO	CATETO	HIPOTENUSA
3K	4K	5K
5K	12K	13K
8K	15K	17K

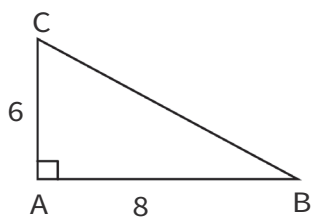
EJERCICIOS

Determine la medida de los segmentos indicados:

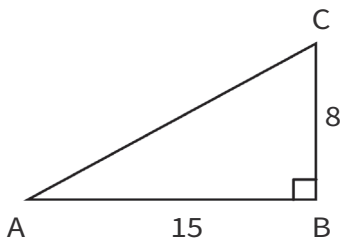
1. AB =



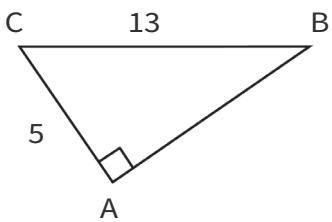
2. BC =



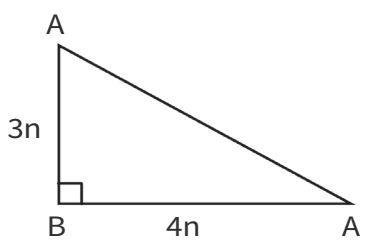
3. AC =



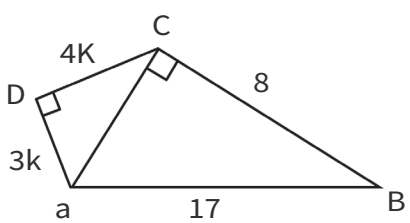
4. AB =



5. AC =



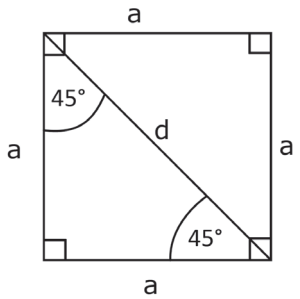
6. AD =

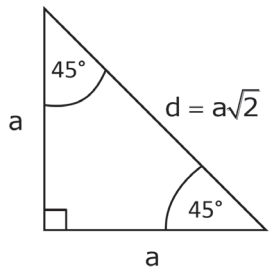


Respuestas						
1. 5	2. 10	3. 17	4. 12	5. 5n	6. 9	

1.3 APLICACIÓN DEL TEOREMA DE PITÁGORAS

En todo cuadrado, su diagonal puede ser expresada en función de su lado utilizando el teorema de Pitágoras.

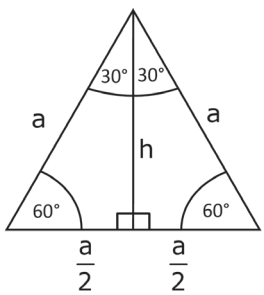


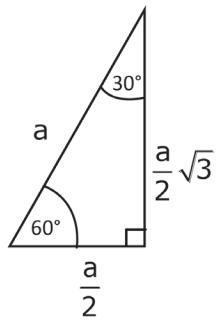


$$d^2 = a^2 + a^2$$

$$\boxed{d = a\sqrt{2}}$$

En todo triángulo equilátero, la altura puede ser expresada en función de su lado utilizando el teorema de Pitágoras.





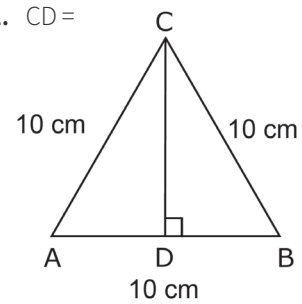
$$h^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 = a^2$$

$$\boxed{h = \frac{a}{2}\sqrt{3}}$$

EJERCICIOS

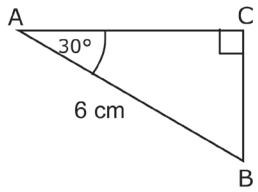
Determine la medida de los segmentos indicados:

1. CD =

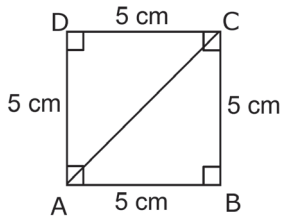


2. BC =

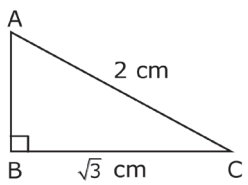
AC =



3. AC =

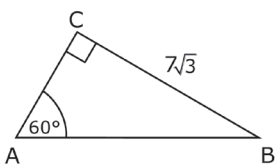


4. AB =

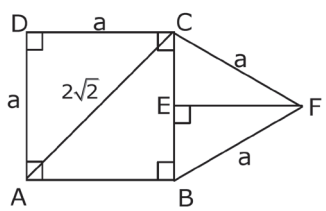


5. AB =

AC =



6. EF =



Respuestas

1. $5\sqrt{3}$ cm. 2. BC = 3 cm. AC = $3\sqrt{3}$ cm. 3. $5\sqrt{2}$ cm. 4. 1 cm. 5. AB = 14 cm. AC = 7 6. $\sqrt{3}$

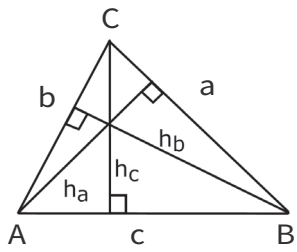
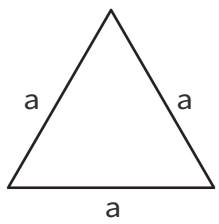
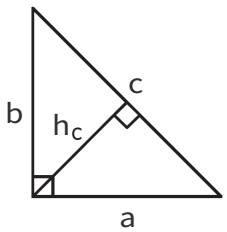
1.4 PERÍMETRO DE UN POLÍGONO

Es la suma de las longitudes de todos sus lados.

1.5 ÁREA DE UN POLÍGONO

Es la medida de la región o superficie del plano encerrada por un polígono.

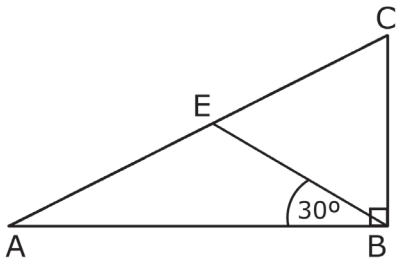
1.6 TRIÁNGULOS

NOMBRE	FIGURA	PERÍMETRO	ÁREA
Triángulo		a + b + c	$A = \frac{a \cdot h_a}{2} = \frac{b \cdot h_b}{2} = \frac{c \cdot h_c}{2}$ *Fórmula de Herón* $A = \sqrt{p\,(p-a)(p-b)(p-c)}$ *p = semi-perímetro*
Triángulo Equilátero		3a	$\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$
Triángulo Rectángulo		a + b + c	$\frac{ab}{2} = \frac{c \cdot h_c}{2}$ $h_c = \frac{a \cdot b}{c}$

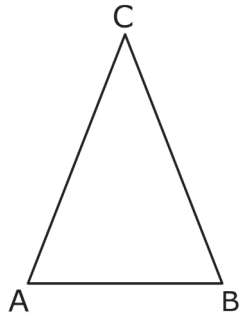
EJERCICIOS

1. En un triángulo rectángulo isósceles de hipotenusa $b\sqrt{2}$, ¿cuál es su área y su perímetro?

2. Si el triángulo ABC de la figura adjunta es rectángulo en B, $\overline{BE}$ es transversal de gravedad y CB = 3 cm, entonces ¿cuál es el perímetro del triángulo ABE?

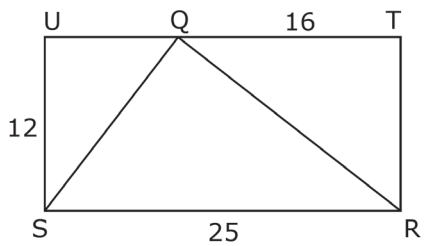


3. Si en el triángulo isósceles de base $\overline{AB}$ de la figura adjunta, $\frac{CA}{AB} = \frac{5}{6}$ y AB = 18 cm, entonces el perímetro y área del triángulo ABC son respectivamente



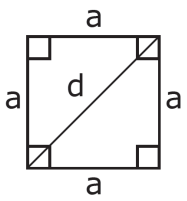
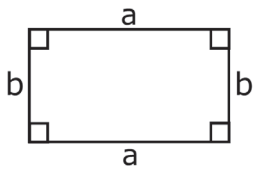
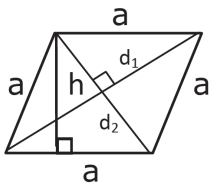
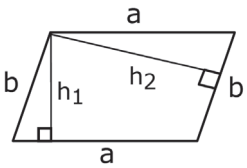
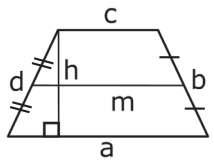
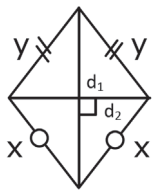
4. En un triángulo cuya área mide 60 cm^2 , su base disminuye a su tercera parte y su altura se duplica. Entonces, su nueva área mide

5. En el rectángulo SRTU de la figura adjunta, se tienen 3 triángulos con las dimensiones indicadas. Entonces, la serie de razones entre las medidas de los perímetros de Δ SQU, Δ SRQ y Δ RTQ (respectivamente) es



Respuestas				
1. $\frac{b^2}{2}$ y $2b + b\sqrt{2}$	2. $(6+3\sqrt{3})$ cm.	3. 48 cm. y 108 cm^2.	4. 40 cm^2.	5. 3 : 5 : 4

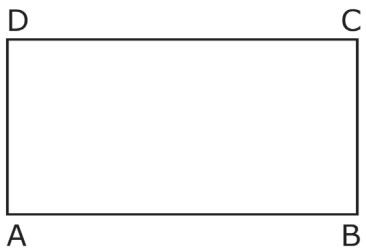
1.7 CUADRILÁTEROS

NOMBRE	FIGURA	PERÍMETRO	ÁREA
Cuadrado		4a	a^2 ó $\frac{d^2}{2}$
Rectángulo		2a + 2b	a • b
Rombo		4a	h • a ó $\frac{d_1 \cdot d_2}{2}$
Romboide		2a + 2b	$a \cdot h_1 = b \cdot h_2$
Trapecio		a + b + c + d	$\left(\frac{a+c}{2}\right) \cdot h = m \cdot h$ donde $m = \frac{a+c}{2}$ m: mediana
Deltoide		2x + 2y	$\frac{d_1 \cdot d_2}{2}$

EJERCICIOS

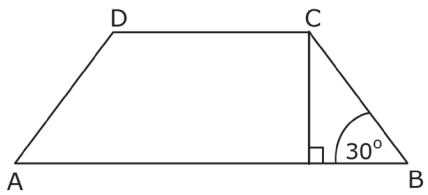
1. Si el perímetro de un cuadrado es $4\sqrt{10}$ cm, ¿cuál es el área de dicho cuadrado?

2. Si el área del rectángulo ABCD de la figura adjunta, es $25a^2 - 16b^2$ y su ancho mide $5a - 4b$, entonces la expresión que representa el perímetro del rectángulo es

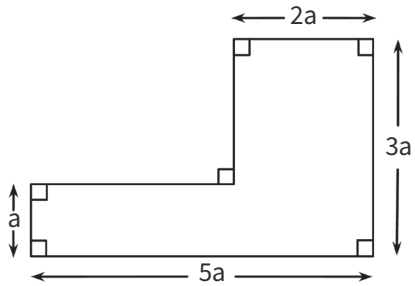


3. Un rombo tiene diagonales que miden 12 cm y 16 cm, ¿cuál es su perímetro?

4. En el trapecio de la figura adjunta, CB = 12 cm, sus bases $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ miden 30 cm y 8 cm respectivamente. Entonces, su área es



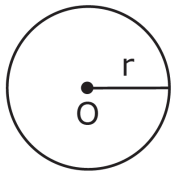
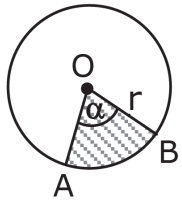
5. El área del polígono de la figura adjunta en función de **a** mide



6. La diagonal de menor longitud de un rombo mide 4 cm y forma ángulos de 60° con los lados adyacentes. Entonces, el área del rombo mide

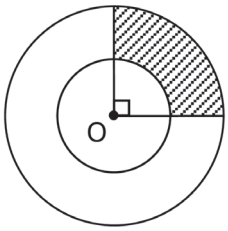
Respuestas					
1. $10\,cm^2$.	2. $20a$	3. $40\,cm$.	4. $114\,cm^2$.	5. $9a^2$	6. $8\sqrt{3}\,cm^2$.

1.8 CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO

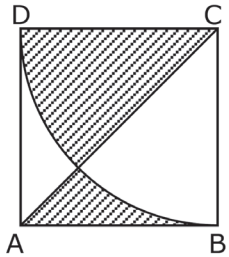
NOMBRE	FIGURA	PERÍMETRO	ÁREA
Circunferencia y círculo		$D\pi = 2\pi r$ D: diámetro	πr^2
Sector circular		Arco AB + 2r Arco AB = $\frac{\alpha \cdot 2\pi r}{360^o}$	$\frac{\alpha \cdot \pi r^2}{360^o}$

EJERCICIOS

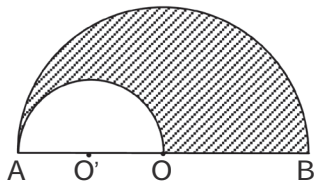
1. Las circunferencias de la figura adjunta, son concéntricas de radios 6 cm y 8 cm. ¿Cuál es el perímetro de la región achurada?



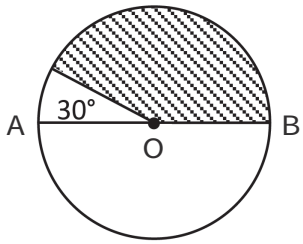
2. En la figura adjunta, el arco DB es un cuarto de la circunferencia de centro C y radio BC. Si el perímetro del cuadrado ABCD es 32 cm, ¿cuál es el área de la región achurada?



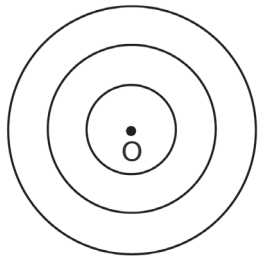
3. En la figura adjunta el segmento AB mide 12 cm. Si los segmentos AB y AO son los diámetros de las semicircunferencias de centros O y O' respectivamente, entonces el área y el perímetro de la región achurada son respectivamente.



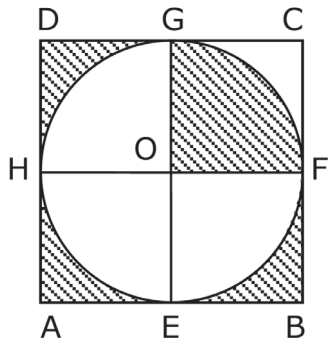
4. En la figura adjunta, donde $\overline{AB}$ es diámetro y r es radio de la circunferencia de centro O, el perímetro de la región achurada es



5. En la figura adjunta, las tres circunferencias son concéntricas y el radio de la menor es 5 cm. Si el área de cada una de ellas es la mitad del área de la anterior, entonces el radio de la más grande es



6. En la figura adjunta, la circunferencia de centro O es tangente al cuadrado ABCD en E, F, G y H. Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones



a. _____ El perímetro de la región sombreada es igual a la suma de los perímetros del cuadrado y de la circunferencia.

b. _____ El área de la región sombreada es igual a la diferencia entre el área del cuadrado y el área del círculo.

c. _____ El área de la región achurada representa el 50% del área del cuadrado.

d. _____ La cuarta parte del perímetro de la región achurada, es equivalente al perímetro de la región achurada del círculo.

e. _____ El área del círculo es equivalente a cuatro veces el área de la región sombreada.

f. _____ El área del cuadrilátero OFCG es equivalente al área sombreada del cuadrilátero EBCG.

g. _____ El área de la región en blanco es igual al triple del área de la región sombreada.

Respuestas												
1. $(4+7\pi)$ cm.	2. 32 cm^2.	3. $13{,}5\pi\ cm^2$; $(6+9\pi)$ cm.	4. $\frac{5\pi}{6}+2r$	5. 10 cm.	6. a. V	b. F	c. F	d. V	e. F	f. V	g. F

1.9 FIGURAS EQUIVALENTES

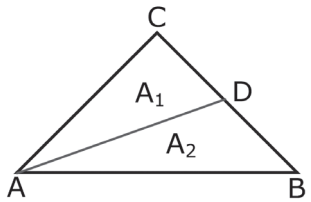
Son aquellas figuras que tienen igual área.

1.9.1 EN TODO TRIÁNGULO SE CUMPLEN LAS SIGUIENTES EQUIVALENCIAS

Cada transversal de gravedad **lo divide en dos triángulos equivalentes.**

D es el punto medio de $\overline{BC}$.

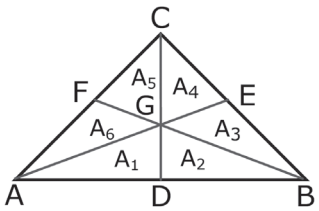
$A_1 = A_2$



Las tres transversales **lo dividen en seis triángulos equivalentes**

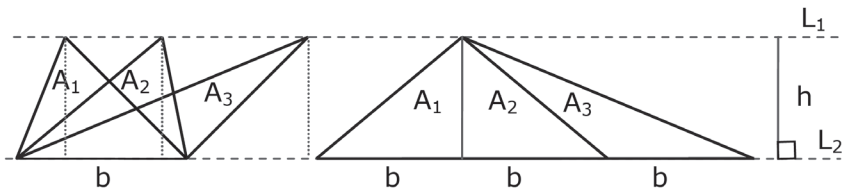
D, E, F puntos medios.

$A_1 = A_2 = A_3 = A_4 = A_5 = A_6$



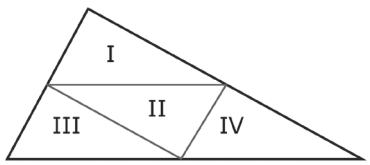
Todos los triángulos **que tienen igual base y altura son equivalentes.** ($L_1 // L_2$)

$A_1 = A_2 = A_3$



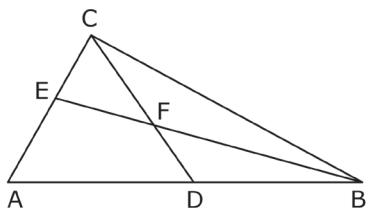
Al trazar las medianas **se generan cuatro triángulos equivalentes.**

Los triángulos I, II, III y IV son congruentes, por lo tanto son equivalentes.

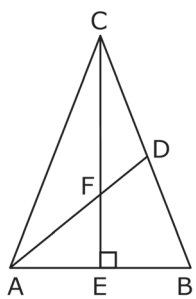


EJERCICIOS

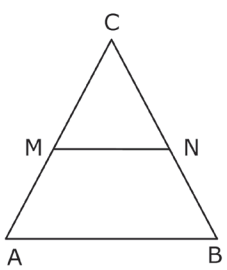
1. En el triángulo ABC de la figura adjunta, D y E son puntos medios, el área del cuadrilátero ADFE es 12 cm^2. Entonces, el área del Δ ABC es



2. El triángulo ABC de la figura adjunta es isósceles de base AB = 8 cm, D es punto medio de $\overline{BC}$ y FE = 4 cm. ¿Cuál es el área del triángulo ADC?



3. En el triángulo ABC de la figura adjunta, $\overline{MN}$ es mediana. Entonces, ¿qué porcentaje es el área del trapecio ABNM del área del triángulo ABC?

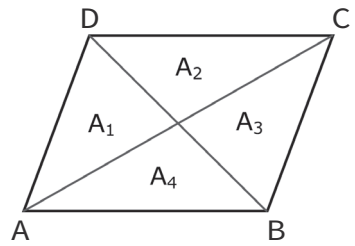


Respuestas		
1. 36 cm^2	2. 24 cm^2.	3. 75%

1.9.1 EN TODO PARALELÓGRAMO SE CUMPLEN LAS SIGUIENTES EQUIVALENCIAS

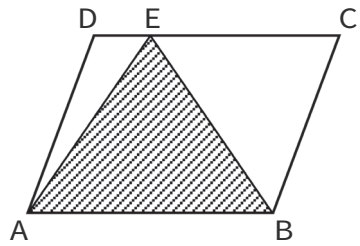
Al trazar las diagonales **se forman cuatro triángulos equivalentes.**

$$A_1 = A_2 = A_3 = A_4$$



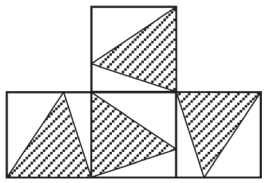
Todo triángulo que tiene un lado común con un paralelogramo y su tercer vértice se encuentra en el lado opuesto a dicho lado común, **tendrá la mitad del área de este paralelogramo,** es decir, el área del triángulo ABE es equivalente a la mitad del área del paralelogramo ABCD.

$$\text{Área } (\Delta ABE) = \frac{1}{2} \text{ Área } (\# ABCD)$$

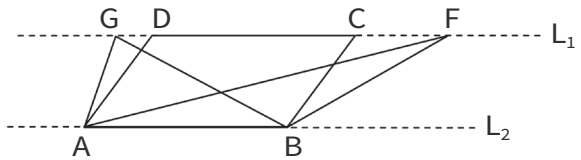


EJERCICIOS

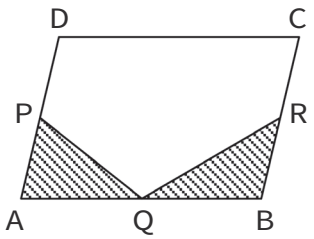
1. En la figura adjunta, el lado de cada cuadrado es $\sqrt{2}$ cm. Entonces el área de la región achurada es



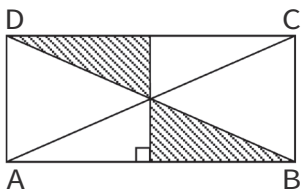
2. En la figura adjunta, $L_1 // L_2$. Entonces, la razón entre el área del paralelogramo ABCD y la suma de las áreas de los triángulos ABF y ABG es



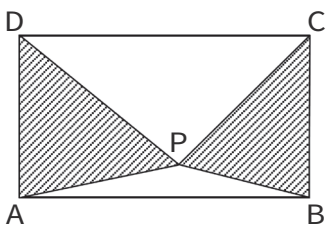
3. En la figura adjunta, ABCD es un paralelogramo donde P, Q y R son puntos medios de los lados respectivos. ¿Qué fracción es la región achurada de la **no** achurada?



4. En la figura adjunta, ABCD es un rectángulo y el área achurada es t^2. Si AB = 6t , entonces el trazo BC mide



5. P es un punto cualquiera del interior del rectángulo ABCD de la figura adjunta. ¿En que razón está el área de la región en blanco y el área de la región achurada?



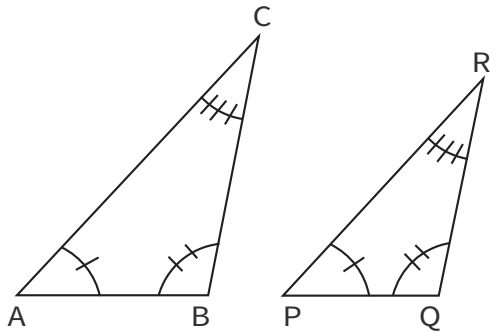
Respuestas				
1. $4\,cm^2$.	2. 1:1	3. $\frac{1}{3}$	4. $\frac{2t}{3}$	5. 1:1

2. GEOMETRÍA PROPORCIONAL

2.1 SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS

Dos triángulos se dirán **semejantes,** cuando los ángulos de uno de ellos sean respectivamente congruentes con los ángulos del otro, y cuando además, tengan sus lados homólogos proporcionales.

$$\triangle ABC \sim \triangle PQR \text{ si y solo si}$$
$$\measuredangle A \cong \measuredangle P,\ \measuredangle B \cong \measuredangle Q,\ \measuredangle C \cong \measuredangle R \text{ y}$$
$$\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{CA}{RP}$$



OBSERVACIONES

- *Esta definición establece la idea de similitud de forma: es decir, dos triángulos son semejantes, si y sólo si tienen la misma forma pero no necesariamente el mismo tamaño.*
- *Dos polígonos de un mismo número de lados, se dirán semejantes, cuando los ángulos de uno de ellos sean respectivamente congruentes con los ángulos del otro y cuando además, tengan sus lados homólogos proporcionales.*
- *La congruencia es un caso particular de semejanza.*
- *Todos los polígonos regulares de igual número de lados son semejantes entre si.*

EJERCICIOS

1. Dos triángulos isósceles son semejantes. Si la base de uno de ellos mide 10 cm y un lado no basal mide 20 cm, ¿cuál es la medida del lado mayor del otro si su base mide 15 cm?

2. En la figura adjunta Δ ABC ~ Δ A'B'C'. Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones:

a. _____ A'B' = 6

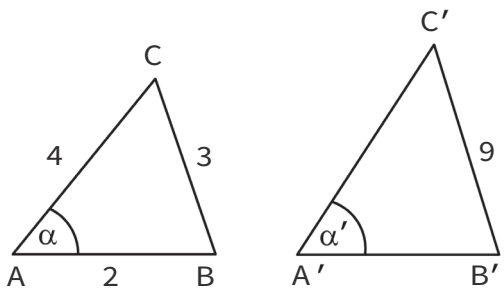
b. _____ A'C' = 12.

c. _____ $\alpha' = 3\alpha$

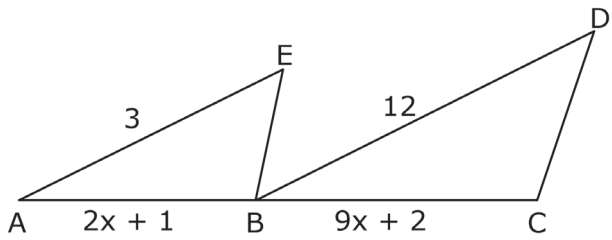
d. _____ AB = A'B'.

e. _____ BC = 3B'C'.

f. _____ $\measuredangle ABC = \measuredangle A'B'C'$.



3. En la figura adjunta, si Δ ABE ~ Δ BCD, y los puntos A, B y C son colineales. Entonces, $\overline{AC}$ mide



4. Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones:

a. _____ Dos rectángulos son siempre semejantes.

b. _____ Dos triángulos equiláteros son siempre semejantes.

c. _____ Dos pentágonos regulares son siempre semejantes.

d. _____ Los cuadriláteros son siempre polígonos semejantes.

e. _____ Las circunferencias son siempre semejantes.

f. _____ Dos figuras equivalentes son siempre semejantes.

g. _____ Dos figuras congruentes son siempre semejantes.

h. _____ Dos figuras equivalentes son siempre congruentes.

i. _____ Dos figuras congruentes son siempre equivalentes.

j. _____ Todos los polígonos regulares de un mismo número de lados son semejantes.

Respuestas																					
1. 30 cm.	2. a. V	b. V	c. F	d. F	e. F	f. V	3. 25	4. a. F	b. V	c. V	d. F	e. V	f. F	g. V	h. F	i. V	j. V

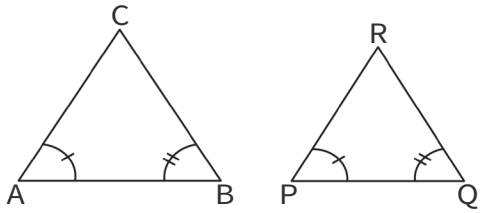
2.2 TEOREMAS DE SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS

Para establecer la semejanza entre dos triángulos no es necesario verificar cada una de las seis condiciones expuestas anteriormente, sino que la ocurrencia de algunas de ellas provocan la ocurrencia de las otras restantes.

2.2.1 TEOREMA 1 (TEOREMA FUNDAMENTAL, AA)

Para que dos triángulos sean semejantes, basta que dos ángulos de uno de ellos sean congruentes con dos ángulos del otro.

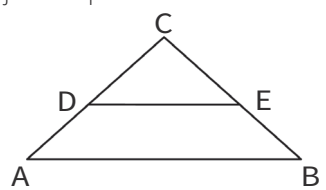
Si $\measuredangle A \cong \measuredangle P$ y $\measuredangle B \cong \measuredangle Q$
entonces $\Delta ABC \sim \Delta PQR$



COROLARIO 1

Toda paralela a un lado de un triángulo, determina un triángulo semejante al primero.

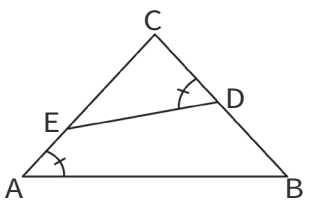
Si $\overline{DE}$ // $\overline{AB}$, entonces
$\Delta CDE \sim \Delta CAB$



COROLARIO 2

Si se traza en el interior de un triángulo ABC un segmento ED, no paralelo al lado AB, de tal forma que $\measuredangle$ CDE $\cong \measuredangle$ BAC, entonces el Δ EDC es semejante con Δ ABC.

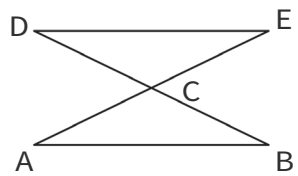
Si $\measuredangle$ CDE $\cong \measuredangle$ BAC, entonces
$\Delta CDE \sim \Delta CAB$



COROLARIO 3

Si se prolongan dos lados de un triángulo y se traza una paralela al otro lado, se determina un nuevo triángulo semejante al primero.

Si $\overline{DE}$ // $\overline{AB}$, entonces
Δ CDE ~ Δ CBA



EJERCICIOS

1. Respecto de la figura adjunta, conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones:

a. _____ Δ BAD ~ Δ ANM.

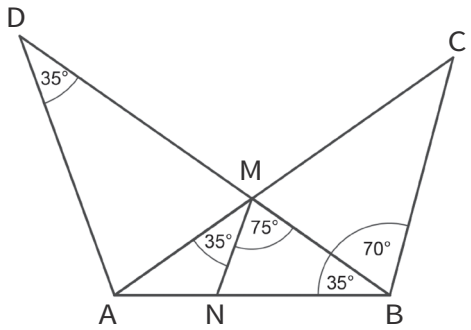
b. _____ Δ ABM ~ Δ AMN.

c. _____ Δ ABD ~ Δ NMA.

d. _____ Δ ABC ~ Δ BAD.

e. _____ Δ AMD ~ Δ BMC.

f. _____ Δ NMB ~ Δ BCM.



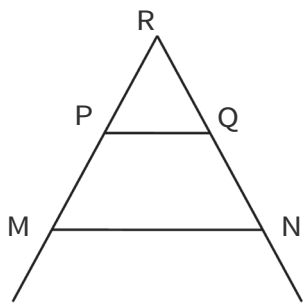
2. En la figura adjunta, $\overline{PQ}$ // $\overline{MN}$. Si el segmento PM mide el triple del segmento RP, conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones

a. _____ Δ PQR ~ Δ MNR.

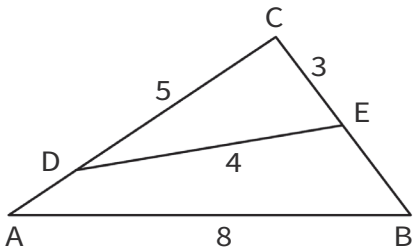
b. _____ RQ : RN = 1 : 3.

c. _____ PQ : MN = 1 : 4.

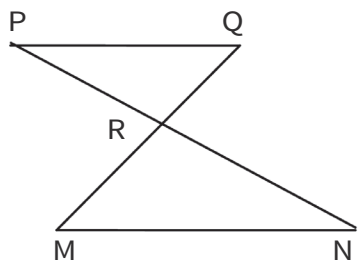
d. _____ RP : PQ = PM : MN.



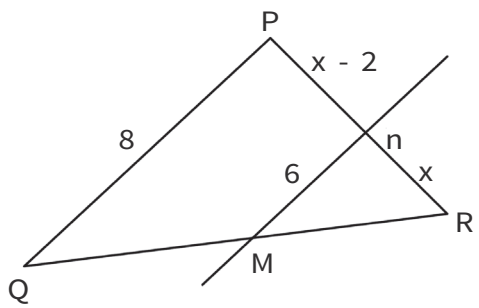
3. Si en la figura adjunta, $\triangle ABC \cong \triangle EDC$, entonces la medida de $\overline{CB}$ es



4. En la figura adjunta, $\overline{PQ} // \overline{MN}$, $MN = 2 \cdot PQ$, $PR = 6$ y $QR = 8$. ¿Cuánto mide $\overline{MR}$?



5. En el triángulo PQR de la figura adjunta, M pertenece al segmento QR y N pertenece al segmento PR. Si $\overline{PQ} // \overline{MN}$, ¿cuál es la medida del segmento PR?



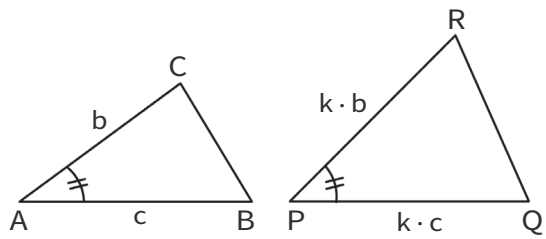
Respuestas														
1. a. V	b. V	c. V	d. F	e. F	f. F	2. a. V	b. F	c. V	d. F	3. 10	4. 16	5. 4

2.2.2 TEOREMA 2 (LAL)

Para que dos triángulos sean semejantes, basta que tengan un ángulo congruente comprendido entre dos lados proporcionales.

Si $\measuredangle A \cong \measuredangle P$ y $\frac{AC}{PR} = \frac{AB}{PQ}$, entonces

$\Delta ABC \sim \Delta PQR$

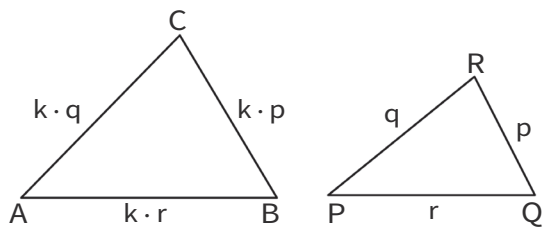


2.2.3 TEOREMA 3 (LLL)

Para que dos triángulos sean semejantes, basta que tengan sus lados proporcionales.

Si $\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{CA}{RP}$, entonces

$\Delta ABC \sim \Delta PQR$

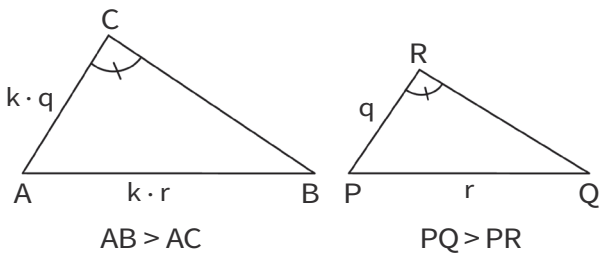


2.2.4 TEOREMA 4 (LLA >)

Para que dos triángulos sean semejantes, basta que tengan dos de sus lados respectivamente proporcionales, y los ángulos opuestos a los mayores de estos lados, congruentes.

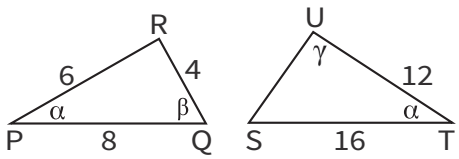
Si $\measuredangle C \cong \measuredangle R$ y $\frac{AC}{PR} = \frac{AB}{PQ}$,

$\overline{AB} > \overline{AC}$, entonces $\Delta ABC \sim \Delta PQR$

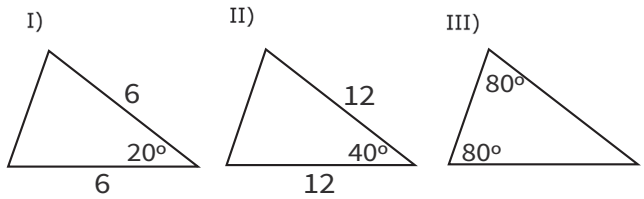


EJERCICIOS

1. Los triángulos de la figura adjunta, son semejantes según el teorema...



2. ¿Cuáles de los siguientes triángulos son semejantes entre si?

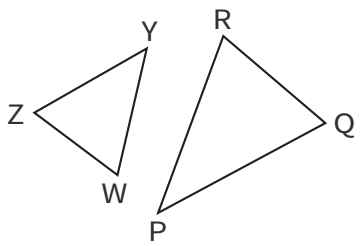


3. Si en los triángulos de la figura adjunta, $\frac{RP}{WZ} = \frac{PQ}{ZY} = \frac{3}{2}$, entonces los triángulos PQR y ZYW son semejantes si

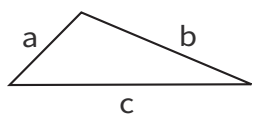
I) QR : WY = 3 : 2

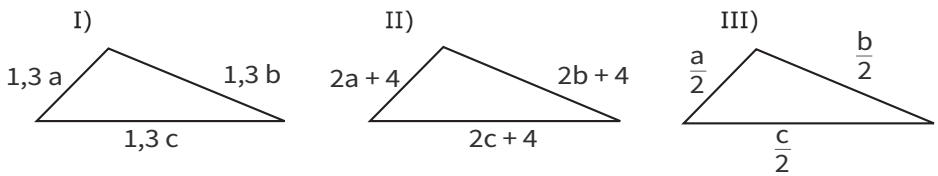
II) $\measuredangle P \cong \measuredangle Z$

III) $\measuredangle R \cong \measuredangle W$



4. ¿Cuál(es) de los siguientes triángulos es (son) semejante(s) al triángulo escaleno de la figura adjunta?



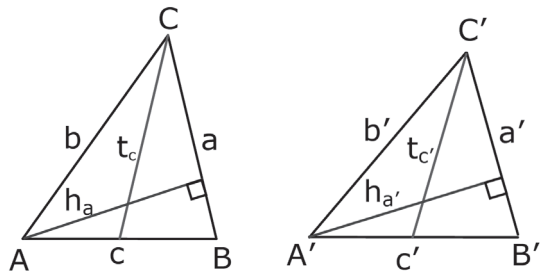


Respuestas				
1. L.A.L.	2. I y III	3. I y II	4. I y III	

2.2.5 TEOREMA 5

Los perímetros de triángulos semejantes están en la misma razón que dos trazos homólogos cualesquiera.

$$\frac{\text{Perímetro } \Delta ABC}{\text{Perímetro } \Delta A'B'C'} = \frac{b}{b'} = \frac{t_c}{t_{c'}} = \frac{h_a}{h_{a'}} = \ldots.$$



2.2.6 TEOREMA 6

Las áreas de triángulos semejantes están en una razón equivalente al cuadrado de la razón en que se encuentran dos trazos homólogos cualesquiera.

$$\frac{\text{Área } \Delta ABC}{\text{Área } \Delta A'B'C'} = \left(\frac{b}{b'}\right)^2 = \left(\frac{t_c}{t_{c'}}\right)^2 = \left(\frac{h_a}{h_{a'}}\right)^2 = \ldots.$$

OBSERVACIÓN

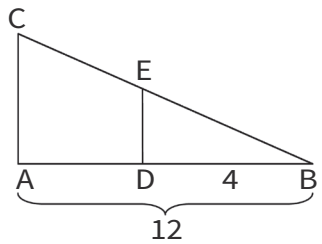
- *Estos teoremas también son válidos en polígonos semejantes.*

EJERCICIOS

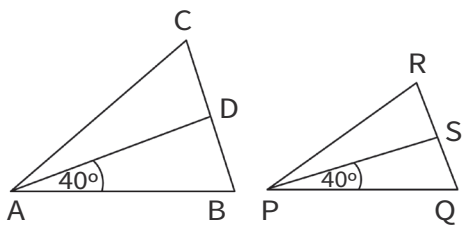
1. Los lados de dos hexágonos regulares están en la razón 1 : 3. Entonces, la razón de sus perímetros es

2. Los lados de dos pentágonos regulares están en la razón 3 : 7. Entonces, la razón de sus áreas es

3. En la figura adjunta, el trazo $\overline{DE}$ // $\overline{AC}$ y el perímetro del Δ DBE es 12 cm. ¿Cuál es el perímetro del Δ ABC?

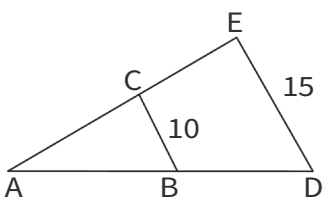


4. En la figura adjunta Δ ABC ~ Δ PQR. Los perímetros de los triángulos ABC y PQR están respectivamente en la razón 3 : 1 y AD = 12 cm. Entonces, $\overline{PS}$ mide



5. Si las alturas homólogas de dos triángulos semejantes miden $4\sqrt{2}$ y $10\sqrt{2}$, entonces la razón de sus perímetros respectivamente es

6. En la figura adjunta, el área del Δ ABC es 48 cm^2. Si $\overline{DE}$ // $\overline{BC}$, ¿cuál es el área del Δ ADE?



7. Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones

a. _____ Las figuras equivalentes son siempre congruentes.

b. _____ Las figuras congruentes son siempre equivalentes.

c. _____ Las figuras semejantes son siempre congruentes.

d _____ Las figuras semejantes pueden ser congruentes.

e. _____ Las figuras congruentes son siempre semejantes.

f. _____ Dos rectángulos son siempre semejantes.

g. _____ Dos triángulos son siempre semejantes.

h. _____ Los triángulos equiláteros son siempre semejantes.

i. _____ Dos circunferencias son siempre semejantes.

j. _____ Dos rombos son siempre semejantes.

k. _____ Los polígonos regulares con el mismo número de lados son siempre semejantes.

l. _____ Si los lados de dos hexágonos regulares están en la razón 1 : 3 entonces la razón de sus perímetros es 1 : 3.

m. _____ Si las áreas de dos pentágonos regulares están en la razón 4 : 3, entonces sus perímetros están en la razón 16 : 9.

n. _____ La altura correspondiente a la base de un triángulo isósceles lo divide en dos triángulos semejantes.

o. _____ Las tres alturas de un triángulo equilátero forman seis triángulos congruentes.

Respuestas														
1. 1 : 3	2. 9 : 49	3. 36 cm.	4. 4 cm.	5. 2 : 5	6. 108 cm^2.									
7. a. F	b. V	c. F	d. V	e. V	f. F	g. F	h. V	i. V	j. F	k. V	l. V	m. F	n. V	o. V

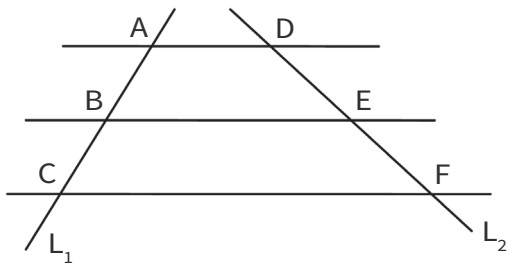
2.3 TEOREMA DE THALES

Si dos rectas se cortan por tres o más paralelas, los segmentos determinados en una de ellas son respectivamente proporcionales a los segmentos determinados en la otra.

L_1 y L_2 son rectas y $\overleftrightarrow{AD} // \overleftrightarrow{BE} // \overleftrightarrow{CF}$

entonces:

$$\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$$



EJERCICIOS

1. Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones, donde $L_1 // L_2 // L_3$

a. _____ $\frac{BC}{AC} = \frac{EF}{DF}$

b. _____ $\frac{AC}{AB} = \frac{DF}{DE}$

c. _____ $\frac{AB}{BE} = \frac{AC}{CF}$

d. _____ $\frac{AB}{BE} = \frac{BC}{CF}$

e. _____ $\frac{AB}{DE} = \frac{AC}{DF}$

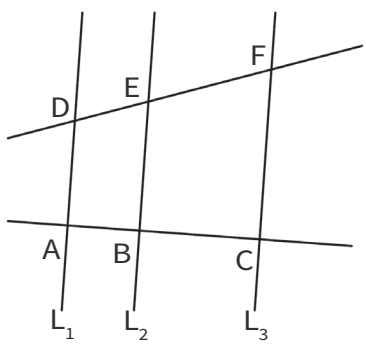
f. _____ $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF}$

g. _____ $\frac{AB}{BC} = \frac{ED}{FE}$

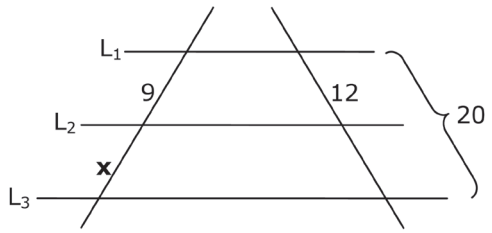
h. _____ $\frac{DE}{BE} = \frac{DF}{FC}$

i. _____ $\frac{AD}{BE} = \frac{BE}{CF}$

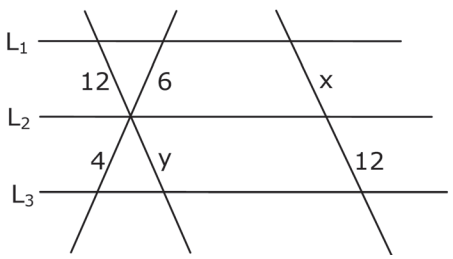
j. _____ $\frac{AB}{AC} = \frac{BE}{CF}$



2. En la figura adjunta, $L_1 // L_2 // L_3$. Entonces x mide

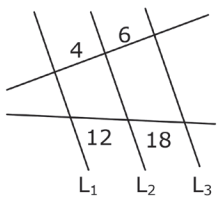


3. Si en la figura adjunta, $L_1 // L_2 // L_3$, entonces $x - y =$

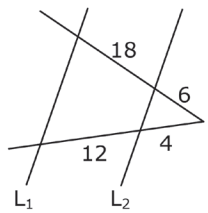


4. ¿En cuál(es) de las siguientes figuras se cumple que $L_1 // L_2$?

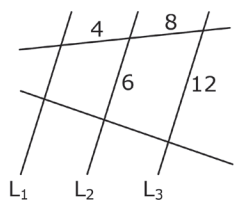
I)



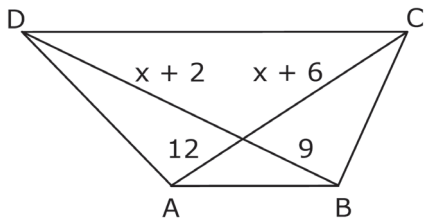
II)



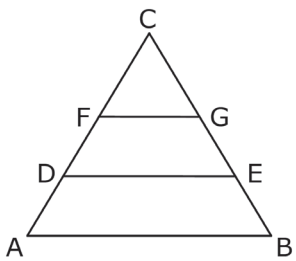
III)



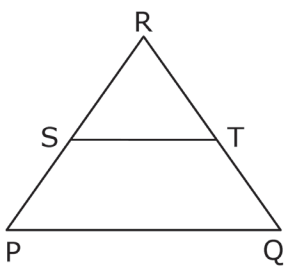
5. En el trapecio ABCD, de la figura adjunta de bases $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$, se trazan sus diagonales. ¿Cuánto mide la diagonal $\overline{AC}$?



6. En la figura adjunta, $\overline{FG} // \overline{DE} // \overline{AB}$ y FD : FA = 3 : 5. Entonces, GE : EB =



7. En el Δ PQR de la figura adjunta, $\overline{ST} // \overline{PQ}$. Si RT : TQ = 3 : 5 y PQ = 12 cm, entonces $\overline{ST}$ mide



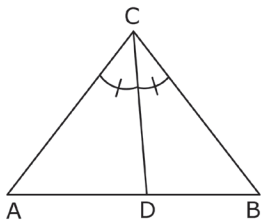
Respuestas

1. a.V	b.V	c.F	d.F	e.V	f.V	g.V	h.F	i.F	j.F	2. 6	3. 10	4. I y II	5. 28	6. 3 : 2	7. 4,5 cm.

2.4 TEOREMA DE LA BISECTRIZ INTERIOR

En todo triángulo la bisectriz de un ángulo interior divide al lado opuesto en la misma razón que los lados adyacentes.

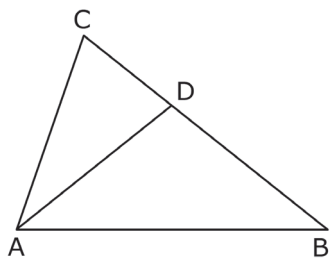
$$\frac{AD}{DB} = \frac{AC}{CB}$$



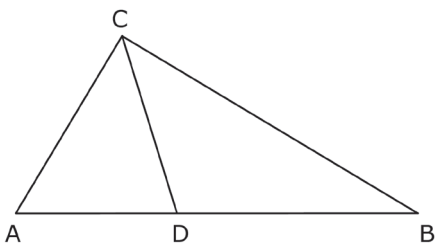
$\overline{CD}$ es bisectriz

EJERCICIOS

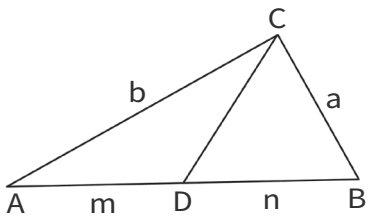
1. En el triángulo ABC de la figura adjunta, $\overline{AD}$ es bisectriz del ángulo CAB. Si $AC : AB = 3 : 4$, entonces $BD : DC =$



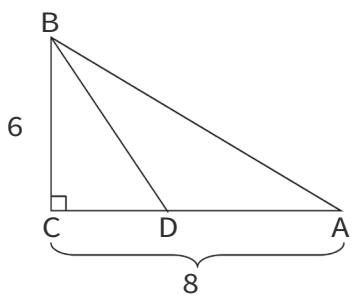
2. En el triángulo ABC de la figura adjunta, $\overline{CD}$ es bisectriz del ángulo ACB, $AC = 6$, $AD = \frac{30}{7}$, y $CB = 8$. ¿Cuál es la medida de $\overline{DB}$?



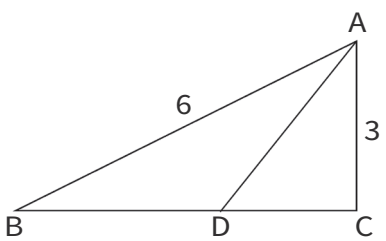
3. En el triángulo ABC rectángulo en C de la figura adjunta, los catetos a y b miden 21 y 28, respectivamente. Si $\overline{CD}$ es bisectriz del ángulo recto entonces las medidas de m y n son



4. En el triángulo ABC de la figura adjunta, el trazo BD es bisectriz del ángulo ABC. ¿Cuánto mide el segmento CD?



5. En el triángulo ABC de la figura adjunta, el segmento AD es bisectriz del ángulo CAB. ¿En qué razón están los segmentos BD y DC, respectivamente?

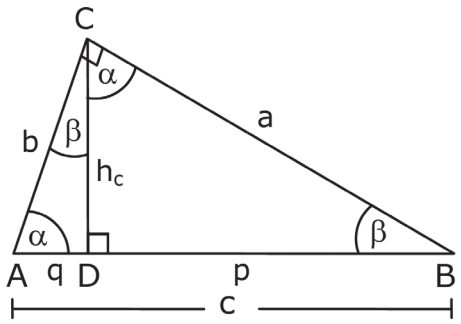


Respuestas				
1. 4:3	2. $\frac{40}{7}$	3. 20 y 15	4. 3	5. 2:1

2.5 TEOREMAS DE EUCLIDES

El triángulo ABC es rectángulo en C y $\overline{CD}$ es altura.

- **a** y **b** catetos, **c** es hipotenusa.
- **p** y **q** son las proyecciones de los catetos **a** y **b** respectivamente, sobre la hipotenusa.
- Los triángulos ABC, ACD y CBD son semejantes.



TEOREMA REFERENTE A LA ALTURA

En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la altura correspondiente a la hipotenusa es igual al producto entre las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa.

$$h_c^2 = p \cdot q$$

TEOREMAS REFERENTES A LOS CATETOS

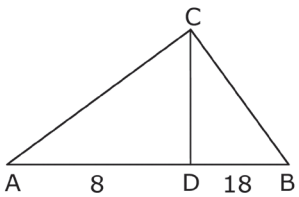
En todo triángulo rectángulo cada cateto al cuadrado es igual al producto entre la hipotenusa y la proyección de dicho cateto sobre la hipotenusa.

$$a^2 = p \cdot c$$

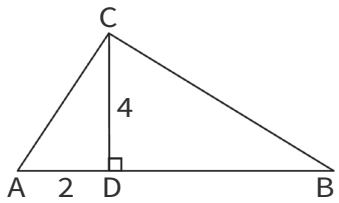
$$b^2 = q \cdot c$$

EJERCICIOS

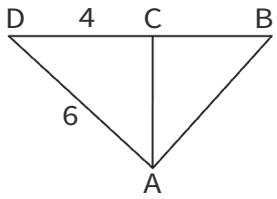
1. En el triángulo ABC de la figura adjunta, $\overline{CD} \perp \overline{AB}$ y $\overline{AC} \perp \overline{CB}$. ¿Cuál es la medida del segmento CD?



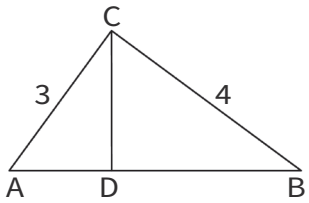
2. Si el triángulo ABC de la figura adjunta es rectángulo en C, entonces la medida de $\overline{BD}$ es



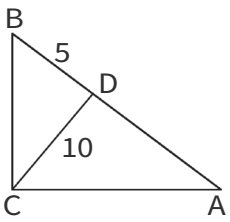
3. Sea el triángulo ABD de la figura adjunta rectángulo en A. Si $\overline{AC}$ es altura, entonces BD =



4. Si en el triángulo ABC rectángulo en C de la figura adjunta, $\overline{CD}$ es altura, entonces la medida de $\overline{CD}$ es



5 . En el triángulo ABC rectángulo en C de la figura adjunta, $\overline{CD}$ es altura. ¿Cuál es la medida de $\overline{AC}$?



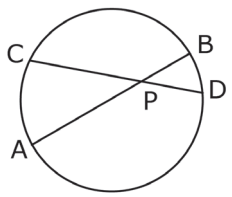
Respuestas				
1. 12	2. 8	3. 9	4. $\frac{12}{5}$	5. $10\sqrt{5}$

3. PROPORCIONALIDAD EN LA CIRCUNFERENCIA

3.1 TEOREMA DE LAS CUERDAS

Si dos cuerdas de una circunferencia se intersectan en el interior de ella, el producto de los segmentos determinados en una de ellas es igual al producto de segmentos determinados en la otra.

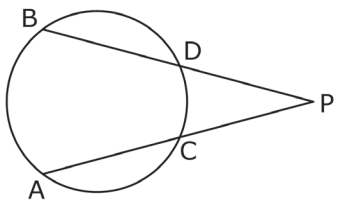
$$AP \cdot PB = CP \cdot PD$$



3.2 TEOREMA DE LAS SECANTES

Si desde un punto exterior a una circunferencia se trazan dos secantes, el producto de una de ellas por su segmento exterior es igual al producto de la otra secante por su segmento exterior.

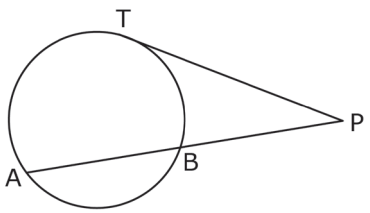
$$PA \cdot PC = PB \cdot PD$$



3.3 TEOREMA DE LA TANGENTE Y SECANTE

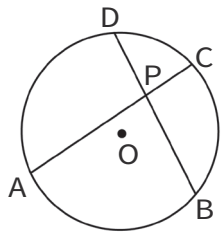
Si desde un punto exterior a una circunferencia se trazan una tangente y una secante, la tangente al cuadrado es igual al producto entre la secante y su segmento exterior.

$$PT^2 = PA \cdot PB$$

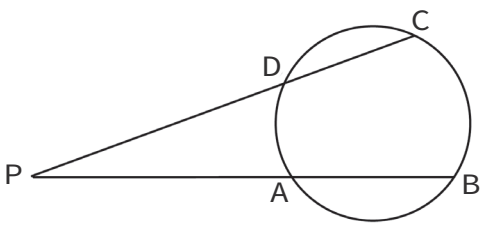


EJERCICIOS

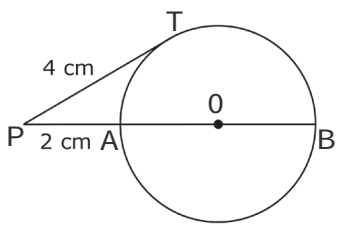
1. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, los segmentos DB y AC son cuerdas. Si BP = 6 cm, PD = 3 cm y CP = 2 cm, entonces ¿cuánto mide la cuerda $\overline{CA}$?



2. En la circunferencia de la figura adjunta, $\overline{PC}$ y $\overline{PB}$ son secantes. Si PC = 10 cm, DC = 2 cm y PA = 4 cm, entonces $\overline{PB}$ mide



3. Sea la circunferencia de centro O de la figura adjunta. Si $\overline{PT}$ es tangente en T y $\overline{PB}$ es secante, entonces el radio de la circunferencia mide

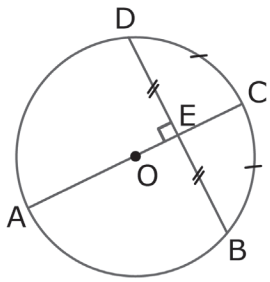


Respuestas		
1. 11 cm.	2. 20 cm.	3. 3 cm.

3.4 TEOREMA

En una circunferencia todo diámetro perpendicular a una cuerda, bisecta a dicha cuerda y a los arcos respectivos.

Si $\overline{AC}$ es diámetro y $\overline{AC} \perp \overline{BD}$, entonces:

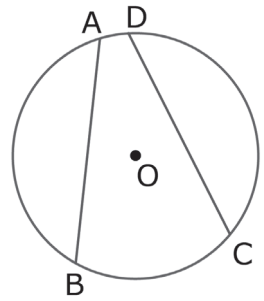


BE = ED

Arco BC ≅ Arco CD

3.5 TEOREMA

En toda circunferencia a cuerdas congruentes les corresponden arcos congruentes.

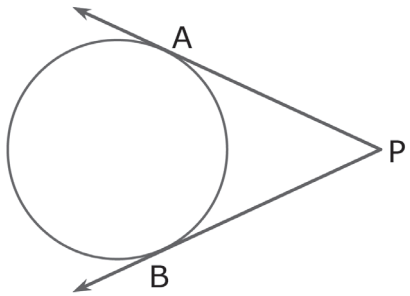


AB = CD si y solo si Arco AB = Arco CD

3.6 TEOREMA

Si desde un punto exterior a una circunferencia se trazan dos tangentes, los segmentos que resultan desde el punto P a lo puntos de tangencia son de igual longitud.

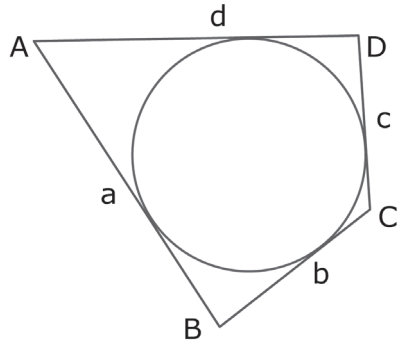
A y B son puntos de tangencia.



PA = PB

3.7 TEOREMA

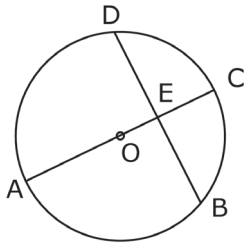
En todo cuadrilátero circunscrito a una circunferencia, las sumas de cada par de lados opuestos son iguales entre si.



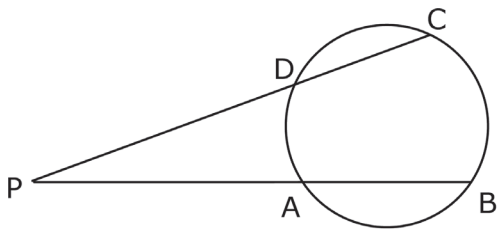
a + c = b + d

EJERCICIOS

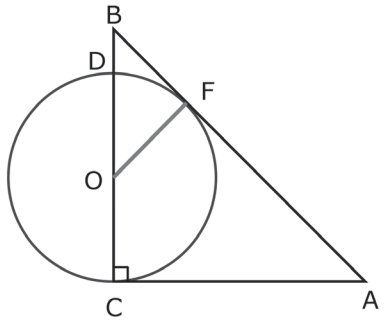
1. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, $\overline{DB} \perp \overline{CA}$. Si BE = 10 cm y CE = 5 cm, entonces ¿cuánto mide el diámetro $\overline{CA}$?



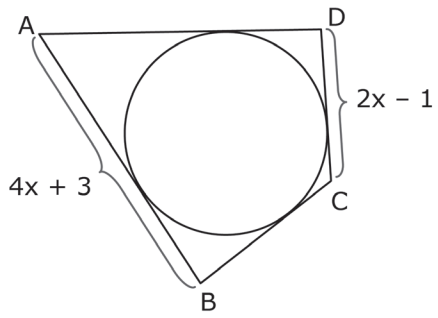
2. En la circunferencia de la figura adjunta, $\overline{PC}$ y $\overline{PB}$ son secantes. Si AB = 5 cm, PD = 4 cm y los arcos AB y CD son congruentes, entonces la medida del segmento PA es



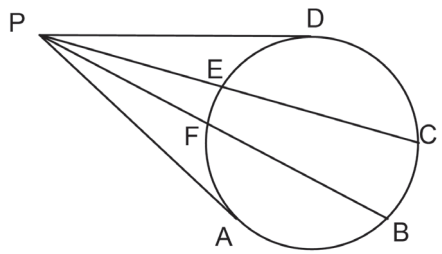
3. En la figura adjunta el triángulo ABC es isósceles y rectángulo en C, su cateto mide 4 cm. Si la circunferencia de centro O y diámetro $\overline{CD}$ es tangente a $\overline{AB}$ en el punto F, ¿cuánto mide su radio?



4. En la figura adjunta el cuadrilátero ABCD esta circunscrito a la circunferencia. Si los segmentos AD y BC suman 20 cm, entonces el valor de x es



5. En la circunferencia de la figura adjunta, A y D son puntos de tangencia. El segmento PC y el segmento PB son secantes, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) siempre verdadera(s)?



I) PE = PF

II) EC = FB

III) Si PE = 2 cm y EC = 6 cm, entonces PA = 4 cm.

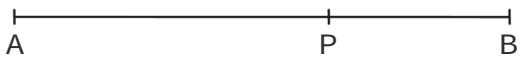
Respuestas				
1. 25 cm.	2. 4 cm.	3. $4\sqrt{2}-4$	4. 3 cm.	5. III

4. DIVISIÓN DE TRAZOS

4.1 DIVISIÓN INTERNA

Un punto P perteneciente a un trazo AB lo divide en la razón m : n, si AP : PB = m : n.

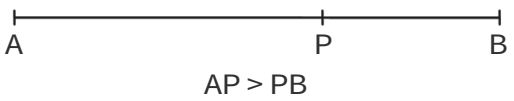
$$\frac{AP}{PB} = \frac{m}{n}$$



4.2 DIVISIÓN ÁUREA O DIVINA

Dividir un trazo en sección áurea o divina, consiste en dividirlo en dos segmentos de modo que la razón entre el trazo entero y el segmento mayor, sea igual a la razón entre el segmento mayor y el menor, respectivamente.

$$\frac{AB}{AP} = \frac{AP}{PB}$$



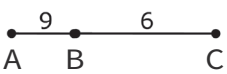
OBSERVACIÓN

- *La razón* $\frac{AB}{AP}$ *se denomina razón áurea, y su valor es el número áureo (Φ).* $\Phi = \frac{AB}{AP} = \frac{\sqrt{5}+1}{2} \approx 1,618034$

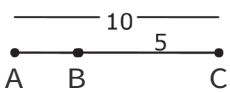
EJERCICIOS

1. ¿Cuál(es) de los siguientes trazos se ha(n) dividido en la razón 3 : 2?

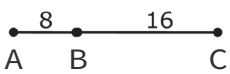
I)



II)

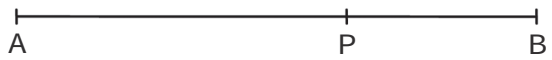


III)



2. Un trazo de 24 cm ha sido dividido en dos partes en la razón 3 : 5. Entonces, el trazo menor mide

3. Sea AB un trazo que se ha dividido interiormente por un punto P, en razón áurea. Si AP > PB entonces, el valor de la razón AP : PB aproximado a la unidad por exceso es



4. Un punto C divide en sección áurea a un trazo AB, con AC > CB. Si AB = 8 cm y CB = x, entonces la ecuación para determinar x es

5. El trazo AJ se ha dividido en 9 partes congruentes, tal como se muestra en la figura adjunta. Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones

a. _____ $\frac{AD}{BF} = \frac{CI}{BJ}$

b. _____ $\frac{AI}{AD} = \frac{BJ}{BD}$

c. _____ D divide a $\overline{AJ}$ en razón áurea.

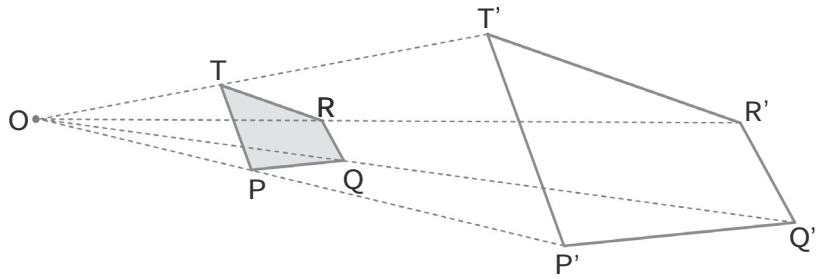
d. _____ $\frac{BC}{BE} = \frac{1}{3}$

Respuestas									
1. 1	2. 9 cm.	3. 2	4. $x^2 - 24x + 64 = 0$	5. a. V	b. F	c. F	d. V		

5. HOMOTECIA

Es una transformación geométrica que a todo punto del plano **P** le hace corresponder otro punto **P'** colineales con un punto **O** fijo llamado centro de homotecia, de modo que la razón **OP' : OP** es una constante **k** para todo punto **P.** Es decir, al aplicar una homotecia de centro **O** y razón **k** a un punto **P** cualquiera, se obtiene otro punto **P',** tal que **P, O** y **P'** son colineales y **OP' = k • OP.**

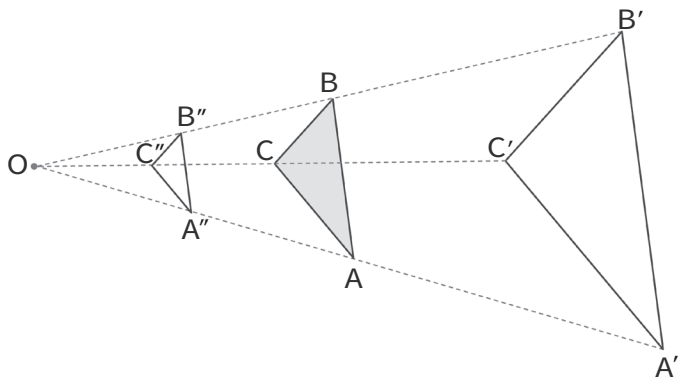
$$\frac{OP'}{OP} = \frac{OQ'}{OQ} = \frac{OR'}{OR} = \frac{OT'}{OT} = k$$



5.1 HOMOTECIA DE RAZÓN POSITIVA

Si los puntos homotéticos están al mismo lado del centro de homotecia se denomina homotecia directa.

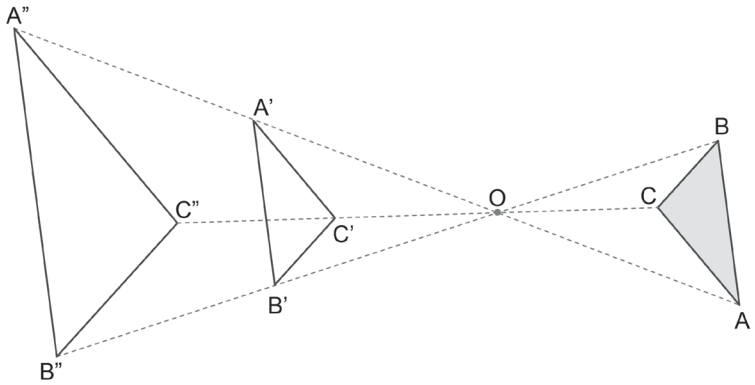
$$\frac{OA'}{OA} = \frac{OB'}{OB} = \frac{OC'}{OC} = k$$



5.2 HOMOTECIA DE RAZÓN NEGATIVA

Si los puntos están a distinto lado del centro de homotecia se denomina homotecia inversa.

$$\frac{OA''}{OA} = \frac{OB''}{OB} = \frac{OC''}{OC} = -k$$



OBSERVACIONES

- *La homotecia permite ampliar o reducir figuras manteniendo la forma.*
- *Al aplicar una homotecia se obtiene una figura semejante a la original, por lo tanto, se cumplen todas las propiedades de las figuras semejantes.*
- *Dado* k *una razón de homotecia entonces, si* $|k| > 1$ *implica una ampliación de la figura, si* $0 < |k| < 1$ *implica una reducción de la figura.*
- *Los segmentos homólogos son paralelos.*
- *Al aplicar una homotecia de razón negativa se obtiene una imagen invertida de la figura original.*
- *La razón de homotecia en valor absoluto es:*

$$\frac{\text{Figura Homotética}}{\text{Figura Original}}$$

EJERCICIOS

1. Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones:

a. _____ Si a un cuadrilátero se le aplica una homotecia de razón $k = 1 : 3$, entonces el área de la figura homotética se reduce a un tercio de la figura original.

b. _____ Si a un pentágono se le aplica una homotecia de razón $k = 4$, entonces el perímetro del pentágono homotético se amplifica cuatro veces respecto de la figura original.

c. _____ Si a una figura se le aplica una homotecia de razón negativa, entonces la figura homotética necesariamente se reduce.

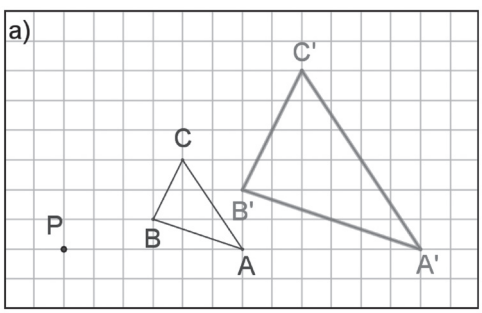
d. _____ Si a un pentágono de área 108 cm^2 se le aplica una homotecia de razón $k = 0,5$; entonces se obtiene un pentágono homotético de área 27 cm^2.

e. _____ Las figuras homotéticas son semejantes.

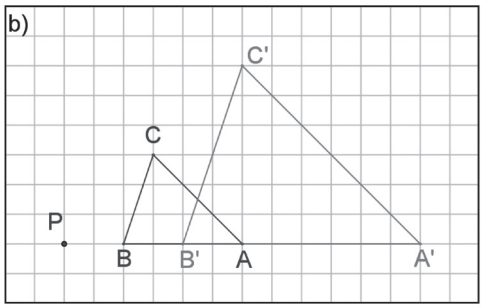
f. _____ Las figuras congruentes son siempre homotéticas.

g. _____ Las figuras homotéticas son siempre congruentes.

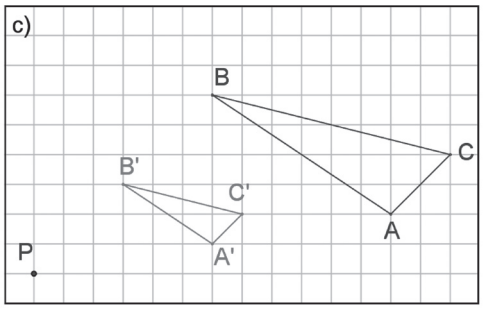
2. Si a cada triángulo ABC se le aplica una homotecia de centro P obteniéndose un triángulo A'B'C', ¿cuál es el valor de la razón de homotecia aplicada en cada caso?



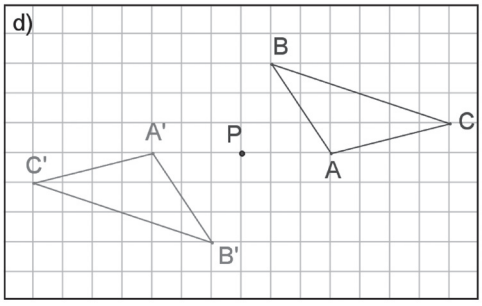
b)


C'
C
P
B
B'
A
A'

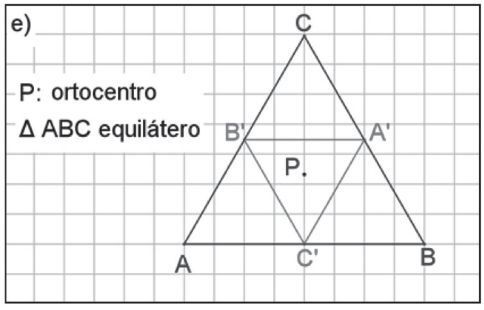
c)


B
C
B'
C'
A
P
A'

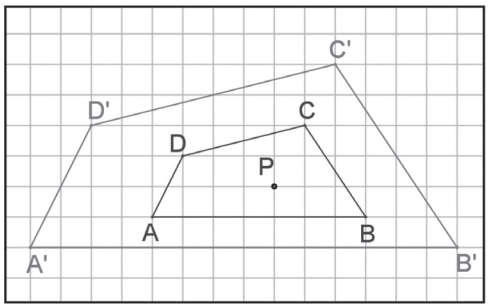
d)


B
C
A'
P
C'
A
B'

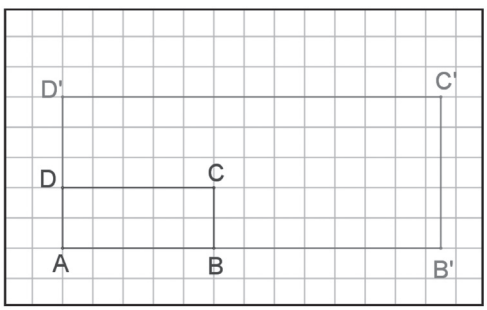
e)


P: ortocentro
Δ ABC equilátero
C
B'
A'
P
A
C'
B

3. Al cuadrilátero ABCD se le aplica una homotecia de centro P obteniéndose un cuadrilátero A'B'C'D'. ¿Cuál es la razón de homotecia aplicada?

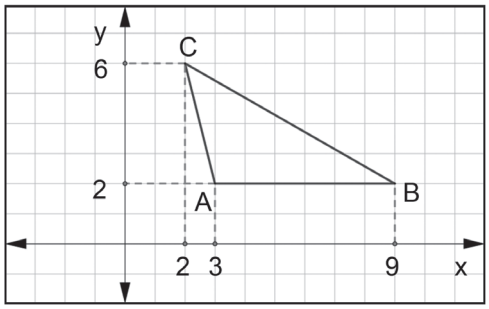


4. Al cuadrilátero ABCD se le aplica una homotecia de centro A obteniéndose un cuadrilátero AB'C'D'. ¿Cuál es la razón de homotecia aplicada?

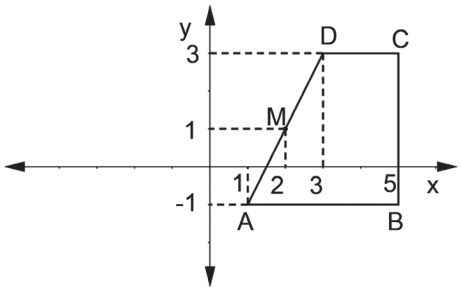


5. A un triángulo ABC se le aplica una homotecia de razón -0,5 con centro en el vértice A obteniéndose un triángulo A'B'C', donde B' es la imagen de B y C' es la imagen de C. ¿Es el cuadrilátero BCB'C' un trapecio?

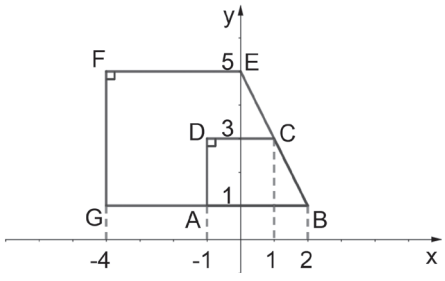
6. Al triángulo ABC de la figura adjunta, se le aplica una homotecia con centro en el origen del plano cartesiano. Si la razón de homotecia es -2, entonces ¿cuanto mide el área del triángulo homotético del triángulo ABC?



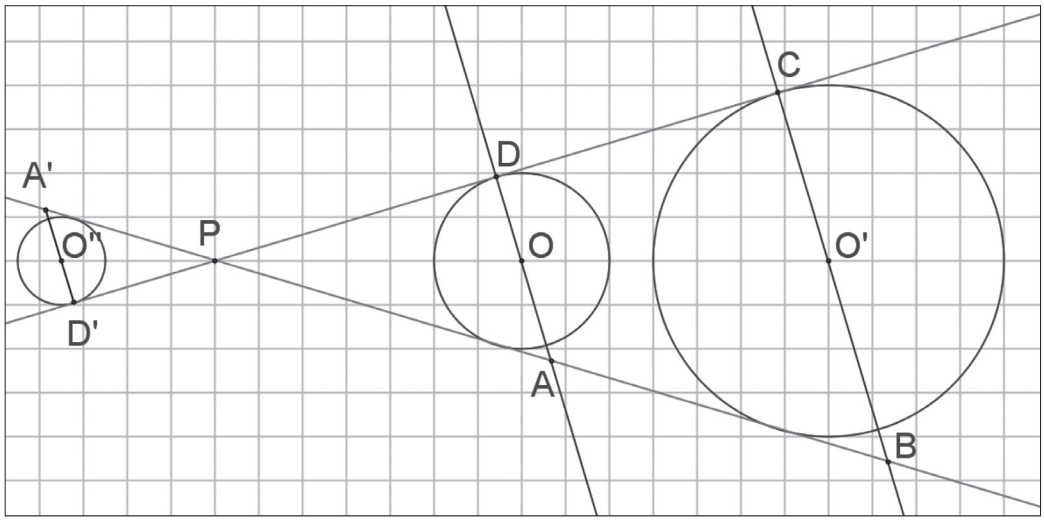
7. Al cuadrilátero ABCD se le aplica una homotecia de razón -1 y centro M obteniéndose un cuadrilátero BCPQ, donde P es la imagen de B y Q es la imagen de C. ¿Cuánto mide el área del cuadrilátero BCPQ?



8. Al trapecio ABCD de la figura adjunta, se le aplica una homotecia con centro en el punto B obteniendo el trapecio GBEF. ¿Cuál es la razón de homotecia aplicada?



9. Si a la circunferencia de centro O de la figura adjunta se le aplican dos homotecias: una de centro P y razón 2 obteniéndose la circunferencia de centro O' y la segunda de centro P y razón -0,5 obteniéndose la circunferencia de centro O". Además D', D y C son puntos de tangencia de la recta PC a las circunferencias de centro O", O y O' respectivamente, y los puntos A', A y B pertenecen a la recta A'B. Entonces conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones.



a. _____ PA : AB = 1 : 2.

b. _____ AD : BC = 1 : 2.

c. _____ PA' : PB = PC : PD'.

d. _____ A'P : A'B = 1 : 3.

e. _____ A'D' // AD // BC.

f. _____ A'D' : CB = 1 : 2.

g. _____ A'P : PA = D'P : PD.

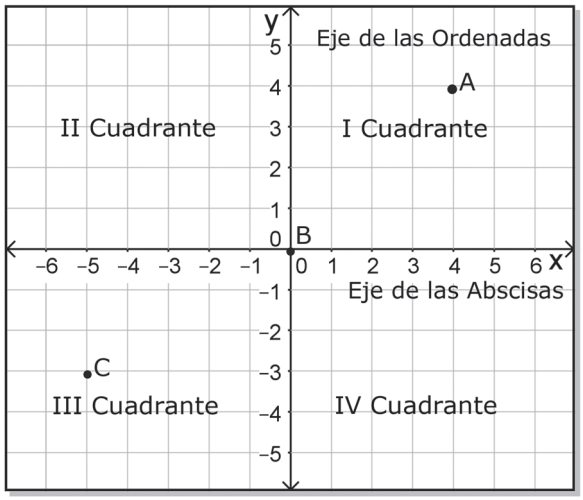
h. _____ Área del Δ PBC es el cuádruplo del área del Δ ADP.

Respuestas																				
1. a. F	b. V	c. F	d. V	e. V	f. F	g. F	2. a. 2		b. 2	c. 0,5	d. -1	e. -0,5	3. 2	4. 2,5	5. Sí	6. 48u²	7. 24u²	8. 2	9. a. F	b. V	c. F	d. F	e. V	f. F	g. V	h. V

6. ISOMETRÍA

6.1 SISTEMA CARTESIANO ORTOGONAL

Para determinar la posición de los puntos de un plano usando coordenadas cartesianas rectangulares, se emplean dos rectas perpendiculares (ortogonales) y el punto de intersección entre ellas se considera como origen.



OBSERVACIÓN

- *Los puntos destacados en la figura son: A = (4, 4), B = (0, 0) y C = (-5, -3)*
- *Los puntos que están en el eje x, tienen ordenada igual a cero. Su forma es (x, 0).*
- *Los puntos que están en el eje y, tienen abscisa igual a cero. Su forma es (0, y).*
- *Los puntos que están en los ejes X e Y, no pertenecen a ningún cuadrante.*

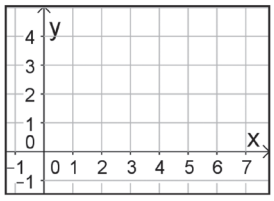
EJERCICIOS

1. ¿En qué cuadrante del plano cartesiano está ubicado el punto (-1, 1)?

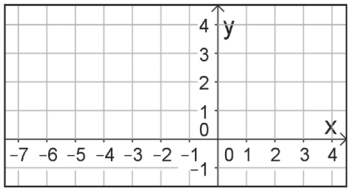
2. ¿En qué cuadrante del plano cartesiano está ubicado el punto (0, 2)?

3. Sean a y b números enteros, de modo que a < b. Entonces, el punto cuyas coordenadas son (a – b, b – a) se ubica en el cuadrante...

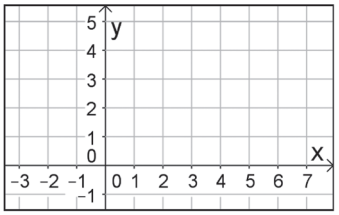
4. Al unir los puntos del plano (0, 0) , (2, 2) , (6, 2) y (4, 0) el cuadrilátero que se forma es un...



5. Si los puntos (3, 0), (0, 4) y (-3, 0) son vértices de un romboide, entonces el vértice que falta (ubicado en el segundo cuadrante) es



6. ¿Cuál es el punto de intersección de las diagonales de un trapecio cuyos vértices son los puntos A(1, 0), B(5, 0), C(4, 4) y D(2, 4)?



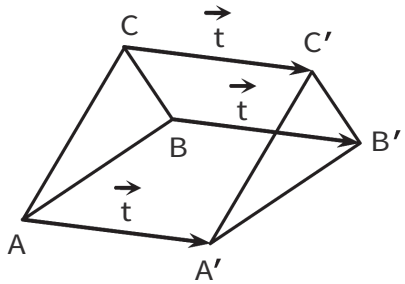
Respuestas					
1. Solo II	2. Ninguno	3. II	4. Romboide	5. (−6, 4)	6. $\left(3, \frac{8}{3}\right)$

6.2 ISOMETRÍAS

Se llaman transformaciones isométricas en el plano o isometrías en el plano, a aquellas funciones que se aplican a todos los puntos del plano, y que una vez aplicadas a los puntos de una figura F, la figura imagen F' conserva todas las dimensiones, tanto lineales como angulares, de la figura primitiva F. Las isometrías más importantes son: Las **traslaciones**, las **rotaciones** y las **simetrías.**

6.3 TRASLACIONES

Las traslaciones, son aquellas isometrías que permiten desplazar en línea recta todos los puntos del plano. Este desplazamiento se realiza siguiendo una determinada **dirección, sentido y distancia**, por lo que toda traslación queda definida por lo que se llama su **"vector de traslación".** Al Δ ABC se le aplicó el vector traslación obteniéndose el Δ A'B'C'.



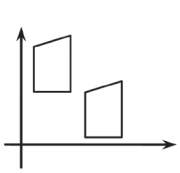
OBSERVACIONES

- *Una figura jamás rota al realizarse una traslación, es decir, el ángulo que forma con la horizontal no varía.*
- *No importa el número de traslaciones que se realicen, siempre es posible resumirlas en una única traslación.*
- *Los lados homólogos son paralelos.*

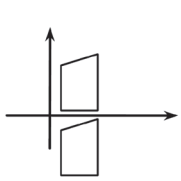
EJERCICIOS

1. ¿Cuál(es) de los siguientes casos representa(n) una Traslación?

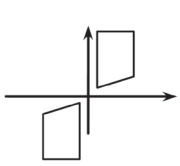
I)



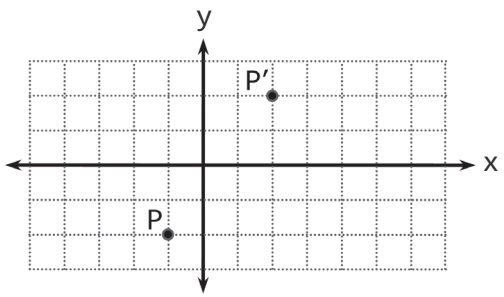
II)



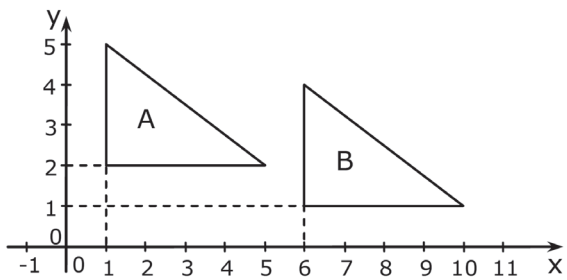
III)



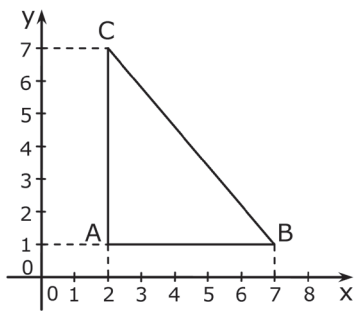
2. En la figura adjunta, cada cuadradito representa una unidad cuadrada. Si el punto P' se ha obtenido por traslación del punto P, ¿cuáles serán las nuevas coordenadas del punto A (-1, 1) si le aplicamos la misma traslación?



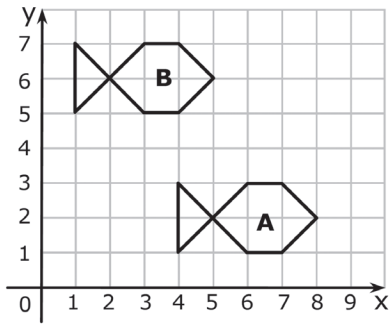
3. En la figura adjunta, ¿cuál es el vector de traslación que se aplicó al triángulo A para obtener el triángulo B?



4. Al aplicar el vector traslación T(2,-2) al triángulo ABC de la figura adjunta, resulta un triángulo de vértices A_1, B_1, C_1, cuyas coordenadas respectivas son



5. Dados los dibujos A y B de la figura adjunta, conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones



a. _____ Las figuras A y B son equivalentes.

b. _____ Las figuras A y B son congruentes.

c. _____ Las figuras A y B tienen áreas distintas

d. _____ Las figuras A y B tienen igual perímetro.

e. _____ Las figuras A y B son isométricas.

f. _____ Para obtener A a partir de B se aplica el vector de traslación T(3, –4).

g. _____ Al aplicar a la figura A el vector de traslación T_1 (1, –3) y a continuación aplicar el vector de traslación T_2 (–4, –1), se obtiene la figura B.

h. _____ El vector de traslación aplicado a la figura A para obtener la figura B es T(-3, 4).

i. _____ Las figuras A y B son semejantes.

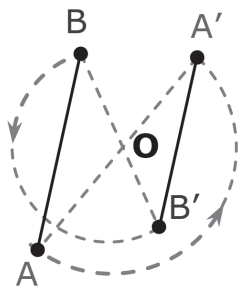
j. _____ Las figuras A y B son homotéticas de razón 1 y centro de homotecia $\left(\frac{5}{2}, 3\right)$.

Respuestas																			
1. I y II	2. (2,5)	3. (5,–1)	4. (4,–1),(9,–1),(4,5)	5. a.V	b.V	c.F	d.V	e.V	f.V	g.F	h.V	i.V	j.F

6.4 ROTACIONES

Las rotaciones, son aquellas isometrías que permiten girar todos los puntos del plano. Cada punto gira siguiendo un arco que tiene un centro y un ángulo bien determinados, por lo que toda rotación queda definida por su **centro de rotación** y por su **ángulo de giro.**

Si la rotación se efectúa en sentido contrario a como giran las manecillas del reloj, se dice que la rotación es **positiva** o **antihoraria;** en caso contrario, se dice que la rotación es **negativa** u **horaria.**



Al segmento AB, se le aplicó una rotación de centro O y ángulo de giro de 180º.

OBSERVACIONES

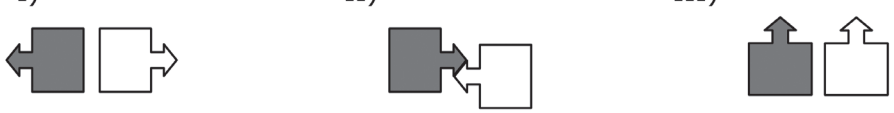
- *Una rotación positiva con centro P y ángulo de giro α ,con $\alpha > 0$, se representa por R (P, α). Si la rotación es negativa, se representa por R(P, $-\alpha$).*
- *El centro de rotación se mantiene invariante ante una rotación.*
- *Si rotamos el punto (x, y) con respecto al origen O (0, 0) en un ángulo de giro de 90º, 180º, 270º ó 360º, las coordenadas de los puntos obtenidos están dados en la siguiente tabla:*

Punto Inicial	R(0, 90º)	R(0, 180º)	R(0, 270º)	R(0, 360º)
(x, y)	(-y, x)	(-x, -y)	(y, -x)	(x, y)

EJERCICIOS

1. ¿En cuál(es) de los siguientes casos la figura sombreada se puede obtener por rotación de la figura no sombreada?

I) II) III)



2. Dado el punto A = (–3, 1), determine el punto resultante al rotar A con respecto al origen, en los siguientes ángulos:

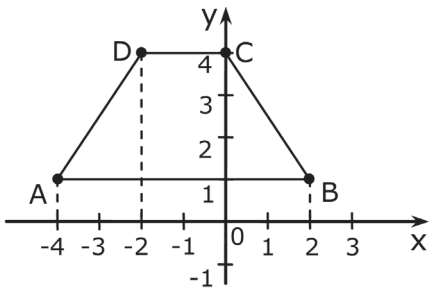
a. 90º.

b. 180º.

c. 270º.

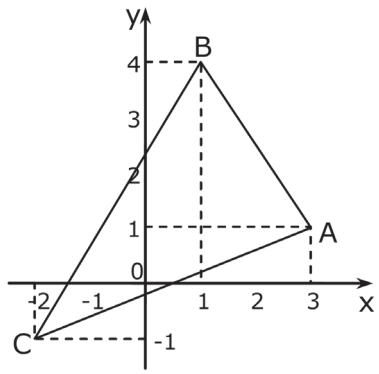
d. –90º.

3. Al rotar el trapecio ABCD de la figura adjunta, con centro en el origen O y un ángulo de 90º, se obtendrá un trapecio A'B'C'D' cuyos vértices son



4. Al segmento AB, de coordenadas A (2, 1) y B (6, 3) se le aplica una rotación de 90° respecto del punto (4, 2), obteniendo el segmento A'B', de coordenadas

5. En el plano cartesiano de la figura adjunta, al rotar el triángulo de vértices A, B y C en 180º con centro en (2, 1), se obtiene otro triángulo de vértices



6. Si al triángulo de vértices A(1, 1), B(1, 4) y C(–3, 1), se le aplica la rotación con respecto al origen R(0, 90º) se transforma en el triángulo A'B'C', y a éste se le aplica la traslación T(2, 1), se obtiene el triángulo A''B''C'', cuyos vértices respectivos son

Respuestas									
1. I y II	2. a. (–1 , –3)	b. (3 , –1)	c. (1 , 3)	d. (1 , 3)	3. A' (–1 , –4)	B' (-1 , 2)	C' (–4 , 0)	D; (–4 , –2)	
4. A' (5 , 0)	B' (3 , 4)	5. A' (1 , 1)	B' (3 , –2)	C' (6 , 3)	6. (1 , 2) ; (–2 , 2) y (1 , –2)				

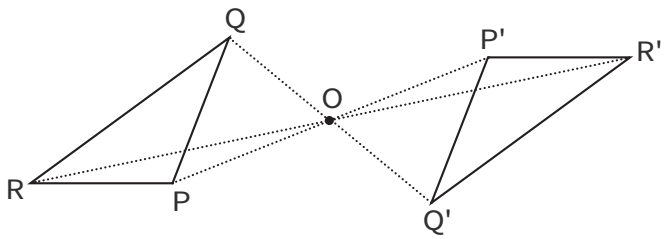
6.5 SIMETRÍAS

Las **simetrías** o **reflexiones** son aquellas transformaciones isométricas que invierten los puntos y figuras del plano. Esta reflexión puede ser respecto de un punto **(simetría central)** o respecto de una recta **(simetría axial).**

6.6 SIMETRÍA CENTRAL

Dado un punto fijo O del plano, se llama simetría (reflexión) con respecto a O a aquella isometría que lleva cada punto P del plano a una posición P' de modo que P' está en la recta OP, a distinto lado con respecto a O, y OP = OP'. El punto O se llama **centro de la simetría** y P, P' puntos correspondientes u homólogos de la simetría.

$$OP = OP'$$
$$OQ = OQ'$$
$$OR = OR'$$



La figura muestra un triángulo simétrico con respecto a O

OBSERVACIONES

- *Una simetría (reflexión) respecto de un punto O* ***equivale a una rotación en 180º*** *de centro O.*
- *Los trazos de la figura original son paralelos con los trazos homólogos de la figura transformada.*
- *El sentido de la figura no cambia respecto al giro de las manecillas del reloj.*
- *Todo punto del plano cartesiano* ***A (x, y)*** *tiene su simétrico* ***A' (-x, -y)*** *con respecto al origen* ***O (0, 0).***

EJERCICIOS

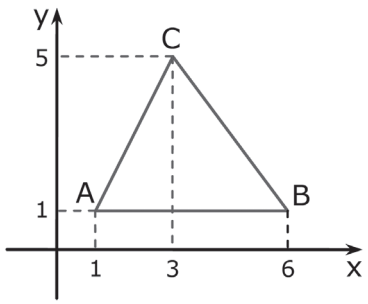
1. ¿En cuál(es) de los siguientes casos la figura sombreada corresponde a una reflexión central de la otra figura?

I)

II)

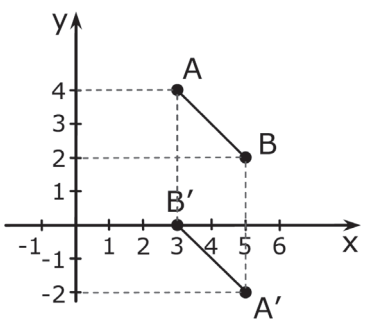
III)

2. Al triángulo de la figura adjunta se le aplica una reflexión central con respecto al origen. ¿Cuáles son las nuevas coordenadas del vértice C?



3. Al punto P de coordenadas (3 , 2) se le aplica una reflexión central con respecto al punto A de coordenadas (1 , 3). ¿Cuáles son las nuevas coordenadas del punto P?

4. En el plano cartesiano de la figura adjunta, el segmento A'B' de coordenadas (5 , -2) y (3 , 0) se obtiene a partir del segmento AB de coordenadas A(3 , 4) y B(5 , 2) al cual se le aplica una simetría central con respecto al punto de coordenadas

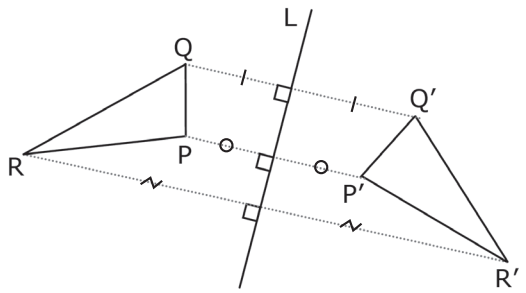


Respuestas

1. Solo I y II	2. $(-3,-5)$	3. $(-1,4)$	4. $(4,1)$

6.7 SIMETRÍA AXIAL

Dada una recta fija L del plano, se llama **simetría axial con respecto a L** o **reflexión con respecto a L,** a aquella isometría tal que, si P y P' son puntos homólogos con respecto a la recta L, entonces $\overline{PP'} \perp L$ y además, el punto medio de $\overline{PP'}$ pertenece a L.

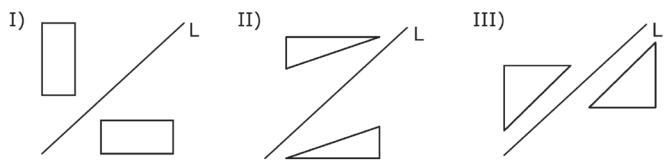


OBSERVACIONES

- *En una simetría axial, las figuras cambian de sentido respecto del giro de las manecillas del reloj.*
- *No es posible superponer, mediante traslaciones y/o rotaciones, los triángulos congruentes PQR y P'Q'R'.*
- *Los puntos de la recta L permanecen invariantes ante esta reflexión.*
- *Todo punto del plano cartesiano* ***A (x, y)*** *tiene un simétrico* ***A' (x, -y)*** *con respecto al eje de las abscisas y un simétrico* ***A" (-x , y)*** *con respecto al eje de las ordenadas.*

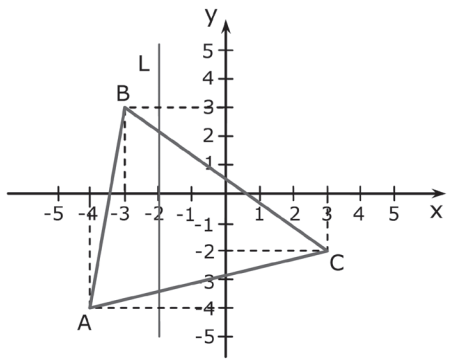
EJERCICIOS

1. ¿En cuál de los siguientes casos se verifica una simetría axial con respecto a L?

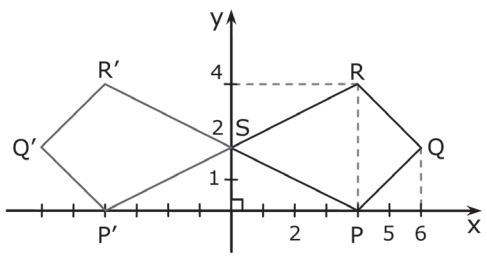


2. Si al punto P(-2, 3) se le aplica una reflexión con respecto al eje de las abscisas. ¿Cuáles son las coordenadas del punto homólogo de P?

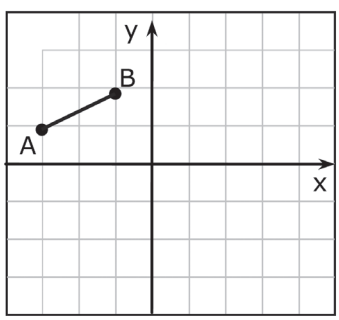
3. Al triángulo ABC de la figura adjunta, se le aplica una simetría (reflexión) respecto a la recta L (L // Eje y). Entonces, las coordenadas del vértice B se transforman en



4. En la figura adjunta, PQRS es un cuadrilátero simétrico al cuadrilátero P'Q'R'S con respecto al eje y. ¿Cuáles son las coordenadas del punto de intersección de las diagonales del cuadrilátero P'Q'R'S?



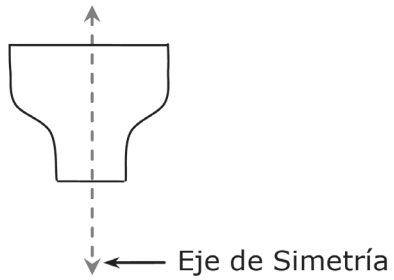
5. Aplicamos una simetría axial con respecto al eje y al trazo AB de la figura adjunta, el punto A se trasforma en el punto A' de Abscisa **a**, y si luego aplicamos una simetría central con respecto al **origen de coordenadas** al trazo transformado A'B', obtenemos el trazo A'' B'' cuyo punto B'' tiene ordenada b. Luego, a + b =



Respuestas				
1. Solo I	2. (−2, −3)	3. (−1, 3)	4. (−4, 2)	5. 1

6.8 EJE DE SIMETRÍA

Es aquella recta que divide a una figura en dos partes simétricas con respecto a la recta.



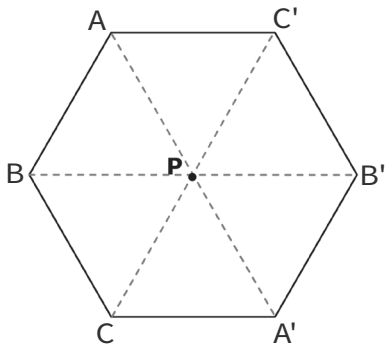
OBSERVACIONES

- *Existen figuras que no tienen eje de simetría.*
- *Existen figuras que tienen sólo un eje de simetría.*
- *Existen figuras que tienen más de un eje de simetría.*
- *La circunferencia tiene infinitos ejes de simetría.*
- *Los polígonos regulares tienen tantos ejes de simetria como lados.*

6.9 CENTRO DE SIMETRÍA

Sea P el centro de simetría de una figura entonces cada punto de la figura tiene su respectivo simétrico con respecto a P en ella misma.

Ejemplo Hexágono regular.



OBSERVACIONES:

- *Si una figura tiene un punto que es centro de simetría, dicho punto es único.*
- *La distancia desde un punto de la figura al centro de simetría es la misma distancia desde el centro de simetría a su punto homólogo.*
- *Al aplicar una rotación de 180° centrada en el centro de simetría, cada punto de la figura tiene su punto homólogo en la misma figura.*
- *No todas las figuras tienen centro de simetría.*
- *En una circunferencia el centro de simetría es el centro de la circunferencia.*
- *Todos los paralelogramos tienen centro de simetría, el cual corresponde al punto de intersección de sus diagonales.*
- *Todo polígono regular de un número par de lados, tiene centro de simetría.*
- *Todo polígono regular de un número impar de lados, NO tiene centro de simetría.*

EJERCICIOS

1. ¿Cuál es el número ejes de simetría que tiene un cuadrado?

2. ¿Cuántos centros de simetría tiene un pentágono regular?

3. ¿Cuál es el número ejes de simetría que tiene una circunferencia?

4. ¿Cuántos centros de simetría tiene un triángulo equilátero?

5. ¿Cuántos ejes de simetría tiene un triángulo equilátero?

6. ¿Cuántos ejes de simetría tiene un romboide?

7. Conteste verdadero (**V**) ó falso (**F**) a las siguientes afirmaciones

a. _____ El punto medio de un segmento es centro de simetría de él.

b. _____ El triángulo isósceles no equilátero tiene tres ejes de simetría.

c. _____ Un cuadrado tiene cuatro centros de simetría.

d. _____ Un triángulo equilátero tiene centro de simetría.

e. _____ El deltoide tiene un eje de simetría.

f. _____ Un diámetro de una circunferencia es eje de simetría de ella.

g. _____ El punto de intersección de las diagonales de un rombo es su centro de simetría.

h. _____ Las diagonales de un trapecio isósceles son ejes de simetría de él.

i. _____ La letra Z tiene un eje de simetría.

j. _____ La letra W tiene un eje de simetría.

k. _____ La letra N tiene un eje de simetría.

l. _____ La letra Z tiene centro de simetría.

m. _____ El punto de intersección de las diagonales de un romboide coincide con su centro de simetría.

n. _____ El deltoide tiene centro de simetría.

o. _____ El cuadrado tiene un centro de simetría y cuatro ejes de simetría.

p. _____ El hexágono tiene seis centros de simetría.

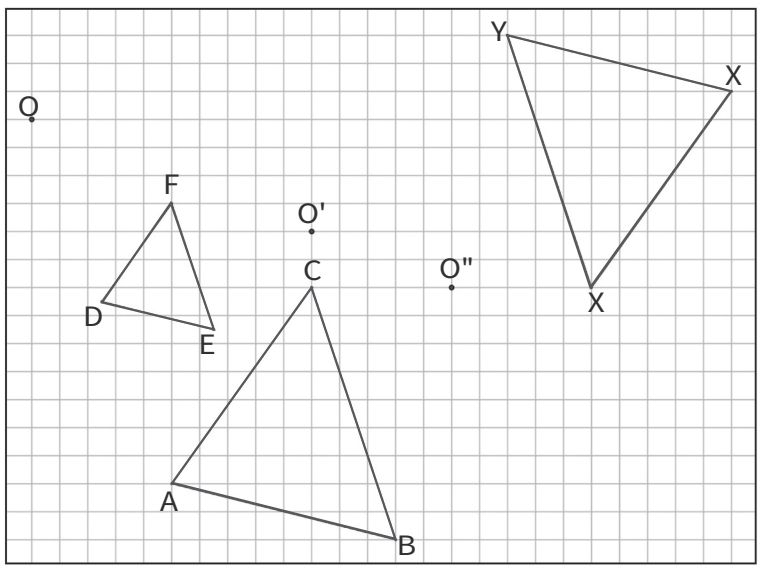
q. _____ El rectángulo tiene dos centros de simetría.

r. _____ El triángulo isósceles tiene centro de simetría.

Respuestas																		
1. 4	2. 0	3. Infinitos	4. 0	5. 3	6. 0	7. a.V	b.F	c.F	d.F	e.V	f.V	g.V	h.F	i.F	j.V	k.F	l.V	m.V	n.F	o.V	p.F	q.F	r.F

EJERCICIOS ADICIONALES

1. Al triángulo ABC de la figura adjunta se le aplica una homotecia centrada en O de razón a obteniendo el triángulo DEF y el triángulo XYZ se obtiene al aplicar una homotecia de razón b al triángulo DEF centrada en O'. Si el triángulo XYZ también se puede obtener por una homotecia del triángulo ABC centrada en O'' de razón k entonces, conteste verdadero (V) ó falso (F) a las afirmaciones planteadas



a. ____ OF : FC = 1 : 2

b. ____ $\frac{\text{Perímetro } \Delta XYZ}{\text{Perímetro } \Delta DEF} = k \cdot b$

c. ____ $k = a \cdot b$

d. ____ El triángulo DEF es una transformación isométrica del triángulo ABC.

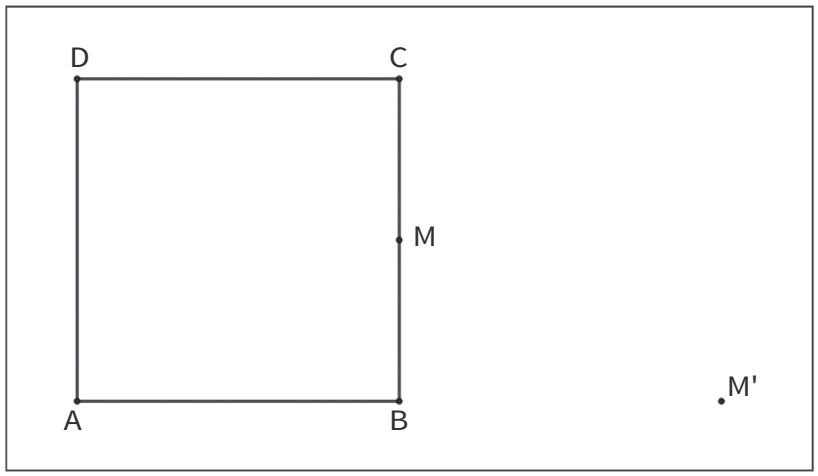
e. ____ OO' : O'O'' = a^{-1}.

f. ____ $\Delta ABC \sim \Delta DEF \sim \Delta XYZ$.

g. ____ Área Δ DEF : Área Δ ABC : Δ XYZ = 1 : 4 : 4.

h. ____ El triángulo XYZ es una transformación isométrica del triángulo ABC.

2. En el cuadrado ABCD de la figura adjunta de lado uno y M es el punto medio del segmento BC. Si al aplicar una homotecia de razón 2 al punto M centrada en el punto D se obtiene el punto M', entonces ¿es la suma de (BM + MM') igual al número áureo?



Respuestas									
1. a.F	b.V	c.V	d.F	e.V	f.V	g.V	h.V	2. Sí	

AUTOEVALUACIÓN DE CONCEPTOS CLAVE

Terminada la revisión y estudio de la unidad, marca en **Sí** o en **No** si has comprendido y puedes explicar:

Concepto	Sí	No
Teorema de Pitágoras		
Perímetro de un Polígono		
Área de un Polígono		
Perímetro de un Circunferencia		
Área de un Círculo		
Longitud de un Arco de Circunferencia		
Perímetro de un Sector Circular		
Área de un Sector Circular		
Figuras Equivalentes		
Semejanza de Triángulos		
Teorema Fundamental de Semejanza de Triángulos (AA)		
Corolarios del Teorema Fundamental		
Teoremas ALA, LAL , LLL y LLA>		
Razón entre los Perímetros de Figuras Semejantes		
Razón entre las Áreas de Figuras Semejantes		
Teorema de Thales		
Teorema de la Bisectriz Interior		
Teoremas de Euclídes		
Teorema de las Cuerdas		
Teorema de las Secantes		
Teorema de la Tangente y Secante		
Otros Teoremas de la Circunferencia		
División Interior de un Trazo		
División Áurea o Divina		
Homotecia		
Transformaciones Isométricas		
Traslaciones		
Rotaciones		
Simetría Central		
Simetría Axial		
Eje de Simetría		
Centro de Simetría		

DEBO REPASAR...

Indica aquí los contenidos y materias de la unidad que necesitas reforzar:

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

CAPÍTULO V

DATOS Y AZAR I

1. ESTADÍSTICA

1.1 DEFINICIÓN

Es una rama de la matemática que se encarga del estudio de una o más características de una población mediante métodos y técnicas que se emplean en la recolección, ordenamiento, resumen, representación, análisis e interpretación de los datos asociados a estas características para predecir o concluir acerca de los fenómenos y las leyes que las rigen.

La estadística se divide en dos ramas: la **estadística descriptiva** y la **estadística inferencial.**

- **Estadística descriptiva:** Realiza la recolección, descripción, síntesis y análisis de los datos, calculando algunos parámetros que entreguen información global de una población (medidas de posición y de variabilidad) o de un subconjunto de ella (muestra), sin sacar conclusiones de esta última extensibles a toda la población.

- **Estadística Inferencial:** Realiza el estudio sobre un subconjunto de la población (muestra) para luego extender las conclusiones a toda la población.

1.2 CONCEPTOS BÁSICOS

1.2.1 POBLACIÓN

Es un conjunto de personas o cosas, cuyos elementos poseen una o más características comunes que se quiere estudiar. Las poblaciones pueden ser finitas o infinitas. Ej: *"todos los alumnos de un colegio."*

1.2.2 MUESTRA

Es cualquier subconjunto de una población. Para que un estudio estadístico a partir de una muestra tenga validez para la población, la muestra debe ser aleatoria y representativa.Ej: *Para la población "todos los alumnos de un colegio", una muestra puede ser "los alumnos de cuarto medio A''.*

1.2.3 VARIABLE

Es una característica que se asocia a los elementos de una muestra o población. *Ej: En una población de peces, su peso, su longitud, su color, etc.* Existen **variables cualitativas** y **variables cuantitativas.**

1.2.3.1 VARIABLES CUALITATIVAS: Son aquellas variables que no son medibles numéricamente. Se dividen en diferentes categorías y/o atributos. *Ej: Estado civil, nivel de estudio, etc. Mediano, regular y bueno.* Las variables cualitativas pueden ser **nominales** u **ordinales:**

- **Variables Nominales:** Son aquellas que presentan modalidades no numéricas que no admiten un criterio de orden entre ellas. *Ej: Estado civil, sexo, etc.*
- **Variables Ordinales:** Son aquellas que se pueden jerarquizar (existe una ordenación intuitiva). A pesar de esto no es posible hacer cálculos aritméticos entre ellas. *Ej: nivel educacional, rango militar, etc.*

1.2.3.1 VARIABLES CUANTITATIVAS: Son aquellas variables en que cada observación es resultado de una medición o un conteo y por lo tanto tiene un valor expresado por un número real. *Ej: peso, temperatura, número de personas en una sala, etc.* Las variables cuantitativas pueden ser **discretas** o **continuas:**

- **Variables Discretas:** Cuando son numerables, es decir, son el resultado de un conteo. *Ej: número de hijos.*
- **Variables Continuas:** Son el resultado de una medición, por lo tanto, son susceptibles de tomar cualquier valor real en un intervalo o conjunto de intervalos reales. *Ej: peso.*

EJERCICIOS

Conteste Verdadero (V) o Falso (F) a las siguientes afirmaciones:

1. _____ La estatura de los jugadores de un equipo de fútbol es una variable cuantitativa.
2. _____ La carrera preferida por los estudiantes del Preuniversitario es una variable nominal.
3. _____ La cantidad de habitantes de Isla Negra es una variable continua.
4. _____ El color de pelo es una variable de tipo discreta.
5. _____ El número de celular es una variable continua.
6. _____ Una muestra es un subconjunto de la población.
7. _____ El color de pelo es una variable cuantitativa.
8. _____ Para que un estudio estadístico de una población sea válido a partir de una muestra, basta que la muestra sea aleatoria.
9. _____ El número de computadores en una biblioteca es una variable continua.
10. _____ La distancia entre el preuniversitario y las casas de los estudiantes es una variable continua.

Respuestas									
1.V	2.V	3.F	4.F	5.F	6.V	7.F	8.F	9.F	10.V

2. PRESENTACIÓN DE DATOS

2.1 TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

Es una tabla que representa el número de elementos que pertenecen a cada una de las categorías o clases en las que se divide el conjunto de datos.

- **Dato (o intervalo) (X):** Información (Variable) que se estudia en estadística.
- **Marca de clase (c):** Se define como el promedio de los extremos de un intervalo.
- **Amplitud de un intervalo:** Es la diferencia entre su límite superior y su límite inferior.
- **Frecuencia (f):** Número de veces que se repite un dato (también se le denomina frecuencia absoluta).
- **Frecuencia Acumulada (F):** Suma de las frecuencias absolutas de todos los valores menores o iguales al valor considerado.
- **Frecuencia Relativa (f_r):** Es el cuociente entre la frecuencia absoluta de uno de los valores de la variable y el total de datos. Se puede representar como fracción, número decimal o porcentaje y se denota por f_r (%), donde f_r (%) = 100 • f_r (probabilidad frecuentista o experimental).
- **Frecuencia Relativa Acumulada (F_r):** Es la que se obtiene sumando ordenadamente las frecuencias relativas hasta la que ocupa la última posición. Se puede representar en porcentaje y se denota por F_r (%), donde F_r (%) = 100 • F_r (probabilidad frecuentista o experimental).

EJERCICIOS

1. Complete los datos que faltan en la siguiente tabla:

Automóviles según su color

Color	f	f_r	f_r(%)
verde	5		
gris	8		
rojo	2		
blanco	5		

2. Los siguientes datos corresponden a las notas obtenidas por un curso en un examen de matemática:
1 – 5 – 3 – 4 – 3 – 7 – 2 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 3 – 5 – 4 - 3 – 6 – 5 – 4 – 4 – 6 – 7 – 5 – 4 – 6.
Complete la tabla con esta información

Nota	f	F	f_r	F_r	F_r(%)

3. Determina si la afirmación es verdadera (V) o falsa (F) respecto de la siguiente tabla

Número de televisores por casa	Frecuencia absoluta
2	4
3	6
4	8
5	2

a. _____ 3 casas tienen 6 televisores.

b _____ 10 casas tienen menos de 4 televisores.

c. _____ 18 casas tienen al menos 4 televisores.

d. _____ El 20% tiene dos televisores.

e. _____ 14 casas tienen 3 o 4 televisores.

f. _____ El 90% de las casas tiene a lo más 4 televisores.

g _____ Hay 12 casas que tienen un número primo de televisores.

4. La tabla adjunta, muestra la distribución de frecuencias del número de bicicletas (x) que tienen en su hogar cada uno de los 25 alumnos de un curso. Complete la tabla y conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones

x	f	F	fr(%)	Fr(%)
1	5	5	20%	20%
2	8	13	B%	52%
3	A	17	16%	68%
4	8	25	32%	C%

a. _____ El valor de A es 6.

b. _____ El 52% de los alumnos tiene una o dos bicicletas.

c. _____ El valor de C es 100.

d. _____ 5% de los alumnos tienen solo una bicicleta.

5. En el centro comercial "Santo Diablo", se venden diariamente 150 pares de zapatos, de los cuales el 20% se cancela con cheque, el 30% con tarjeta de crédito y el resto en efectivo. Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones

a. _____ La frecuencia absoluta de la compra en efectivo, corresponde a 75 pares de zapatos.

b. _____ La suma de las frecuencias de los zapatos cancelados con cheques y efectivo, corresponde a 105 pares de zapatos.

c. _____ La frecuencia absoluta de pago en cheques corresponde a 55 pares de zapatos.

6. La tabla adjunta muestra la distribución de frecuencias de los ingresos familiares en miles de pesos, (agrupados por intervalos) que tienen 200 familias

Tramo	Ingreso familiar en miles de pesos	Marca de clase	Frecuencia (n° de familias)
1	[0 – 100 [		67
2	[100 – 200[		66
3	[200 – 300[		39
4	[300 – 400[		28

Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones

a. _____ Exactamente 133 familias tienen como ingreso menos de $ 200.000.

b. _____ La marca de clase del tramo 2 es 150.

c. _____ El total del ingreso familiar en el tramo 4 es, a lo menos, $ 8.400.000.

d. _____ La amplitud de los intervalos es 99.

Respuestas

1.

Color	f	f_r	f_r(%)
verde	5	0,25	25%
gris	8	0,40	40%
rojo	2	0,10	10%
blanco	5	0,25	25%

3. a.F b.V c.F d.V e.V f.V g.V

5. a.V b.V c.F

2.

Nota	f	F	f_r	F_r	F_r(%)
1	1	1	0,04	0,04	4%
2	2	3	0,08	0,12	12%
3	5	8	0,20	0,32	32%
4	6	14	0,24	0,56	56%
5	5	19	0,20	0,76	76%
6	4	23	0,16	0,92	92%
7	2	25	0,08	1,00	100%

4. A=4;B=32;C=100 a.F b.V c.V d.F

6. a.V b.V c.V d.F

3. MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

Las medidas de tendencia central son indicadores que representan valores cuantitativos o cualitativos en torno a los cuales tienden a agruparse los valores de una variable estadística. Las medidas de tendencia central mas utilizadas son: **media aritmética, mediana y moda.**

3.1 MEDIA ARITMÉTICA O PROMEDIO ($\overline{x}$)

Es el cuociente entre la suma de todos los datos y el número total de datos. Si se tienen n datos: $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n$, su media aritmética es:

$$\overline{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + x_n}{n}$$

3.2 MEDIA ARITMÉTICA PARA DATOS ORGANIZADOS EN UNA TABLA DE FRECUENCIAS

Si los datos son: $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_n$, y las frecuencias respectivas son $f_1, f_2, f_3, \ldots, f_n$, entonces la media aritmética es:

$$\overline{x} = \frac{x_1 \cdot f_1 + x_2 \cdot f_2 + x_3 \cdot f_3 + \ldots + x_n \cdot f_n}{f_1 + f_2 + f_3 + \ldots + f_n}$$

Dato	Frecuencia
x_1	f_1
x_2	f_2
x_3	f_3
⋮	⋮
x_n	f_n

3.3 MEDIA ARITMÉTICA PARA DATOS AGRUPADOS EN INTERVALOS

Si las marcas de clases son: $c_1, c_2, c_3, \ldots, c_n$, y las frecuencias de los intervalos respectivos son $f_1, f_2, f_3, \ldots, f_n$, entonces la media aritmética es:

$$\overline{x} = \frac{c_1 \cdot f_1 + c_2 \cdot f_2 + c_3 \cdot f_3 + \ldots + c_n \cdot f_n}{f_1 + f_2 + f_3 + \ldots + f_n}$$

Marca de clase	Frecuencia
c_1	f_1
c_2	f_2
c_3	f_3
⋮	⋮
c_n	f_n

OBSERVACIÓN

- *La media aritmética se aplica a variables cuantitativas.*
- *La media aritmética corresponde a la esperanza experimental.*

3.4 PROPIEDADES DE LA MEDIA ARITMÉTICA

- Si cada dato de una muestra se aumenta o disminuye en una constante k, la media aritmética aumenta o disminuye en la constante k.
- Si cada dato de una muestra se multiplica o divide por una contante k, la media aritmética se multiplica o divide por k.

EJERCICIOS

1. La media aritmética del siguiente conjunto de datos: 10 ; 8 ; 6 ; 0 ; 8 ; 3 ; 2 ; 2 ; 8 ; 0, es

2. La siguiente tabla de frecuencia corresponde a la estatura de 10 personas. ¿Cuál es la media aritmética de las estaturas?

Altura (m)	f
1,50	3
1,60	2
1,70	5

3. La siguiente tabla de frecuencia corresponde a las edades de diez personas. ¿Cuál es la media aritmética de las edades?

Edad en años	Marca de clase	f
[10, 20[		2
[20, 30[		1
[30, 40[		
[40, 50[		1
[50, 60[		2

4. El número de computadores que hay en los hogares de un grupo de personas, viene dado en la tabla adjunta:

N° de computadores	f
0	1
1	5
2	7
3	5
4	1

a. ¿Cuántos hogares registra la muestra?

b. ¿Cuántos computadores en total tiene la muestra?

c. ¿Cuál es el promedio del n° de computadores por hogar que tiene la muestra?

d. Si en cada hogar se agregan dos nuevos computadores, ¿cuál es el nuevo promedio?

e. Si la cantidad de computadores en cada hogar se triplica, ¿cuál es el nuevo promedio?

Respuestas

1. 4,7 | 2. 1,62 metros

3. x = 35 años

Edad en años	Marca de clase	f
[10, 20[	15	2
[20, 30[	25	1
[30, 40[	35	4
[40, 50[	45	1
[50, 60[	55	2

4. a. 19 | b. 38 | c. 2 | d. 4 | e. 6

3.5 MODA (M_o)

Es el dato o los datos que presentan la mayor frecuencia absoluta.

3.6 INTERVALO MODAL

Es el intervalo que presenta la mayor frecuencia absoluta.

OBSERVACIONES

- *La muestra puede ser:*
  Amodal: *Si no hay un dato que tenga mayor frecuencia.*
  Unimodal: *Si existe un solo dato que tenga mayor frecuencia.*
  Bimodal (o Polimodal): *Si existen dos (o más) datos que tienen la misma frecuencia y corresponde a la mayor.*
- *Moda puede existir para variables cuantitativas como cualitativas.*

EJERCICIOS

1. La moda del siguiente conjunto de datos: 3, 7, 6, 5, 5, 7, 6, 8 y 7 es

2. Según los datos presentados en la tabla adjunta, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

Edades	[0, 10[	[10, 20[	[20, 30[	[30, 40[
f	1	4	3	2

I) El intervalo modal es [10, 20[.

II) El promedio es 21.

III) El número de personas que pertenecen al intervalo [30, 40[es un $66\frac{2}{3}\%$ del número de personas que pertenecen al intervalo [20, 30[.

Respuestas
1. 7 2. I, II y III

3.7 ESTIMACIÓN DE LA MODA PARA DATOS AGRUPADOS EN UN INTERVALO MODAL

$$Mo = L_i + \frac{f_i - f_{i-1}}{(f_i - f_{i-1}) + (f_i - f_{i+1})} \cdot t_i$$

Todos los intervalos son de igual amplitud, donde:

- L_i Extremo inferior del intervalo modal (intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta).
- f_i Frecuencia absoluta del intervalo modal.
- f_{i-1} Frecuencia absoluta del intervalo anterior al modal.
- f_{i+1} Frecuencia absoluta del intervalo posterior al modal.
- t_i Amplitud de los intervalos.

Ejemplo:

Dada la siguiente tabla determinar la estimación de la moda

Datos	f
[10, 15[	20
[15, 20[	25
[20, 25[	45
[25, 30[	10
Total	100

Desarrollo

$$Mo = 20 + \frac{(45-25)}{(45-25) + (45-10)} \cdot 5$$

$$Mo = 20 + \frac{20}{20 + 35} \cdot 5$$

$$Mo = 20 + \frac{100}{55} = 20 + 1,\overline{81} = 21,\overline{81}$$

OBSERVACIONES

- *Si la moda está en el primer intervalo, entonces* $f_{i-1} = 0$.
- *Si la moda está en el último intervalo, entonces* $f_{i+1} = 0$.

3.8 MEDIANA (Me)

Es el dato que ocupa la posición central de la muestra cuando estos se encuentran ordenados en forma creciente o decreciente. Si la muestra tiene un número par de datos, la mediana es la media aritmética de los dos términos centrales.

3.8.1 CÁCULO DE LA MEDIANA PARA TABLA DE FRECUENCIAS

Sea n el número de datos:

- Si n es impar entonces la mediana es: $\mathbf{Me} = x_{\frac{n+1}{2}}$
- Si n es par entonces la mediana es: $\mathbf{Me} = \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}}{2}$

3.8.2 CÁLCULO DE LA MEDIANA PARA DATOS AGRUPADOS EN INTERVALOS

Para n datos agrupados en intervalos, la mediana se **encuentra** en el primer intervalo en que la frecuencia acumulada es mayor o igual a $\frac{n}{2}$. En intervalos del tipo **[, [**.

OBSERVACIÓN

- *La mediana se aplica a variables cuantitativas.*

EJERCICIOS

1. Se encuestaron 8 familias y el número de personas por familia dio los siguientes resultados: 7; 3; 6; 2; 4; 6; 4 y 6. Entonces, la mediana es

2. De acuerdo al conjunto de datos: 1; 2; 2; 3; 4; 5; 5; 6, determine si la afirmación es verdadera (V) o falsa (F)

a. _____ La muestra es bimodal.
b. _____ El promedio es 3,5.
c. _____ La mediana es 3.
d. _____ Al agregar un 5, la nueva mediana es 4.
e. _____ Al sacar un 5, la nueva mediana es 2,5.

3. Calcular la mediana para las siguientes tablas de frecuencia que en a) muestra las edades de un grupo de personas y en b) el número de tarjetas comerciales de un grupo de personas

a)

Edad	f
17	5
18	10
19	7
20	8
Total	

b)

Número de tarjetas comerciales	f
5	5
6	10
7	7
8	8
9	23
Total	

4. De los siguientes datos: p + q, 8p + 16q, 10p + 20q, 6p + 12q, 2p + 4q y 4p + 8q enteros positivos, con p < q, la mediana es

5. Respecto de la tabla adjunta, conteste verdadero (V) o falso (F) a las afirmaciones

a. _____ El intervalo donde se encuentra la mediana es [10, 20[.

b. _____ La amplitud es 10.

c. _____ El promedio es 2,5.

d. _____ El intervalo modal es [10, 20[.

e. _____ La moda es 4.

f. _____ Existe más de una mediana.

Edades	f
[0, 10[	2
[10, 20[	4
[20, 30[	3
[30, 40[	1

Respuestas																							
1. 5	2. a.V	b. V	c. F	d. V	e. F	3. a. 18,5	b. 8	4. 5p + 10q	5. a. V	b. V	c. F	d. V	e. F	f. F

3.9 ESTIMACIÓN DE LA MEDIANA PARA DATOS AGRUPADOS

$$Me = L_i + \frac{\frac{N}{2} - F_{i-1}}{f_i} \cdot t_i$$

Donde:

- **N** Es el número total de datos.
- L_i El es límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana.
- $\frac{N}{2}$ Es la semisuma de las frecuencias absolutas.
- F_{i-1} Es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana.
- f_i Es la frecuencia absoluta del intervalo mediano.
- t_i Es la amplitud de los intervalos. Se calcula restando el extremo superior menos el extremo inferior del intervalo.

Ejemplo:

Dada la siguiente tabla determinar la estimación de la mediana.

DATOS	f	F
[10, 15[	20	20
[15, 20[	25	45
[20, 25[	45	90
[25, 30[	10	100
Total	100	

Intervalo de la mediana : [20 , 25[

$$\frac{N}{2} = \frac{100}{2} = 50$$

Desarrollo

$$Me = 20 + \frac{50-45}{45} \cdot 5$$

$$Me = 20 + \frac{5}{45} \cdot 5$$

$$Me = 20 + \frac{25}{45} = 20 + 0,\overline{5} = 20,\overline{5}$$

4. MEDIDAS DE POSICIÓN

Las medidas de posición dividen a un conjunto de datos en partes iguales y sirven para clasificar a un individuo o elemento dentro de una determinada población o muestra. Se aplican a variables cuantitativas.

Las medidas de posición más utilizadas son: **Cuartiles, Quintiles, Deciles y Percentiles.**

4.1 CUARTILES

Los cuartiles **son tres valores que dividen los datos ordenados de menor a mayor en cuatro partes iguales.**

Los cuartiles son datos bajos los cuales se acumula aproximadamente el 25%, 50% y el 75% de los datos estudiados, se representan como Q_1 , Q_2 y Q_3 , respectivamente. El cuartil Q_2 es siempre la mediana, y el rango intercuartil es $Q_3 - Q_1$.

4.2 QUINTILES

Los quintiles **son cuatro valores que dividen los datos ordenados de menor a mayor en cinco partes iguales.**

Los quintiles son datos bajos los cuales se acumula aproximadamente el 20%, 40%, 60% y el 80% de los datos estudiados.

4.3 DECILES

Los deciles **son nueve valores que dividen los datos ordenados de menor a mayor en diez partes iguales.**

Los deciles son datos bajo los cuales se acumula aproximadamente el 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80% y el 90% de los datos estudiados.

4.4 PERCENTILES

Los percentiles **son 99 valores, que dividen los datos ordenados de menor a mayor en 100 partes iguales.**

Los percentiles son datos bajos los cuales se acumula aproximadamente el 1%, 2%, 3%,. . . y el 99% de los datos estudiados.

Para determinar el **LUGAR** en el que se ubica la medida de posición buscada, existe una relación que depende de la medida de posición que se desea calcular:

Medida	Cuartil	Quintil	Decil	Percentil
Posición	$P_{Q_i} = i \cdot \frac{N+1}{4}$	$P_{K_i} = i \cdot \frac{N+1}{5}$	$P_{D_i} = i \cdot \frac{N+1}{10}$	$P_{P_i} = i \cdot \frac{N+1}{100}$

P_{Q_i} posición del cuartil i, siendo i = 1, 2, 3

P_{K_i} posición del quintil i, siendo i = 1, 2, 3, 4

P_{D_i} posición del decil i, siendo i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

P_{P_i} posición del percentil i, siendo i = 1, 2, 3, 4, ... , 99

Método para determinar una medida de posición para datos no agrupados:

1. Ordenar los datos en forma creciente.
2. Determinar el lugar que ocupa la medida de posición buscada.
3. Respecto a la posición tenemos dos posibles resultados:

   Número entero: el valor será el dato que ocupa ese lugar.

   Número decimal: el valor será el promedio entre el dato que se encuentra a la izquierda de la posición con el dato que se encuentra a la derecha.

EJERCICIOS

1. Se consideran los cuadrados de los números naturales del 1 al 11 (ambos incluidos). Entonces, los valores de los cuartiles Q_1 , Q_2 y Q_3 , son respectivamente:

2. La tabla muestra un fragmento de transformación de Puntaje Corregido (PC) a Puntaje Estándar (PS) para un Facsímil de matemática con 75 preguntas y sus correspondientes percentiles. ¿Cuál(es) de la siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

I) Si un alumno quedó en el Percentil 89 significa que supera aproximadamente al 89% de los alumnos que rindió la prueba.

II) Hay 10 alumnos que tienen puntajes superiores a 640.

III) Si un alumno está en el Percentil 87 significa que su puntaje deja sobre él, aproximadamente, al 13% de los puntajes de los alumnos que rindieron la prueba.

PC	PS	Percentil
43	623	87
44	626	88
45	629	88
46	633	89
47	640	90

Respuestas

1. $Q_1 = 9$; $Q_2 = 36$; $Q_3 = 81$ | 2. Solo I y III

5. MEDIDAS DE DISPERSIÓN

Las medidas de dispersión o medidas de variabilidad, generalmente indican la dispersión de los datos de una muestra o población respecto a su valor central. Mientras menor sea la medida de dispersión, más homogénea será la muestra.

5.1 RANGO

Rango o recorrido es la diferencia entre el mayor y el menor de los datos.

5.2 DESVIACIÓN ESTÁNDAR O TÍPICA

Es una medida que indica que tan alejados están en promedio, los datos respectos de la media aritmética.

5.2.1 CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR PARA DATOS NO AGRUPADOS

$$\sigma = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2}{n}}$$

Donde: x_i : Dato $\quad i = 1, \ldots, n$
$\bar{x}$: Media aritmética
n : Número total de datos

5.2.2 CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR PARA DATOS AGRUPADOS EN TABLAS DE FRECUENCIA

$$\sigma = \sqrt{\frac{f_1 \cdot (x_1 - \bar{x})^2 + f_2 \cdot (x_2 - \bar{x})^2 + \ldots + f_n \cdot (x_n - \bar{x})^2}{f_1 + f_2 + f_3 + \ldots + f_n}}$$

Donde: x_i : Dato $\quad i = 1, \ldots, n$
f_i : Frecuencia $\quad i = 1, \ldots, n$
$\bar{x}$: Media aritmética

5.2.3 CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR PARA DATOS AGRUPADOS EN INTERVALOS

$$\sigma = \sqrt{\frac{f_1 \cdot (c_1 - \bar{x})^2 + f_2 \cdot (c_2 - \bar{x})^2 + \ldots + f_n \cdot (c_n - \bar{x})^2}{f_1 + f_2 + f_3 + \ldots + f_n}}$$

Donde: c_i : Marca de clase $\quad i = 1, \ldots, n$
f_i : Frecuencia $\quad i = 1, \ldots, n$
$\bar{x}$: Media aritmética

5.3 VARIANZA

Es otra medida de dispersión que corresponde al **cuadrado de la desviación estándar.**

5.3.1 CÁLCULO DE LA VARIANZA PARA DATOS NO AGRUPADOS

$$\sigma^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \ldots + (x_n - \bar{x})^2}{n}$$

Donde: x_i : Dato — $i = 1, \ldots, n$
$\bar{x}$: Media aritmética
n : Número total de datos

5.3.2 CÁLCULO DE LA VARIANZA PARA DATOS AGRUPADOS EN TABLAS DE FRECUENCIA

$$\sigma^2 = \frac{f_1 \cdot (x_1 - \bar{x})^2 + f_2 \cdot (x_2 - \bar{x})^2 + \ldots + f_n \cdot (x_n - \bar{x})^2}{f_1 + f_2 + f_3 + \ldots + f_n}$$

Donde: x_i : Dato — $i = 1, \ldots, n$
f_i : Frecuencia — $i = 1, \ldots, n$
$\bar{x}$: Media aritmética

5.3.3 CÁLCULO DE LA VARIANZA PARA DATOS AGRUPADOS EN INTERVALOS

$$\sigma^2 = \frac{f_1 \cdot (c_1 - \bar{x})^2 + f_2 \cdot (c_2 - \bar{x})^2 + \ldots + f_n \cdot (c_n - \bar{x})^2}{f_1 + f_2 + f_3 + \ldots + f_n}$$

Donde: c_i : Marca de clase — $i = 1, \ldots, n$
f_i : Frecuencia — $i = 1, \ldots, n$
$\bar{x}$: Media aritmética

5.4 PROPIEDADES DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR Y LA VARIANZA

- Ambas medidas son siempre un número no negativo.
- La σ y σ^2 son cero sólo cuando todos los datos son iguales.
- Si cada dato de una muestra se aumenta o se disminuye en una constante K la desviación estándar y la varianza originales no cambian.
- Si cada dato de una muestra se multiplica por una constante K, entonces las nuevas σ y σ^2, son respectivamente $|K| \cdot \sigma$ y $K^2 \cdot \sigma^2$.
- $\sigma^2 = \overline{x^2} - (\overline{x})^2$.
- $\sigma^2 = \sigma \iff \sigma = 0$ ó $\sigma = 1$.
- $\sigma^2 < \sigma \iff 0 < \sigma < 1$.
- $\sigma^2 > \sigma \iff \sigma > 1$.

EJERCICIOS

1. El rango en el conjunto de datos {3, 7, 8, 11, 1, 10, 15, 20, 21, 22, 24, 23} es

2. Conteste Verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones

a. _____ La desviación estándar es un número real positivo o cero.

b. _____ La diferencia entre un dato y el promedio de la muestra puede ser negativa.

c. _____ El rango es una medida de dispersión.

d. _____ Si la varianza es igual a la desviación estándar, entonces ambas son iguales a 1.

e. _____ Al sumar a todos los valores de una variable un valor constante, la varianza no cambia.

f. _____ La varianza es la raíz cuadrada de la desviación estándar.

g. _____ El rango puede ser negativo.

h. _____ La desviación estándar es un indicador de cuanto tienden a alejarse los datos del promedio.

i. _____ El rango es menor que la varianza.

j. _____ Si todos los datos de una variable son iguales a 1, entonces el rango correspondiente a la variable es 1.

3. De acuerdo a la tabla adjunta, conteste Verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones

a. _____ A = 4.

b. _____ B = 1.

c. _____ La desviación estándar es $\sqrt{2}$.

d. _____ La varianza es 2.

e. _____ La moda es 8.

f. _____ El total de datos es 30.

x_i	f_i	$f_i \cdot (x_i - \bar{x})^2$
4	1	B
5	1	1
6	1	0
7	1	A
8	1	4

4. Al analizar los puntajes de los 4 controles realizados por Juan y Pedro, se obtuvieron los siguientes resultados:

	Juan	**Pedro**
Promedio	613	613
Desviación estándar	54,47	168,74

De acuerdo con esta información, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) siempre verdadera(s)?

I) Juan tiene puntajes más cercanos a su promedio.

II) Ambos han obtenido los mismos puntajes en los controles.

III) Existe un error en el cálculo de las desviaciones estándar de Pedro o de Juan, porque ambos tienen el mismo promedio.

5. Con respecto a la tabla de frecuencias adjunta, ¿cuál(es) de la siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

Edad (años)	**Nº de niños**
[0 – 4[	2
[4 – 8[	1
[8 – 12[	2

I) El promedio es 6.

II) El total de datos es 5.

III) La desviación estándar es $\sqrt{12{,}8}$.

6. En una muestra de 20 datos se obtiene una desviación estándar igual a 1,2. Si a cada elemento de la muestra se agregan 5 unidades, entonces la nueva desviación estándar y la nueva varianza son, respectivamente

7. Se tienen cuatro números x, y, z, w cuya varianza es λ, entonces la varianza de kx, ky, kz, kw, con k un número natural, es

Respuestas										
1. 23	2. a.V	b. V	c.V	d.F	e.V	f.F	g.F	h.V	i.F	j.F
3. a.F	b.F	c.V	d.V	e.F	f.F	4. Solo I	5. Todas	6. 1,2 y 1,44		7. $k^2 \cdot \lambda$

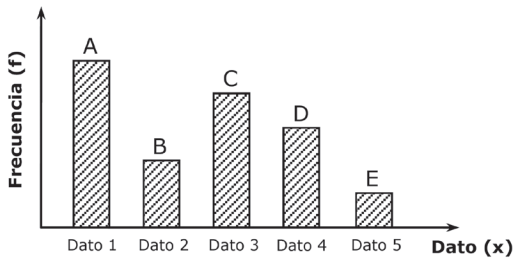
6. REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN DE GRÁFICOS

A menudo, una representación gráfica de una distribución de frecuencias nos da una mejor idea de un estudio estadístico que un cuadro con números. Existen distintos tipos de gráficos, algunos de los más utilizados son:

6.1 GRÁFICO DE BARRAS

Se utiliza para variables de tipo cualitativas y cuantitativas discretas. Consiste en una serie de barras cuyas alturas representan la frecuencia absoluta de estos.

X	f
Dato 1	A
Dato 2	B
Dato 3	C
Dato 4	D
Dato 5	E



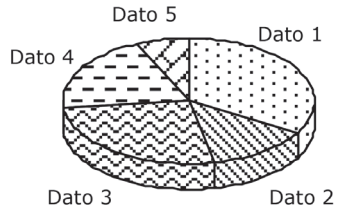
6.2 GRÁFICO CIRCULAR

El gráfico circular es utilizado en variables de tipo cualitativa y cuantitativa discreta. El gráfico consiste en un círculo dividido en secciones proporcionales al tamaño de la muestra y la frecuencia de los datos.

X	f	fr
Dato 1	a	a%
Dato 2	b	b%
Dato 3	c	c%
Dato 4	d	d%
Dato 5	e	e%

$$\frac{f}{total} = \frac{x°}{360°}$$

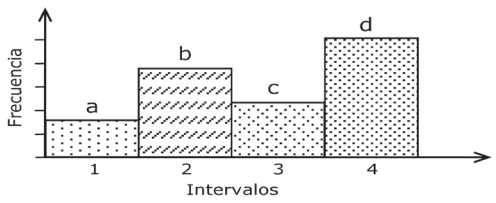
$$\frac{f}{total} = \frac{fr}{100\%}$$



6.3 HISTOGRAMA

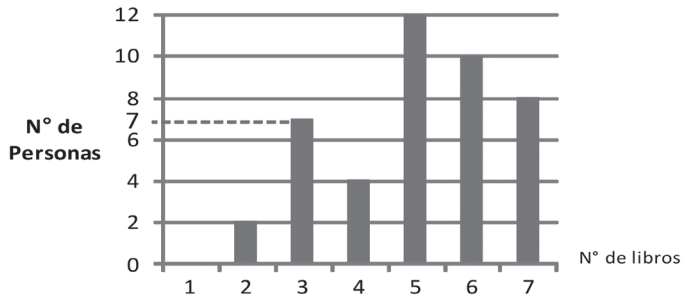
Se utiliza para representar a los datos agrupados en intervalos. El histograma se elabora representando a los datos en el eje horizontal y a las frecuencias en el eje vertical. Se trazan barras cuyas bases equivalen a los intervalos de clase y cuyas alturas corresponden a las frecuencias de clase.

x	f
Intervalo 1	**a**
Intervalo 2	**b**
Intervalo 3	**c**
Intervalo 4	**d**



EJERCICIOS

1. El gráfico muestra el número de libros que leen anualmente un grupo de personas. Determine si es verdadera (V) o falsa (F) la afirmación planteada.



a. _____ Hay 30 personas que leen mas de 4 libros anualmente.

b. _____ Hay 7 personas que leen anualmente 3 libros.

c. _____ La mediana es 5 libros anuales.

d. _____ Todos leen menos de 7 libros.

e. _____ La moda es 12 libros al año.

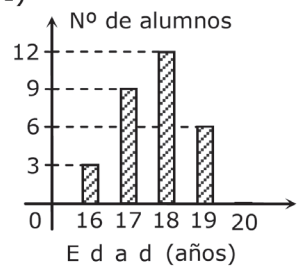
f. _____ Hay 13 personas que leen al año a lo más 4 libros.

g. _____ Hay 33 personas que leen al menos 6 libros al año.

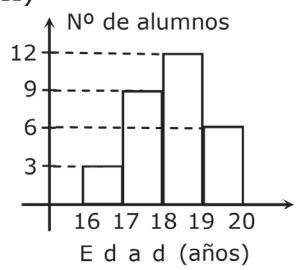
2. La tabla adjunta, muestra una distribución de frecuencias de las edades, en años, de los alumnos de un colegio que cursan 4to medio. ¿En cuál(es) de los siguientes gráficos queda representada la distribución de frecuencia de la tabla?

Edades (años)	Nº de alumnos
16	3
17	9
18	12
19	6
20	0

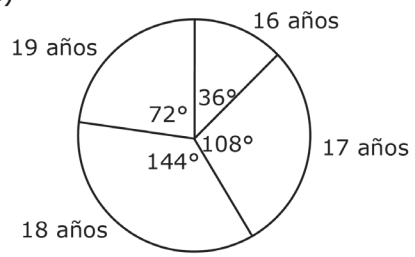
I)



II)



III)

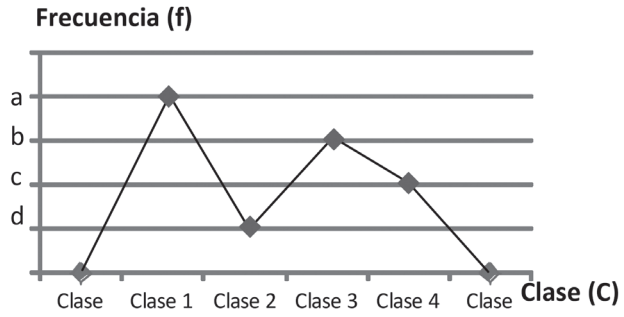


Respuestas									
1. a.V	b. V	c. V	d. F	e. F	f. V	g. F	2. I y III		

6.4 POLÍGONO DE FRECUENCIAS

Al igual que el histograma, este gráfico, se utiliza en datos agrupados en intervalos. Para confeccionarlo, debemos unir con una recta a los puntos donde se intersectan la marca clase y la frecuencia de los intervalos. Para "anclar" el polígono al eje horizontal, debemos agregar un intervalo de frecuencia cero, antes del primer intervalo y después del último intervalo. Esta idea se extiende a polígonos de frecuencia relativa.

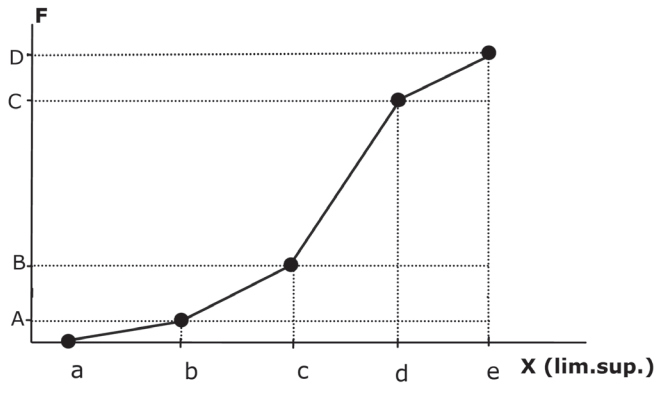
X	C	f
Intervalo 1	Clase 1	**a**
Intervalo 2	Clase 2	**b**
Intervalo 3	Clase 3	**c**
Intervalo 4	Clase 4	**d**



6.5 POLÍGONO DE FRECUENCIA ACUMULADA U OJIVA

Este gráfico, se representa uniendo puntos referidos al límite superior y frecuencia acumulada de cada intervalo. Para "anclar" la Ojiva al eje horizontal, se posiciona en el límite inferior del primer intervalo.

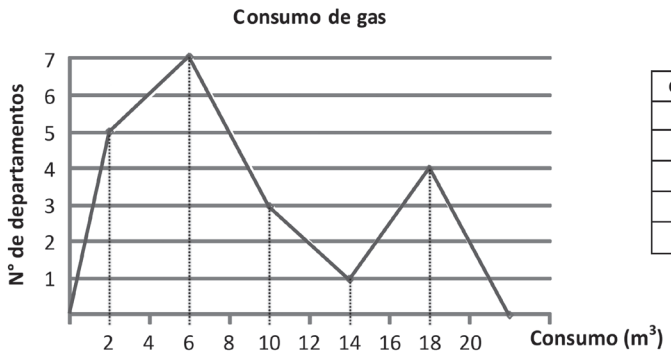
X	F
[a, b[	**A**
[b, c[	**B**
[c, d[	**C**
[d, e[	**D**



La frecuencia de un intervalo corresponde a todas las observaciones menores que el límite superior de ese intervalo.

EJERCICIOS

1. El gráfico poligonal de la figura muestra el consumo (en metros cúbicos) de gas de los departamentos de un conjunto habitacional. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?



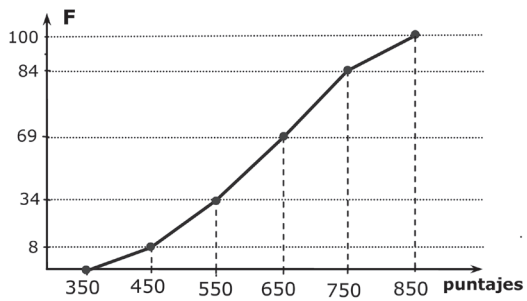
Consumo m³	Frecuencia
[0 – 4[	5
[4 – 8[	7
[8 – 12[	3
[12 – 16[	1
[16 – 20[	4

I) La moda es 7.

II) Cuatro departamentos consumen exactamente 18 m^3.

III) El menor consumo se registró en el intervalo [12 – 16[.

2. El gráfico de frecuencias acumuladas (ojiva), de la figura; representa los resultados obtenidos por 100 alumnos en la PSU. ¿Cuál(es) de las siguiente(s) aseveraciones es (son) verdadera(s)?



I) 69 alumnos obtuvieron menos de 650 puntos.

II) El intervalo modal es [550 - 650[.

III) El 8% de los alumnos obtuvieron 450 puntos.

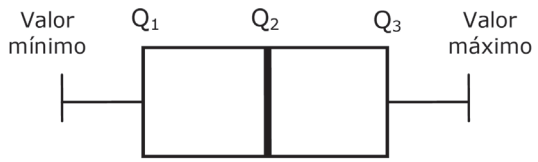
Respuestas
1. Ninguna 2. I, y II

6.6 GRÁFICO DE CAJA Y BIGOTE

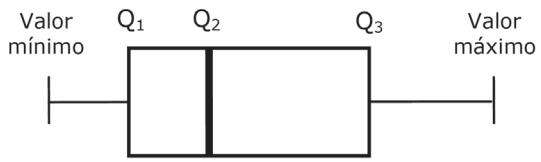
El diagrama de caja es una representación gráfica basada en cuartiles, que ayuda a ilustrar una muestra de datos. Para elaborar este gráfico, sólo se necesitan cinco datos: el valor mínimo, el primer cuartil, segundo cuartil (la mediana), el tercer cuartil y el valor máximo de la muestra. El largo de la caja es $Q_3 - Q_1$, que corresponde al recorrido intercuartil.

6.6.1 TIPOS DE MUESTRA

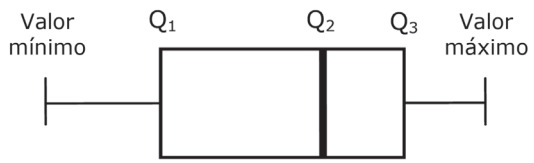
MUESTRA SIMÉTRICA
Los valores intercuartílicos están igualmente dispersos.



MUESTRA POSITIVAMENTE ASIMÉTRICA
Los valores más grandes se encuentran más dispersos que los más pequeños.

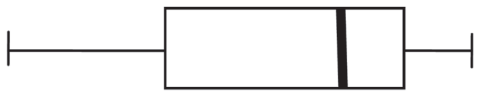


MUESTRA NEGATIVAMENTE ASIMÉTRICA
Los valores más pequeños se encuentran más dispersos que los más grandes.



EJERCICIOS

1. Conteste verdadero (V) o falso (F) a las afirmaciones respecto del diagrama adjunto



a. _____ La distribución es simétrica.

b. _____ Los valores mayores están más dispersos.

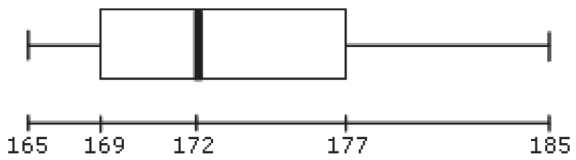
c. _____ La muestra es asimétrica.

d. _____ Los valores menores están más concentrados.

e. _____ Hay menos valores altos que bajos.

f. _____ La muestra presenta una asimetría negativa.

2. En el siguiente diagrama de caja y bigotes, se muestran las estaturas (en centímetros) de los alumnos de un determinado curso. Conteste verdadero (V) o falso (F) a las afirmaciones

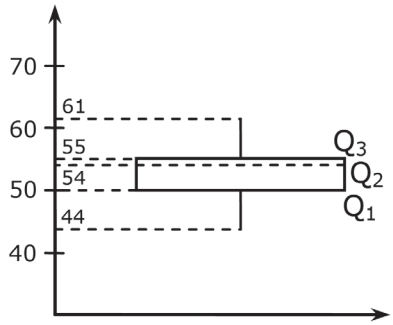


a. _____ El 50% de los alumnos tienen estaturas desde 169 cm a 177 cm.

b. _____ El rango de las estaturas es 20 cm.

c. _____ La distribución de las estaturas es asimétrica.

3. Los datos de la masa en kilogramos de 12 alumnos de 3º medio de un colegio, han sido registrados en el gráfico de caja y bigotes en la figura adjunta. Conteste verdadero (V) o falso (F) a las afirmaciones



a. _____ El primer cuartil es 50.

b. _____ El recorrido intercuartílico es 5.

c. _____ La muestra es negativamente asimétrica.

Respuestas												
1. a.F	b.F	c.V	d.F	e.F	f.V	2. a.V	b.V	c.V	3. a.V	b.V	c.V

7. COMBINATORIA

7.1 TÉCNICAS DE CONTEO

El análisis combinatorio es la rama de la matemática que estudia el número de posibilidades de ocurrencia de un suceso, sin necesariamente describir todas las posibilidades. Si un suceso puede ocurrir de **a** maneras diferentes y otro suceso puede ocurrir de **b** maneras diferentes, entonces se cumplen dos principios:

PRINCIPIO MULTIPLICATIVO

Si los sucesos ocurren en forma simultánea, entonces existen **a • b** maneras diferentes de que ocurran ambos sucesos (etapas distintas).

PRINCIPIO ADITIVO

Si los sucesos no ocurren en forma simultánea, entonces existen **a + b** maneras diferentes de que ocurra solo uno de ellos (alternativas distintas).

EJERCICIOS

1. Al lanzar un dado y una moneda, ¿cuántos resultados distintos se pueden obtener?

2. Si Pedro dispone de 5 lápices de pasta, 4 de tinta y 3 de grafito, entonces ¿de cuántas maneras diferentes puede elegir un lápiz para hacer una tarea?

3. En un local de comida rápida, Patricia puede armar un combo que consiste en escoger una de cinco hamburguesas distintas con una bebida entre cuatro sabores distintos ó bien un jugo entre dos sabores distintos y todo esto acompañado de papas fritas. ¿Cuántos combos distintos puede armar Patricia?

Respuestas		
1. 12	2. 12	3. 30

7.2 FACTORIALES

Sea n un número natural, se llama factorial de **n** o **n** factorial, al producto de los n primeros números naturales y se denota por **n!.**

Se define: $0! = 1$
$1! = 1$
$n! = n \cdot (n - 1)!$

Se deduce de lo anterior, que

$$n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \ldots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

EJERCICIOS

1. ¿Cuál(es) de las siguientes expresiones es (son) igual(es) a 4!?

I) $2! \cdot 2!$
II) $1! + 1! + 1! + 1!$
III) $12 \cdot 2$

2. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) 45 es divisor de 6!
II) 720 es múltiplo de 6!
III) 0! es divisor de 6!

3. El sucesor de p es q. Entonces, p! en términos de q es

4. Si se definen $V_r^n = \frac{n!}{(n-r)!}$ y $C_r^n = \frac{n!}{(n-r)! \cdot r!}$, entonces $V_2^7 + C_2^7 =$

Respuestas

1. III	2. I, II y III	3. $(q-1)!$	4. 63

7.3 PERMUTACIONES

Se denomina permutación, a cada una de las diferentes ordenaciones que se pueden realizar con todos los elementos de un conjunto.

PERMUTACIÓN SIMPLE O LINEAL

El número de permutaciones que pueden hacerse con **n** elementos diferentes en disposición lineal, esta dado por.

$$P_n = n!$$

PERMUTACIÓN CON REPETICIÓN

El número de permutaciones de **n** elementos, de los cuales, k_1 son iguales, k_2 son iguales,.... k_r son iguales, está dado por

$$P_{rep} = \frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \ldots k_r!}$$

Donde $k_1 + k_2 + \ldots + k_r = n$

PERMUTACIÓN CIRCULARES

El número de maneras diferentes en que se pueden ordenar **n** elementos diferentes en disposición circular, está dado por:

$$P_{circul} = (n-1)!$$

EJERCICIOS

1. ¿De cuántas maneras se pueden ubicar 5 autos en fila en un estacionamiento?

2. ¿Cuántas palabras con o sin sentido se pueden hacer con todas las letras de la palabra ELEMENTO?

3. ¿De cuántas maneras distintas se puede sentar una familia de 7 integrantes alrededor de una mesa con 7 sillas?

Respuestas		
1. 5! = 120	2. $\frac{8!}{3!}$	3. 6!

7.4 VARIACIONES O ARREGLOS

En un conjunto de **n** elementos, se denominan variaciones o arreglos a diferentes ordenaciones que se pueden formar con **r** elementos ($r \leq n$).

VARIACIONES SIN REPETICIÓN

Dado un conjunto de n elementos, la cantidad de ordenaciones diferentes de r elementos que se pueden obtener, sin repetir, está dada por:

$$V_r^n = \frac{n!}{(n-r)!} \qquad (r \leq n)$$

VARIACIONES CON REPETICIÓN

Dado un conjunto de n elementos, la cantidad de ordenaciones diferentes de r elementos que se pueden obtener, en los cuales se puede repetir uno o más de ellos, está dada por:n elementos diferentes en disposición circular, está dado por:

$$VR_r^n = n^r \qquad (r \leq n)$$

OBSERVACIÓN

- *Una permutación es un caso particular de una variación sin repetición, cuando **n = r.***

EJERCICIOS

1. Si en un autobús hay disponibles sólo 3 asientos y 7 personas están de pie, ¿de cuántas maneras distintas podrían ocupar esos asientos?

2. En un campeonato de fútbol participan 8 equipos locales. ¿De cuántas maneras distintas pueden ser ocupados los tres primeros lugares?

3. Si se lanza un dado común 3 veces consecutivas y en cada ocasión se anota el resultado, la cantidad de resultados posibles es

Respuestas		
1. 210	2. 336	3. 216

7.5 COMBINACIONES

Son los diferentes grupos que se pueden formar con un total de **n** elementos de modo que cada grupo tenga **r** elementos, no interesando el orden de éstos.

COMBINACIÓN SIN REPETICIÓN

Dado un conjunto de **n** elementos, la cantidad de conjuntos de **r** elementos que se pueden obtener, sin repetición, está dada por:

$$C_r^n = \frac{n!}{(n-r)! \cdot r!} \qquad (0 \leq r \leq n)$$

COMBINACIÓN CON REPETICIÓN

Dado un conjunto de **n** elementos, la cantidad de conjuntos de **r** elementos que se pueden obtener, con repetición, está dada por:

$$CR_r^n = C_r^{n+r-1} = \frac{(n+r-1)!}{(n-1)!r!} \qquad (0 \leq r \leq n)$$

OBSERVACIONES:

- $C_r^n = \binom{n}{r}$
- $C_r^n = C_p^n \iff r + p = n$

EJERCICIOS

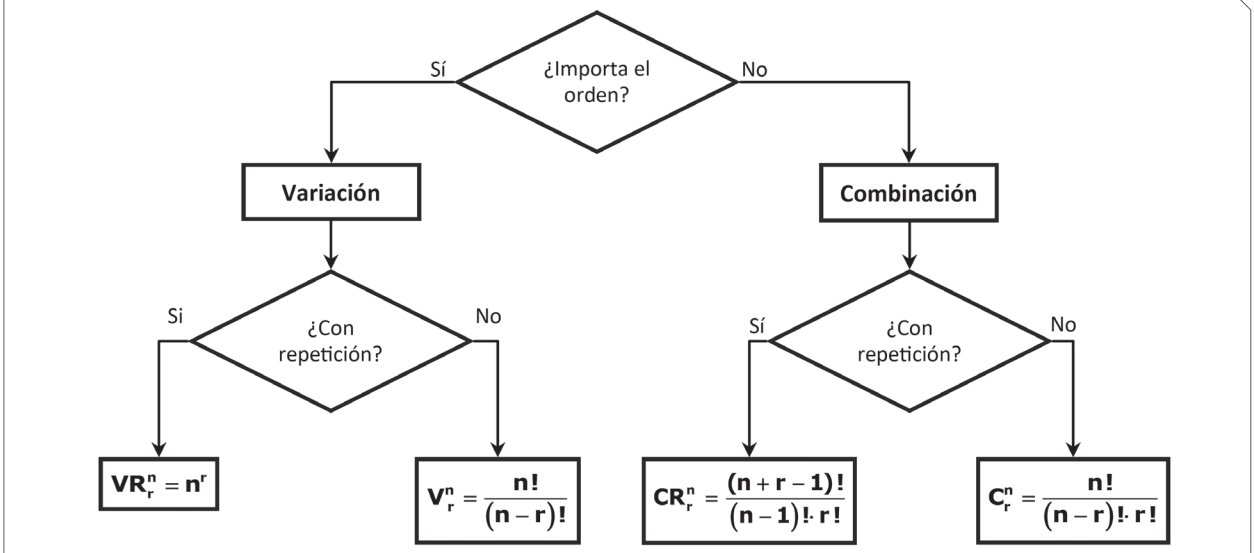
1. Para el mundial de fútbol de Brasil clasificaron 32 países. Si este torneo se jugara con la modalidad "todos contra todos", ¿cuántos partidos se tendrían que jugar?

2. En un jardín infantil hay 5 cupos para 8 niños que postulan, ¿de cuántas formas se puede ocupar esas vacantes?

3. ¿Cuántos saludos se pueden intercambiar entre sí 12 personas, si cada una sólo saluda una vez a cada una de las otras?

4. Si tenemos una cantidad de monedas de $10, $50, $100 y $500, donde hay más de tres monedas de cada una, ¿cuántas selecciones de tres monedas se pueden hacer?

Respuestas			
1. 496	2. 56	3. 66	4. 20



EJERCICIOS

1. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar 7 personas en una fila?

2. ¿Cuántas palabras con o sin sentido se pueden hacer con todas las letras de la palabra AMASAS?

3. ¿De cuántas maneras se pueden sentar 5 personas alrededor de una mesa?

4. ¿Cuántos códigos de 3 letras distintas se pueden formar con las vocales?

5. ¿Cuántos triángulos se pueden formar con los vértices de un hexágono?

6. ¿Cuántos códigos de dos letras, sin importar el orden se pueden formar con las vocales, si se sabe que se pueden repetir las letras?

7. En una pastelería quedan 5 pasteles distintos. ¿De cuántas maneras se pueden escoger 3 pasteles?

Respuestas						
1. 7!	2. 60	3. 24	4. 60	5. 20	6. 15	7. 10

8. PROBABILIDADES

8.1 NOCIONES ELEMENTALES

EXPERIMENTO
Procedimiento que se puede llevar a cabo, bajo las mismas condiciones, un número indefinido de veces.

EXPERIMENTO ALEATORIO
Experimento cuyo resultado no se puede predecir, existiendo un conjunto de resultados posibles (espacio muestral).
Ej: Lanzar un dado no cargado.

ESPACIO MUESTRAL
Los resultados posibles en un experimento aleatorio. ***Ej: E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.***

EVENTO (O SUCESO)
Es un subconjunto del espacio muestral. ***Ej: Suceso A: "Se obtiene un número par"; A = {2, 4, 6}.***

EVENTO CIERTO
Es el propio espacio muestral. ***Ej: Suceso E: "Se obtiene un número menor que 7"; E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}***

EVENTO IMPOSIBLE
Es aquel que no tiene elementos, es decir, el subconjunto vacío del espacio muestral.
Ej: Suceso C: "Se obtiene el número 8"; C = { } o C = Ø.

EVENTOS MUTUAMENTE EXCLUYENTES
Son aquellos eventos donde la ocurrencia de uno de ellos impide la ocurrencia del otro.
Ej: Suceso D: "Se obtiene divisor de 3" y suceso F: "Se obtiene múltiplo de 4"; D = {1, 3} y F = {4} entonces D ∩ F = Ø.

EVENTOS INDEPENDIENTES
Son aquellos en los que la ocurrencia de uno no afecta la ocurrencia del otro. ***Ej: Si se lanza un dado dos veces, los eventos G: "Se obtiene un divisor de 2 en el primer lanzamiento" y H: "Se obtiene un múltiplo de 3 en el segundo lanzamiento" son eventos independientes.***

EVENTOS COMPLEMENTARIOS
Son aquellos que no tienen elementos comunes pero juntos completan el espacio muestral.
Ej: Suceso A: "Se obtiene un número par" y B: "Sale un número impar"; A = {2, 4, 6} y B = {1, 3, 5} entonces A U B = E y A ∩ B = Ø.

OBSERVACIÓN
- *Que dos eventos sean excluyentes o complementarios no significa que sean independientes.*

EJERCICIOS

1. Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones

a. _____ "Sacar una carta sin verla de una baraja de naipes inglés" es un experimento aleatorio.

b. _____ El experimento "soltar una piedra y calcular su velocidad de llegada al suelo" es aleatorio.

c. _____ El evento "obtener siete puntos en el lanzamiento de un dado" es un evento cierto.

d. _____ Lanzar un dado y "obtener tres puntos" y "obtener un múltiplo de tres" son sucesos mutuamente excluyentes.

e. _____ Lanzar dos dados y "obtener más de doce puntos" es un evento imposible.

f. _____ El espacio muestral del lanzamiento de dos dados tiene exactamente doce elementos.

g. _____ El evento complementario de "obtener sello" al lanzar una moneda normal es "obtener cara".

h. _____ Al sacar dos fichas de una caja, una a continuación de la otra y sin reponer la primera, son eventos independientes.

i. _____ Al lanzar un dado, los sucesos "obtener un número par" y "obtener un número primo" son sucesos mutuamente excluyentes.

j. _____ Al lanzar un dado, los eventos "obtener un número impar" y "obtener un número primo" son eventos complementarios.

k. _____ En el lanzamiento de un dado, el suceso "obtener un número par y primo" tiene un único elemento.

l. _____ En el lanzamiento de dos monedas, los sucesos "obtener una cara" y "obtener un sello" son eventos complementarios.

m. _____ En el lanzamiento de un dado, los elementos del suceso "obtener un número mayor o igual a 1" coinciden con los elementos de su espacio muestral.

n. _____ El espacio muestral también es un evento o suceso.

Respuestas														
1. a.V	b.F	c.F	d.F	e.V	f.F	g.V	h.F	i.F	j.F	k.V	l.F	m.V	n.V	

8.2 PROBABILIDAD CLÁSICA O REGLA DE LAPLACE

Si en un experimento aleatorio todos los resultados tienen igual probabilidad de ocurrencia (equiprobables), entonces la probabilidad de que ocurra el suceso A es la razón entre el número de casos favorables al suceso A y el número total de casos posibles.

$$P(A) = \frac{\text{Número de casos favorables (A)}}{\text{Número total de casos}}$$

OBSERVACIONES

- *P(E) = 1 y P(Ø) = 0, donde E = espacio muestral.*
- *0 ≤ P(A) ≤ 1 o bien 0% ≤ P(A) ≤ 100%*
- *La probabilidad de que no ocurra A se denota P(A') y se calcula:* $\mathbf{P(A') = 1 - P(A)}$
- *Dos sucesos son equiprobables si tienen la misma probabilidad.*

EJERCICIOS

1. Una caja tiene 10 bolitas numeradas desde el 0 al 9. Al extraer una bolita al azar, ¿cuál es la probabilidad de que salga una bolita con un número par?

2. Un equipo de fútbol está integrado por 2 jugadores argentinos, 5 brasileños, 3 españoles y 1 chileno. Si se lesiona un jugador, ¿cuál es la probabilidad que no sea argentino?

3. Al lanzar dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de sus puntos sea un múltiplo de 5?

4. ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestral del experimento aleatorio "Lanzar d dados y m monedas"?

Respuestas			
1. $\frac{1}{2}$	2. $\frac{9}{11}$	3. $\frac{7}{36}$	4. $6^d \cdot 2^m$

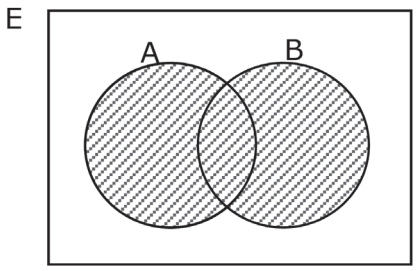
9. CONCEPTOS BÁSICOS DE CONJUNTOS APLICADOS A LAS PROBABILIDADES

Dado un espacio muestral E y los eventos A y B, contenidos en E, se definen:

LA UNIÓN DE LOS EVENTOS A Y B COMO

$A \cup B = \{x \in E / x \in A \text{ o } x \in B\}$
El evento A U B ocurre cuando al menos uno de los eventos A o B ocurre.

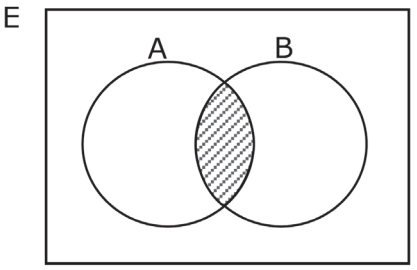
Ej: E = {1, 2, 3, 4, 5, 6};
A = {1, 3, 6}
B = {1, 6, 4}
A U B = {1, 3, 4, 6}



LA INTERSECCIÓN DE LOS EVENTOS A Y B COMO

$A \cap B = \{x \in E / x \in A \text{ y } x \in B\}$
El evento A ∩ B ocurre cuando ambos eventos A y B ocurren.

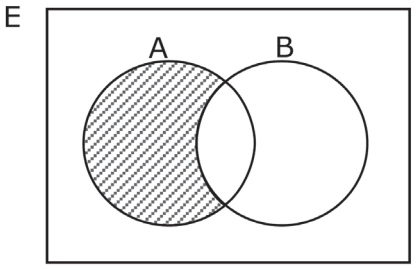
Ej: E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
A = {1, 3, 6}
B = {1, 6, 4}
A ∩ B = {1, 6}



LA DIFERENCIA DE LOS EVENTOS A Y B, RESPECTIVAMENTE, COMO

$A - B = \{x \in E / x \in A \text{ y } x \notin B\}$
El evento A – B sucede cuando ocurre el evento A y no ocurre el evento B.

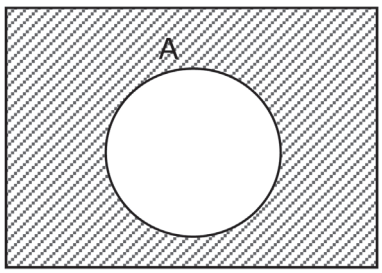
Ej: E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
A = {1, 3, 6}
B = {1, 6, 4}
A – B = {3}



EL COMPLEMENTO DEL EVENTO A COMO

$A' = \{ x \in E / x \notin A \}$
El evento A' ocurre cuando no ocurre A.

Ej: $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$;
$A = \{1, 3, 6\}$
$A' = \{2, 4, 5\}$



A^c es el suceso complementario de A, es decir $A^c = E - A$.
B^c es el suceso complementario de B, es decir $B^c = E - B$.

Leyes de De Morgan : **1)** $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
2) $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

OBSERVACIÓN

- *Los diagramas utilizados se denominan **"Diagramas de Venn",** los cuales nos permiten visualizar la cantidad de elementos de un evento y de ésta manera determinar la probabilidad clásica asociada al evento.*
- $A^c = A'$

EJERCICIOS

1. Dado el diagrama de Venn de la figura adjunta, donde E representa el espacio muestral de un experimento aleatorio, calcule las probabilidades de ocurrencia de los siguientes eventos:

a. $P(A \cup B) =$

b. $P(A \cap B) =$

c. $P(A - B) =$

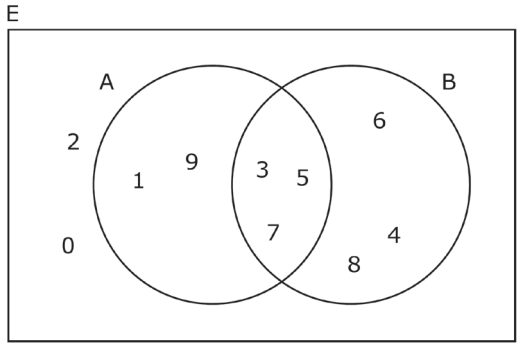
d. $P(B - A) =$

e. $P(A') =$

f. $P(B') =$

g. $P((A \cap B)') =$

h. $P((A \cup B)') =$



2. En un curso de 80 alumnos, la cuarta parte de ellos habla inglés, la quinta parte francés y la décima parte ambos idiomas. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno escogido al azar hable inglés o francés?

3. En un curso de 40 alumnos, el 50% practica fútbol, el 37,5% practica basquetbol, mientras que 5 alumnos practican ambos deportes. ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir un alumno al azar, este no practique ningúno de estos deportes?

4. Un restaurante tipo bufet tiene que atender a 300 personas: 110 personas no escogen mariscos, 150 personas no escogen pescado y 20 personas no escogen pescados ni mariscos. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un comensal que escoja mariscos y pescado?

Respuestas										
1. a. $\frac{8}{10}$	b. $\frac{3}{10}$	c. $\frac{2}{10}$	d. $\frac{3}{10}$	e. $\frac{5}{10}$	f. $\frac{4}{10}$	g. $\frac{7}{10}$	h. $\frac{2}{10}$	2. 0,35	3. 0,25	4. 20%

10. PROBABILIDAD EMPÍRICA Y LEY DE LOS GRANDES NÚMEROS

10.1 PROBABILIDAD EMPÍRICA

Si A es un evento que puede ocurrir cuando se realiza un experimento aleatorio, entonces la probabilidad empírica del evento A esta dada por:

$$P(A) = \frac{\text{Número de veces que ocurrió el evento A}}{\text{Número de veces que se realizó el experimento}}$$

10.2 LEY DE LOS GRANDES NÚMEROS

La ley de los grandes números dice que si un experimento aleatorio se repite un gran número de veces, la probabilidad empírica de A se aproximará a la probabilidad teórica de que ocurra A.

EJERCICIOS

1. Al lanzar 2.400 veces un dado común, ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

I) La cara con cuatro puntos saldrá exactamente 400 veces.
II) La cara con un punto saldrá la misma cantidad de veces que la cara con seis puntos.
III) Todas las caras tienen la misma probabilidad teórica de salir.
IV) Cada una de las caras puede salir aproximadamente 400 veces.

2. Si se lanza 5.000 veces un dado común, según la Ley de los Grandes Números, ¿en qué porcentaje, aproximadamente, de esas repeticiones, saldrá un múltiplo de 3?

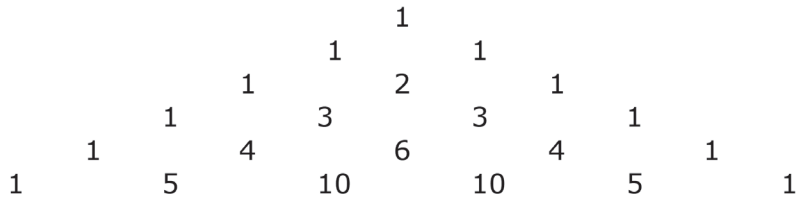
3. Al lanzar un dado común se observa que la cara con tres puntos salió 100 veces, donde todas las caras tienen la misma probabilidad teórica de salir, por lo tanto, según la Ley de los Grandes Números se puede suponer que el número aproximado de lanzamientos del dado fue

4. La probabilidad de que salga cara en una moneda cargada es 0,4. Según la Ley de los Grandes Números al lanzar 1.000 veces dicha moneda la cantidad aproximada de veces que saldrá sello será

Respuestas			
1. III y IV	2. 33%	3. 600 veces	4. 600 veces

11. TRIÁNGULO DE PASCAL

Representa una regularidad numérica que se ilustra en la siguiente figura:

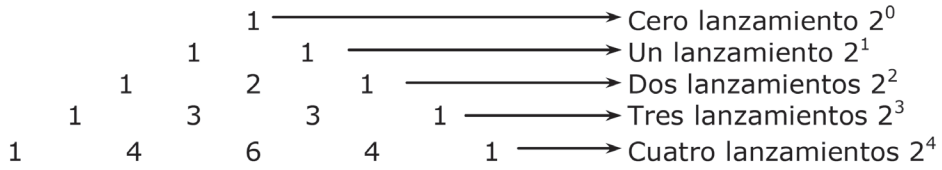


Algunas regularidades destacables son:

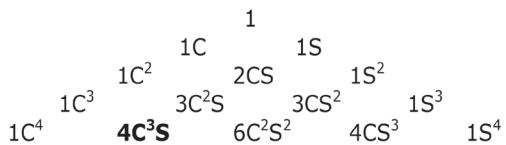
- Los coeficientes primero y último de cada fila son siempre 1.
- Cualquier otro coeficiente de una fila se obtiene como la suma de los dos valores que están justo arriba en la fila anterior.
- Si se suman los números de cada fila el resultado es siempre una potencia de 2.
- Existe una simetría en cada fila respecto a su centro.

El Triángulo de Pascal se puede utilizar en experimentos aleatorios que consisten en **dos sucesos equiprobables, complementarios.**

Por ejemplo en el lanzamiento de una moneda normal se tiene:



La cuarta fila indica el lanzamiento de una moneda normal 4 veces. Esta situación se grafica de la siguiente manera:



Donde **$4C^3S$** significa
- CCCS
- CCSC
- CSCC
- SCCC

*O sea, **$4C^3S$** indica que hay cuatro casos favorables para obtener 3 caras y 1 sello.*

*El número **4** corresponde al número combinatorio C_3^4*

EJERCICIOS

1. En el lanzamiento de 4 monedas normales, conteste (V) si es verdadero ó (F) si es falso a las siguientes afirmaciones

a. ____ La probabilidad que no salgan caras es $\frac{1}{16}$

b. ____ Que salgan 4 caras ó 4 sellos son eventos equiprobables

c. ____ La probabilidad que salgan 2 caras y 2 sellos es $\frac{3}{8}$

d. ____ La probabilidad que salgan 2 caras y 3 sellos es 0

e. ____ La probabilidad de obtener al menos 4 caras es 1

2. Si un matrimonio tiene 5 hijos conteste (V) si es verdadero ó (F) si es falso a las siguientes afirmaciones

a. ____ La probabilidad que sean 3 hijos varones es $\frac{5}{16}$

b. ____ La probabilidad que a lo más sean 3 hijas mujeres es $\frac{13}{16}$

c. ____ La probabilidad que sean a lo menos 4 hijos varones es $\frac{6}{16}$

d. ____ La probabilidad que sean mas mujeres que hombres es $\frac{1}{2}$

e. ____ La probabilidad de que sean 2 hombres y 3 mujeres es $\frac{5}{32}$

3. En una prueba de 6 preguntas del tipo verdadero-falso, si un alumno contesta todas las preguntas al azar, ¿cuál es la probabilidad que conteste correctamente a lo menos 5 de ellas?

Respuestas										
1. a.V	b.V	c.V	d.V	e. F	2. a.V	b.V	c.F	d.V	e.F	3. $\frac{7}{64}$

12. PROBABILIDADES DE EVENTOS

12.1 UNIÓN DE EVENTOS

12.1.1 UNIÓN DE EVENTOS NO EXCLUYENTES

Si A y B son dos **sucesos no excluyentes** (pueden ocurrir simultáneamente), la probabilidad de que ocurran A o B o ambos está dada por:

$$P(A \text{ o } B) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

12.1.2 UNIÓN DE EVENTOS EXCLUYENTES

Si A y B son dos **sucesos excluyentes** (no ocurren simultáneamente), la probabilidad de que ocurra A o B está dada por:

$$P(A \text{ o } B) = P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

EJERCICIOS

1. En una urna hay 20 fichas numeradas del 1 al 20. Si se saca una al azar, ¿cuál es la probabilidad que sea número par o múltiplo de 3?

2. En una tómbola hay 23 bolitas numeradas del 1 al 23 en forma correlativa. Si se extrae al azar una bolita, ¿cuál es la probabilidad que ésta tenga un número primo o múltiplo de 8?

3. La siguiente tabla muestra la distribución por electivo y sexo de los alumnos de IV medio de un liceo. Si se escoge un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre o pertenezca al plan humanista?

	Humanista	Biólogo	Físico
Hombre	10	15	15
Mujer	15	15	10

4. Un naipe inglés consta de 52 cartas repartidas en cuatro pintas distintas, de las cuales dos son rojas (corazón y diamante) y dos son negras (pique y trébol). Cada pinta consta de 3 figuras: rey (K), dama (Q), caballero (J) y de 10 cartas numeradas desde 1 (as) a 10. Entonces, la probabilidad de obtener un “AS” o un “REY” al extraer una de las 52 cartas de una baraja inglesa es

Respuestas			
1. $\frac{13}{20}$	2. $\frac{11}{23}$	3. $\frac{11}{16}$	4. $\frac{2}{13}$

12.2 INTERSECCIÓN DE DOS EVENTOS

12.2.1 INTERSECCIÓN DE DOS EVENTOS INDEPENDIENTES

Los sucesos A y B se consideran **independientes** cuando la ocurrencia o no ocurrencia de uno no influye sobre la ocurrencia o no ocurrencia del otro. Luego la probabilidad de que ocurra A y B (simultáneamente) está dada por:

$$P(A \text{ y } B) = P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

12.2.2 INTERSECCIÓN DE DOS EVENTOS INDEPENDIENTES

Los sucesos A y B se consideran **dependientes** cuando la ocurrencia o no ocurrencia de uno influye sobre la ocurrencia o no ocurrencia del otro, afectándose el espacio muestral. Luego, la probabilidad de que ocurra A y B esta dada por:

$$P(A \text{ y } B) = P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A)$$

P (B/A) : Probabilidad de B dado que ocurrió A

12.3 PROBABILIDAD CONDICIONAL

La probabilidad condicional de B dado que ocurrió A está dada por:

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \qquad A \neq \emptyset$$

EJERCICIOS

1. En un curso se formaron tres grupos para preparar un trabajo sobre la vida y obra de: Pitágoras, Euclides y Descartes como se muestra en la siguiente tabla:

Grupo	Tema	Damas	Varones
1	Pitágoras	5	3
2	Euclides	4	4
3	Descartes	4	6

La profesora elige al azar a un sólo integrante de cada grupo para que exponga el tema. ¿Cuál es la probabilidad de que en los tres grupos la representante sea una dama?

2. Si se sacan, desde una caja que tiene 9 esferas numeradas del 1 al 9, dos de estas esferas una tras otra sin reposición, ¿cuál es la probabilidad que ambas indiquen un número impar?

3. En cierta población se ha logrado constatar que: la probabilidad que una persona este obesa y tenga el colesterol alto es 0,1 y la probabilidad que un individuo sea obeso es 0,4. Si se escoge una persona que resulta estar obesa, entonces ¿cuál es la probabilidad que tenga el colesterol alto?

4. En el lanzamiento de dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de las caras superiores, salga un múltiplo de tres si salió un divisor de doce?

5. En una ciudad, el 40% de la población tiene cabellos castaños, el 25% tiene ojos castaños y el 15% tiene cabellos y ojos castaños. Si se escoge una persona al azar, que tiene los cabellos castaños, ¿cuál es la probabilidad de que tenga también los ojos castaños?

6. María, Josefa, Andrea, Luisa y Javiera todas escogen una de cinco cajas idénticas que se encuentran cerradas. Si solo una de las cajas contiene un premio y María lo quiere ganar, entonces, ¿tendrá María mayor probabilidad de ganar, si es ella quien escoge primero?

Respuestas					
1. $\frac{1}{8}$	2. $\frac{5}{18}$	3. 0,25	4. $\frac{2}{3}$	5. $\frac{3}{8}$	6. No

AUTOEVALUACIÓN DE CONCEPTOS CLAVE

Terminada la revisión y estudio de la unidad, marca en **Sí** o en **No** si has comprendido y puedes explicar:

Concepto	Sí	No
Conceptos básicos de estadística		
Tabla de distribución de frecuencias		
Cálculo de la media para datos no agrupados y agrupados		
Determinación de la mediana para datos no agrupados y agrupados		
Determinación la moda para datos no agrupados y agrupados		
Propiedades de la media aritmética		
Determinación de cuartiles, quintile, deciles y percentiles		
Cálculo del rango		
Cálculo de la desviación típica		
Cálculo de la varianza		
Propiedades de la desviación estándar y la varianza		
Interpretación de gráficos de barra, circular e histograma		
Interpretación de un polígono de frecuencias		
Interpretación del gráfico de ojiva		
Interpretación del gráfico de caja y bigote		
Principio aditivo		
Principio multiplicativo		
Factorial de un número		
Permutaciones, variaciones y combinaciones		
Conceptos básicos de probabilidad		
Probabilidad clásica o regla de Laplace		
Utilización e interpretación de diagramas de Venn		
Ley de los grandes números		
Triángulo de Pascal		
Probabilidad de la unión de eventos		
Probabilidad de la intersección de eventos		
Probabilidad condicional		

DEBO REPASAR...

Indica aquí los contenidos y materias de la unidad que necesitas reforzar:

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

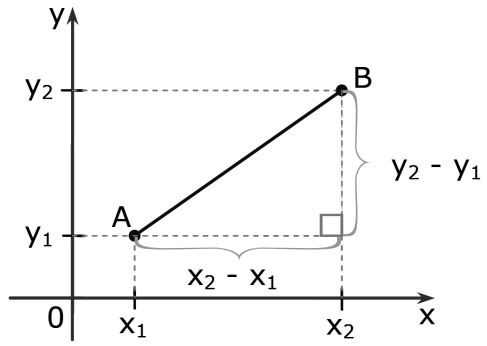
CAPÍTULO VI
ÁLGEBRA Y FUNCIONES II

1. ECUACIÓN DE LA RECTA

1.1 DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS

La distancia entre dos puntos $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$ se determina mediante la expresión:

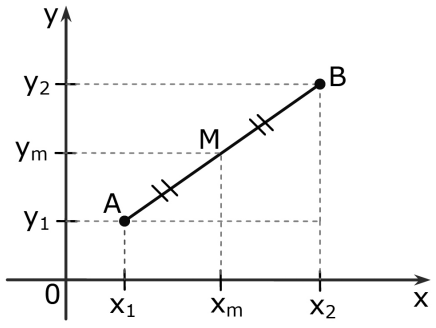
$$d_{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$



1.2 COORDENADAS DEL PUNTO MEDIO DE UN SEGMENTO

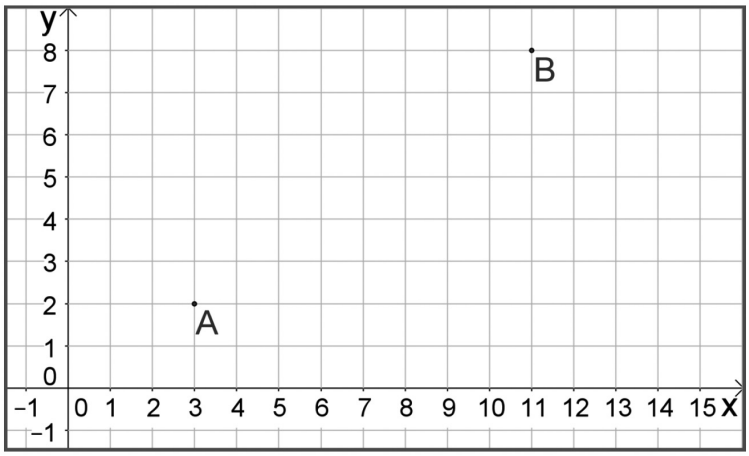
Dados los puntos $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$, las coordenadas del punto medio del segmento AB son:

$$x_m = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y_m = \frac{y_1 + y_2}{2}$$



EJERCICIOS

1. La distancia entre los puntos A y B de la figura adjunta es

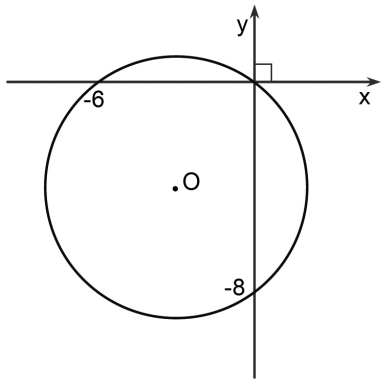


2. La distancia entre los puntos A(1, 2) y B(13, 7) es

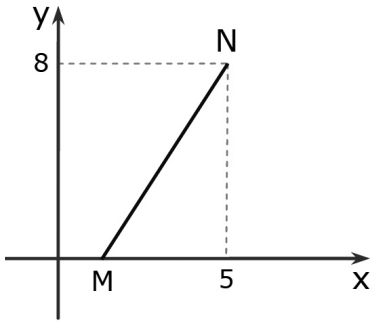
3. El punto medio del trazo cuyos extremos son los puntos A(-5,-2) y B(7,-8) es

4. ¿Cuánto mide el radio de una circunferencia de diámetro $\overline{AB}$ cuyos extremos son A(1, -8) y B(-5, 0)?

5. La circunferencia de centro O de la figura adjunta pasa por el origen. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de su centro?



6. En la figura adjunta, el punto medio del trazo $\overline{MN}$ es (3,4). Entonces, ¿cuál es la abscisa de M?



7. ¿Cuál es el punto de intersección de las diagonales del rectángulo cuyos vértices tienen coordenadas (1,4), (-3,4), (-3,-4) y (1,-4)?

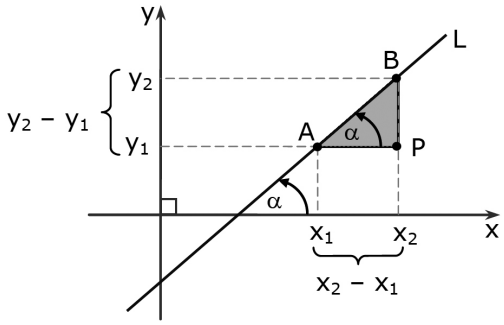
8. Si los puntos P(4,-2), Q(4,6) y R(1,2) son los vértices de un triángulo, entonces el perímetro de este es

Respuestas							
1.10	2.13	3. (1, -5)	4.5	5. (-3, -4)	6.1	7. (-1, 0)	8.18

1.3 PENDIENTE DE UNA RECTA

Es la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación (ángulo que forma la recta con el eje x, en sentido antihorario, desde el eje x hacia la recta)

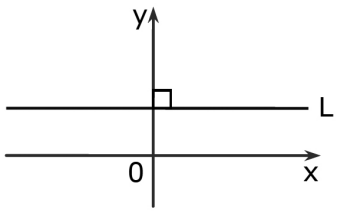
$$\mathbf{m = tg(\alpha) = \frac{BP}{PA} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}}$$



1.4 RELACIÓN ENTRE EL ÁNGULO DE INCLINACIÓN Y LA PENDIENTE DE UNA RECTA

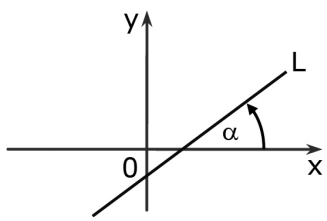
Sea α el ángulo de inclinación y **m** la pendiente de la recta **L**. Entonces:

($\alpha = 0^o$) si y sólo si (m = 0)



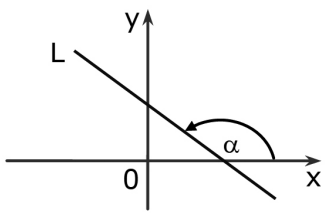
L tiene pendiente nula

($0^o < \alpha < 90^o$) si y sólo si (m > 0)



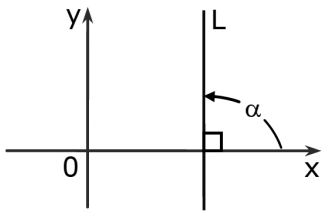
L tiene pendiente positiva

($90^o < \alpha < 180^o$) si y sólo si (m < 0)



L tiene pendiente negativa

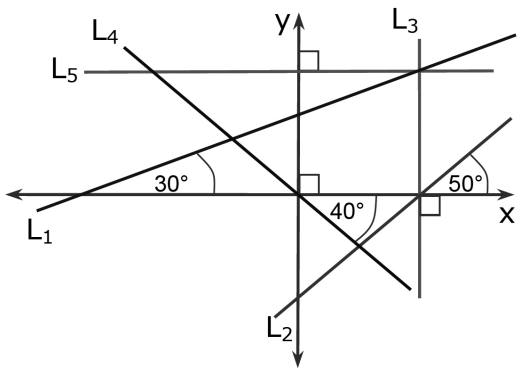
($\alpha = 90^o$), si y sólo si (m no está definida)



L no tiene pendiente

EJERCICIOS

1. De acuerdo a la figura adjunta. Conteste verdadero (**V**) o falso (**F**) a las siguientes afirmaciones



a. ___ La pendiente de L_1 es positiva.

b. ___ La pendiente de L_2 es positiva.

c. ___ La pendiente de L_3 es negativa.

d. ___ La pendiente de L_4 es negativa.

e. ___ La pendiente de L_5 es positiva.

f. ___ La pendiente de L_3 es positiva.

g. ___ La pendiente de L_5 es mayor que la pendiente de L_1.

h. ___ La pendiente de L_2 es igual a la pendiente de L_1.

i. ___ La pendiente de L_4 es menor que la pendiente de L_5.

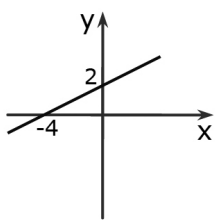
j. ___ La pendiente de L_3 es cero.

k. ___ $L_3 \perp L_5$

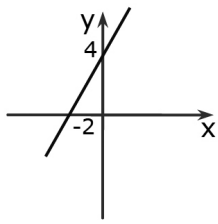
2. Los puntos A(1, 3) y B(3, -2) pertenecen a una recta cuya pendiente es

3. ¿Cuál es la pendiente de cada una de las siguientes rectas?

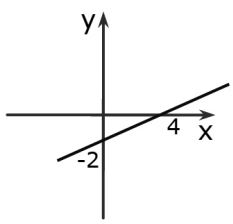
a. ___



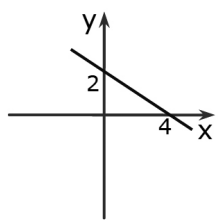
b. ___



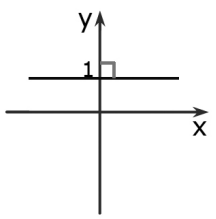
c. ___



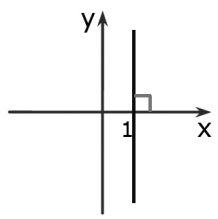
d. ___



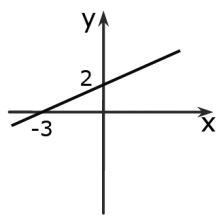
e. ___



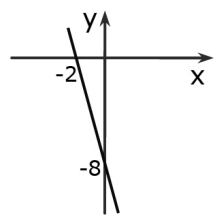
f. ___



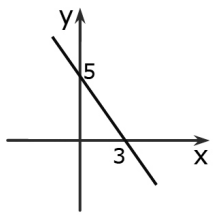
g. ___



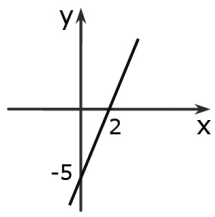
h. ___



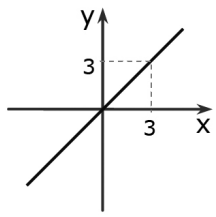
i. ___



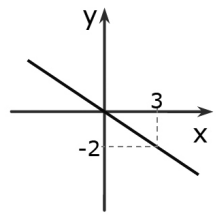
j. ___



k. ___

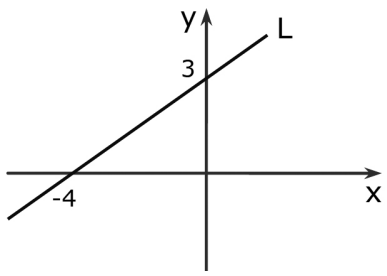


l. ___



4. Dados los puntos A(2, 5), B(-1, -4) y C(**a**, -7), ¿cuál debe ser el valor de la coordenada **a** en el punto C para que los tres puntos sean colineales?

5. Dada la recta L de la figura adjunta, y los puntos A(2, -3), B(10, k), ¿cuál debe ser el valor de **k** para que las pendientes de las rectas L y AB sean iguales?



Respuestas												
1.	a. V	b. V	c. F	d. V	e. F	f. F	g. F	h. F	i. V	j. F	k. V	
2. -2,5		3. a. 0,5		b.2	c. 0,5	d. -0,5		e. 0	f. Indefinida		g. $\frac{2}{3}$	
h. -4		i. $-\frac{5}{3}$		j. $\frac{5}{2}$		k. 1		l. $-\frac{2}{3}$	4. -2		5. 3	

2. ECUACIÓN DE LA RECTA EN EL PLANO

2.1 LA ECUACIÓN GENERAL DE LA RECTA

$$Ax + By + C = 0$$

A, B y C pertenecen a $\mathbb{R}$
Si $A = 0 \Rightarrow B \neq 0$
Si $B = 0 \Rightarrow A \neq 0$

2.2 LA ECUACIÓN PRINCIPAL DE LA RECTA

$$y = mx + n$$

m: pendiente
n: coeficiente de posición

2.3 LA ECUACIÓN DE LA RECTA QUE PASA POR UN PUNTO $A(x_1, y_1)$ Y TIENE UNA PENDIENTE DADA m

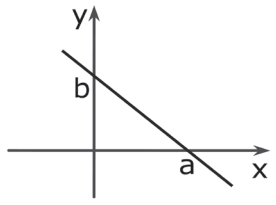
$$(y - y_1) = m\,(x - x_1)$$

2.4 LA ECUACIÓN DE LA RECTA QUE PASA POR DOS PUNTOS $A(x_1, y_1)$ Y $B(x_2, y_2)$

$$(y - y_1) = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \cdot (x - x_1)$$

2.5 LA ECUACIÓN DE SEGMENTOS O CANÓNICA

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$



$a \neq 0$ y $b \neq 0$
(a, 0) es el punto del eje X
(0, b) es el punto del eje Y

EJERCICIOS

1. Con los datos indicados determine la ecuación general y la ecuación principal de la recta

a. Recta que pasa por (3, 2) y tiene pendiente 2

b. Recta que pasa por (-3, 2) y tiene pendiente -2

c. Recta que pasa por el punto (-3, 2) y tiene pendiente $\frac{2}{3}$

d. Recta que pasa por los puntos (3, 2) y (4, 5)

e. Recta que pasa por los puntos $(3, \frac{1}{2})$ y $(-1, -\frac{1}{2})$

f. Recta que corta al eje y en (0, -3) y tiene pendiente $\frac{1}{5}$

g. Recta que pasa por el punto (3, 2) y cuyo coeficiente de posición es 8

h. Recta que corta a los ejes coordenados en los puntos (-3, 0) y (0, -4)

2. ¿Cuál(es) de los siguientes puntos pertenece(n) a la recta de ecuación $3x + y = 5$?

a. (1, 2).

b. (2, 3).

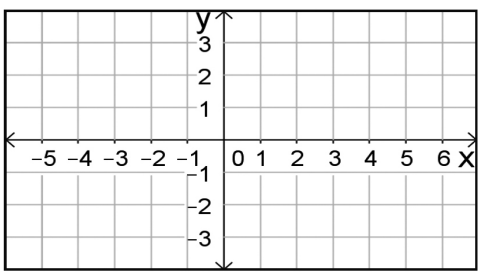
c. (3, -5).

d. (4, -7).

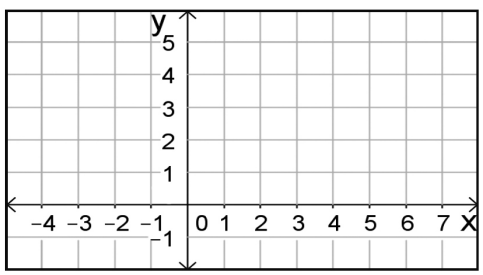
e. (-3, 14).

3. Graficar las rectas asociadas a las ecuaciones dadas

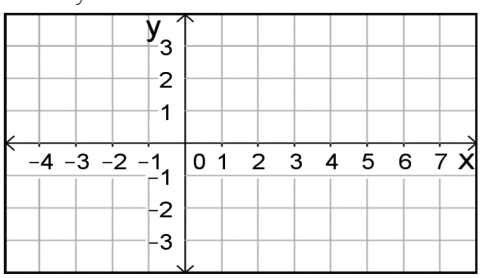
a. $2x - 6 = 0$



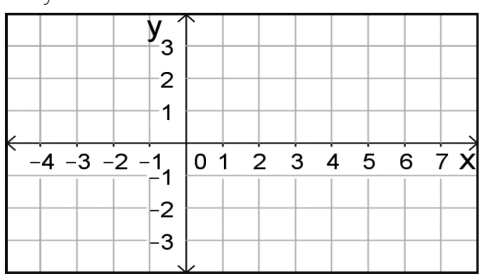
b. $x + y - 5 = 0$



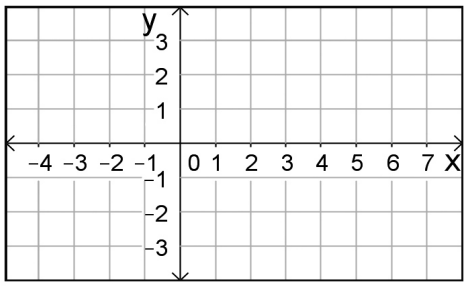
c. $x + y = 0$



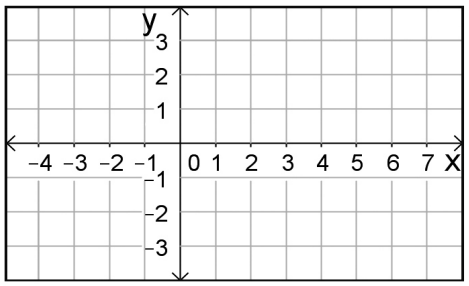
d. $y - 1 = 0$



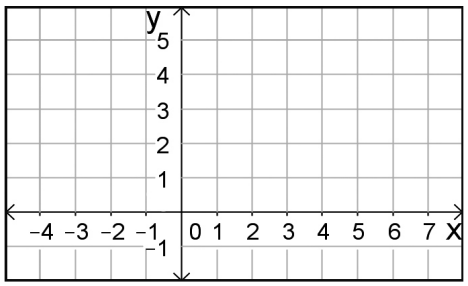
e. $x - 2y - 4 = 0$



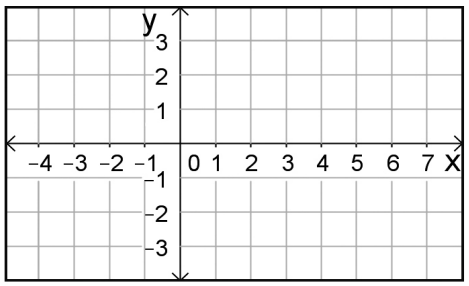
f. $x + 2 = 0$



g. $y = 2x + 4$

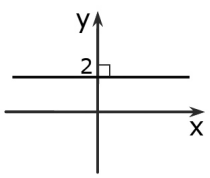


h. $y = x$

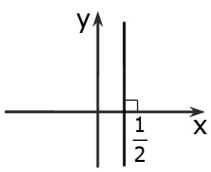


4. Para cada una de las rectas graficadas determine su ecuación general

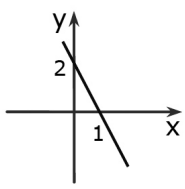
a. _____



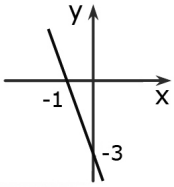
b. _____



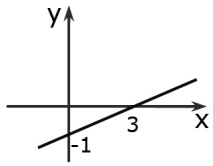
c. _____



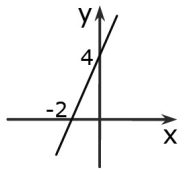
d. _____



e. _____



f. _____



Respuestas

1.

a. $2x - y - 4 = 0$	b. $2x + y + 4 = 0$	c. $2x - 3y + 12 = 0$	d. $3x - y - 7 = 0$
$y = 2x - 4$	$y = -2x - 4$	$y = \frac{2}{3}x + 4$	$y = 3x - 7$
e. $x - 4y - 1 = 0$	f. $x - 5y - 15 = 0$	g. $2x + y - 8 = 0$	h. $4x + 3y + 12 = 0$
$y = \frac{1}{4}x - \frac{1}{4}$	$y = \frac{1}{5}x - 3$	$y = -2x + 8$	$y = -\frac{4}{3}x - 4$

2.

a. Si	b. No	c. No	d. Si	e. Si

3.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

4.

a. $y - 2 = 0$	b. $2x - 1 = 0$	c. $2x + y - 2 = 0$
d. $3x + y + 3 = 0$	e. $x - 3y - 3 = 0$	f. $2x - y + 4 = 0$

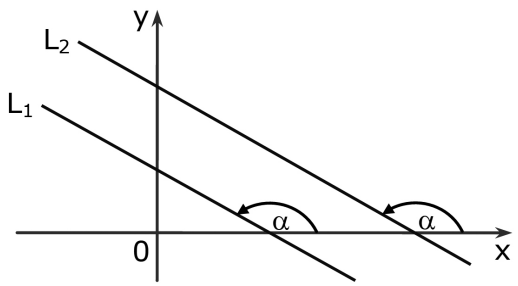
3. RECTAS PARALELAS Y PERPENDICULARES

3.1 RECTAS PARALELAS

Dos rectas son paralelas si sus pendientes son iguales o ambas tienen pendientes que se indeterminan.

Sean L_1 y L_2 rectas de pendientes m_1 y m_2, respectivamente. Entonces su representación gráfica es:

Si m_1 y m_2 pertenecen a los reales, entonces $L_1 // L_2$ si y sólo si $m_1 = m_2$

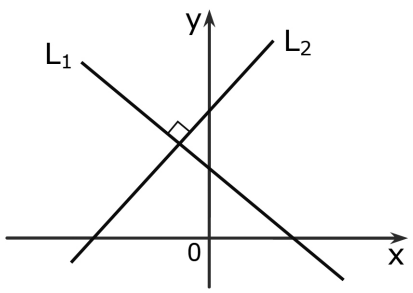


3.2 RECTAS PERPENDICULARES

Dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es -1 o cuando en una de las rectas la pendiente es cero y en la otra la pendiente se indetermina.

Sean L_1 y L_2 rectas de pendientes m_1 y m_2, respectivamente. Entonces su representación gráfica es:

Si m_1 y m_2 pertenecen a los reales, entonces $L_1 \perp L_2$ si y sólo si $m_1 \cdot m_2 = -1$



EJERCICIOS

1. ¿Cuál(es) de las siguientes rectas es (son) paralela(s) a la recta de la figura adjunta?

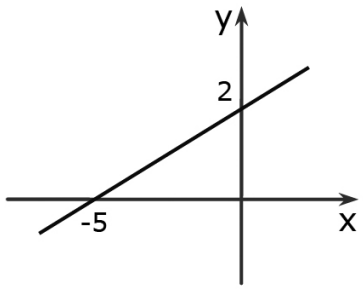
a. $-2x + 5y = 0$.

b. $y = -\frac{2}{5}x + 3$.

c. $2x = 5y + 3$.

d. $\frac{x}{-4} + \frac{y}{1} = 1$

e. $2y - 5x = 1$



2. ¿Cuál(es) de las siguientes ecuaciones representa(n) una recta perpendicular a la recta de ecuación $x - 2y + 4 = 0$?

a. $2x + y + 4 = 0$

b. $y = -2x$

c. $x + 2y - 4 = 0$

d. $y = \frac{1}{2}x + 4$

e. $\frac{x}{2} + \frac{y}{1} = 1$

3. ¿Qué valor debe tener **k** en la ecuación $(k + 3)x - 5y = 0$ para que sea paralela a la recta de ecuación $y = x - 2$?

4. ¿Qué valor debe tener **k** para que las rectas L_1: $2x + (k + 1)y = 0$ y L_2: $x - 3y = 6$ sean perpendiculares?

Respuestas			
1. a y c	2. a y b	3. $k=2$	4. $k=-\frac{1}{3}$

4. SISTEMAS DE ECUACIONES

Dos ecuaciones de primer grado, que tienen las mismas dos incógnitas, constituyen un sistema de ecuaciones lineales. Gráficamente las dos rectas se representan en un plano cartesiano .

La forma general de un sistema de ecuaciones de primer grado es:

$$\left.\begin{aligned} Ax + By &= C \\ Dx + Ey &= F \end{aligned}\right\}$$ donde A, B, C, D, E y F son números reales.

Se denomina solución del sistema a todo par ordenado (x, y) que satisfaga simultáneamente ambas ecuaciones. El par ordenado (x, y) es el punto de intersección de las rectas que están representadas en el plano cartesiano.

4.1 RESOLUCIÓN ALGEBRAICA

Para resolver algebraicamente un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas existen varios métodos; estudiaremos sólo tres de ellos: sustitución, igualación y reducción.

MÉTODO DE IGUALACIÓN: Se debe despejar la misma variable en ambas ecuaciones y luego éstos resultados se igualan, generándose así una ecuación con una incógnita.

MÉTODO DE SUSTITUCIÓN: Se debe despejar una de las variables en una de las ecuaciones y luego reemplazarla en la otra ecuación, generándose así una ecuación con una incógnita.

MÉTODO DE REDUCCIÓN: Se deben igualar los coeficientes de una de las incógnitas, en ambas ecuaciones, multiplicando ambos miembros convenientemente, luego se restan ambas ecuaciones, resultando así una ecuación con una incógnita.

EJERCICIOS

1. El par ordenado (2, 3) es solución del (de los) sistema(s):

a. $\begin{cases} x + 2y = 8 \\ 7x - 2y = 8 \end{cases}$

b. $\begin{cases} x - y = 1 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$

c. $\begin{cases} 3x - 2y = 0 \\ x + y = 5 \end{cases}$

d. $\begin{cases} y = 3 \\ 2y - x = 4 \end{cases}$

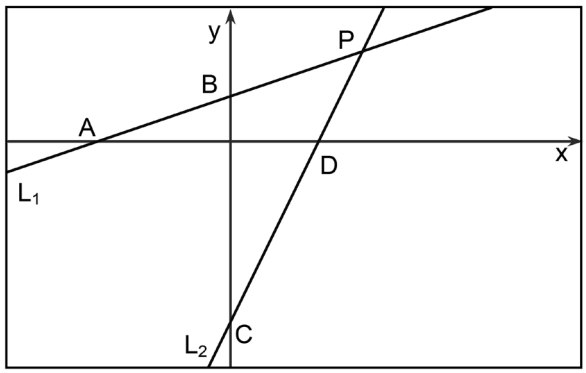
e. $\begin{cases} x - y = -1 \\ 3y - x = 3 \end{cases}$

2. En el sistema $\begin{cases} x = 3y - 1 \\ x = -2y + 14 \end{cases}$, el valor de y es

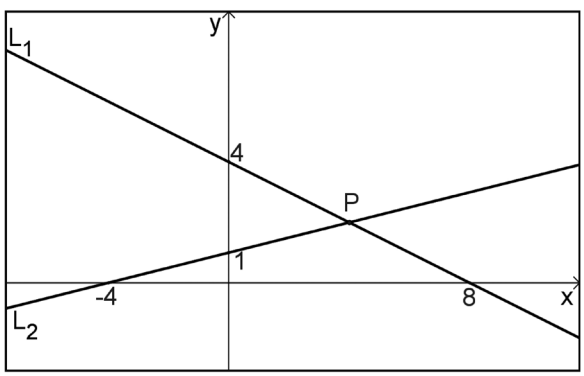
3. En el sistema $\begin{cases} y = 3x - 5 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$, el valor de x es

4. La solución del sistema $\begin{cases} 2x + y = 4 \\ 3x - y = 1 \end{cases}$ es

5. Si el punto de intersección de las rectas asociadas al sistema $\begin{array}{l} L_1 : -x + 3y = 3 \\ L_2 : 2x - y = 4 \end{array}$ es P, ¿cuáles son las coordenadas de los puntos A, B, C, D, y P?



6. En la figura adjunta, P es el punto de intersección de las rectas L_1 y L_2 entonces, las coordenadas del punto P son



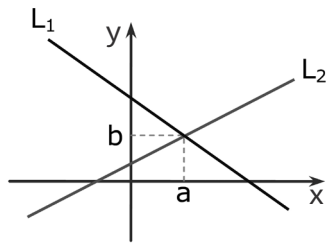
Respuestas					
1. a, c, y d.	2. 3	3. 2	4. (1, 2)	5. A(-3, 0); B(0, 1); C(0, -4); D(2, 0); P(3, 2)	6. (4, 2)

4.2 ANÁLISIS DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES CON DOS INCÓGNITAS

Sea el sistema: $\begin{array}{l} L_1: a_1x + b_1y = c_1 \\ L_2: a_2x + b_2y = c_2 \end{array}$. Entonces:

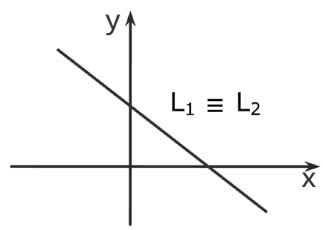
1) El sistema tiene **solución única** si $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$

Ej. $\begin{array}{l} 2x + 3y = 1 \\ x - 2y = 7 \end{array}$ Rectas concurrentes (secantes)



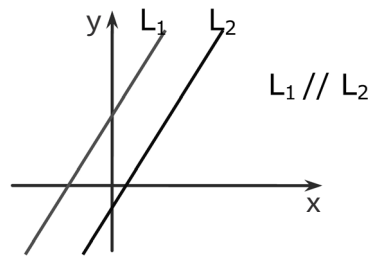
2) El sistema tiene **infinitas soluciones** si $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$

Ej. $\begin{array}{l} 2x + 3y = 1 \\ 6x + 9y = 3 \end{array}$ Rectas coincidentes



3) El sistema **no tiene solución** si $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$

Ej. $\begin{array}{l} 2x + 3y = 1 \\ 2x + 3y = 2 \end{array}$ Rectas paralelas



EJERCICIOS

1. Indique si los siguientes sistemas tiene solución única, no tiene solución o tiene infinitas soluciones.

a.
$$\begin{array}{r} 2x + 5y = 4 \\ -6x - 15y = 12 \end{array}$$

b.
$$\begin{array}{l} 2x + 2y = 4 \\ 3x - 3y = 1 \end{array}$$

c.
$$\begin{array}{l} 4y - 2x = 8 \\ 2y - x = 4 \end{array}$$

d.
$$\begin{array}{r} y = 3 \\ 2y - x = 4 \end{array}$$

e.
$$\begin{array}{l} 2y - x = 4 \\ x - 2y = -4 \end{array}$$

f.
$$\begin{array}{l} 8x + 6y = 4 \\ 4x + 3y = 5 \end{array}$$

g.
$$\begin{array}{l} x + y = 4 \\ x + y = 4 \end{array}$$

h.
$$\begin{array}{l} -4x + 3y = 5 \\ 12x - 9y = -15 \end{array}$$

i.
$$\begin{array}{l} x - 2y = 3 \\ 2y - x = 3 \end{array}$$

j.
$$\begin{array}{l} 3x - y = 1 \\ 3y - x = 3 \end{array}$$

k.
$$\begin{array}{l} 8x + 5y = 4 \\ 3x - 4y = 5 \end{array}$$

l.
$$\begin{array}{l} x + y = 4 \\ x - y = 4 \end{array}$$

m.
$$\begin{array}{l} -4x + 3y = -5 \\ 12x - 9y = -15 \end{array}$$

n.
$$\begin{array}{l} 4y - 2x = 8 \\ 2y - x = 4 \end{array}$$

o.
$$\begin{array}{l} 2y - x = 4 \\ 2x - y = 3 \end{array}$$

Solución única:

No tiene solución:

Infinitas soluciones:

2. ¿Para qué valor de **k** el sistema $\left.\begin{array}{r} x + y = -2 \\ 4x - ky = 8 \end{array}\right|$ **no** tiene solución?

3. Si en el sistema $\left.\begin{array}{l} px + 2y = 3 \\ 5x + qy = 7 \end{array}\right|$ p y q son reales no nulos, ¿qué condición deben cumplir p y q para que tenga solución única?

4. Si el sistema $\left.\begin{array}{l} ax + 8y = 10 \\ x + by = 5 \end{array}\right|$ tiene infinitas soluciones, entonces el resultado de a + b es

5. Si el sistema $\left.\begin{array}{l} y = 2kx - 4 \\ y = -8x + 3 \end{array}\right|$ no tiene solución, entonces el valor de k es

Respuestas			
1. Solución única: b, d, j, k, l, o.	No tiene solución: a, f, i, m.	Infinitas soluciones: c, e, g, h, n.	
2. $k = -4$	3. $p \cdot q \neq 10$	4. $a + b = 6$	5. -4

5. APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

Los sistemas de ecuaciones lineales tienen aplicación en problemas de planteo cuyo enunciado implica utilizar dos ecuaciones de dos incógnitas que podrá ser resuelto mediante un sistema de ecuaciones. Cómo por ejemplo: problemas de edades, de cifras o dígitos, etc.

EJERCICIOS

1. El enunciado: "El doble de, un número (**x**) aumentado en 3, es igual a un segundo número (**y**), y la cuarta parte de su diferencia, respectivamente, es –12", está representado por

2. Un coleccionista compra dos antigüedades (A y B) por $ 28.000 y las vende en $ 30.000. Si por la venta de ambas, en A ganó el 30% y por la otra perdió el 10% sobre el precio de compra, ¿cuál es el sistema que permite determinar los precios de costos de cada antigüedad?

3. Juan con $ 5.600 compra 20 lápices; unos que cuestan $ 250 y otros que cuestan $ 300. ¿Cuántos lápices de $ 300 compró?

4. La suma de dos números es 42 y su diferencia, respectivamente, es 12. ¿Cuáles son estos números?

5. Hallar el número de dos dígitos, tal que la suma de sus cifras es 9 y cuando se invierte el orden de sus cifras se obtiene un segundo número que excede en 9 al cuádruplo del número original.

6. Si un hilo de 6 metros de largo se divide en dos partes de modo que uno de ellos es 100 cm más largo que el otro, ¿cuáles son las longitudes de cada parte?

7. Por la compra de 3 vacas y 7 terneros se paga $ 480.000, mientras que por la compra de 7 vacas y 3 terneros se paga $ 560.000. ¿Cuál es el costo de 5 vacas y 5 terneros?

Respuestas				
1. $2(x+3)=y$ $\frac{x-y}{4}=-12$	2. $A+B=28.000$ $1,3A+0,9B=30.000$	3. 12	4. 27 y 15	5. 18
6. 350 cm y 250 cm	7. $ 520.000			

6. INECUACIONES DE PRIMER GRADO Y PROBLEMAS DE INECUACIONES

Una relación entre números o letras en que se usan los signos <, >, ≤ o ≥ se llama desigualdad.

Cuando una desigualdad presenta una incógnita se denomina inecuación y su valor de verdad (verdadero o falso) dependerá del valor que le asignemos a la incógnita. Para resolver inecuaciones es necesario conocer las propiedades de las desigualdades.

6.1 PROPIEDADES

Si a los dos miembros de una desigualdad se le suma un mismo número, el sentido de la desigualdad no cambia.

Si **a, b, c** son números reales y **a < b**, entonces **a + c < b + c**

Si los dos miembros de una desigualdad se multiplican por un mismo número positivo, el sentido de la desigualdad no cambia.

Si **a, b, c** son números reales tales que **a < b y c > 0**, entonces **ac < bc**

Si los dos miembros de una desigualdad se multiplican por un mismo número negativo, el sentido de la desigualdad cambia.

Si **a, b, c** son números reales tales que **a < b y c < 0,** entonces **ac > bc**

Si de los miembros de una desigualdad, ambos positivos o ambos negativos, se consideran sus recíprocos la desigualdad cambia.

Si **0 < a < b ó a < b < 0**, entonces $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$

EJERCICIOS

1. Si a, b y c son números reales, con $b > c > a$ y $c \neq 0$, entonces conteste verdadero (**V**) ó falso (**F**) a las siguientes afirmaciones

a. _____ $b - a > c - a$

b. _____ $a + c > c + b$

c. _____ $b - 10 > a - 10$

d. _____ $a - c < 0$

e. _____ $c - b > a - b$

f. _____ $ac < bc$

g. _____ $ac > bc$

h. _____ $a + b > a + c$

i. _____ $ab > ac$

j. _____ $ab < ac$

2. Si $0 < x < 1$, entonces conteste verdadero (**V**) ó falso (**F**) a las siguientes afirmaciones

a. _____ $x^2 < 1$

b. _____ $x^3 < x^2$

c. _____ $0 > -x^2$

d. _____ $x^3 - x^2 > 0$

e. _____ $x(x + 1) > 0$

f. _____ $-x < -1$

g. _____ $x^{-1} > 1$

h. _____ $x^{-1} > x^{-2}$

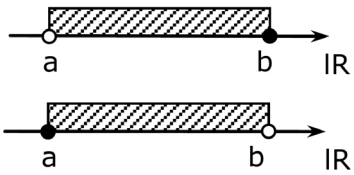
i. _____ $5x > 5x^{-1}$

j. _____ $x^2 > x^{-2}$

Respuestas									
1.	a. V	b. F	c. V	d. V	e. V	f. F	g. F	h. V	i. F	j. F
2.	a. V	b. V	c. V	d. F	e. V	f. F	g. V	h. F	i. F	j. F

6.2 INTERVALOS ACOTADOS EN $\mathbb{R}$

Se llama intervalo en $\mathbb{R}$ al conjunto de números reales que cumple con la desigualdad dada.

Intervalo cerrado desde a hasta b, inclusive.	$[a , b] = \{x \in \mathbb{R} / a \leq x \leq b\}$	
Intervalo abierto entre a y b.	$]a , b[= \{x \in \mathbb{R} / a < x < b\}$	
Intervalo semiabierto o semicerrado.	$]a , b] = \{x \in \mathbb{R} / a < x \leq b\}$ $[a , b[= \{x \in \mathbb{R} / a \leq x < b\}$	

EJERCICIOS

1. La gráfica , representa al conjunto solución

2. La representación gráfica del conjunto solución de la inecuación, que cumple con $x \leq 7$ y $x > 3$ es

Respuestas

1. $\{x \in \mathbb{R} / -2 < x \leq 4\}$
2.

6.3 INECUACIONES DE PRIMER GRADO CON UNA INCÓGNITA

Son desigualdades que se pueden reducir a una de las formas siguientes: $ax + b \geq 0$, $ax + b \leq 0$, $ax + b > 0$ ó $ax + b < 0$, con $a \neq 0$, y que son verdaderas para un conjunto de valores de la incógnita **x**, el cual se llama **conjunto solución** de la inecuación. Este conjunto se puede representar mediante la notación de conjunto, intervalo o gráfica.

Al despejar la incógnita en una inecuación lineal, se llega a uno de los siguientes casos:

Inecuación	Conjunto Solución	Representación Gráfica
$x < \frac{-b}{a}$	$S =]-\infty, \frac{-b}{a}[$	
$x \leq \frac{-b}{a}$	$S =]-\infty, \frac{-b}{a}]$	
$x > \frac{-b}{a}$	$S =]\frac{-b}{a}, +\infty[$	
$x \geq \frac{-b}{a}$	$S = [\frac{-b}{a}, +\infty[$	

EJERCICIOS

1. La inecuación $2x + 11 > -1$ tiene como conjunto solución

2. La inecuación $6(x - 1) < 4(x + 2)$ tiene como conjunto solución

3. El intervalo que es conjunto solución de la inecuación $\frac{x-1}{2} \leq \frac{x-2}{3}$ es

Respuestas		
1. $\{x \in \mathbb{R} / x > -6\}$	2. $\{x \in \mathbb{R} / x < 7\}$	3. $]-\infty, -1]$

6.4 SISTEMAS DE INECUACIONES LINEALES CON UNA INCÓGNITA

Es un sistema formado por dos o más inecuaciones de primer grado con una incógnita.

El conjunto solución del sistema es la intersección de los conjuntos solución de cada inecuación. Es decir, si S_1, S_2, ..., S_n son los conjuntos solución de cada inecuación y S es el conjunto solución del sistema, entonces:

$$S = S_1 \cap S_2 \cap S_3 \cap \ldots \cap S_n$$

Es decir, el conjunto solución debe satisfacer a todas las inecuaciones del sistema simultáneamente.

EJERCICIOS

1. La solución gráfica del sistema de inecuaciones $\left.\begin{array}{l} 2x - 3 < 7 \\ 3x - 6 \geq 0 \end{array}\right|$ es

2. El conjunto solución del sistema $\left.\begin{array}{l} 5 - 2x < -7 \\ 2x + \frac{x}{2} < 3 \end{array}\right|$ es

3. Al resolver el sistema $\left.\begin{array}{l} 2x + 1 > x + 4 \\ 3x + 5 \leq 2(x + 5) \end{array}\right|$, el intervalo solución es

4. El intervalo solución del sistema $\left.\begin{array}{l} 4(x + 1) < 4 + 3x \\ 2x + 1 > \dfrac{3x + 2}{2} \end{array}\right|$ es

5. El intervalo solución del sistema $-18 < 2x < 26$ es

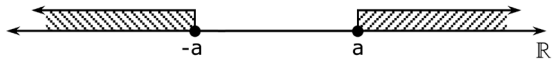
6. El intervalo solución de $x - 4 < -2x \leq \dfrac{1 + x}{3}$ es

Respuestas					
1.	2. $\varnothing$	3. $]3, 5]$	4. $\varnothing$	5. $]-9, 13[$	6. $\left[-\frac{1}{7}, \frac{4}{3}\right[$

6.5 INECUACIONES CON VALOR ABSOLUTO

$|x| \leq a$, si y solo si $x \leq a$ y $x \geq -a$, es decir, $-a \leq x \leq a$

$|x| \geq a$, si y solo si $x \leq -a$ ó $x \geq a$



con $a \geq 0$

OBSERVACIÓN:

- Si $x^2 \leq a^2$, siendo **a** un número real no negativo, entonces $|x| \leq a$.
- Si $x^2 \geq a^2$, siendo **a** un número real no negativo, entonces $|x| \geq a$.

EJERCICIOS

1. La inecuación $-5 \leq x + 2 \leq 9$ tiene el mismo conjunto solución que

a. $|x| \leq 7$

b. $x + 2 \leq 9$ ó $x + 2 \geq -5$

c. $\begin{array}{l} x + 2 \leq 9 \\ x + 2 \geq -5 \end{array}$

d. $|x + 2| \leq 9$

e. $-10 \leq x - 3 \leq 4$

f. $x^2 \leq 49$

2. El conjunto solución de la inecuación $\left|\frac{2x-1}{3}\right| \geq 1$ es

3. ¿Cuántos números enteros cumplen la condición que el exceso de su valor absoluto sobre 4 no es mayor que 3?

Respuestas		
1. a, c, e, f	2. $]-\infty, -1] \cup [2, \infty[$	3. 15

6.6 DIAGRAMA DE SIGNOS

Uno de los métodos de resolución de las inecuaciones cuadráticas de la forma $ax^2 + bx + c \geq 0, \leq 0, >0, <0$ y racionales de la forma $\frac{px+q}{rx+t} \geq 0, \leq 0, >0, <0$, es el diagrama de signos. Para ello, se debe encontrar los puntos críticos que son aquellos números reales donde las expresiones cuadráticas y racionales se anulan y/o se indefinen. Luego se evalúan las expresiones con un valor de prueba que determinará el signo de ellas en cada uno de los intervalos determinados por los puntos críticos en la recta numérica.

EJERCICIOS

1. ¿Cuáles son los valores de **x** que satisfacen la inecuación $x^2 > 7x - 10$?

2. El conjunto solución que representa la inecuación $\frac{x+1}{x+3} \geq 2$ es

3. Al resolver la inecuación $\frac{1}{x+1} \geq 0$, se obtiene como conjunto solución gráfica

Respuestas

1. $]-\infty, 2[\cup]5, \infty[$
2. $\{x \in \mathbb{R} / -5 \leq x < -3\}$
3.

6.7 PROBLEMAS DE INECUACIONES

En estos problemas aparecen expresiones que hay que traducir a los símbolos >, <, ≥ o ≤, tales como: "a lo menos" (≥), "cuando mucho" (≤), "como mínimo" (≥), "como máximo" (≤), "sobrepasa" (>), "no alcanza" (<), etc. Una vez planteada la inecuación o sistema de inecuaciones, se determina el conjunto solución, y al igual que en los problemas de ecuaciones hay que fijarse en la pregunta del problema.

EJERCICIOS

1. ¿Cuántos números enteros cumplen simultáneamente las siguientes condiciones?

a) El exceso del doble del número sobre 4 supera las 4 unidades.

b) El exceso de 3 sobre el número no es menor que el opuesto de 4.

2. ¿Cuántos números primos cumplen la condición que su doble, disminuido en 7 no supera las 4 unidades?

3. Francisca vendió 30 cuchiflíes quedándole más de 14 de ellos. Si el doble de los cuchiflíes que tenía originalmente, son menos de 92, ¿cuántos cuchiflíes tenía Francisca?

4. La edad de Anita supera en ocho años la edad de Francisca. Si la suma de ambas edades es inferior a 35 años, ¿qué edad tiene Francisca como máximo?

5. La suma de tres números pares consecutivos es inferior a 48 pero superior a 36. ¿Cuál es el mayor de los tres números?

6. Un auto se desplaza por la carretera con una rapidez comprendida entre 100 km/h y 120 km/h. Al cabo de 5 horas, ¿Entre qué valores varía el recorrido del vehículo?

7. La temperatura normal del cuerpo varía según la persona, la edad, la actividad, y la hora del día. La temperatura corporal normal promedio aceptable es de 37º C. Algunos estudios han demostrado que la temperatura "normal" del cuerpo puede tener una amplia gama, desde 36,1° C a 37,2°.

Si una persona tiene un termómetro graduado en la escala de Fahrenheit y la relación entre grados Celsius y Fahrenheit es $F = 1{,}8 \cdot C + 32°$, ¿cuales serían los límites de temperatura "normal" en grados Fahrenheit, aproximados por defecto a la unidad?

Respuestas						
1. 3	2. 3	3. 45	4. 13 años	5. 16	6. 500 km y 600 km	7. 96° y 98°

7. FUNCIONES

Sean A y B conjuntos no vacíos. Una función de A en B es una relación que asigna a cada elemento **x** del conjunto **A uno y sólo un elemento y** del conjunto **B.**

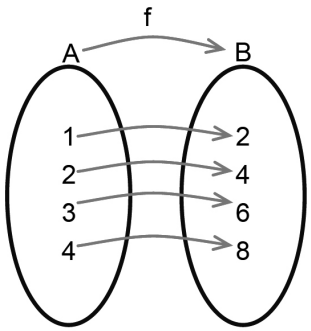
Se expresa como:

f: A ⟶ B

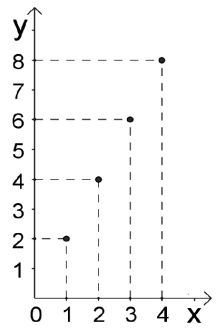
Se lee "f es una función de A en B".

$$y = f(x)$$

y es la **imagen** de **x** mediante **f**, y **x** es la **pre-imagen** de **y**.



x	f(x) = y
1	f(1) = 2
2	f(2) = 4
3	f(3) = 6
4	f(4) = 8



Dominio: es el conjunto de todos los valores (A) para los cuales está definida la función. Se denota **Dom f.** (conjunto de las pre-imágenes)

Codominio: Es el conjunto al cual pertenecen los valores posibles de f(x). Se denota **Codom f.** o conjunto de llegada (B).

Recorrido: Es el conjunto de todos los valores que toma la variable dependiente (**y**). Se denota **Rec f.** (conjunto de las imágenes)

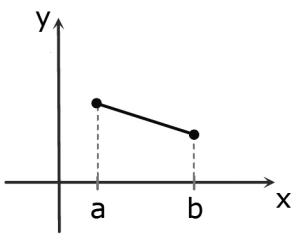
OBSERVACIONES

- **x** se denomina variable independiente.
- **y** se denomina variable dependiente.

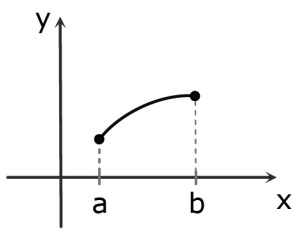
EJERCICIOS

1. Dados los siguientes gráficos indique **si** es o **no** es una función en el intervalo [a, b]

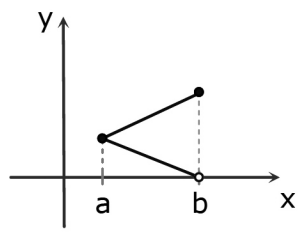
a. _____



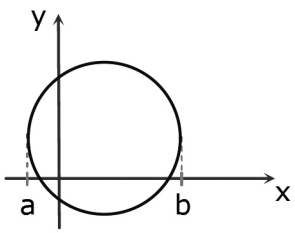
b. _____



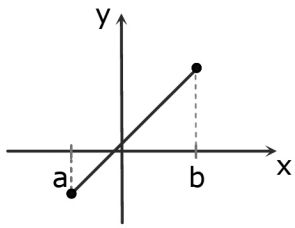
c. _____



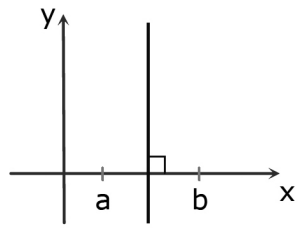
d. _____



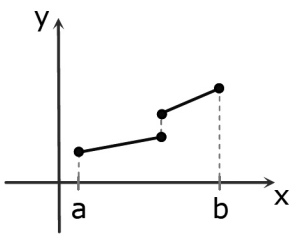
e. _____



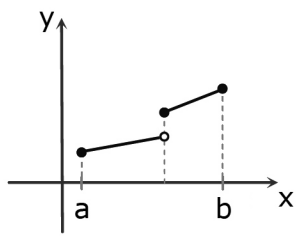
f. _____



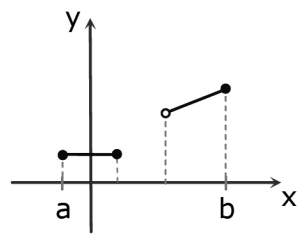
g. _____



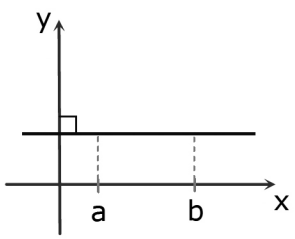
h. _____



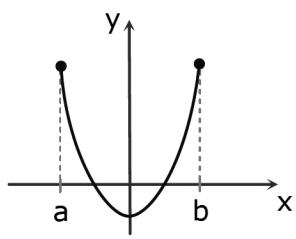
i. _____



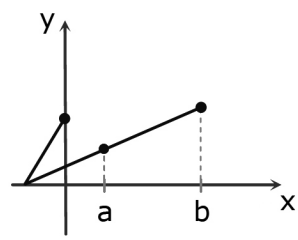
j. _____



k. _____

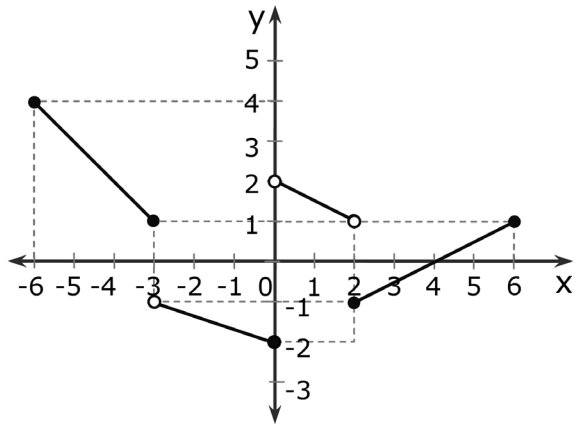


l. _____



2. Si f(x) es la función representada en el gráfico de la figura adjunta, determinar

a. La imagen de 6.
b. La imagen de 2.
c. La pre-imagen de 4.
d. La pre-imagen de 5.
e. La imagen de 0.
f. Pre-imagen de -3
g. La imagen de -6.
h. La pre-imagen de -2.
i. La pre-imagen de 0.
j. Las pre-imagenes de 1.
k. Dom f.
l. Rec f.



3. Determinar el dominio y recorrido de las siguientes funciones

a. $t(x) = x + 1$

b. $g(x) = \frac{1}{x - 2}$

c. $f(x) = \frac{x - 1}{x}$

d. $p(x) = \frac{2x - 1}{x + 1}$

Respuestas									
1. Si a, b, e, h, j, k, l – No c, d, f, g, i	2. a. 1	b. -1	c. -6	d. No tiene	e. -2	f. No tiene	g. 4	h. 0	
i. 4	j. -3 y 6.	k. [-6, 6]	l. [-2, 4]	3. a. Dom t = ℝ; Rec t = ℝ		b. Dom g = ℝ – {2}; Rec g = ℝ – {0}			
c. Dom f = ℝ – {0}; Rec f = ℝ – {1}				d. Dom p = ℝ – {-1}; Rec p = ℝ – {2}					

7.1 EVALUACIÓN DE UNA FUNCIÓN

Para encontrar las imágenes de una función, se reemplaza la variable independiente en la fórmula que define la función, por el número o expresión que corresponda, colocándola entre paréntesis.

ALGUNOS TIPOS DE FUNCIONES

Función Continua : Geométricamente es aquella que no presenta cortes en su gráfica. Si la función no es continua, se llama discontinua.

Función Creciente : Es aquella que al aumentar la variable independiente, también aumenta la variable dependiente.

Función Decreciente : Es aquella que al aumentar la variable independiente, la variable dependiente disminuye.

Función Constante : Es aquella que para todos los valores de la variable independiente, la variable dependiente toma un único valor.

EJERCICIOS

1. Sea f: $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, una función definida por f(x) = 2x – 1. Determine:

a. f(0) =

b. f(2) =

c. $f\left(\frac{1}{2}\right) =$

d. f(a) =

e. f(a + 1) =

f. La pre-imagen de 9

g. La pre-imagen de -7

2. Si $f(x) = x^2$. Determine:

a. $f(1) =$

b. $f(-1) =$

c. $f(t) =$

d. $f(t + 1) =$

e. Dom f =

f. Rec f =

3. Sea $f(x) = \frac{3x + 4}{2x - 1}$, entonces $f(0) + f(1)$ es

4. En la función $f(x) = 2x + a$, el valor de $f(2)$ es 5. Entonces, $f(3)$ es

5. Dada la función $f(3x - 1) = x + 2$ determine

a. $f(5) =$

b. $f(8) =$

c. $f\left(\frac{4}{5}\right) =$

6. Dada la función $f(x + 2) = x^2 + 1$ determine

a. $f(1) =$

b. $f(-5) =$

c. $f(a) =$

7. Con respecto al gráfico de la figura adjunta, conteste verdadero (**V**) ó falso (**F**) a las siguientes afirmaciones

a. _____ f es continua en [-7, 5].

b. _____ f es creciente en [-7, 5].

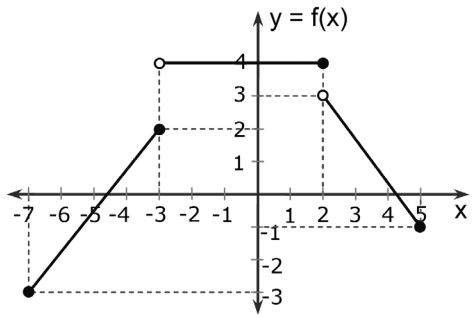
c. _____ f es constante en [-3, 2].

d. _____ f es decreciente en [3, 5].

e. _____ f es creciente en [-7, -3].

f. _____ f es constante en [-1, 3].

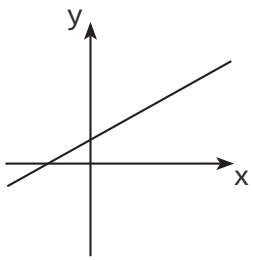
g. _____ Las pre-imágenes de 4 son infinitas.



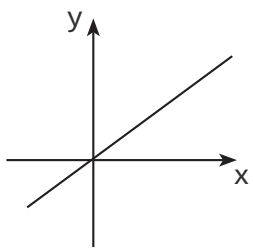
Respuestas						
1. a. -1	b. 3	c. 0	d. $2a - 1$	e. $2a + 1$	f. 5	g. -3
2. a. 1	b. 1	c. t^2	d. $t^2 + 2t + 1$	e. $\mathbb{R}$	f. $\mathbb{R}_0^+$	3. 3
4. 7	5. a. 4	b. 5	c. 2,6	6. a. 2	b. 50	c. $a^2 - 4a + 5$
7. a. F	b. F	c. F	d. V	e. V	f. F	g. V

7.2 MODELOS LINEALES

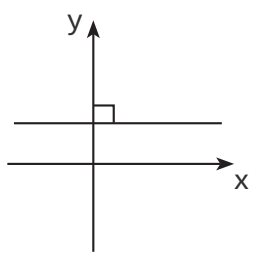
Se denomina **Función Afín** a la función definida por f(x) = mx + n, con **m** y **n** números reales distintos de cero.



Se denomina **Función Lineal** a la función definida por f(x) = mx , con **m** número real distinto de cero.



Se denomina **Función Constante** a la función de la forma f(x) = c, con c un número real.



OBSERVACIONES

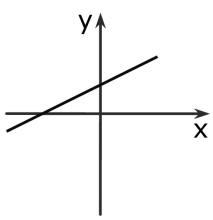
La función lineal f(x) = mx, cumple las siguientes propiedades:

- Para todo **a** y **b** pertenecientes al Dom f se cumple que
  f(a + b) = f(a) + f(b)
- Para todo **a** perteneciente al Dom f y $\alpha \in \mathbb{R}$ se cumple que
  f($\alpha \cdot$ a) = α f(a)

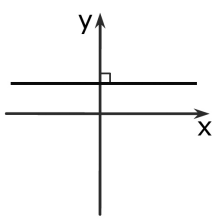
EJERCICIOS

1. Respecto de los gráficos de funciones, clasifique según corresponda en función afín, lineal o constante

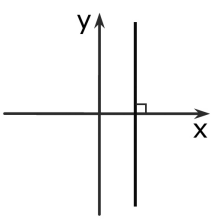
a. _____



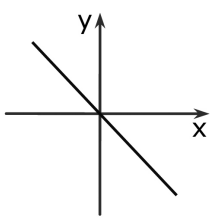
b. _____



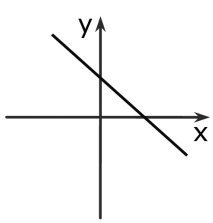
c. _____



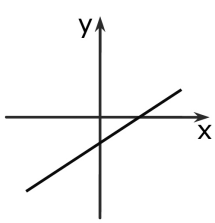
d. _____



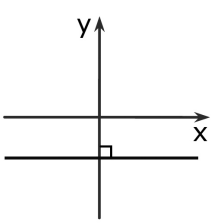
e. _____



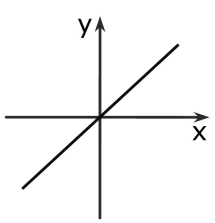
f. _____



g. _____



h. _____



2. Dada la función f(x) = 3x + 2, determine

a. f(5) =

b. f(-8) =

c. f(0,5) =

d. f(a) =

3. Si f(x) = 3x, entonces f(a + b) – f(a) – f(b) es

Respuestas	
1. a. afín; b. constante; c. no es función; d. lineal; e. afín; f. afín; g. constante; h. lineal	3. 0
2. a. 17; b. -22; c. 3,5; d. 3a + 2	

7.3 APLICACIONES LINEALES

En el quehacer cotidiano hay muchos problemas que se tratan con funciones, y por ende, es necesario saber expresar una situación práctica en términos de una relación funcional. La función que se obtiene produce un **modelo matemático** de la situación.

EJERCICIOS

1. El costo fijo en una fabrica es $ 150.000 y su costo variable es de $ 1.250 por unidad fabricada. Si la fabrica produce **A** unidades, entonces el costo total **T** (costo fijo más costo variable) es

2. El número de abejas en una colmena al cabo de **s** semanas es H(**s**) = 2.700 + 1.000**s**, para **s** de 0 a 8, tiempo en que las abejas se multiplican. Si al cabo de **s** semanas hay 6.700 abejas, entonces **s** es igual a

3. Un bebé pesa 12 kilos al cumplir dos años y a los tres años su peso es de 14 kilos. Si el peso y la edad en años del bebe están relacionados por un modelo lineal entre los dos y los cuatro años, entonces ¿cuál será el peso del niño cuando cumpla cuatro años?

4. El agua se congela a 32 ºF ó 0 ºC y hierve a 212 ºF ó 100 ºC. Entonces, ºF expresado como modelo lineal de ºC es

5. Pedrito tiene $300 y su abuelita le regala $1.000 para comprar bolitas de cristal. Si con $100 puede comprar 5 bolitas, ¿cuántas bolitas puede comprar con todo su dinero si el número de bolitas y el dinero se relacionan por un modelo lineal?

6. El lado de un cuadrado es k cm. ¿Cuánto mide la diagonal del cuadrado en función del lado?

7. Sea f(x) una función definida en los números naturales donde, para cada x en el conjunto de los números naturales, f(x) es el sucesor de x. ¿Es f(x) una función lineal?

Respuestas			
1. $T = 1.250A + 150.000$	2. 4 semanas	3. 16 kilos	
4. $°F = 1{,}8 \cdot °C + 32°$	5. 65 bolitas	6. $k\sqrt{2}$ cm.	7. No

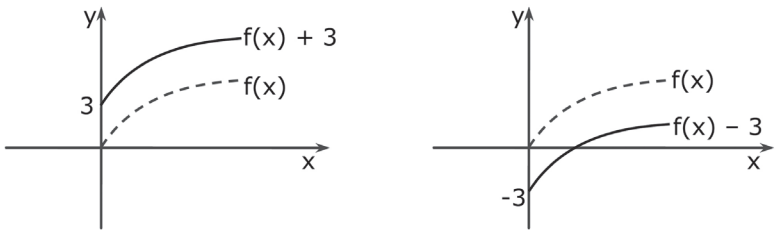
8. TRASLACIÓN Y REFLEXIÓN DE GRÁFICOS DE FUNCIONES

8.1 TRASLACIÓN DE GRÁFICA DE FUNCIONES

Sea **y** = **f(x)** una función.

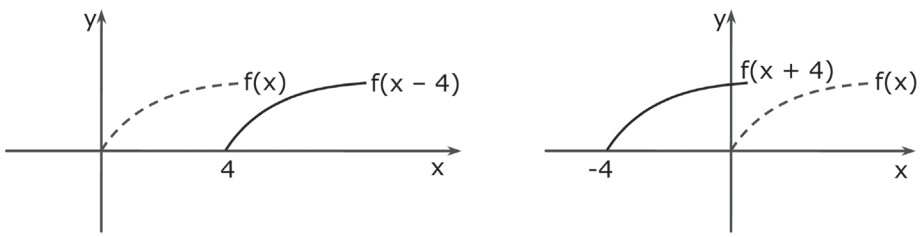
La función **y = f(x) + k** es la función f desplazada **k** unidades en el **eje y. Si k > 0** el desplazamiento es en el sentido positivo del eje y, y si **k < 0** el desplazamiento es en el sentido negativo.

Ej.



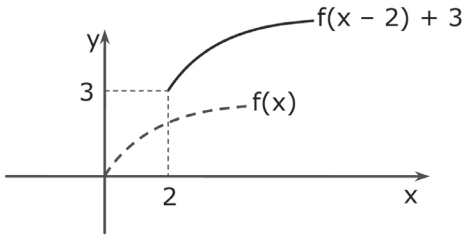
La función **y = f(x – h)** es la función f trasladada **h** unidades en el **eje x.** Si h > 0 el desplazamiento es en el sentido positivo del eje x, y si h < 0 es en el sentido negativo.

Ej.



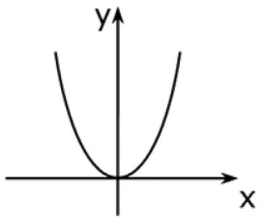
La función **y = f(x – h) + k** es la función f desplazada **k** unidades en el **eje y,** y **h** unidades en el eje x.

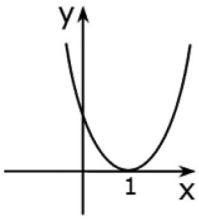
Ej. Si **h** y **k** son positivos, entonces:

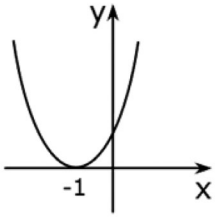


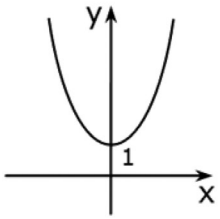
EJERCICIOS

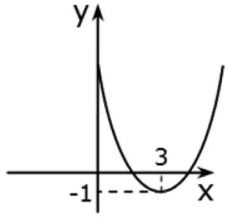
1. La figura adjunta, muestra la gráfica de la función $y = x^2$. Escriba la ecuación correspondiente a cada gráfica





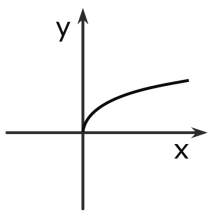


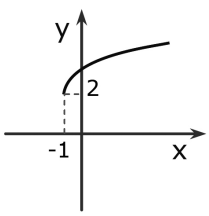


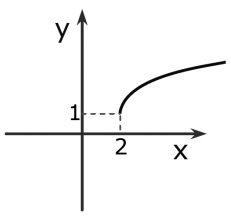


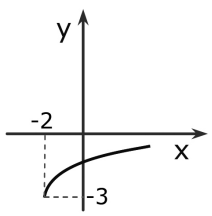
a. _____ b. _____ c. _____ d. _____

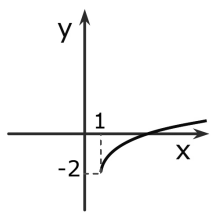
2. La figura adjunta muestra la gráfica de la función $y = \sqrt{x}$. Escriba la ecuación correspondiente a cada gráfica





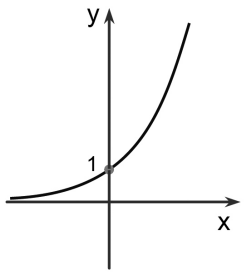


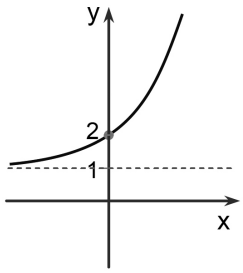




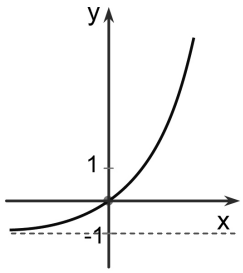
a. _____ b. _____ c. _____ d. _____

3. La figura adjunta, muestra la gráfica de la función $f(x) = 2^x$. Escriba la ecuación correspondiente a cada gráfica

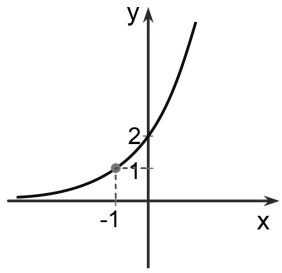




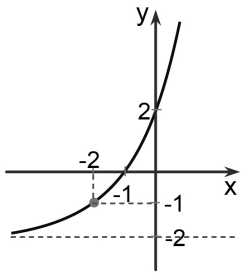
a. _____



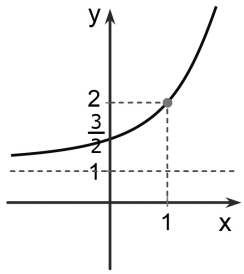
b. _____



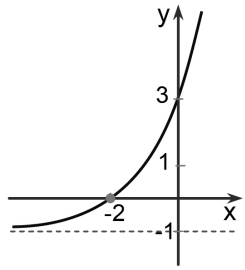
c. _____



d. _____



e. _____



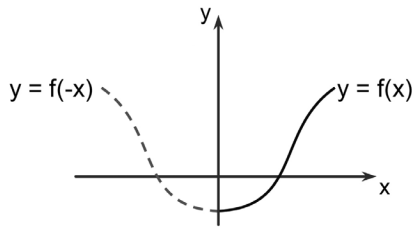
f. _____

Respuestas				
1.	a. $y = (x-1)^2$	b. $y = (x+1)^2$	c. $y = x^2 + 1$	d. $y = (x-3)^2 - 1$
2.	a. $y = \sqrt{x+1} + 2$	b. $y = \sqrt{x-2} + 1$	c. $y = \sqrt{x+2} - 3$	d. $y = \sqrt{x-1} - 2$
3.	a. $y = 2^x + 1$	b. $y = 2^x - 1$	c. $y = 2^{x+1}$	d. $y = 2^{x+2} - 2$
	e. $y = 2^{x-1} + 1$	f. $y = 2^{x+2} - 1$		

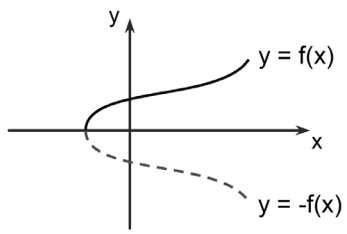
8.2 REFLEXIÓN O SIMETRÍA DE GRÁFICA DE FUNCIONES

Sea y = f(x) una función.

La función **y = f(-x)** es simétrica de la función **y = f(x)** con respecto al **eje y.**



La función **y = - f(x)** es simétrica de la función **y = f(x)** con respecto al **eje x.**



8.3 FUNCIONES PARES

Son aquellas que al sustituir la variable independiente por dos valores opuestos, resultan valores iguales.

$$f(x) = f(-x)$$

8.4 FUNCIONES IMPARES

Son aquellas que al sustituir la variable independiente por dos valores opuestos, resultan valores opuestos.

$$f(x) = -f(-x)$$

OBSERVACIONES

- *Las funciones pares tienen una gráfica que es simétrica respecto al eje de las ordenadas, mientras que las funciones impares tienen gráficas simétricas con respecto al origen.*
- *Existen funciones que no son impares ni pares.*

EJERCICIOS

1. Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones

a. _____ $f(x) = x^3$ es una función impar.

b. _____ $f(x) = x^3 + 3$ es una función impar.

c. _____ $f(x) = x^3$ es simétrica respecto del origen.

d. _____ $f(x) = 2x$ es una función par

e. _____ $f(x) = x^2$ es simétrica respecto del eje y.

f. _____ $f(x) = \sqrt{x^2}$ es una función par.

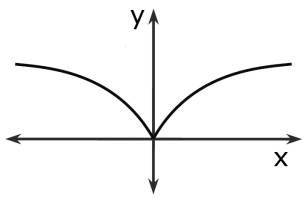
g. _____ $f(x) = x^3 + x$ es una función impar.

h. _____ $f(x) = 2x - 3$ es simétrica de la función $g(x) = -2x + 3$ con respecto al eje de las abscisas.

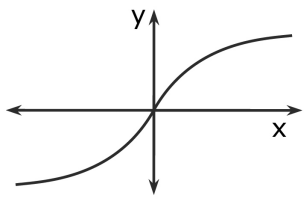
i. _____ Las funciones lineales son funciones impares.

j. _____ Las funciones constantes son funciones pares.

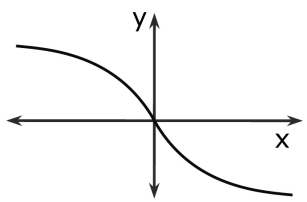
2. Clasifique las siguientes funciones según corresponda en función par, función impar o ninguna.



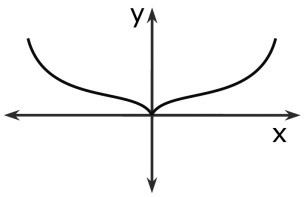
a. _____



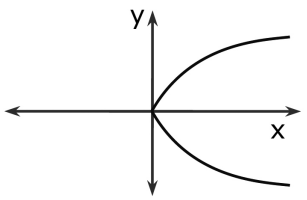
b. _____



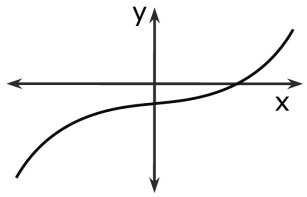
c. _____



d. _____



e. _____



f. _____

Respuestas											
1.	a. V	b. F	c. V	d. F	e. V	f. V	g. V	h. V	i. V	j. V	
2.	a. Par	b. Impar		c. Impar		d. Par	e. Ninguna		f. Ninguna		

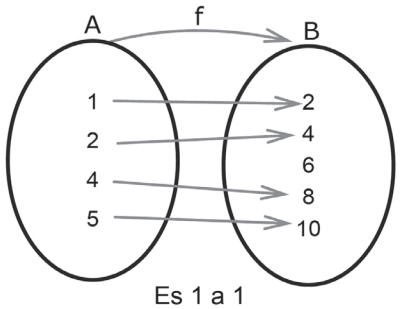
9. FUNCIONES INYECTIVAS, SOBREYECTIVAS Y BIYECTIVAS

9.1 FUNCIÓN INYECTIVA (UNO A UNO)

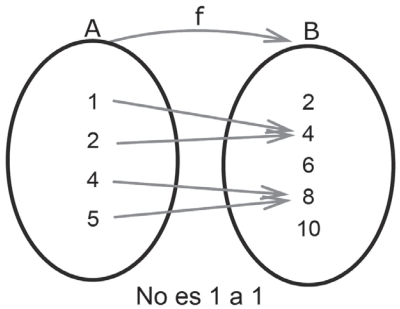
f es una función inyectiva o uno a uno si y solo si, cada elemento del recorrido de f tiene sólo una pre-imagen en el dominio de **f**, es decir, si **a** y **b** son elementos pertenecientes al dominio de **f** y **a** es distinto de **b**, entonces se cumple que **f(a) ≠ f(b).**

"Si a ≠ b entonces f(a) ≠ f(b)" ó "f(a) = f(b) entonces a = b"

Ej.



Es 1 a 1



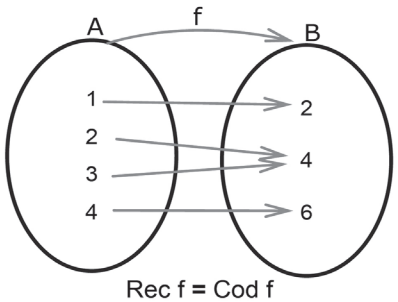
No es 1 a 1

9.2 FUNCIÓN SOBREYECTIVA (EPIYECTIVA)

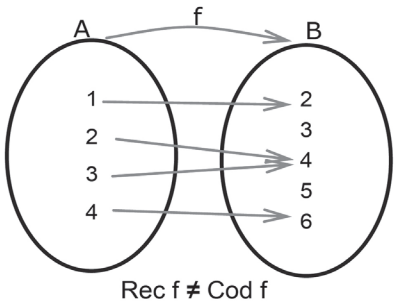
f es una función epiyectiva o sobreyectiva si y solo si, el codominio (conjunto de llegada) es igual al recorrido.

Recorrido de f es igual al Codominio de f

Ej.



Rec f = Cod f
Es epiyectiva

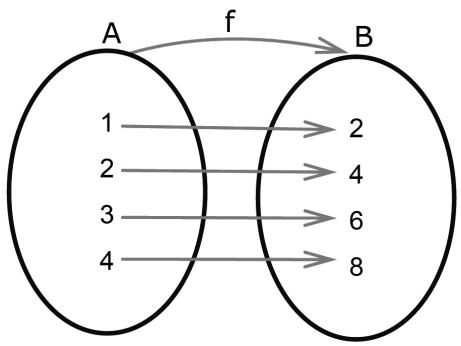


Rec f ≠ Cod f
No es epiyectiva

9.3 FUNCIÓN BIYECTIVA

f es biyectiva si y solo si, **f** es **inyectiva** y **epiyectiva** a la vez.

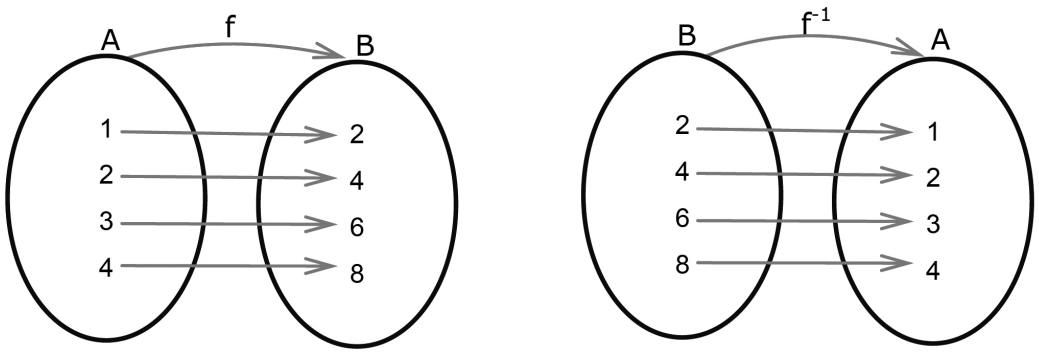
Ej.



9.4 FUNCIÓN INVERSA

Si f: A ⟶ B es biyectiva ,entonces existe una función f^{-1}: B ⟶ A, denominada función inversa de f.

Ej.



OBSERVACIÓN

- Si una función **f** tiene inversa entonces el gráfico de $\mathbf{f^{-1}}$ es simétrico de **f** con respecto a la recta y = x.

EJERCICIOS

1. Conteste verdadero (**V**) o falso (**F**) a las siguientes afirmaciones

a. ___ Si f(x) tiene inversa entonces f es biyectiva.

b. ___ Si f(x) es sobreyectiva entonces f tiene inversa.

c. ___ Si f es biyectiva entonces f tiene inversa.

d. ___ f(x) = 2x es una función inyectiva.

e. ___ f: $-\mathbb{R}$ $c\mathbb{R}$ nida por $f(x) = x^2$ es epiyectiva.

f. ___ La función inversa de $f(x) = x$ es $f^{-1}(x) = x$.

g. ___ Si el recorrido de la función f es igual a su codominio entonces f tiene inversa.

h. ___ Las funciones lineales tienen inversa.

i. ___ Las funciones afines tienen inversa.

j. ___ Si todas las rectas paralelas al eje **x**, intersectan a la gráfica de una función f en exactamente un punto,entonces f es inyectiva.

k. ___ Si todas las rectas paralelas al eje **y**, intersectan a la gráfica de una función f en exactamente un punto, entonces f es biyectiva.

l. ___ Si f(x) es una función que tiene inversa, entonces el gráfico de $f^{-1}(x)$ es simétrico a f(x) con respecto a la recta y = x.

2. Dadas las siguientes funciones biyectivas, determine sus respectivas funciones inversas

a. $f(x) = 5x - 3$.

b. $g(x) = \frac{3}{5}x + 2$.

c. $h(x) = \frac{1}{x} + 1$, $x \neq 0$.

d. $p(x) = \frac{x - 3}{5}$.

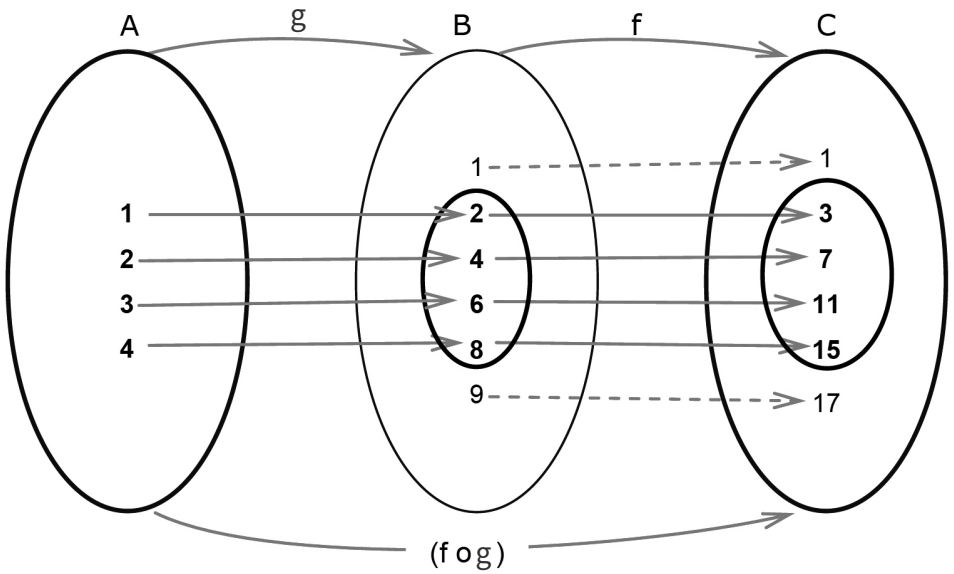
Respuestas												
1.	a. V	b. F	c. V	d. V	e. F	f. V	g. F	h. V	i. V	j. V	k. F	l. V
2.	a. $f^{-1}(x) = \frac{x+3}{5}$			b. $g^{-1}(x) = \frac{5x-10}{3}$			c. $h^{-1}(x) = \frac{1}{x-1}, x \neq 1$			d. $p^{-1}(x) = 5x + 3$		

9.5 COMPOSICIÓN DE FUNCIONES

Dadas las funciones **g: A → B** y **f: de B → C**, se define la función compuesta de **f** y **g**, denotada por **(f o g): A → C**, como:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

Ej.



El Dominio de **(f o g) (x)** es el conjunto de todos los **x** pertenecientes al Dominio de **g** tal que **g(x)** pertenece al Dominio de **f.**

$$\text{Dom } (f \circ g) = \{ x / x \in \text{Dom } g \text{ y } g(x) \in \text{Dom } f \}$$

PROPIEDADES DE LA COMPOSICIÓN DE FUNCIONES

- Es asociativa: $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$
- No es conmutativa: $(f \circ g) \neq (g \circ f)$
- Si g y f son biyectivas entonces $(f \circ g)$ tiene inversa: $(f \circ g)^{-1} = (g^{-1} \circ f^{-1})$
- $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f$, con $f : A \to A$ biyectiva y A subconjunto de $\mathbb{R}$.

EJERCICIOS

1. Sea f(x) = 2x + 1 y g(x) = $\sqrt{x+3}$. Determine

a. (f o g)(1) =

b. (g o f)(1) =

2. Si f(x) = 5 y g(x) = x^{2}. Determinar

a. (f o g)(x) =

b. (g o f)(x) =

3. Si f(x) = $\sqrt[3]{x}$ y g(x) = x^3, entonces f(g(x)) es

4. Si f(x) = $\sqrt{x+1}$ y g(x) = x – 1, entonces f(g(x)) =

5. Sea f(x) = 5x + 2 y g(x) = 6x – 1. Si (f o g)(x) = 0, entonces **x** es

6. Si f(x)= x^2 + 4 y g(x) = $\sqrt{x}$, entonces el dominio y recorrido de (f o g)(x) es

Respuestas						
1. a. 5; b. $\sqrt{6}$	2. a. 5; b. 25	3. x	4. $\sqrt{x}$	5. 10^{-1}	6. Dom = $\mathbb{R}_0^+$ y Rec = $[4, \infty[$	

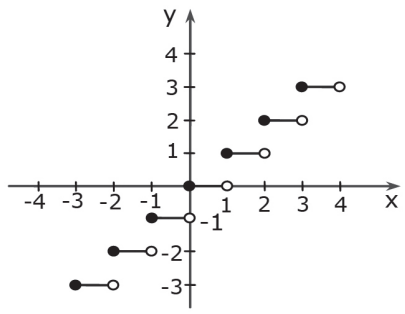
10. FUNCIONES ESPECIALES

10.1 FUNCIÓN PARTE ENTERA

Dado un número real **x**, la función **parte entera** le asigna el **mayor entero** que es **menor o igual a x.**

$$f(x) = [x] \text{ con } x \in \mathbb{R}$$

x	f(x) = [x]
$-3 \le x < -2$	-3
$-2 \le x < -1$	-2
$-1 \le x < 0$	-1
$0 \le x < 1$	0
$1 \le x < 2$	1
$2 \le x < 3$	2
$3 \le x < 4$	3

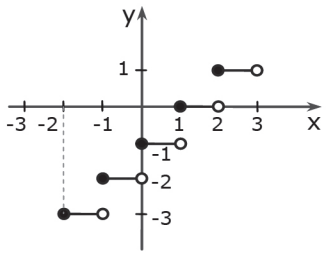


OBSERVACIÓN: Si $a \in \mathbb{Z}$, se tiene $[x + a] = [x] + a$

EJERCICIOS

1. ¿Cuál es el valor de la expresión $[1 - 1{,}3] + [-3 + 1{,}7]$?

2. ¿Cuál es la función representada en el gráfico de la figura adjunta?



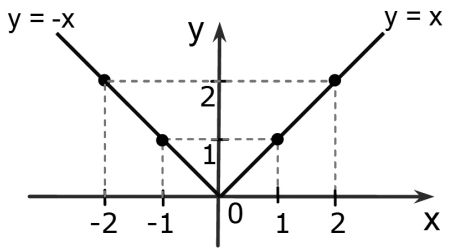
Respuestas	
1. -3	2. $f(x) = [x - 1]$ ó $f(x) = [x] - 1$

10.2 FUNCIÓN VALOR ABSOLUTO

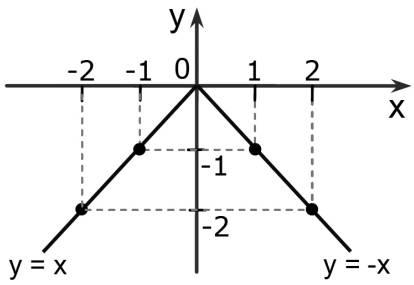
El valor absoluto de un número real x, denotado por $|x|$, es siempre un número real no negativo.

$$f(x) = |x| = \begin{cases} x \text{ si } x \geq 0 \\ -x \text{ si } x < 0 \end{cases}, \ x \in \mathbb{R}$$

$f(x) = |x|$



$f(x) = -|x|$

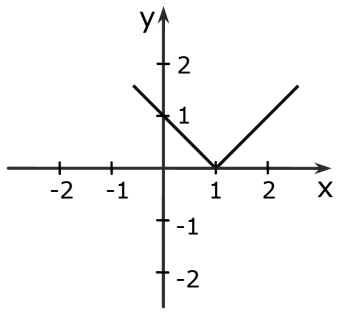


OBSERVACIÓN

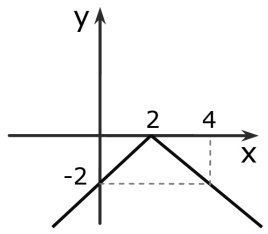
- $|x| = \sqrt{x^2}$

EJERCICIO

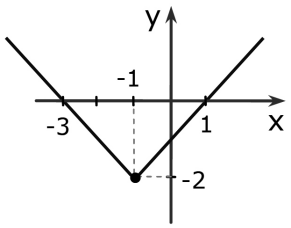
1. ¿Cuál es la función que está representada en las funciones graficadas?



a. _____



b. _____



c. _____

Respuestas

1. $y = \|x - 1\|$	2. $y = -\|x - 2\|$	c. $y = \|x + 1\| - 2$

AUTOEVALUACIÓN DE CONCEPTOS CLAVE

Terminada la revisión y estudio de la unidad, marca en **Sí** o en **No** si has comprendido y puedes explicar:

Concepto	Sí	No
Ecuación General de la Recta		
Ecuación Principal de la Recta		
Ecuación Canónica de la Recta		
Distancia entre dos Puntos		
Coordenadas del Punto Medio entre dos Puntos		
Pendiente de una Recta		
Rectas Perpendiculares		
Rectas Paralelas		
Sistemas de Ecuaciones con dos Incógnitas		
Análisis de las Soluciones de un Sistema de Ecuaciones		
Conjunto Solución de una Inecuación		
Conjunto Solución de un Sistema de Inecuaciones		
Conjunto Solución de Inecuaciones con Valor Absoluto		
Resolución de Inecuaciones mediante el Diagrama de Signos		
Evaluación de Funciones		
Traslación de Funciones en el Plano		
Funciones Pares e Impares		
Funciones Inyectivas		
Funciones Sobreyectivas		
Funciones Biyectivas		
Determinar la Función Inversa		
Composición de Funciones		
La Función Parte Entera		
La Función Valor Absoluto		

DEBO REPASAR...

Indica aquí los contenidos y materias de la unidad que necesitas reforzar:

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

CAPÍTULO VII

DATOS Y AZAR II

1. VARIABLE ALEATORIA

Variable aleatoria es toda función que asigna un número real a cada uno de los resultados de un experimento aleatorio. Se simboliza con las letras mayúsculas: X, Y, Z, W,..., etc.

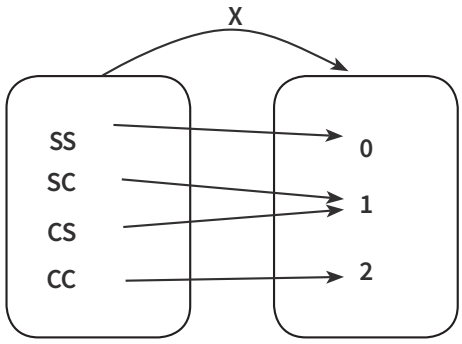
El conjunto de todos los valores que toma la variable aleatoria se llama recorrido.

1.1 VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS

Son aquellas que tienen como recorrido un número finito de valores o una cantidad infinita numerable de valores.

Ejemplo:

En el lanzamiento de dos monedas, se define la variable aleatoria X:"El número de caras"



Rec X = {0, 1, 2}

1.2 VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS

Son aquellas que pueden tomar cualquier valor numérico real en un intervalo o conjunto de intervalos.

Ejemplo:

X: "Estatura de los alumnos del Preuniversitario Pedro de Valdivia"

EJERCICIOS

1. Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones.

a.____ El número de caras en el lanzamiento de cuatro monedas es una variable aleatoria discreta.

b.____ El tiempo de caída de una piedra desde la azotea de un edificio es una variable aleatoria continua.

c.____ El número de pintas rojas al sacar una carta de un naipe inglés es una variable aleatoria discreta.

d.____ El peso de los bebés recién nacidos es una variable aleatoria continua.

e.____ Las horas de duración de una batería es una variable aleatoria continua.

f. ____ El número de puntos que se obtienen al lanzar tres dados es una variable aleatoria continua.

g.____ Obtener tres puntos al lanzar un dado es una variable aleatoria.

h.____ El lanzamiento de una moneda es una variable aleatoria.

2. Para el experimento de lanzar tres monedas, determine las siguientes variables aleatorias:

X: "El número de caras que se obtienen".

Y: "El número de sellos que se obtienen".

Resultados del experimento	Valores de X	Valores de Y
(c, c, c)		
(c, c, s); (c, s, c); (s, c, c)		
(s, s, c); (s, c, s); (c, s, s)		
(s, s, s)		

3. La tabla adjunta representa los resultados obtenidos en el experimento aleatorio del lanzamiento de dos dados.

	(1.1)	(1.2)	(1.3)	(1.4)	(1.5)	(1.6)
	(2.1)	(2.2)	(2.3)	(2.4)	(2.5)	(2.6)
	(3.1)	(3.2)	(3.3)	(3.4)	(3.5)	(3.6)
	(4.1)	(4.2)	(4.3)	(4.4)	(4.5)	(4.6)
	(5.1)	(5.2)	(5.3)	(5.4)	(5.5)	(5.6)
	(6.1)	(6.2)	(6.3)	(6.4)	(6.5)	(6.6)

Se definen las siguientes variables aleatorias.

X: Suma de los puntos obtenidos.

Y: Diferencia no negativa de los puntos obtenidos.

Z: Producto de los puntos obtenidos.

a. ¿Cuál es el dominio de las funciones X, Y, Z?

b. ¿Cuál es el recorrido de X?

c. ¿Cuál es el recorrido de Y?

d. ¿Cuál es el recorrido de Z?

Respuestas	
1. a. V; b. F; c. V; d. V; e. V; f. F; g. F; h. F	2. X: {0, 1, 2, 3}; Y: {0, 1, 2, 3}
3. a. {(1, 1) (1, 2) (1, 3) (1, 4) (1, 5) (1, 6) (2, 1) (2, 2) (2, 3) (2, 4) (2, 5) (2, 6) (3, 1) (3, 2) (3, 3) (3, 4) (3, 5) (3, 6) (4, 1) (4, 2) (4, 3) (4, 4) (4, 5) (4, 6) (5, 1) (5, 2) (5, 3) (5, 4) (5, 5) (5, 6) (6, 1) (6, 2) (6, 3) (6, 4) (6, 5) (6, 6)}	b. X: {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}
	c. Y: {0, 1, 2, 3, 4, 5}
	d. Z: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 36}

2. FUNCIÓN DE PROBABILIDAD DE UNA VARIABLE ALEATORIA DISCRETA

Es una función **f** que asocia a cada valor $\mathbf{x_i}$ de una variable aleatoria discreta **X** la probabilidad de que la variable aleatoria **X** tome el valor $\mathbf{x_i}$ es decir $\mathbf{f(x_i) = P(X = x_i)}$.

Se denota como **f(x) = P(X = x)**

PROPIEDADES

1. $0 \leq f(x_i) \leq 1$
2. Si $\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$ es el recorrido de la variable aleatoria X, entonces: $f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n) = 1$.
3. Si **a** no pertenece al recorrido de la variable aleatoria, entonces: $P(X = a) = 0$.
4. El dominio de la función de probabilidad es el conjunto de los reales pudiéndose restringir al recorrido de la variable aleatoria.
5. Para todo i , j de 1 a n, se tiene: $x_i < x_j \iff i < j$.

OBSERVACIONES

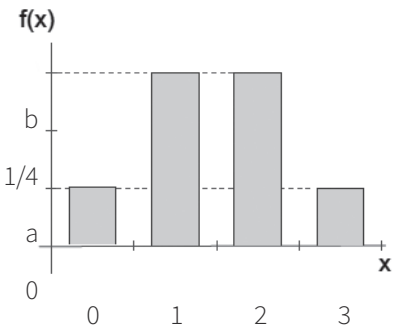
- El recorrido de la función de probabilidad está contenido en el intervalo [0, 1].
- $f(x_i) = P(X = x_i) \quad \dfrac{\text{N° de resultados distintos en que se obtiene } X = x_i}{\text{Cantidad de elementos del espacio muestral}}$

EJERCICIOS

1. Se define la variable aleatoria X: "Número de caras que se obtiene al lanzar 3 veces una moneda normal". Complete la siguiente tabla y determine el valor de a + b + c + d.

Resultados del experimento	Valores de X	$f(x_i) = P(X = x_i)$
(s, s, s)	$x_1 =$	$f(x_1 =\ \ ) = P(X = x_1) = a$
(s, s, c); (s, c, s); (c, s, s)	$x_2 =$	$f(x_2 =\ \ ) = P(X = x_2) = b$
(s, c, c); (c, s, c); (c, c, s)	$x_3 =$	$f(x_3 =\ \ ) = P(X = x_3) = c$
(c, c, c)	$x_4 =$	$f(x_4 =\ \ ) = P(X = x_4) = d$

2. El gráfico de la figura adjunta representa la función de probabilidad correspondiente a la variable aleatoria X: "Número de caras que se obtiene al lanzar 3 monedas normales". Determine el valor de 3a – b.



3. Si un experimento aleatorio consiste en lanzar dos veces un dado y se define la variable aleatoria X como "El doble de la suma de los números que aparecen", entonces, conteste verdadero (**V**) o falso (**F**) a las siguientes afirmaciones:

a. ___ El recorrido de la variable aleatoria es:

{4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24}

b. ___ El recorrido de la función de probabilidad está contenido en el intervalo [4, 24].

c. ___ $P(X=14) = \frac{1}{6}$

d. ___ $P(X=15) = 0$

e. ___ $P(X=3) = \frac{1}{18}$

4. Se tiene un dado cargado cuyos resultados y probabilidades de ocurrencia se muestran en la tabla adjunta. Conteste verdadero (**V**) o falso (**F**) a las siguientes afirmaciones:

X	1	2	3	4	5	6
P (X = x)	6a	3a	a	0,18	4a	0,12

a. ___ La probabilidad de que la variable aleatoria X sea un número primo es 0,7.

b. ___ P (X > 6) = 0

c. ___ P (X > 4) = 1 - P (X < 4)

d. ___ La probabilidad de que la V. A. X sea un número compuesto es $\frac{3}{5}$

e. ___ P (X < 7) = 1

5. Si f (x) = $\frac{5kx + 1}{5}$ es la función de probabilidad de la variable aleatoria X, cuyo recorrido es {0, 1, 2, 3}, entonces el valor de la constante k es

Respuestas				
1. 1	2. 0	3. a. V; b. F; c. V; d. V; e. F	4. a. F; b. V; c. F; d. F; e. V	5. $\frac{1}{30}$

3. FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN ACUMULADA DE UNA VARIABLE ALEATORIA DISCRETA

Dada una variable aleatoria discreta **X** y su función de probabilidad **f(x) = P(X = x)**, se define la función de distribución acumulada como la función que asocia a cada valor $\mathbf{x_i}$ la probabilidad acumulada hasta $\mathbf{x_i}$, es decir:

$$F(x_i) = P(X \leq x_i) = f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_i).$$

Se denota como **F(x) = P(X ≤ x)**

PROPIEDADES

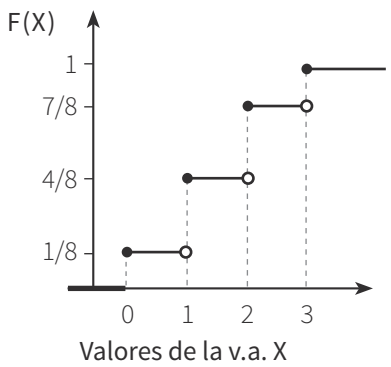
1. $0 \leq F(x_i) \leq 1$
2. $f(x_i) = F(x_i) - F(x_{i-1})$
3. Si $a < b$, entonces $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$
4. $P(X > a) = 1 - P(X \leq a) = 1 - F(a)$

EJERCICIOS

1. La tabla adjunta representa los valores de la función de distribución acumulada para la variable aleatoria X definida como: "el número de caras que se obtienen al lanzar tres veces una moneda común". Determine los valores de a, b, c y d.

X	F(x) = P(X ≤ x)
0	F(0) = P(X ≤ 0) = P(X = 0) = a
1	F(1) = P(X ≤ 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = b
2	F(2) = P(X ≤ 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = c
3	F(3) = P(X ≤ 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = d

2. El gráfico de la figura representa la función de distribución acumulada de la variable aleatoria X definida como "el número de caras que se obtiene" al lanzar tres monedas.



Conteste verdadero (**V**) o falso (**F**) a las siguientes proposiciones:

a. ____ $f(2) = 7/8$

b. ____ $P(X < 3) = P(X \leq 2)$

c. ____ $P(X \geq 1) = 3/8$

d. ____ $f(2) = F(2) - F(1)$

e. ____ $F(3) - F(1) = 5/8$

f. ____ $P(X > 2) = 1 - F(2)$

g. ____ $P(1 < X \leq 3) = F(3) - F(1)$

h. ____ $F(4) = 1$

3. La función de distribución acumulada de una variable aleatoria discreta X está dada por la siguiente tabla:

X	10	20	30	40	50
$P(X \leq x)$	0,05	0,30	0,42	0,75	1

Conteste verdadero (**V**) o falso (**F**) a las siguientes proposiciones:

a. ___ $F(30) = 0,77$

b. ___ $f(50) = 1$

c. ___ $F(0,30) = 20$

d. ___ $F(40) = 0,75$

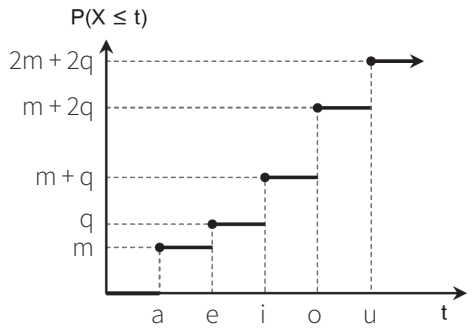
e. ___ $P(X = 20) = 0,25$

f. ___ $F(30) - F(10) = F(20)$

g. ___ $P(X > 20) = P(X \geq 30)$

h. ___ $P(10 < X \leq 40) = F(40) - F(10)$

4. El gráfico de la figura adjunta representa la función de distribución acumulada de una variable aleatoria discreta X. Si el recorrido de X es {1, 2, 3, 4, 5} y P(X = 2) = 0,1, conteste verdadero (**V**) o falso (**F**) a las siguientes proposiciones:



a. ____ P(X = a) = 0,2

b. ____ P(X = o) = 0,8

c. ____ P(X < a) = 0

d. ____ P(X ≤ i) = 0,5

e. ____ P(X = i) = P(X = a)

f. ____ P(X = u) = 1

g. ____ P(X < i) = P(X ≤ e)

h. ____ P(X ≤ e) = 1 – P(X > e)

Respuestas	
1. a. 0,125; b. 0,5; c. 0,875; d. 1	2. a. F; b. V; c. F; d. V; e. F; f. V; g. V; h. V
3. a. F; b. F; c. F; d. V; e. V; f. F; g. V; h. V	4. a. V; b. F; c. V; d. V; e. V; f. F; g. V; h. V

4. ESPERANZA MATEMÁTICA DE UNA VARIABLE ALEATORIA DISCRETA

La esperanza o valor esperado de una variable aleatoria discreta es la suma de los productos de cada valor de la variable por su respectiva probabilidad.

$$E(X) = x_1 \cdot p_1 + x_2 \cdot p_2 + \cdots + x_n \cdot p_n$$

x_i: Valor de la variable aleatoria.
P_i: Probabilidad que la variable tome el valor x_i.
n: Cantidad de valores que puede tomar la variable aleatoria.

PROPIEDADES

Si a y b son constantes, entonces:

1. $E(a \cdot X) = a \cdot E(X)$
2. En el caso de que la variable aleatoria tome solo el valor de **b**, se tiene que: $E(b) = b$.
3. $E(a \cdot X + b) = a \cdot E(X) + b$

OBSERVACIONES

- La esperanza representa un promedio ponderado al cual se acerca la variable aleatoria X cuando el experimento aleatorio se repite una gran cantidad de veces.
- Si en un juego de azar se asocia la variable aleatoria X con la ganancia obtenida, la esperanza de X representa la ganancia promedio en cada jugada después de llevarse a cabo una gran cantidad de ellas.
- Si $E(X) = 0$ el juego es considerado equitativo o justo.
- Si $E(X) > 0$ el juego se considera favorable.
- Si $E(X) < 0$ el juego se considera injusto.
- La esperanza también se denota por μ.

EJERCICIOS

1. Sea X una variable aleatoria tal que su función probabilidad está dada por la siguiente tabla

X	-2	-1	0	1	2
P(X = x)	0,2	0,1	0,3	0,1	0,3

Entonces, el valor de la esperanza de X es

2. Se tiene una urna con tres bolitas verdes y dos bolitas amarillas. El juego consiste en sacar una bolita de la urna, si la bolita es amarilla el jugador gana $ 1.000, si la bolita es verde debe pagar $ 800. ¿El juego es justo?

3. La función de probabilidad de una variable aleatoria X está definida por:

$$P(X = x) = \begin{cases} 0{,}3 & \text{si } x = 0 \\ 0{,}2 & \text{si } x = 1 \\ 0{,}5 & \text{si } x = 2 \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

¿Cuál es el valor esperado de X?

4. Sea E(X) la esperanza matemática de una variable aleatoria discreta X, con a y b constantes pertenecientes a los reales. Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes proposiciones:

a. ___ $E(a \cdot X) = a \cdot E(X)$

b. ___ $E(a \cdot X + b) = a \cdot E(X) + b$

c. ___ $|E(X)| = E(X)$

d. ___ Si la variable aleatoria toma solo el valor **a**, entonces $E(\mathbf{a}) = \mathbf{a}$

Respuestas			
1. 0,2	2. No	3. 1,2	4. a. V; b. V; c. F; d. V.

5. DESVIACIÓN ESTÁNDAR Y VARIANZA DE UNA VARIABLE ALEATORIA DISCRETA

La varianza de una variable aleatoria discreta X es una medida de dispersión de sus valores respecto de el valor esperado de la variable aleatoria $(X - E(X))^2$, es decir:

$$\mathbf{V(X) = (x_1 - E(X))^2 \cdot p_1 + (x_2 - E(X))^2 \cdot p_2 + \cdots + (x_n - E(X))^2 \cdot p_n}$$

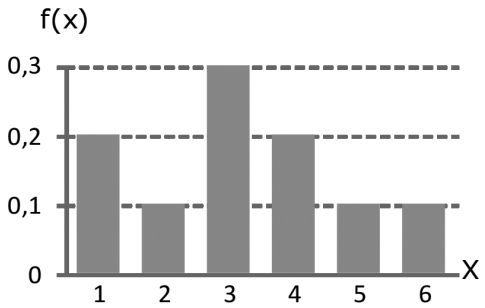
La desviación estándar de una variable aleatoria X es: $\sigma(x) = \sqrt{V(x)}$

OBSERVACIONES

- La varianza también se puede calcular con la fórmula: $\mathbf{V(X) = E(X^2) - (E(X))^2}$
- Mientras más pequeña es la desviación estándar, mayor es la probabilidad de que la variable aleatoria X tome aquellos valores más cercanos a su esperanza.
- Si a, b son números reales y X e Y variables aleatorias, entonces:
  1. $V(aX) = a^2 V(X)$
  2. $V(X + b) = V(X)$

EJERCICIOS

1. En el experimento del lanzamiento de un dado cargado, el gráfico adjunto muestra la función de probabilidad de la variable aleatoria X definida como "El número que aparece en su cara superior". ¿Cuál es la esperanza de X?



2. En el lanzamiento de un dado cargado, se define la variable aleatoria X como "El número que aparece en su cara superior". La tabla adjunta muestra la función de probabilidad de X.

X	P(X)	P(X) · X	X^2	$X^2 \cdot P(X)$
1	0,1			
2	0,2			
3	0,4			
4	0,1			
5	0,1			
6	0,1			

Conteste verdadero (**V**) o falso (**F**) a las siguientes igualdades:

a. ____ $E(X) = 3,2$

b. ____ $V(X) = 1,96$

c. ____ $\sigma(X) = 1,4$

d. ____ $E(5 \cdot X) = 16$

e. ____ $V(X + 6) = V(X) + 6$

f. ____ $\sigma(X + 5) = \sigma(X) + 5$

g. ____ $V(6X) = 36V(X)$

h. ____ $V(X + 6) = V(X) + 36$

i. ____ $\sigma(X) = E(X^2) - (E(X))^2$

Respuestas	
1. 3,2	2. a. V; b. V; c. V; d. V; e. F; f. F; g. V; h. F; i. F

6. DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Un experimento con dos resultados posibles donde uno de ellos se denomina éxito con probabilidad de ocurrencia **p** y el otro, fracaso, con probabilidad de ocurrencia **(1 – p)**, se denomina experimento del tipo **Bernoulli**.

Si se define la variable aleatoria **X** como el número de éxitos en **n** repeticiones de un experimento del tipo **Bernoulli** con una probabilidad constante de éxito **p**, con el resultado de cada repetición independiente de los anteriores, se dice que **X** sigue una distribución binomial de parámetros **n** y **p**, la cual se representa por:

$$\mathbf{X \sim B(n, p)}$$

Ej. En 20 lanzamientos de una moneda normal, se define X: "número de sellos".

La variable X sigue una distribución binomial: $X \sim B\left(20, \frac{1}{2}\right)$

6.1 FUNCIÓN DE PROBABILIDAD BINOMIAL.

Al realizar **n** veces un experimento tipo **Bernoulli**, la probabilidad de obtener **x** éxitos, siendo **p** la probabilidad de éxito y **(1 – p)** la probabilidad de fracaso, se calcula mediante la función de probabilidad binomial:

$$\mathbf{f(x) = P(X = x) = C_x^n \cdot p^x \cdot (1 - p)^{n-x}}$$

Ej. En el ejemplo anterior, la función de probabilidad binomial es:

$$f(x) = P(X = x) = C_x^{20} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{20-x}$$

Recuerde que:

$$C_x^n = \binom{n}{x} = \frac{n!}{(n-x)!\,x!} \quad \text{con } \mathbf{n} \text{ y } \mathbf{x} \in \mathbb{N}_0$$

6.2 FUNCIÓN DE PROBABILIDAD ACUMULADA DE UNA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

La función de probabilidad acumulada para una variable aleatoria X con una distribución binomial es:

$$F(x) = P(X \leq x) = C_0^n \cdot p^0 \cdot (1-p)^n + C_1^n \cdot p^1 (1-p)^{n-1} + \cdots + C_x^n \cdot p^x (1-p)^{n-x}$$

En el ejemplo anterior, la probabilidad de obtener a lo mas dos sellos es:

$$F(2) = P(X \leq 2) = C_0^{20} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{20} + C_1^{20} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{19} + C_2^{20} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{18}$$

OBSERVACIONES

- Si $X \sim B(n, p)$ entonces:

  $E(X) = n \cdot p$

  $Var(X) = n \cdot p \cdot (1 - p)$

EJERCICIOS

1. El 40% de una población de 500 habitantes se encuentra afectada por un virus. Si se escogen 5 personas al azar, ¿cuál es la expresión que representa la probabilidad de que solo 3 de ellos se encuentren afectados?

2. Un estudio sobre los hábitos de consumo arrojó que el 65% de la población ha fumado alguna vez en su vida. Si se elige a 20 personas al azar, ¿cuál es la expresión que representa la probabilidad de que 8 de ellas nunca haya fumado?

3. Sea la función de probabilidad para la variable X, según la siguiente distribución

$$f(x) = P(X = x) = \begin{cases} 0{,}4 \text{ si } x=1 \\ 0{,}6 \text{ si } x=0 \\ 0 \text{ en cualquier otro caso} \end{cases}$$

Si x = 1 es definido como éxito y el experimento se realiza 10 veces, entonces la expresión que representa la probabilidad de obtener 3 éxitos, está dada por

4. Un deportista de tiro con arco tiene una probabilidad de acertar en el centro del blanco de 0,4. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de que al disparar tres veces al blanco acierte en el centro una vez?

5. En ocho lanzamientos de una moneda cargada, en que la probabilidad de cara es el doble que la de sello, se define la V.A. X: "número de caras". ¿Cuál es la expresión que representa la probabilidad de obtener a lo más dos caras?

Respuestas		
1. $C_3^5 \cdot 0{,}4^3 \cdot (1-0{,}4)^2$	2. $C_8^{20} \cdot (1-0{,}65)^8 \cdot 0{,}65^{12}$	3. $C_3^{10} \cdot (0{,}4)^3 \cdot (0{,}6)^7$
4. 0,432	5. $C_0^8 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^0 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^8 + C_1^8 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^1 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^7 + C_2^8 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^6$	

AUTOEVALUACIÓN DE CONCEPTOS CLAVE

Terminada la revisión y estudio de la unidad, marca en **Sí** o en **No** si has comprendido y puedes explicar:

Concepto	Sí	No
Variable Aleatoria		
Variable Aleatoria Discreta		
Función de probabilidad de una variable aleatoria discreta		
Función de distribución acumulada de una variable aleatoria discreta		
Esperanza matemática de una variable aleatoria discreta		
Desviación estándar de una Variable Aleatoria Discreta		
Varianza de una Variable Aleatoria Discreta		
Distribución binomial		
Función de probabilidad binomial		
Función de probabilidad acumulada de una distribución binomial		

DEBO REPASAR...

Indica aquí los contenidos y materias de la unidad que necesitas reforzar:

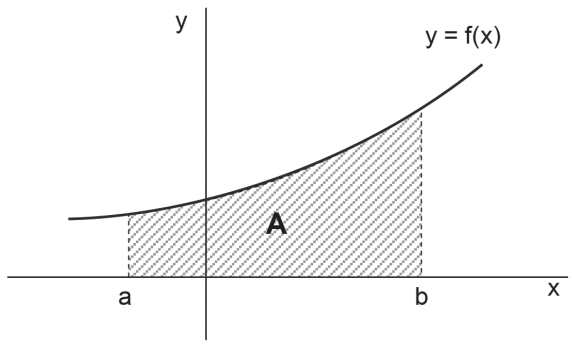
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

CAPÍTULO VIII

DATOS Y AZAR III

1. FUNCIÓN DE PROBABILIDAD DE UNA VARIABLE ALEATORIA CONTINUA (V.A.C.)

La distribución de probabilidad de una V.A.C. está dada por una función llamada **función de densidad de probabilidad**, y esta función se denota por f(x). Una función **f** definida en el conjunto de todos los números reales es una función de densidad de una V.A.C. X, si y solo si, la probabilidad P(a ≤ X ≤ b) está dada por el área (**A**) bajo la curva de **f** entre **a** y **b**, para cualquier constante real **a** y **b** con **a ≤ b**.



A = P(a ≤ X ≤ b)

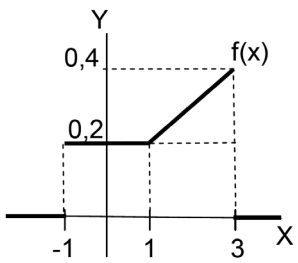
PROPIEDADES

1. f(x) ≥ 0 para todo x real.
2. El área bajo la curva de **f** a lo largo de todo su dominio es igual a 1.
3. Si **c** es un elemento cualquiera del dominio de f, entonces P(X = **c**) = 0. Dado que la cantidad de valores que puede tomar X en una variable aleatoria continua es infinito, la probabilidad que tome uno de ellos es cero.
4. Si **a** y **b** son dos constantes reales, con **a** ≤ **b**, entonces:
   P(**a** ≤ X ≤ **b**) = P(**a** ≤ X < **b**) = P(**a** < X ≤ **b**) = P(**a** < X < **b**)
5. P(**a** ≤ X ≤ **b**)= P(X < **b**) – P(X < **a**)
6. P(X ≥ **a**) = 1 – P(X < **a**)

EJERCICIOS

1. El gráfico de la figura adjunta representa la función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria X, con f(x) = 0 para todo x no perteneciente a [-1, 3].

Determine:



a. $P(-1 < X \leq 3) =$

b. $P(X < 1) =$

c. $P(X \geq 0) =$

d. $P(X = 2) =$

e. $f(1) =$

f. $P(X > 3) =$

2. Sea X una variable aleatoria continua cuya función de densidad de probabilidad es:

$$f(x) = \begin{cases} 4mx & \text{si } 0 \leq x \leq 2\,. \\ 8m & \text{si } 2 < x \leq 5\,. \\ 0 & \text{en cualquier otro caso.} \end{cases}$$

Si m es un número real positivo determine:

a. $m =$

b. $P(2 < X < 5) =$

c. $P(X = 2) =$

d. $P(X > 1) =$

e. $P(X \leq 5) =$

f. $P(0 \leq X \leq 2) =$

3. Sea la función de densidad de probabilidad para la variable aleatoria continua X igual a

$$f(x) = \begin{cases} t, & \text{si } 0 \le x \le 2\,. \\ t\,(3x - 5), & \text{si } 2 < x \le 4\,. \\ 0, & \text{en cualquier otro caso.} \end{cases}$$

Si t es un número real positivo, entonces conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes igualdades:

a. ___ $t = 0{,}1$

b. ___ $P(X = 1) = 0{,}1$

c. ___ $P(X \le 2) = P(X < 2)$

d. ___ $P(X \le 2) = 0{,}2$

e. ___ $P(X \le 4) = 1$

f. ___ $P(X \le 5) = 0$

g. ___ $P(X = 3) = 0$

h. ___ $P(1 \le X \le 3) = 0{,}35$

Respuestas	
1. a. 1; b. 0,4; c. 0,8; d. 0; e. 0,2; f. 0	2. a. $\frac{1}{32}$; b. 0,75; c. 0; d. $\frac{15}{16}$; e. 1; f. 0,25
3. a. V; b. F; c. V; d. V; e. V; f. F; g. V; h. V	

2. FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN ACUMULADA DE UNA VARIABLE ALEATORIA CONTINUA

La función de distribución acumulada **F** de una variable aleatoria continua asocia cada valor **x** con la probabilidad de que la variable aleatoria **X** sea a lo más **x**, es decir:

$$\mathbf{F(x) = P(X \leq x)}$$

PROPIEDADES

1. $0 \leq F(x) \leq 1$

2. Si **a** y **b** son constantes reales, con $\mathbf{a} \leq \mathbf{b}$, entonces $P(\mathbf{a} \leq X \leq \mathbf{b}) = F(\mathbf{b}) - F(\mathbf{a})$.

3. $P(X > \mathbf{a}) = 1 - P(X \leq \mathbf{a}) = 1 - F(\mathbf{a})$

EJERCICIOS

1. Sea f la función de densidad de probabilidad de la V.A.C. X definida por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{8}x \text{ si } 0 \leq x \leq 4 \\ 0 \text{ en cualquier otro caso.} \end{cases}$$

Si F es la función de distribución de probabilidad acumulada de X, determine

a. ¿Cuál es la función de distribución acumulada?

b. $F(1) =$

c. $F(3) - F(2) =$

d. $f(4) =$

e. $P(X > 2) =$

f. $P(1 < X < 3) =$

2. Sea X una variable aleatoria continua cuya función de densidad de probabilidad es:

$$f(x) = \begin{cases} x + 0{,}5 & ; \text{si } 0 \le x \le 1 \\ 0 & ; \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

a. ¿Cuál es la función de distribución de probabilidad acumulada?

b. $f(4) =$

c. $P(X = 0{,}3) =$

d. $F(0{,}5) =$

e. $P(X > 0{,}8) =$

f. $P(0{,}1 \le X \le 0{,}5) =$

Respuestas					
1. a. $F(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < 0 \\ \frac{x^2}{16}, & \text{si } 0 \le x \le 4 \\ 1, & \text{si } x > 4 \end{cases}$	b. $\frac{1}{16}$	c. $\frac{5}{16}$	d. $\frac{1}{2}$	e. $\frac{3}{4}$	f. $\frac{1}{2}$
2. a. $F(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < 0 \\ \frac{(1+x)\cdot x}{2}, & \text{si } 0 \le x \le 1 \\ 1, & \text{si } x > 1 \end{cases}$	b. 0	c. 0	d. $\frac{3}{8}$	e. 0,28	e. 0,32

3. DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD NORMAL

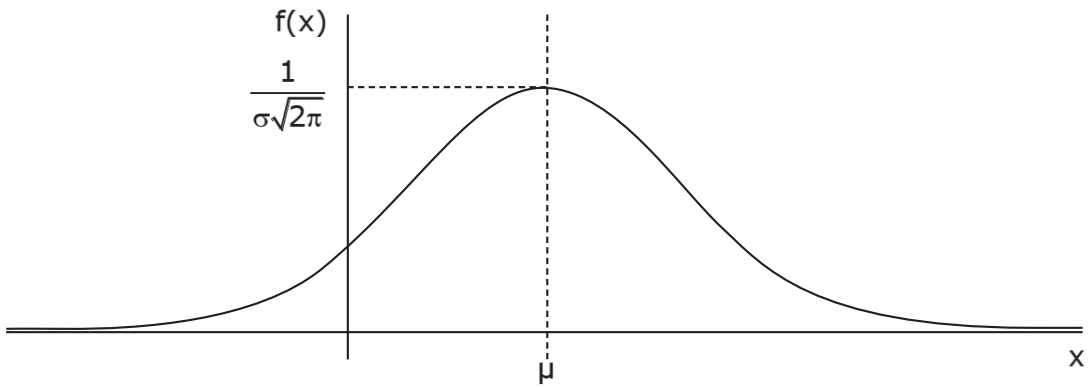
Entre las distribuciones de probabilidad de variables aleatorias continuas, una de las más importante es la distribución normal o función Gaussiana. Esta distribución describe V.A.C. cuyos valores mas probables se agrupan en torno a un valor central y con valores extremos poco probables.

Por ejemplo, se aplica a variables tales como la talla, estatura, peso, cociente intelectual, puntajes de la PSU, etc.

En general, la función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria X con distribución normal está dada por la expresión:

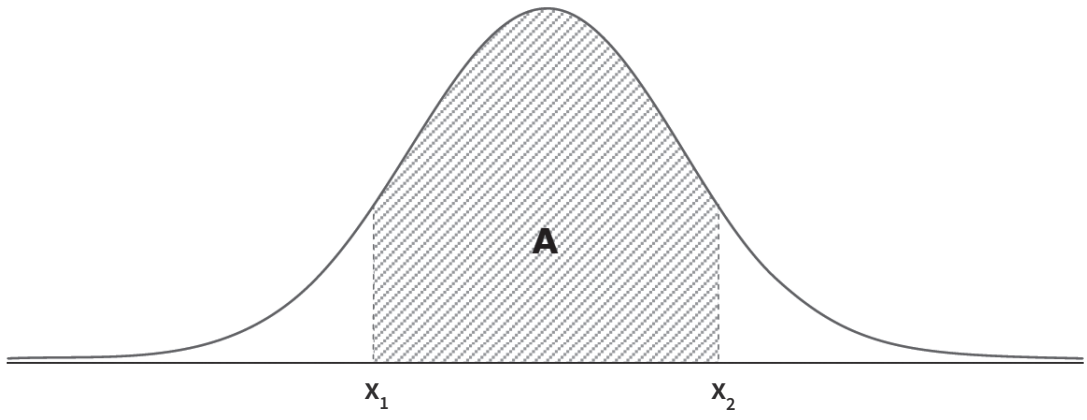
$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Se dice, en este caso, que la variable aleatoria X tiene distribución normal con media μ y desviación estándar σ, la cual se denota como $X \sim N(\mu, \sigma)$. También se puede denotar como $\mathbf{X \sim N(\mu, \sigma^2)}$, donde σ^2 es la varianza. El gráfico de esta función se conoce como la campana de Gauss



3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL

1. El dominio de la función de densidad es $\mathbb{R}$.
2. El recorrido de la función de densidad es $\left]0, \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\right]$.
3. El área bajo la curva es igual a la unidad.
4. Es simétrica con respecto a la recta $\mathbf{x = \mu}$, dejando un área de 0,5 a la izquierda y otra de 0,5 a la derecha, es decir, existe una probabilidad del 50% de que la variable aleatoria tome un valor menor a la media y un 50% de que la variable aleatoria tome un valor mayor que la media.
5. Es asintótica al eje de las abscisas, es decir, la curva se acerca al eje x sin llegar a tocarlo.
6. La media, la mediana y la moda coinciden.
7. A mayor desviación estándar, la gráfica es más baja y más ancha.
8. La probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor entre x_1 y x_2 esta dado por el área bajo la curva que se muestra en la figura adjunta.



$$P(x_1 < x < x_2) = A$$

EJERCICIOS

1. Conteste verdadero (**V**) o falso (**F**) a las siguientes afirmaciones.

a. ___ Si X es una variable aleatoria de distribución normal con media igual a cero, entonces todos sus valores son iguales.

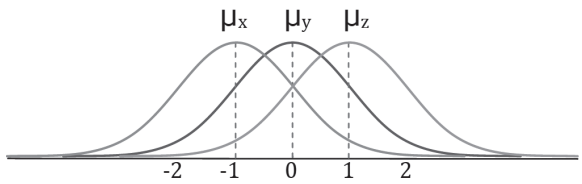
b. ___ Si X es una variable aleatoria de distribución normal con desviación estándar igual a 1, entonces todos los valores de X son positivos.

c. ___ En una distribución normal de media 20 y desviación estándar 4, la probabilidad de obtener un valor igual a 20 es uno.

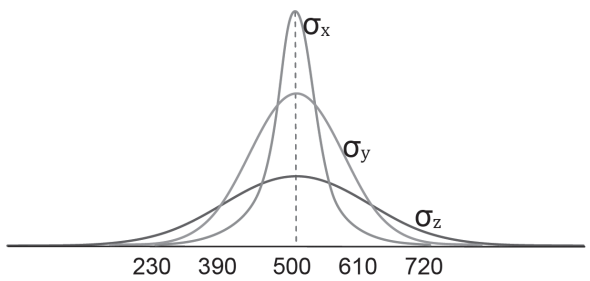
d. ___ Si X es una variable aleatoria con distribución N(25, 4), entonces $P(X < 20) = P(X > 30)$.

e. ___ Si X es una variable aleatoria de distribución normal con desviación estándar igual a 1 y media igual a 0, entonces la mediana es igual a 1.

2. La figura adjunta muestra las gráficas de tres curvas normales cada una con desviación estándar igual a 1. El orden decreciente de μ_x, μ_y y μ_z es



3. La figura adjunta muestra tres curvas normales de media igual a 500. El orden creciente de σ_x, σ_y y σ_z es

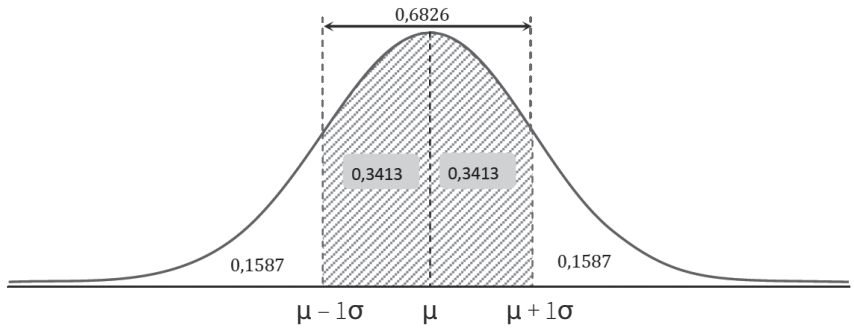


Respuestas		
1. a. F; b. F; c. F; d. V; e. F	2. μ_z, μ_y, μ_x	3. σ_x, σ_y, σ_z

3.2 INTERVALOS DE UNA DISTRIBUCIÓN NORMAL DETERMINADOS POR SU DESVIACIÓN ESTÁNDAR

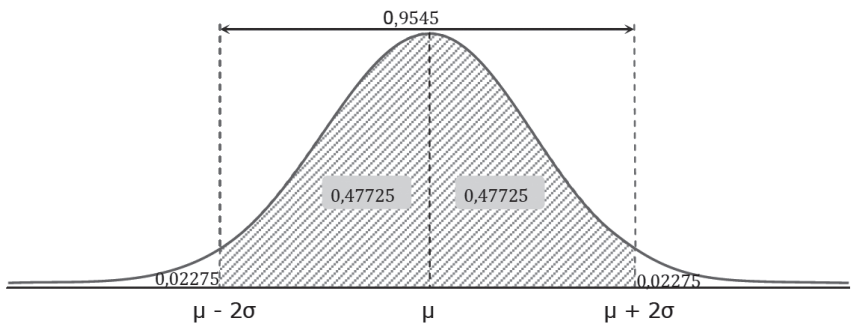
Si una población tiene una distribución normal de media μ y desviación estándar σ, se tiene que:

En el intervalo $[\mu - \sigma, \mu + \sigma]$ el área encerrada es 0,6826, es decir 68,26% de los valores de la variable aleatoria normal se encuentran como máximo a una desviación estándar de la media.



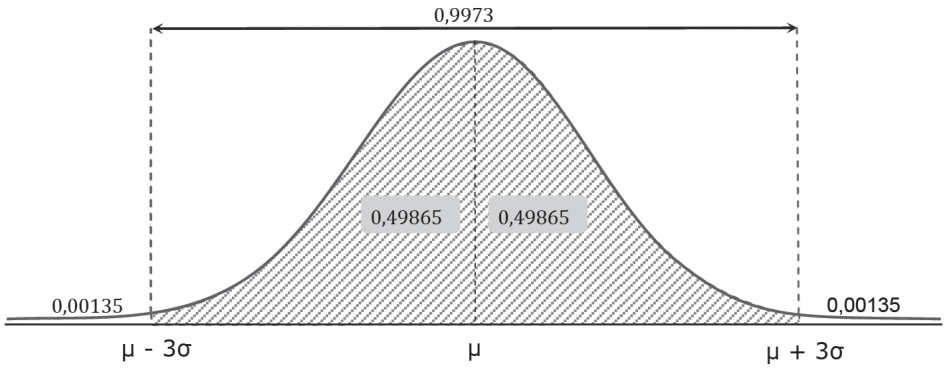
$$P(\mu - 1\sigma \leq x \leq \mu + 1\sigma) = 0{,}6826$$

En el intervalo $[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]$ el área encerrada es 0,9545, es decir 95,45% de los valores de la variable aleatoria normal se encuentran como máximo a dos desviaciones estándar de la media.



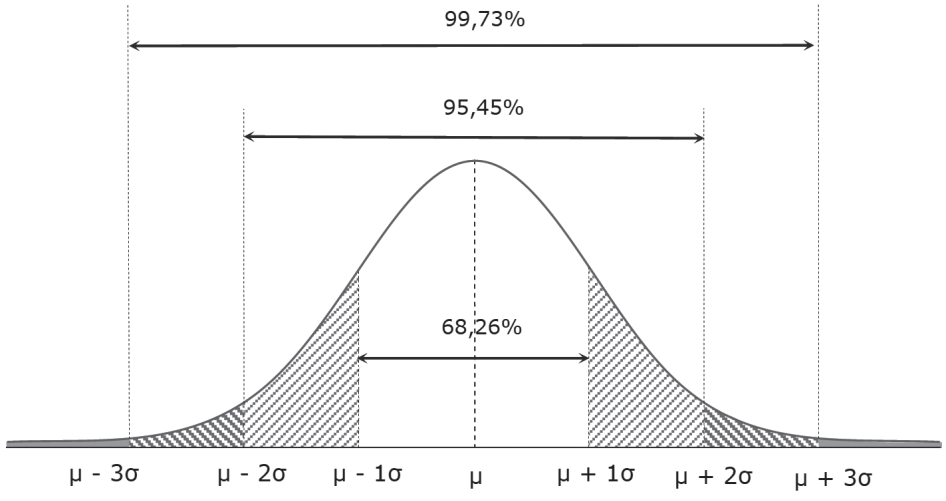
$$P(\mu - 2\sigma \leq x \leq \mu + 2\sigma) = 0{,}9545$$

En el intervalo [$\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma$] el área encerrada es 0,9973, es decir 99,73% de los valores de la variable aleatoria normal se encuentran como máximo a tres desviaciones estándar de la media.



$$P(\mu - 3\sigma \leq x \leq \mu + 3\sigma) = 0{,}9973$$

En resumen



EJERCICIOS

1. Sea X una variable aleatoria con distribución normal de media 18 y desviación estándar 3. Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones:

a. ____ La mediana es 18.

b. ____ La varianza es $\sqrt{3}$.

c. ____ La probabilidad de que la variable tome valores mayores que 18 es de un 50%.

d. ____ $P(15 \leq X \leq 21) = 0{,}6826$

e. ____ $P(X < 24) = 0{,}9545$

f. ____ $P(9 \leq X \leq 27) = 0{,}9973$

g. ____ $P(X \leq 21) = 0{,}8413$

h. ____ $P(X > 24) = 0{,}0456$

2. Los pacientes afectados por una bacteria y su tiempo de recuperación, en horas, tiene una distribución N~(6; 1,3). ¿Cuál es la probabilidad de que un paciente se recupere en un tiempo mayor a 9,9 horas?

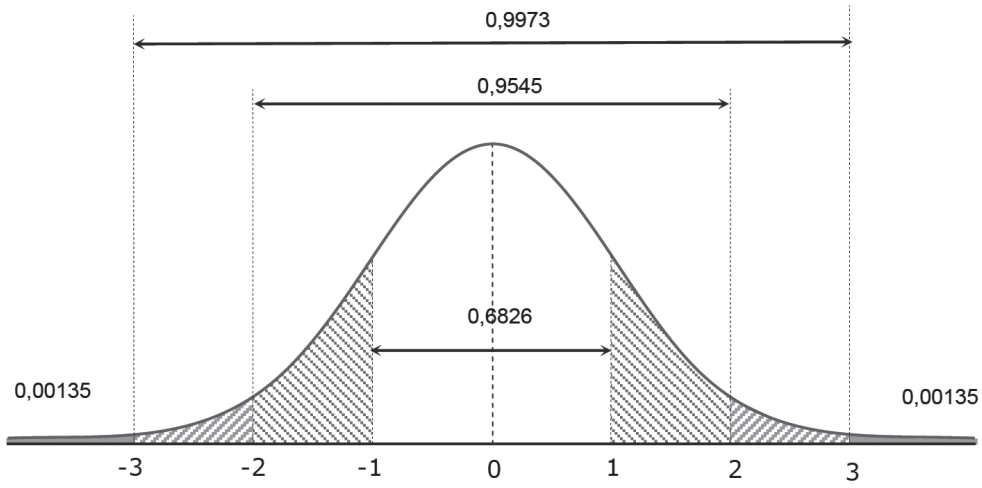
3. El tiempo de duración que tienen los focos fabricados por una empresa se distribuye en forma normal, con media aritmética igual a 1.020 horas y desviación estándar de 51 horas. ¿Cuál es la probabilidad, en porcentaje, de que dure menos de 1.122 horas?

Respuestas		
1. a. V; b. F; c. V; d. V; e. F; f. V; g. V; h. F	2. 0,00135	3. 97,73%

4. DISTRIBUCIÓN NORMAL ESTÁNDAR

Una variable aleatoria continua X tiene distribución normal estándar o tipificada si su media es igual a 0 y su desviación estándar es igual a 1. Se denota por X~N(0, 1).

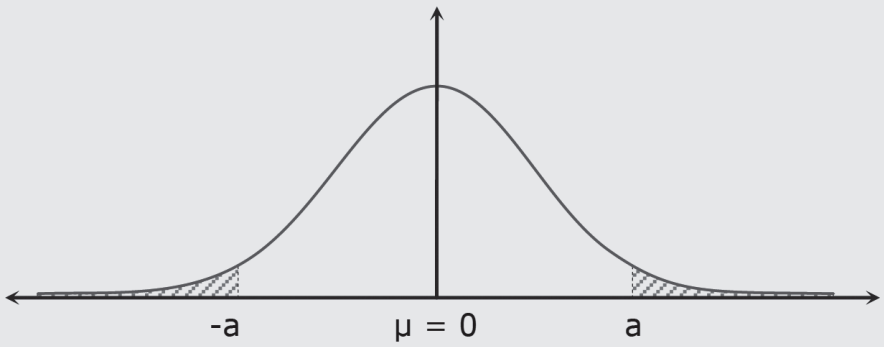
La distribución normal estándar es un caso especial de una distribución normal



OBSERVACIONES

- Por ser la gráfica simétrica respecto a $\mu = 0$, se cumple que:

$$P(X \leq -a) = P(X \geq a)$$



EJERCICIOS

1. En una distribución normal estándar X ~ N(0,1), Conteste verdadero (**V**) o falso (**F**) a las siguientes igualdades:

a. ___ P(X = -3) = 0,00135

b. ___ P(X > 1) = P(X < -1)

c. ___ P(X > 2) = 1 – P(X < -2)

d. ___ P(X ≥ 3) = 0,9973

e. ___ P(-1 ≤ X ≤ 1) = 0,6826

f. ___ P(-3 ≤ X ≤ 3) = 0,9973

g. ___ P(X ≤ -3) = 0,00135

h. ___ P(1 ≤ X ≤ 2) = 0,13595

i. ___ P(-1 ≤ X ≤ 2) = 0,81855

2. Dada una variable aleatoria continua con distribución X ~ N(0,1), calcule la probabilidad de que tome un valor entre 0,67 y 1,15.

3. Dada una variable aleatoria continua con distribución normal estándar, calcular la probabilidad aproximada por defecto a la centésima, de que tome un valor entre -1 y 2.

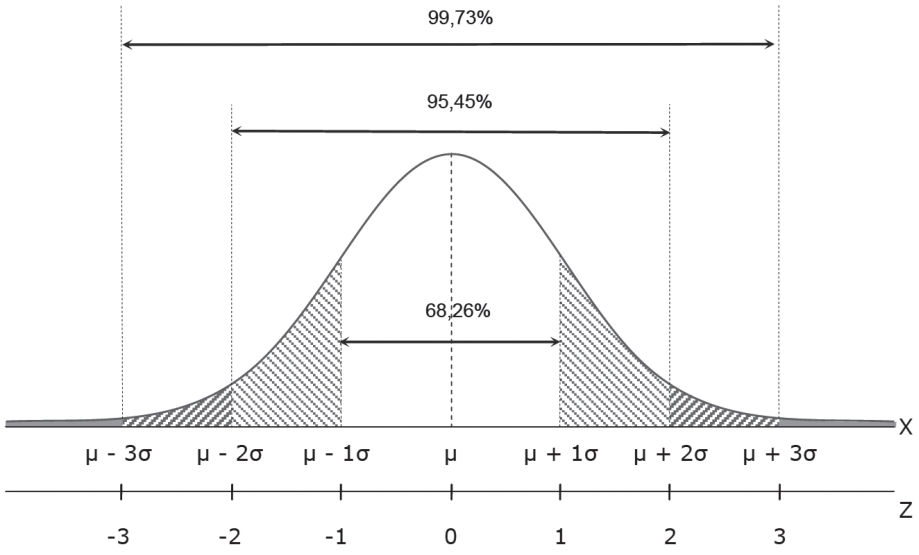
Respuestas		
1. a. F; b. V; c. F; d. F; e. V; f. V; g. V; h. V; i. V	2. 0,126	3. 0,81

4.1 ESTANDARIZACIÓN DE UNA VARIABLE ALEATORIA CONTINUA DE DISTRIBUCIÓN NORMAL NO ESTÁNDAR

Para una variable aleatoria **X** con distribución normal N(μ, σ), los datos se pueden estandarizar o normalizar utilizando una variable aleatoria $Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$ con distribución normal N(0, 1).

Entonces, la probabilidad en términos de la variable X puede calcularse en términos de Z, utilizando las tablas de distribución tipificada, es decir:

$$P(X \leq x) = P\left(Z \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$



PROPIEDADES

1. $P(Z \leq -z_1) = P(Z \geq z_1) = 1 - P(Z \leq z_1) = 1 - F(z_1)$

2. $P(-z_1 \leq Z \leq z_1) = 2F(z_1) - 1$

3. $P(-z_1 \leq Z \leq -z_2) = F(z_1) - F(z_2)$

4. $P(-z_1 \leq Z \leq z_2) = F(z_2) + F(z_1) - 1$

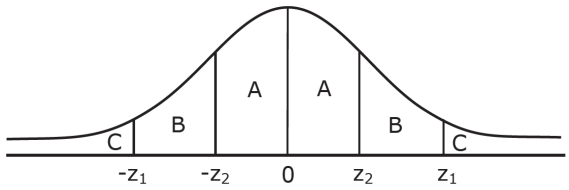
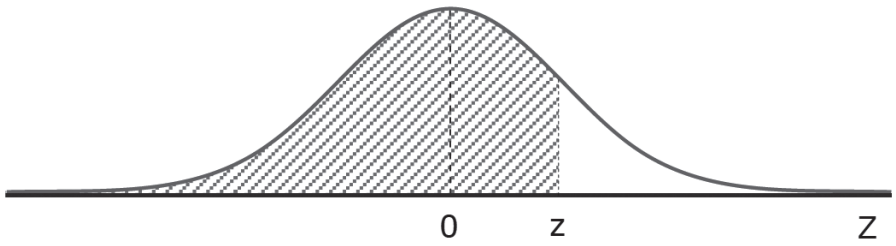


TABLA DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL TIPIFICADA USADA EN LA P.S.U. DE MATEMÁTICA



$P(Z \leq z)$

z	P(Z ≤ z)
0,67	0,749
0,99	0,839
1,00	0,841
1,15	0,875
1,28	0,900
1,64	0,950
1,96	0,975
2,00	0,977
2,17	0,985
2,32	0,990
2,58	0,995

EJERCICIOS

1. Si X es una variable aleatoria de distribución normal de media 20 y varianza 16, entonces

a. $P(X \leq 24) =$

b. $P(X \leq 16) =$

c. $P(16 \leq X \leq 24) =$

2. Las notas obtenidas por 100 alumnos que rindieron el examen de admisión para 1º medio en un colegio, tienen una distribución normal con media $\mu = 5{,}2$ y desviación estandar $\sigma = 0{,}6$.

a. Para ser aceptado, la nota debe ser superior a 5,8. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno que rindió el examen sea aceptado?

b. ¿Cuántos alumnos aproximadamente obtienen notas superiores a 5,8?

3. Vanessa trabaja en un mall y el tiempo empleado en llegar a su trabajo un día sábado, corresponde al percentil 90 de la distribución de los tiempos que emplean todos los trabajadores en llegar a dicho centro comercial. Si el tiempo empleado en traslado de estos trabajadores se modela a través de una distribución normal con una desviación estándar de 16 minutos, y Vanessa demora 50 minutos en su traslado, ¿cuál es, aproximadamente, la media de esta distribución?

Respuestas		
1. a. 0,841; b. 0,159; c. 0,682;	2. a. 0,159; b. 16	3. 30 minutos

4.2 APROXIMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL A LA DISTRIBUCIÓN NORMAL

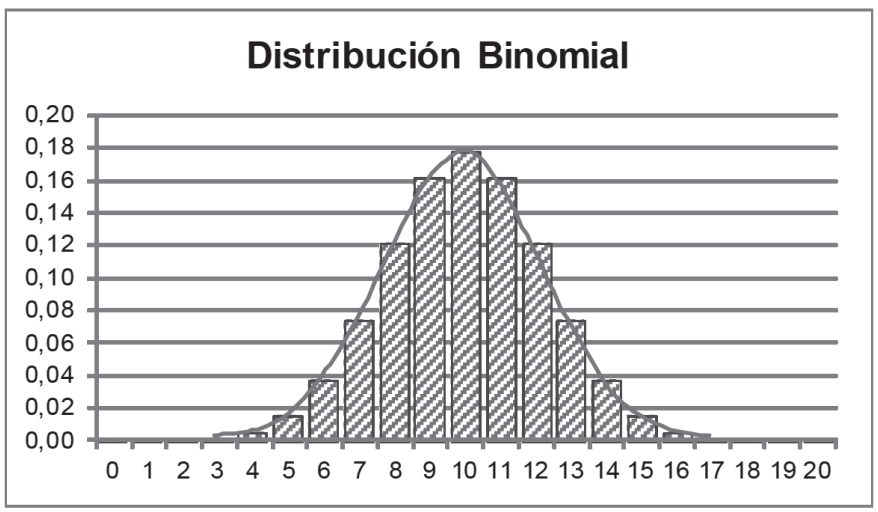
Dada una variable aleatoria discreta X tal que X ~ B(n, p), con **n** lo suficientemente grande, se puede aproximar B(n, p) a una distribución normal de media $\mu = np$ y desviación estándar $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$. Para que la aproximación anterior sea aceptable, debe cumplirse que **np > 5 y n(1 – p) > 5.**

$$B(n,p) \rightarrow N(np, \sqrt{np(1-p)})$$

Con np > 5 y n(1 – p) > 5

En la siguiente tabla se muestran los valores de la probabilidad de obtener 0, 1, 2,...20 caras (éxitos) en el lanzamiento de una moneda veinte veces. Al repetir el experimento un gran número de veces la distribución de las probabilidades se aproxima a una distribución normal

Nº de éxitos r	Binomial B(n, p)
0	0,000001
1	0,000019
2	0,000181
3	0,001087
4	0,004621
5	0,014786
6	0,036964
7	0,073929
8	0,120134
9	0,160179
10	0,176197
11	0,160179
12	0,120134
13	0,073929
14	0,036964
15	0,014786
16	0,004621
17	0,001087
18	0,000181
19	0,000019
20	0,000001



CORRECCIÓN DE CONTINUIDAD

Para variables aleatorias continuas, la probabilidad en un punto es cero. Por lo cual, cuando se aproxima una variable aleatoria discreta **X** por una variable aleatoria continua **W**, se debe realizar la corrección de continuidad, para incluir o excluir valores puntuales.

Los casos que se dan son los siguientes:

$P(X = a) = P(a - 0,5 \leq W \leq a + 0,5)$

$P(X \leq a) = P(W \leq a + 0,5)$

$P(X < a) = P(W \leq a - 0,5)$

$P(X \geq a) = P(W \geq a - 0,5)$

$P(X > a) = P(W \geq a + 0,5)$

$P(a < X < b) = P(a + 0,5 \leq W \leq b - 0,5)$

$P(a \leq X \leq b) = P(a - 0,5 \leq W \leq b + 0,5)$

$P(a < X \leq b) = P(a + 0,5 \leq W \leq b + 0,5)$

$P(a \leq X < b) = P(a - 0,5 \leq W \leq b - 0,5)$

EJERCICIOS

1. Para el experimento aleatorio de lanzar 20 monedas normales, se define la variable aleatoria X como "el número de caras obtenidas". Si la distribución de X se aproxima por una distribución normal de media μ y desviación estándar σ, los valores de μ y σ, son respectivamente,

2. Para el experimento aleatorio de lanzar 72 veces una moneda cargada, en que la probabilidad de sello es el doble de la probabilidad de cara, se define la variable aleatoria X como "el número de caras obtenidas".

   a. Determine los valores de n y p para B(n, p)

   b. Respecto de B(n, p), ¿son los valores de n y p aceptables para una aproximación a una distribución normal?

   c. Si la distribución de X se aproxima por una distribución normal de media μ y desviación estándar σ, los valores de μ y σ, son respectivamente,

   d. Utilizando N (μ, σ), el valor aproximado de P (X > 30), con corrección de continuidad, es

Respuestas				
1. $\mu = 10; \sigma = \sqrt{5}$	2. a. B (72, $\frac{1}{3}$)	b. Si 24 > 5 y 48 > 5	c. 24 y 4	d. 0,05155

4.3 CANTIDAD DE MUESTRAS DE UNA POBLACIÓN

Para una población de **N** elementos, la cantidad de muestras de tamaño **r**, importando o no importando el orden, con o sin reposición está resumida en la siguiente tabla:

	Con orden	Sin orden
Sin reposición	$V_r^N = \frac{N!}{(N-r)!}$	$C_r^N = \frac{N!}{(N-r)! \cdot r!}$
Con reposición	$VR_r^N = N^r$	$CR_r^N = C_r^{N+r-1}$

EJERCICIOS

1. Se tiene un conjunto de 10 elementos distintos. Determine:

a. El número de muestras con reposición y con orden de tamaño 2.

b. El número de muestras sin reposición y con orden de tamaño 3.

c. El número de muestras sin reposición y sin orden de tamaño 4.

d. El número de muestras con reposición y sin orden de tamaño 3.

2. Si un conjunto tiene cinco elementos distintos, entonces el total de muestras de 3 elementos que se puede extraer, con reposición y con orden es

3. Se muestrea un conjunto de siete elementos distintos, con muestras de dos elementos sin reposición y con orden. ¿Cuál es la cantidad de muestras que se puede extraer?

4. ¿Cuántas muestras de tamaño 3 se pueden tomar, sin que importe el orden y con reposición, del conjunto {1, 2, 3, 4, 5, 6}?

5. El número de muestras de tamaño 2 obtenidas de una población con elementos distintos es 90. Si las muestras fueron seleccionadas considerando el orden sin reposición, entonces ¿cuál es la cantidad de muestras de tamaño 2 que es posible obtener considerando el orden pero con reposición?

6. El número de muestras de tamaño n obtenidas de una población de 6 elementos distintos es 360. Si las muestras fueron seleccionadas sin reposición y con orden, ¿cuál es el valor de n?

Respuestas						
1. a. 100; b. 720; c. 210; d. 220	2. 125	3. 42	4. 56	5. 100	6. 4	

4.4 RELACIÓN ENTRE LA MEDIA DE UNA POBLACIÓN Y LAS MEDIAS DE MUESTRAS

La media de una población (μ) se puede estimar a partir de la media de un conjunto de muestras aleatorias $\bar{x}_i$, donde **i** toma valores desde **1** hasta el número total **k** de muestras de tamaño **n** extraídas de una población, con reposición o sin reposición, con orden o sin orden.

El promedio de las medias de todas las **k** muestras de tamaño **n** que se puedan hacer de un conjunto de **N** elementos, es igual al promedio de la población.

$$\mu = \frac{\bar{x}_1 + \bar{x}_2 + \bar{x}_3 + \ldots + \bar{x}_k}{k}$$

4.5 ERROR MUESTRAL

El error de la muestra **i** se denomina e_i y es la diferencia entre la media de la muestra $\bar{x}_i$ y la media de la población μ respectivamente, que se determina según la expresión:

$$e_i = \bar{x}_i - \mu$$

OBSERVACIONES

- El error muestral puede ser positivo, negativo o cero.
- La suma de todos los errores muestrales es cero.
- A medida que el tamaño de la muestra crece, el error tiende a disminuir, ya que el tamaño de la muestra se acerca al tamaño de la población.
- El valor esperado del promedio de una muestra aleatoria corresponde al promedio poblacional, es decir, $E(\bar{X}) = \mu$.

EJERCICIOS

1. Todos los elementos de una población son: A, B y C, los cuales corresponden a números enteros positivos. Si el promedio entre A y B es 7, el promedio entre A y C es 6, el promedio entre B y C es 8, determine:

a. La media poblacional.

b. El error muestral de cada muestra.

c. La suma de los errores muestrales.

2. Sea la población A = {1, 2, 3, 4, 5}. Si desde A se extraen todas las muestras posibles, sin reposición y sin orden, de tamaño 3, y a cada una de ellas se les calcula su promedio, ¿cuál es el promedio de todos estos promedios?

Respuestas
1. a. 7 b. A y B: 0; A y C: -1; B y C: 1; c. suma 0 | 2. 3

4.6 DISTRIBUCIÓN DE MEDIAS MUESTRALES

Si consideramos la media $\bar{x}$ de una muestra aleatoria como una variable aleatoria, experimentalmente, se puede observar que a medida que el tamaño de la muestra aumenta ($n \geq 30$), la distribución de las medias muestrales se aproxima a la distribución normal (teorema del límite central).

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

n: tamaño de la muestra ($n \geq 30$).
μ: Media poblacional.
σ: Desviación estándar de la población.

OBSERVACIÓN

- Si la población se distribuye normalmente, la media de una muestra aleatoria obtenida de dicha población, también es una variable que se distribuye normalmente, independiente del tamaño de **n**.

EJERCICIOS

1. En cada una de las siguientes distribuciones, que corresponden a determinadas poblaciones, se da el tamaño **n** de muestras que se obtienen de dichas poblaciones. Determine, para cada caso, la media y la desviación estándar de la distribución de medias muestrales

a. N(0; 1), n = 81

b. N(80; 16), n = 64

c. B(100; 0,2), n = 36

2. Los pesos de los alumnos de los cuartos medios de un colegio tienen una distribución normal de media 85 kg y desviación estándar 8 kg.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que en una muestra de 100 alumnos, la media sea menor que 86 kg?

b. ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra para que la probabilidad de que la media resulte menor que 87, sea 0,977?

Respuestas	
1. a. $\bar{X} \sim \left(0, \frac{1}{9}\right)$; b. $\bar{X} \sim (80, 2)$; c. $\bar{X} \sim \left(20, \frac{2}{3}\right)$	2. a. ≈0,89; b. 64

5. INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA MEDIA DE UNA POBLACIÓN NORMAL

En ocasiones, la media ($\bar{x}$) de una muestra se considera como una estimación de la media de la población (μ) a la cual pertenece la muestra.

Para calcular intervalos donde se encuentra la media poblacional con un cierto nivel de confianza (probabilidad de acierto), debemos recordar que las medias de las muestras extraídas de una población normal $N(\mu, \sigma)$, también tienen una distribución normal, es decir: $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$

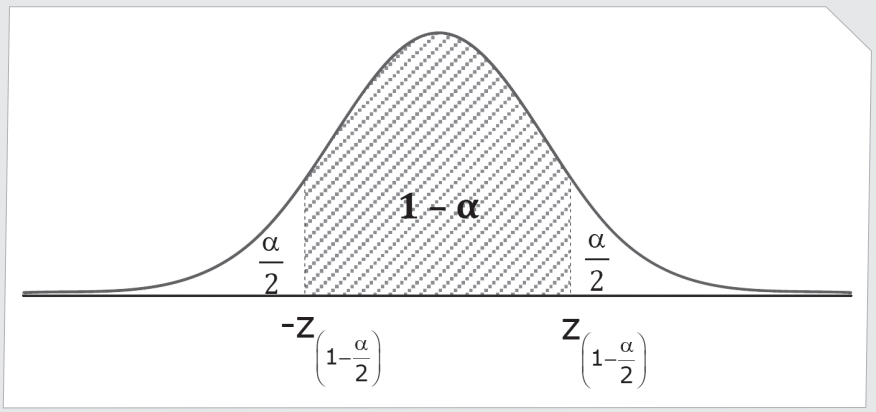
Considerando lo anterior y dado $\mathbf{z = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}}$, podemos deducir que el intervalo de confianza de nivel $(1 - \alpha) \cdot 100\%$ con $\alpha \in]0, 1[$ para la media μ de una población que se modela con una distribución normal de varianza conocida σ^2, a partir de una muestra $x_1, x_2, \ldots, x_n$ de tamaño **n** es:

$$\left[\bar{x} - z_{\left(1-\frac{\alpha}{2}\right)} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\left(1-\frac{\alpha}{2}\right)} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$$

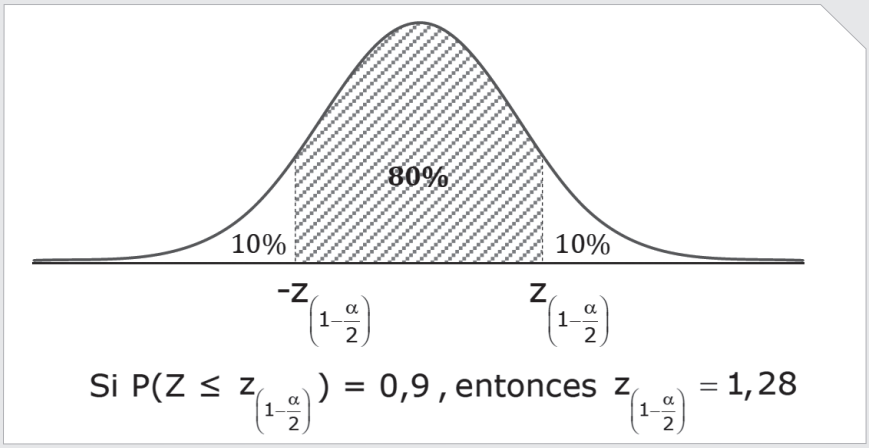
OBSERVACIONES

- El nivel de confianza $(1 - \alpha)$ corresponde a la probabilidad de que al tomar una muestra aleatoria, el promedio poblacional μ se encuentre dentro del intervalo de confianza.

$$P\left(\bar{x} - z_{\left(1-\frac{\alpha}{2}\right)} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + z_{\left(1-\frac{\alpha}{2}\right)} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$



Ejemplo: Nivel de confianza de 80%



- Los niveles de confianza $(1 - \alpha) \cdot 100\%$ más usuales son: 90%, 95% y 99%, que corresponden a niveles de significación (α) de 10%, 5% y 1%, respectivamente.

- $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ se denomina error estándar y $z_{\left(1-\frac{\alpha}{2}\right)} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$. es el margen de error.

- La amplitud del intervalo es $2 \cdot z_{\left(1-\frac{\alpha}{2}\right)} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

- A mayor valor de **n** se da una amplitud menor, lo cual implica un intervalo más preciso.

- A mayor desviación estándar se da una mayor amplitud del intervalo de confianza.
  Esto significa que a una mayor variabilidad y manteniendo el mismo nivel de confianza, se pierde precisión en la estimación de la media poblacional μ.

EJERCICIOS

1. La estatura de la población es una variable aleatoria con distribución normal de desviación estándar igual a 0,4 m. Si la media de la estatura de un grupo de 100 personas es 1,68 m. El intervalo en el que se encuentra el promedio de la población con un 95% de confianza es

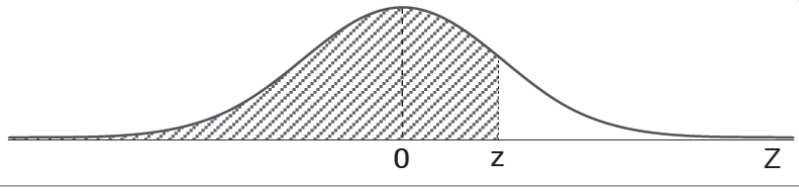
2. Para estudiar el promedio de notas de los alumnos de cuarto medio de un colegio, se ha elegido un curso de 35 alumnos cuyo promedio es de 5,3. Si el promedio de notas es una variable que sigue una distribución normal con una desviación estándar de 0,9, el intervalo de confianza para la media con un nivel de confianza de 90% es

3. La cantidad de kilos de frutas consumidas por los alumnos de un colegio cercano a la zona rural, se modela por medio de una distribución normal con media μ y varianza 1. Se toma una muestra aleatoria de 100 alumnos de este colegio, obteniéndose una media de 4 kilos de frutas consumidas mensualmente. Para los resultados de esta muestra, determine un intervalo de nivel de confianza de 99% para μ.

Respuestas		
1. $\left[1{,}68 - 1{,}96 \cdot \frac{0{,}4}{\sqrt{100}} \,;\, 1{,}68 + 1{,}96 \cdot \frac{0{,}4}{\sqrt{100}}\right]$	2. $\left[5{,}3 - 1{,}64 \cdot \frac{0{,}9}{\sqrt{35}} \,;\, 5{,}3 + 1{,}64 \cdot \frac{0{,}9}{\sqrt{35}}\right]$	3. $\left[4 - 2{,}58 \cdot \frac{1}{\sqrt{100}} \,;\, 4 + 2{,}58 \cdot \frac{1}{\sqrt{100}}\right]$

TABLA DE DISTRIBUCIÓN NORMAL TIPIFICADA

$$P(X \leq x) = P\left(Z \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$



Z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,50000	0,50399	0,50798	0,51197	0,51595	0,51994	0,52392	0,52790	0,53188	0,53586
0,1	0,53983	0,54380	0,54776	0,55172	0,55567	0,55962	0,56356	0,56749	0,57142	0,57535
0,2	0,57926	0,58317	0,58706	0,59095	0,59483	0,59871	0,60257	0,60642	0,61026	0,61409
0,3	0,61791	0,62172	0,62552	0,62930	0,63307	0,63683	0,64058	0,64431	0,64803	0,65173
0,4	0,65542	0,65910	0,66276	0,66640	0,67003	0,67364	0,67724	0,68082	0,68439	0,68793
0,5	0,69146	0,69497	0,69847	0,70194	0,70540	0,70884	0,71226	0,71566	0,71904	0,72240
0,6	0,72575	0,72907	0,73237	0,73565	0,73891	0,74215	0,74537	0,74857	0,75175	0,75490
0,7	0,75804	0,76115	0,76424	0,76730	0,77035	0,77337	0,77637	0,77935	0,78230	0,78524
0,8	0,78814	0,79103	0,79389	0,79673	0,79955	0,80234	0,80511	0,80785	0,81057	0,81327
0,9	0,81594	0,81859	0,82121	0,82381	0,82639	0,82894	0,83147	0,83398	0,83646	0,83891
1,0	0,84134	0,84375	0,84614	0,84849	0,85083	0,85314	0,85543	0,85769	0,85993	0,86214
1,1	0,86433	0,86650	0,86864	0,87076	0,87286	0,87493	0,87698	0,87900	0,88100	0,88298
1,2	0,88493	0,88686	0,88877	0,89065	0,89251	0,89435	0,89617	0,89796	0,89973	0,90147
1,3	0,90320	0,90490	0,90658	0,90824	0,90988	0,91149	0,91309	0,91466	0,91621	0,91774
1,4	0,91924	0,92073	0,92220	0,92364	0,92507	0,92647	0,92785	0,92922	0,93056	0,93189
1,5	0,93319	0,93448	0,93574	0,93699	0,93822	0,93943	0,94062	0,94179	0,94295	0,94408
1,6	0,94520	0,94630	0,94738	0,94845	0,94950	0,95053	0,95154	0,95254	0,95352	0,95449
1,7	0,95543	0,95637	0,95728	0,95818	0,95907	0,95994	0,96080	0,96164	0,96246	0,96327
1,8	0,96407	0,96485	0,96562	0,96638	0,96712	0,96784	0,96856	0,96926	0,96995	0,97062
1,9	0,97128	0,97193	0,97257	0,97320	0,97381	0,97441	0,97500	0,97558	0,97615	0,97670
2,0	0,97725	0,97778	0,97831	0,97882	0,97932	0,97982	0,98030	0,98077	0,98124	0,98169
2,1	0,98214	0,98257	0,98300	0,98341	0,98382	0,98422	0,98461	0,98500	0,98537	0,98574
2,2	0,98610	0,98645	0,98679	0,98713	0,98745	0,98778	0,98809	0,98840	0,98870	0,98899
2,3	0,98928	0,98956	0,98983	0,99010	0,99036	0,99061	0,99086	0,99111	0,99134	0,99158
2,4	0,99180	0,99202	0,99224	0,99245	0,99266	0,99286	0,99305	0,99324	0,99343	0,99361
2,5	0,99379	0,99396	0,99413	0,99430	0,99446	0,99461	0,99477	0,99492	0,99506	0,99520
2,6	0,99534	0,99547	0,99560	0,99573	0,99585	0,99598	0,99609	0,99621	0,99632	0,99643
2,7	0,99653	0,99664	0,99674	0,99683	0,99693	0,99702	0,99711	0,99720	0,99728	0,99736
2,8	0,99744	0,99752	0,99760	0,99767	0,99774	0,99781	0,99788	0,99795	0,99801	0,99807
2,9	0,99813	0,99819	0,99825	0,99831	0,99836	0,99841	0,99846	0,99851	0,99856	0,99861
3,0	0,99865	0,99869	0,99874	0,99878	0,99882	0,99886	0,99889	0,99893	0,99896	0,99900
3,1	0,99903	0,99906	0,99910	0,99913	0,99916	0,99918	0,99921	0,99924	0,99926	0,99929
3,2	0,99931	0,99934	0,99936	0,99938	0,99940	0,99942	0,99944	0,99946	0,99948	0,99950
3,3	0,99952	0,99953	0,99955	0,99957	0,99958	0,99960	0,99961	0,99962	0,99964	0,99965
3,4	0,99966	0,99968	0,99969	0,99970	0,99971	0,99972	0,99973	0,99974	0,99975	0,99976
3,5	0,99977	0,99978	0,99978	0,99979	0,99980	0,99981	0,99981	0,99982	0,99983	0,99983
3,6	0,99984	0,99985	0,99985	0,99986	0,99986	0,99987	0,99987	0,99988	0,99988	0,99989
3,7	0,99989	0,99990	0,99990	0,99990	0,99991	0,99991	0,99992	0,99992	0,99992	0,99992
3,8	0,99993	0,99993	0,99993	0,99994	0,99994	0,99994	0,99994	0,99995	0,99995	0,99995
3,9	0,99995	0,99995	0,99996	0,99996	0,99996	0,99996	0,99996	0,99996	0,99997	0,99997
4,0	0,99997	0,99997	0,99997	0,99997	0,99997	0,99997	0,99998	0,99998	0,99998	0,99998

AUTOEVALUACIÓN DE CONCEPTOS CLAVE

Terminada la revisión y estudio de la unidad, marca en **Sí** o en **No** si has comprendido y puedes explicar:

Concepto	Sí	No
Función de densidad de probabilidad una variable aleatoria continua		
Función de distribución acumulada de una variable aleatoria continua		
Distribución de probabilidad normal		
Intervalos de una distribución normal determinados por su desviación estándar		
Distribución normal estándar		
Estandarización de una variable aleatoria continua de una distribución normal no estándar		
Aproximación de la distribución binomial a la distribución normal		
Cantidad de muestras de una población		
Relación entre media de una población y las medias muestrales		
Error muestral		
Distribución de medias muestrales		
Intervalo de confianza para la media de una población normal		

DEBO REPASAR...

Indica aquí los contenidos y materias de la unidad que necesitas reforzar:

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

CAPÍTULO IX

ÁLGEBRA Y FUNCIONES III

1. POTENCIAS, ECUACIÓN EXPONENCIAL

PROPIEDADES DE LAS POTENCIAS

Sea $\mathbf{a} \in \mathbb{R} - \{0\}$ y $\mathbf{m}, \mathbf{n} \in \mathbb{Z}$. Entonces:

1.1 PRODUCTO DE POTENCIAS DE IGUAL BASE: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

1.2 CUOCIENTE DE POTENCIAS DE IGUAL BASE: $a^m : a^n = a^{m-n}$

EJERCICIOS

1. $a^3 \cdot a^{2x} \cdot a^{x+1} =$

2. $11^{n+2} \cdot 11^{n-3} \cdot 11^n =$

3. $x^3 : x^{2+a} \cdot x^{3a+2} =$

4. $3^{3a} : 3^{a-5} =$

5. $\dfrac{\left(\frac{2}{3}\right)^{2x-1} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{x+1}}{\left(\frac{2}{3}\right)^{x-1}} =$

6. $a^7 \cdot ab^{-1} \cdot b^2 : a^5 =$

7. $3^3 \cdot 3^{-2} : 3^4 \cdot 3^2 =$

Respuestas						
1. a^{4+3x}	2. 11^{3n-1}	3. x^{2a+3}	4. 3^{2a+5}	5. $\left(\frac{2}{3}\right)^{2x+1}$	6. a^3b	7. 3^{-1}

Sean $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R} - \{0\}$ y $\mathbf{m}, \mathbf{n} \in \mathbb{Z}$. Entonces:

1.3 PRODUCTO DE POTENCIAS DE IGUAL EXPONENTE

$$a^m \cdot b^m = (a \cdot b)^m$$

1.4 CUOCIENTE DE POTENCIAS DE IGUAL EXPONENTE

$$\frac{a^m}{b^m} = \left(\frac{a}{b}\right)^m$$

1.5 POTENCIA DE UNA POTENCIA

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

EJERCICIOS

1. Conteste verdadero (**V**) o falso (**F**) a las siguientes afirmaciones.

a. ____ $(-3^2)^3 = -3^6$

b. ____ $(2^{-3})^4 = \left(\frac{1}{2}\right)^{12}$

c. ____ $(5^{-3})^5 = (5^5)^{-3}$

d. ____ $2^{2^3} = 2^6$

e. ____ $-4^2 = 16$

f. ____ $\left(-\frac{2}{3}\right)^{-3} = \frac{27}{8}$

g. ____ $2^3 \cdot 2^3 = 4^6$

h. ____ $4^3 = 8^2$

i. ____ $5^2 \cdot 2^{-2} = 10^0$

j. ____ Si $a^a = 1$, entonces $a = 0$

2. $5^{n+2} \cdot 3^{n+2} \cdot (-7)^{n+2} =$

3. $\frac{81^{a+1}}{3^{a+1}} =$

4. Si el producto de dos números a y b se eleva al cuadrado del recíproco de $\frac{-1}{3}$ resulta

5. Si a = 0,1, b = 0,002 y c = 0,0003, entonces a · b · c =

6. $2^3 \cdot 5^4 \cdot 3^3 \cdot \left(\frac{6}{5}\right)^4 =$

Respuestas				
1. a.V b.V c.V d.F e.F f.F g.F h.V i.F j.F				
2. $(-105)^{n+2}$	3. 27^{a+1}	4. $(ab)^9$	5. $6 \cdot 10^{-8}$	6. 6^7

Sean **a**, **b** $\in \mathbb{R} - \{0\}$ y **m**, **n** $\in \mathbb{Z}$. Entonces:

1.6 POTENCIAS DE IGUAL BASE

$a^m = a^n \Leftrightarrow m = n$, con **a distinto** de **-1 y 1**

1.7 POTENCIAS DE IGUAL EXPONENTE

$a = b \Rightarrow a^n = b^n$, **con n par**
$a = b \Leftrightarrow a^n = b^n$, **con n impar**

1.8 ECUACIÓN EXPONENCIAL

Ecuación exponencial es aquella que tiene la incógnita o las incógnitas en el exponente de una o más potencias.

Para resolver una ecuación exponencial se debe reducir cada miembro de la igualdad a una potencia y luego igualar las bases, aplicando las propiedades correspondientes.

Las bases deben ser distintas de **cero**, **uno** y **menos uno**.

EJERCICIOS

1. Conteste verdadero (**V**) o falso (**F**) a las siguientes afirmaciones.

a. ___ Si $x^2 = y^2$, entonces $x = y$, con x e $y \in \mathbb{R}$.

b. ___ Si $x^3 = y^3$, entonces $x = y$, con x e $y \in \mathbb{R}$.

c. ___ Si $x^3 = 3^3$, entonces $x = 3$.

d. ___ Si $x^0 = 1$, entonces $x = 0$.

e. ___ $x^0 = 1$, para todo $x \in \mathbb{R}$.

f. ___ Si $x = y$, entonces $x^n = y^n$, con $x \neq 0$ y $n \in \mathbb{N}$

2. Si $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3a} = \left(\frac{3}{2}\right)^{2a+4}$, entonces $-a + \frac{4}{5} =$

3. Si $(0,2)^{-2x} : 125^{-3x} = 5^{3(x-1)}$, entonces $x =$

4. Si $3^a + 3^{a+1} + 3^{a+2} = 39$, entonces $3a + 1$ es

5. La solución de la ecuación $(0,00001)^{\left(2-\frac{4}{5}x\right)} = \left(\frac{1}{10}\right)^x$ es

6. En la ecuación $\left(\frac{2}{7}\right)^{x+2} = \left(\frac{49}{4}\right)^{-x+3}$, ¿cuál es el valor de **x**?

Respuestas					
1. a. F b. V c. V d. F e. F f. V					
2. $-\frac{16}{5}$	3. $-\frac{3}{8}$	4. 4	5. $x = 2$	6. $x = 8$	

2. FUNCIÓN EXPONENCIAL

La función **f**: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$ definida por $\mathbf{f(x) = a^x}$**, con** $\mathbf{a \in \mathbb{R}^+}$ **y** $\mathbf{a \neq 1}$ se denomina **función exponencial**.

PROPIEDADES

1. El Dominio es: $D_f = \mathbb{R}$.

2. El Recorrido es: $R_f = \mathbb{R}^+$.

3. La función exponencial es **biyectiva**.

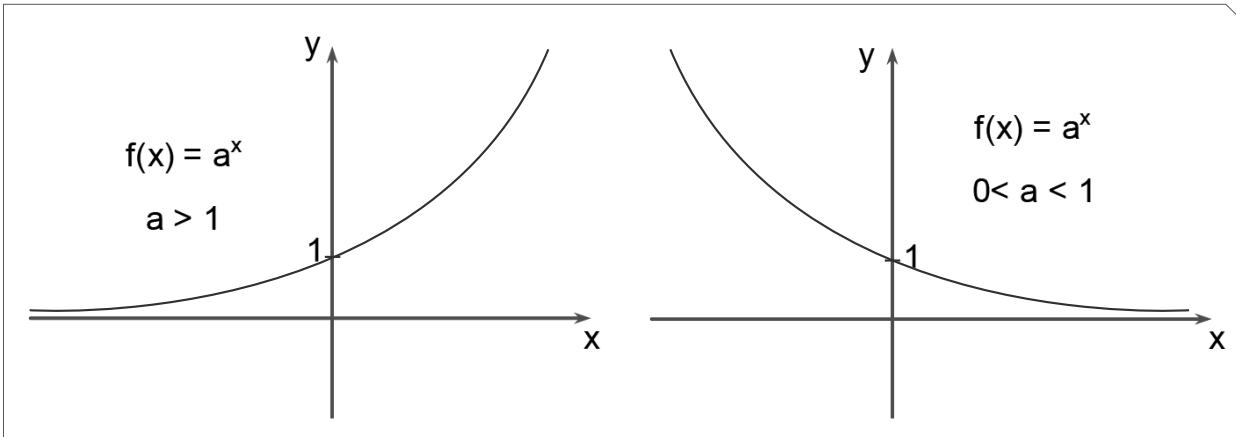
4. La gráfica intersecta al eje de las ordenadas en el punto (0,1).

5. Si $a > 1$, entonces $f(x) = a^x$ es creciente.

6. Si $0 < a < 1$, entonces $f(x) = a^x$ es decreciente.

7. La gráfica no intersecta al eje de las abscisas.

2.1 GRÁFICAS DE LA FUNCIÓN EXPONENCIAL



EJERCICIOS

Conteste verdadero (**V**) o falso (**F**) a las siguientes afirmaciones.

a. ___ Si $f(x)= 5^{-x}$, entonces la función es decreciente.

b. ___ Si $f(x)= 2^{-x}$, entonces $f(2) < f(-2)$.

c. ___ La gráfica de $f(x) = \frac{1}{3^x}$ intersecta al eje de la ordenadas en el punto (1, 0).

d. ___ Si $f(x)= 4^{x+1}$, entonces la función es creciente.

e. ___ Si $f(x)= 4^{x+1}$, entonces $f(-3) = 2^{-4}$.

f. ___ La función $f(x) = \left(\frac{1}{9}\right)^x$ es decreciente.

g. ___ El recorrido de la función $f(x) = \left(\frac{2}{3}\right)^x$ es el conjunto de los números reales positivos.

h. ___ La función $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$ definida por $f(x) = \frac{1}{5^x}$ es biyectiva.

Respuestas							
a. V	b. V	c. F	d. V	e. V	f. V	g. V	h. V

3. RAÍCES

3.1 DEFINICIONES

DEFINICIÓN 1: Si **n** es un entero par positivo y **a** es un real no negativo, entonces $\sqrt[n]{a}$ es el único real **b**, no negativo, tal que $b^n = a$

$$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a, b \geq 0$$

DEFINICIÓN 2: Si **n** es un entero impar positivo y **a** es un real cualquiera, entonces $\sqrt[n]{a}$ es el único real **b** tal que $b^n = a$

$$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a, b \in \mathbb{R}$$

OBSERVACIONES

- Si **n** es un entero par positivo y **a** es un real negativo, entonces $\sqrt[n]{a}$ **NO ES REAL.**
- La expresión $\sqrt[n]{a^k}$, con **a** real no negativo, se puede expresar como una potencia de exponente fraccionario.

$$\sqrt[n]{a^k} = a^{\frac{k}{n}}$$

- Se define para todo número real **a**:

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

EJERCICIOS

1. $\sqrt[3]{-125} =$

2. $\sqrt{-81} =$

3. $-(3\sqrt{5}+2\sqrt{5}-5\sqrt{5}) =$

4. $(\sqrt{9}-\sqrt{36})^2 =$

5. $5^{\frac{2}{3}} \cdot \sqrt[3]{5} =$

6. $\sqrt{0,\overline{3} \cdot 0,27} =$

7. $\sqrt{\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{2}\right)^2} =$

Respuestas							
1. -5	2. 9¡	3. 0	4. 9	5. 5	6. 0,3	7. 0,25

PROPIEDADES

Si $\sqrt[n]{a}$ y $\sqrt[n]{b}$ están definidas en $\mathbb{R}$, entonces:

3.2 MULTIPLICACIÓN DE RAÍCES DE IGUAL ÍNDICE

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$$

3.3 DIVISIÓN DE RAÍCES DE IGUAL ÍNDICE

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}, \quad b \neq 0$$

EJERCICIOS

1. $\sqrt[5]{27} \cdot \sqrt[5]{9} =$

2. $\dfrac{\sqrt[3]{32}}{\sqrt[3]{4}} =$

3. $\sqrt{\dfrac{32}{3}} \cdot \left(\sqrt{\dfrac{27}{2}} \cdot \sqrt{\dfrac{9}{8}} \right) =$

4. $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} =$

5. $\sqrt{4\frac{3}{8}} : \sqrt{\frac{7}{10}} =$

6. $\sqrt{0,\overline{2}} \cdot \sqrt{0,\overline{05}} =$

7. Si a = 11 y b = 2, entonces $\sqrt{\sqrt{b}+\sqrt{a}} \cdot \sqrt{\sqrt{a}-\sqrt{b}}$ es igual a

Respuestas						
1. 3	2. 2	3. $9\sqrt{2}$	4. 4	5. $\frac{5}{2}$	6. $\frac{1}{9}$	7. 3

PROPIEDADES

Si $a \in \mathbb{R}^+$, m y $n \in \mathbb{Z}^+$, entonces:

3.4 POTENCIA DE UNA RAÍZ $\sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m$

3.5 RAÍZ DE UNA RAÍZ $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}$

EJERCICIOS

1. $\left(\sqrt[6]{4}\right)^3 =$

2. $\sqrt{\sqrt{16}} =$

3. $\sqrt{\sqrt{\sqrt{256}}} : \sqrt[4]{16} =$

4. $-\sqrt{\sqrt[3]{-3^6}} =$

5. Si $x > 0$, $\sqrt{2x\sqrt[3]{3x}} =$

6. Si a y b son enteros negativos, entonces $\sqrt{(a+b)^2 - (a^2+b^2)}$ es

7. Si $a = \sqrt[5]{5}$, entonces el valor de $\sqrt[3]{a}$ es

Respuestas						
1. 2	2. 2	3. 1	4. $-3i$	5. $\sqrt[6]{24 \cdot x^4}$	6. $\sqrt{2ab}$	7. $\sqrt[15]{5}$

PROPIEDADES

3.6 AMPLIFICACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DEL ÍNDICE DE UNA RAÍZ

$$\sqrt[n]{a} = \sqrt[mn]{a^m} \text{ , } a \in \mathbb{R}^+ \text{ y } m, n \in \mathbb{Z}^+$$

3.7 PRODUCTO DE RAÍCES DE DISTINTO ÍNDICE

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[m]{b} = \sqrt[m \cdot n]{a^m} \cdot \sqrt[n \cdot m]{b^n} = \sqrt[mn]{a^m \cdot b^n} \text{ , } a, b \in \mathbb{R}^+ \text{ y } m, n \in \mathbb{Z}^+$$

3.8 FACTOR DE UNA RAÍZ COMO FACTOR SUBRADICAL

$$b \cdot \sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{b^n \cdot a} \text{ , } a, b \in \mathbb{R}^+ \text{ y } m, n \in \mathbb{Z}^+$$

EJERCICIOS

1. Al simplificar la expresión $\sqrt[15]{8}$ resulta

2. $2\sqrt[3]{2} =$

3. $\sqrt[3]{-8} \cdot 2\sqrt[5]{2} =$

4. $5\sqrt{2} \cdot 3\sqrt[3]{2} =$

5. $5\sqrt[3]{54y^3} - 2y\sqrt[3]{250} + 7\sqrt[3]{16y^3} =$

6. Si a = $\sqrt[3]{m^5}$ y b = $\sqrt{2n^3}$, ambas definidas en los reales positivos, ¿cuál es el valor de a · b?

7. El orden decreciente de $\sqrt{3}, \sqrt[3]{5}, \sqrt[6]{26}$ es

Respuestas						
1. $\sqrt[5]{2}$	2. $\sqrt[3]{16}$	3. $-4\sqrt[5]{2}$	4. $15\sqrt[6]{32}$	5. $19y\sqrt[3]{2}$	6. $\sqrt[6]{8 \cdot m^{10} \cdot n^9}$	7. $\sqrt{3}, \sqrt[6]{26}, \sqrt[3]{5}$

3.9 RACIONALIZACIÓN

Racionalizar una fracción consiste en transformarla en otra equivalente cuyo denominador sea un número racional.

Caso 1: Fracciones de la forma: $\dfrac{a}{b\cdot\sqrt{c}}$, con $b \neq 0$ y $c \in \mathbb{R}^+$

$$\frac{a}{b\cdot\sqrt{c}} = \frac{a}{b\cdot\sqrt{c}}\cdot\frac{\sqrt{c}}{\sqrt{c}}$$

$$= \frac{a\cdot\sqrt{c}}{b\cdot c}$$

Caso 2: Fracciones de la forma: $\dfrac{a}{\sqrt[n]{b^m}}$, con $b \in \mathbb{R}^+$

$$\frac{a}{\sqrt[n]{b^m}} = \frac{a}{\sqrt[n]{b^m}}\cdot\frac{\sqrt[n]{b^{n-m}}}{\sqrt[n]{b^{n-m}}}$$

$$= \frac{a\cdot\sqrt[n]{b^{n-m}}}{b}$$

Caso 3: Fracciones de la forma: $\dfrac{a}{p\cdot\sqrt{b}\pm q\cdot\sqrt{c}}$, con denominador distinto de cero.

$$\frac{a}{p\cdot\sqrt{b}\pm q\cdot\sqrt{c}} = \frac{a}{p\cdot\sqrt{b}\pm q\cdot\sqrt{c}}\cdot\frac{p\cdot\sqrt{b}\mp q\cdot\sqrt{c}}{p\cdot\sqrt{b}\mp q\cdot\sqrt{c}}$$

$$= \frac{a\cdot\left(p\cdot\sqrt{b}\mp q\cdot\sqrt{c}\right)}{p^2\cdot b - q^2\cdot c}$$

EJERCICIOS

Racionalice las siguientes expresiones

1. $\frac{1}{\sqrt{2}} =$

2. $\frac{2+\sqrt{8}}{\sqrt{2}} =$

3. $\frac{54}{3\sqrt{3}} =$

4. $\frac{8}{\sqrt{19} - \sqrt{11}} =$

5. $\frac{1}{\sqrt[7]{5^3}} =$

6. Si $x > 0$, $\frac{x}{\sqrt[n]{x^m}} =$

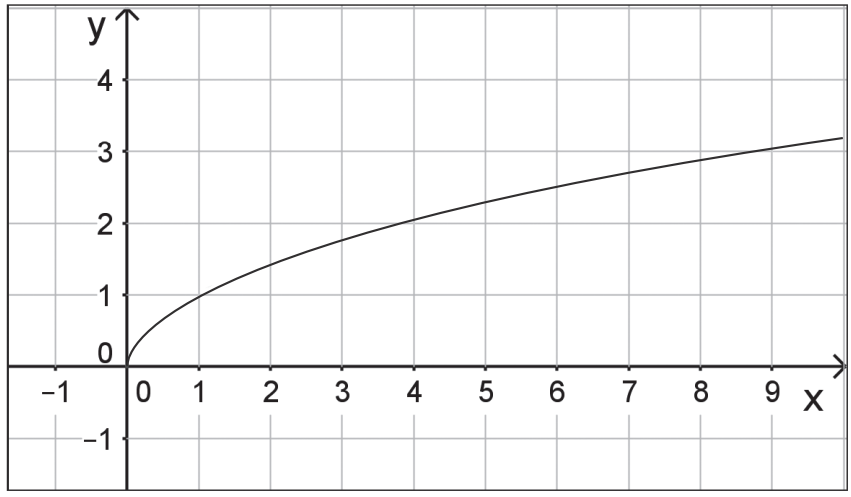
7. Si $m > 0$ y $n > 0$, $t \cdot \sqrt[3]{m \cdot n^2} =$

Respuestas			
1. $\frac{\sqrt{2}}{2}$	2. $\sqrt{2}+2$	3. $6\sqrt{3}$	4. $\sqrt{19+\sqrt{11}}$
5. $\frac{\sqrt[7]{5^4}}{5}$	6. $\sqrt[n]{x^{n-m}}$	7. $\frac{t \cdot \sqrt[3]{m^2 \cdot n}}{m \cdot n}$	

4. FUNCIÓN RAÍZ CUADRADA

La función **f:** $\mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ definida por **f (x)** = $\sqrt{x}$, se denomina **función raíz cuadrada.**

4.1 GRÁFICA DE LA FUNCIÓN RAÍZ CUADRADA

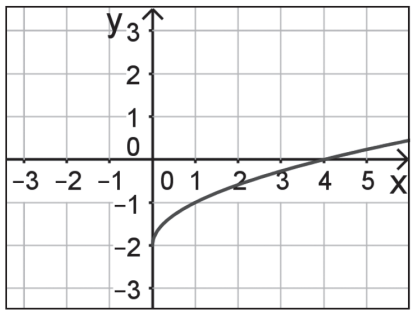


OBSERVACIONES

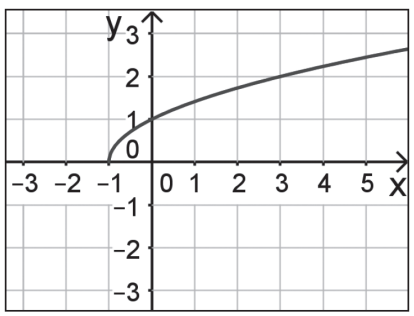
- La función es creciente.
- La función raíz cuadrada es considerada como un modelo de crecimiento lento.
- La función raíz cuadrada es **biyectiva**.

EJERCICIOS

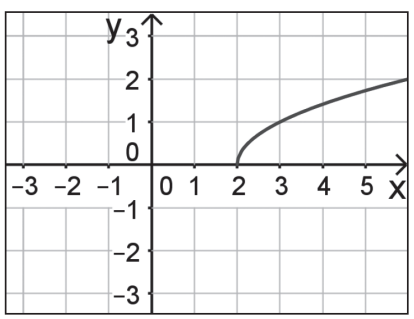
1. ¿Cuál es la función raíz que representa cada uno de los siguientes gráficos?



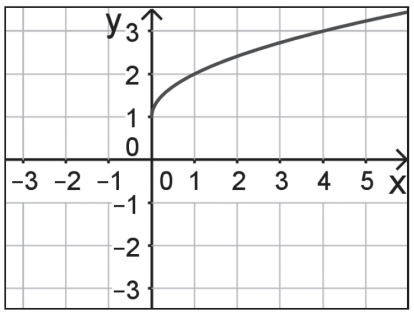
f(x) = _____



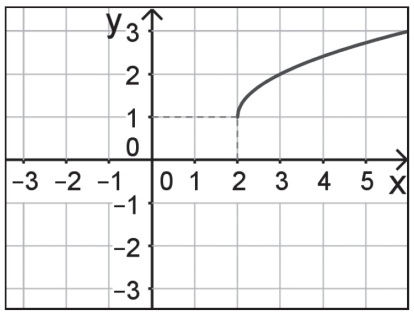
g(x) = _____



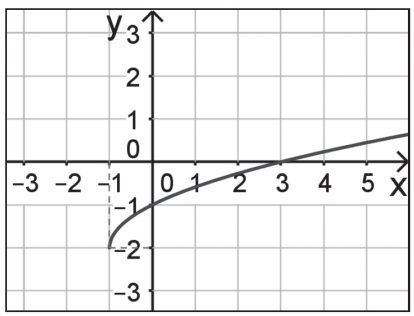
h(x) = _____



t(x) = _____



r(x) = _____



q(x) = _____

Respuestas		
1. $f(x) = \sqrt{x} - 2$	$g(x) = \sqrt{x} + 1$	$h(x) = \sqrt{x} - 2$
$t(x) = \sqrt{x} + 1$	$r(x) = \sqrt{x} - 2 + 1$	$q(x) = \sqrt{x + 1} - 2$

5. LOGARITMOS

5.1 DEFINICIÓN

El logaritmo de un número real positivo **b** en base **a**, positiva y distinta de 1, es el número **m** al que se debe elevar la base **a** para obtener dicho número.

$$\log_a b = m \Leftrightarrow a^m = b, \quad b>0, \ a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$$

OBSERVACIONES

- La expresión $\log_a b = m$ se lee "el logaritmo de **b** en base **a** es **m**".
- El logaritmo es la operación inversa de la exponenciación.
- $\log_{10}(a) = \log(a)$
- Logaritmo natural (base e): $\log_e(a) = \ln(a)$

5.2 CONSECUENCIAS DE LA DEFINICIÓN DE LOGARITMO

$\log_a 1 = 0$ $\quad$ $\log_a a = 1$ $\quad$ $\log_a a^m = m$ $\quad$ $a^{\log_a(x)} = x$

EJERCICIOS

1. $\log_2 256 = 8$ expresado en forma exponencial es

2. Exprese en forma logarítmica la siguiente igualdad $3^6 = 729$.

3. $\frac{1}{3}\log_2 8^2 =$

4. Si $16^{x-1} = \frac{1}{8}$, entonces $\log_4 x$ es igual a

5. Si $a + b > 0$, $a + b \neq 1$ y $2a + b > 0$, $\log_{a+b} \frac{2a^2 + 3ab + b^2}{2a + b} =$

Respuestas				
1. $2^8 = 256$	2. $\log_3 729 = 6$	3. 2	4. -1	5. 1

PROPIEDADES DE LOS LOGARITMOS

Sean $b > 0$, $c > 0$, $a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$

5.3 LOGARITMO DE UN PRODUCTO

$$\log_a (b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$$

5.4 LOGARITMO DE UN CUOCIENTE

$$\log_a \left(\frac{b}{c}\right) = \log_a b - \log_a c$$

EJERCICIOS

1. $\log_4 2 + \log_4 8 =$

2. Si $\log_4 x - \log_4 \frac{1}{y} = 3$, el producto xy es igual a

3. $\log_6 18 + \log_6 72 =$

4. La expresión $\log 4 - \log 3 + \log 9$ escrita como el logaritmo de un número es

5. $\log_3 108 + \log_3 \frac{1}{27} - \log_3 4 =$

6. Si $a^2 - 4 > 0$, $\log (a+2)^2 - \log (a^2 - 4) =$

Respuestas						
1. 2	2. 64	3. 4	4. $\log 12$	5. 0	6. $\log\left(\frac{a+2}{a-2}\right)$	

5.5 LOGARITMO DE UNA POTENCIA

$$\log_a b^n = n \log_a b$$

5.6 LOGARITMO DE UNA RAÍZ

$$\log_a \sqrt[n]{b} = \frac{1}{n} \log_a b, \text{ con } n > 0$$

5.7 CAMBIO DE BASE

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

OBSERVACIONES

- $\log_a x = \log_a y \Rightarrow x = y$
- $\log_{c^n} a^n = \log_c a, \; n \neq 0$, con $a, c > 0$ y $c \neq 1$

EJERCICIOS

1. El valor de x en la ecuación $\log_2 x = 3 \log_2 5$ es

2. Si $\log_a x = 2$, entonces $\log_a \frac{1}{x} =$

3. Si $c^{-1} = 27$, entonces $\log_3 \sqrt[3]{\frac{1}{c}}$

4. $\log_b a \cdot \log_a b =$

5. $\log_2 \sqrt{4^3} =$

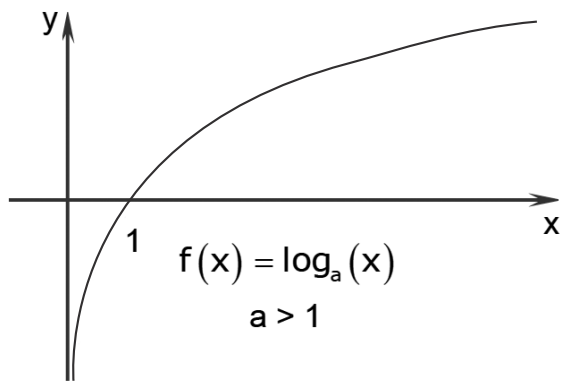
6. Si $\log x = 5$, entonces $\log x^2 =$

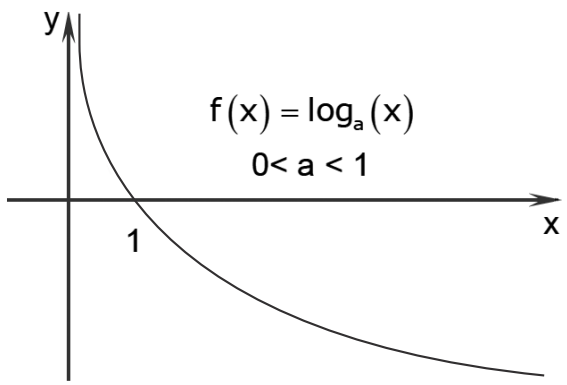
Respuestas					
1. $x = 125$	2. -2	3. 1	4. 1	5. 3	6. 10

6. FUNCIÓN LOGARÍTMICA

Una función **f:** $\mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$, definida por **f(x) = $\log_a$ x, con a** $\in \mathbb{R}^+$, **a** $\neq$ **1** se denomina función logarítmica.

6.1 GRÁFICAS DE LA FUNCIÓN LOGARÍTMICA





OBSERVACIONES

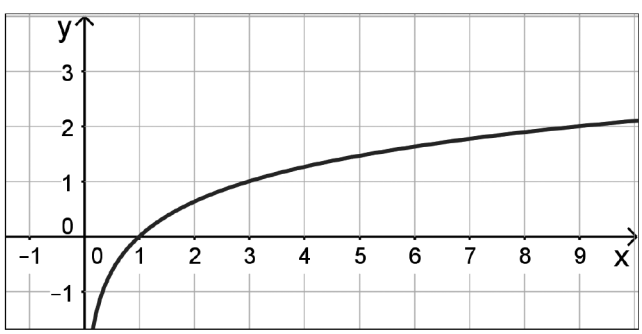
- El dominio es: $D_f = \mathbb{R}^+$
- El recorrido es: $R_f = \mathbb{R}$
- La gráfica intersecta al eje x en el punto (1, 0).
- Si a > 1, entonces f(x) = $\log_a$ x es creciente.
- Si 0 < a < 1, entonces f(x) = $\log_a$ x es decreciente.
- La curva no intersecta al eje y.
- La función logarítmica es **biyectiva**.
- La función logarítmica es la inversa de la función exponencial.

EJERCICIOS

1. ¿La gráfica de $f(x) = 1 + \log_{\frac{1}{2}} x$ pasa por el punto (1, 1)?

2. ¿El punto (3, 2) pertenece a la función $f(x) = \log(x - 3) + 2$?

3. ¿Cuál es la función logarítmica que representa al gráfico de la figura adjunta?



4. La función $f(x) = \log_2(x)$ se intersecta con la función $g(x) = 1$ en el punto

5. Dada la función f: $\mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$, definida por $f(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$, su función inversa es

6. El punto P(a, b) pertenece a las funciones $f(x) = \log_2(x) + 1$ y $g(x) = 2^{x-5} + k$. Si la abscisa del punto P es 8, entonces ¿cuál es el valor de k?

Respuestas					
1. Si	2. No	3. $f(x) = \log_3 x$	4. (2, 1)	5. $f^{-1}(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$	6. -4

7. ECUACIÓN DE SEGUNDO GRADO

7.1 ECUACIÓN CUADRÁTICA

Una ecuación de **segundo grado** es una ecuación susceptible de llevar a la forma $\mathbf{ax^2 + bx + c = 0}$, con **a**, **b** y **c** coeficientes reales y $\mathbf{a \neq 0}$.

El cálculo de las soluciones o raíces de esta ecuación, se realiza aplicando la siguiente fórmula:

$$\mathbf{x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}}$$

Si α y β son las soluciones de una ecuación de segundo grado, entonces la ecuación se puede escribir como:

$$\mathbf{(x - \alpha) \cdot (x - \beta) = 0}$$

Si α y β son las soluciones de la ecuación de segundo grado $ax^2 + bx + c = 0$, entonces siempre se cumple que:

$$\mathbf{\alpha + \beta = -\frac{b}{a}} \qquad \mathbf{\alpha \cdot \beta = \frac{c}{a}}$$

EJERCICIOS

1. ¿Cuáles son las soluciones (o raíces) de la ecuación $x^2 + 6x - 16 = 0$?

2. ¿Cuáles son las soluciones (o raíces) de la ecuación $2x^2 + 5x - 3 = 0$?

3. En la ecuación $6x^2 + x - 2 = 0$, el conjunto solución es

4. ¿Cuál es la suma de las soluciones (o raíces) de la ecuación $7x^2 - 5x - 1 = 0$?

5. ¿Cuál es el producto de las soluciones (o raíces) de la ecuación $5x^2 - 6x + 1 = 0$?

6. Una ecuación de segundo grado cuyas raíces, x_1 y x_2, satisfacen las igualdades $x_1 + x_2 = -2$ y $x_1 \cdot x_2 = 5$ es

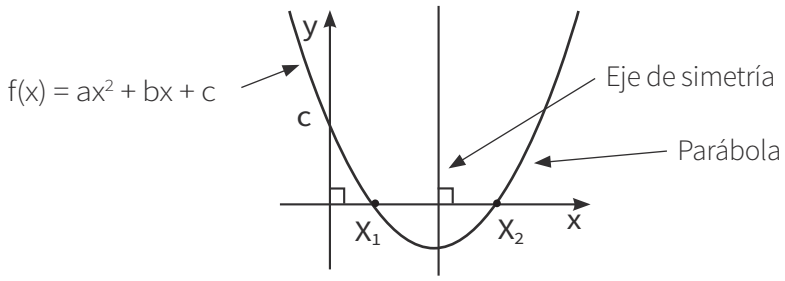
7. ¿Cuál es la ecuación de segundo grado en que una de sus raíces es $(5 - 3\mathbf{i})$, con **i** la unidad imaginaria?

Respuestas						
1. -8 y 2	2. -3 y $0{,}5$	3. $\frac{1}{2}$ y $-\frac{2}{3}$	4. $\frac{5}{7}$	5. $\frac{1}{5}$	6. $x^2 + 2x + 5 = 0$	7. $x^2 - 10x + 34 = 0$

8. FUNCIÓN CUADRÁTICA

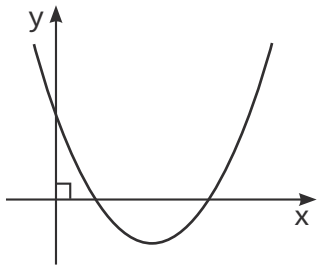
A la función de segundo grado **$f(x) = ax^2 + bx + c$**, siendo a, b, c $\in \mathbb{R}$ y $a \neq 0$ se le denomina **función cuadrática**.

La representación gráfica de una función cuadrática es una parábola, simétrica con respecto a una recta paralela al eje de las ordenadas. Dicha recta recibe el nombre de **eje de simetría.**

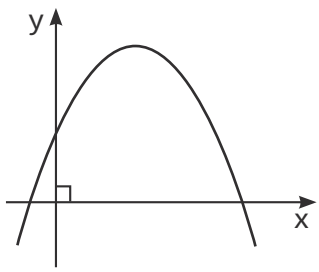


8.1 CONCAVIDAD

Es la dirección en la cual se abren sus ramas o brazos



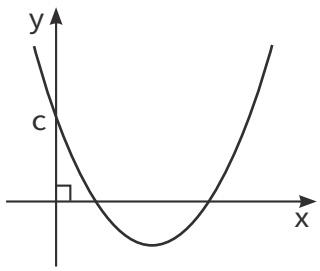
Si **a > 0** sus ramas se abren hacia arriba (concavidad positiva)



Si **a < 0** sus ramas se abren hacia abajo (concavidad negativa)

8.2 INTERSECCIÓN CON EL EJE Y

La parábola asociada a la función **$y = ax^2 + bx + c$** siempre intersecta al eje de las ordenadas en y = c



EJERCICIOS

1. Conteste verdadero (**V**) ó falso (**F**) a las siguientes afirmaciones

a. ___ Las ramas de la parábola representada por la función $f(x) = 3x^2 - 13x - 10$ se abren hacia arriba .

b. ___ La función $f(x) = 5x^2 - 10$ intersecta al eje y en el punto (0, -10).

c. ___ La ramas de la parábola $f(x) = 4 - x^2$ se abren hacia arriba.

d. ___ La parábola representada por la función $y = -x^2 - 4x - 1$ intersecta al eje de las ordenadas en el punto (0, 1).

e. ___ Respecto de la función $f(x) = x^2 - 4x + 4$, $f(2) > f(0)$.

f. ___ $f(x) = ax^2 + bx + c$, con $a \neq 0$, es biyectiva.

2. ¿En qué punto intersecta al eje de las ordenadas el gráfico de la función $f(x) = -x^2 + 2$?

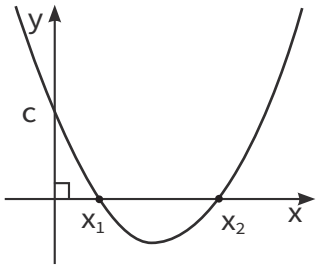
3. Para que las ramas del gráfico de la función $f(x) = (5 - q)x^2 + bx + c$ se abran hacia abajo, **q** debe ser

4. Para que las ramas del gráfico de la función $f(x) = (p - 3)x^2 + bx + c$ se abran hacia arriba, p debe ser

Respuestas			
1. a. V; b. V; c. F; d. F; e. F; f. F	2. (0, 2)	3. $q > 5$	4. $p > 3$

8.3 CEROS DE LA FUNCIÓN

Los **ceros** de la función cuadrática son los valores $\mathbf{x_1}$ y $\mathbf{x_2}$ para los cuales y = 0.

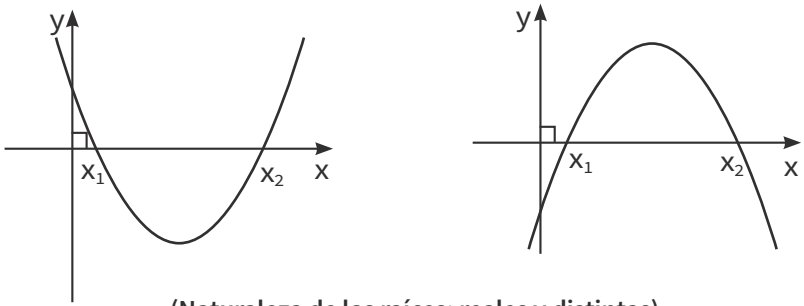


8.4 DISCRIMINANTE △

La expresión $\mathbf{b^2 - 4ac}$ se denomina **discriminante**, pues determina la naturaleza de las raíces de la ecuación cuadrática asociada a la función $y = ax^2 + bx + c$.

$\mathbf{\triangle = b^2 - 4ac > 0}$

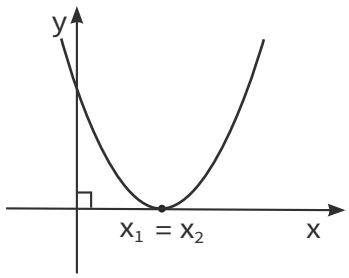
La parábola intersecta al eje x en dos puntos, por lo tanto tiene 2 ceros.

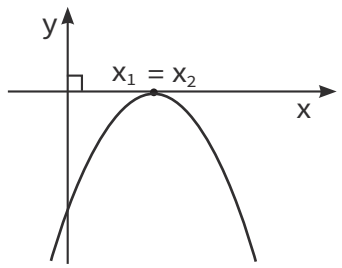


(Naturaleza de las raíces: reales y distintas)

$\triangle = b^2 - 4ac = 0$

La parábola es tangente al eje x, por lo tanto sus ceros son iguales.

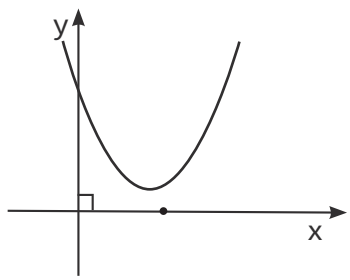


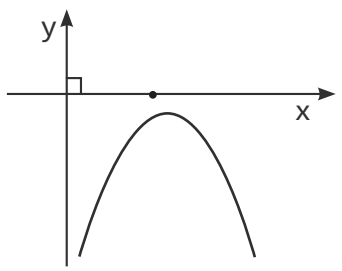


(Naturaleza de las raíces: reales e iguales)

$\triangle = b^2 - 4ac < 0$

La parábola **no** intersecta al eje x, no tiene ceros

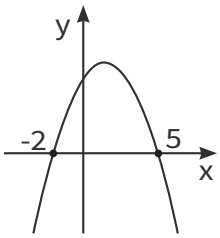




(Naturaleza de las raíces: complejas conjugadas)

EJERCICIOS

1. Con respecto de la función $f(x) = ax^2 + bx + c$, asociada al gráfico de la figura adjunta, conteste verdadero (**V**) o falso (**F**) a las siguientes afirmaciones



a. ___ Tiene dos ceros.

b. ___ El discriminante es mayor a cero.

c. ___ $f(0) = -2$

d. ___ $f(5) = 0$

e. ___ $f(1) > f(-3)$

f. ___ $f(1) < f(6)$

2. Los ceros de la función $y = 3x^2 - 12$ son

3. El discriminante de la función $y = \left(x - \frac{3}{2}\right) \cdot \left(x + \frac{3}{2}\right)$ es

4. Dada la función cuadrática $f(x) = x^2 + 2x - a$, conteste verdadero (**V**) o falso (**F**) a las siguientes afirmaciones

a. ___ Si $a = 0$, pasa por el punto $(0, 0)$.

b. ___ Si $a > -1$, no hay intersección con el eje x.

c. ___ Si $a = -1$, existe una intersección con el eje x.

d. ___ Si $a < -1$, existen 2 intersecciones con el eje x.

Respuestas			
1. a.V b.V c.F d.V e.V f.F.	2. -2 y 2	3. 9	4. a.V b.F c.V d.F

8.5 EJE DE SIMETRÍA

El **eje de simetría** de una parábola es una recta vertical que divide simétricamente a la curva; es decir, la divide en dos "ramas" congruentes.

Su ecuación está dada por

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

Donde x_1 y x_2 son las soluciones de la ecuación cuadrática asociada a la parábola. A partir de esto último se puede deducir que la ecuación del eje de simetría de la parábola es

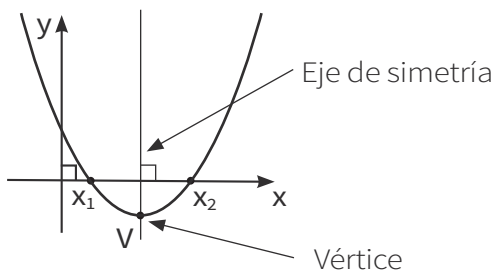
$$x = \frac{-b}{2a}$$

8.6 VÉRTICE DE LA PARÁBOLA

El vértice de la parábola es el punto de intersección de ésta con su eje de simetría.

Sus coordenadas están dadas por:

$$V = \left(-\frac{b}{2a}, f\left(-\frac{b}{2a} \right) \right)$$

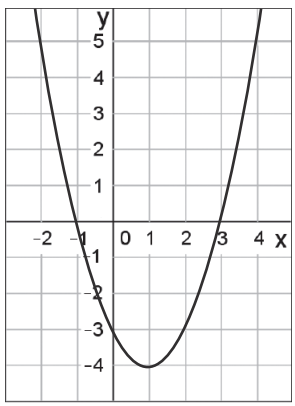


OBSERVACION

$$f\left(-\frac{b}{2a} \right) = \frac{4ac - b^2}{4a}$$

EJERCICIOS

1. Respecto de la gráfica de la función cuadrática de la figura adjunta determine.



a. Ceros de la función

b. Corte en el eje Y

c. Ecuación del eje de simetría

d. Valor mínimo de la función

e. Vértice de la parábola

f. Recorrido de la función

g. La función que representa la parábola

h. Discriminante de la ecuación cuadrática asociada a la función

2. Respecto de la función cuadrática $f(x) = -2x^2 + 4x + 6$, conteste verdadero (**V**) o falso (**F**) a las siguientes afirmaciones:

a. ___ Sus ramas se abren hacia abajo.

b. ___ Intersecta al eje de las ordenadas en el punto (0, 6).

c. ___ Intersecta el eje de las abscisas en el punto (-1, 0).

d. ___ Tiene valor mínimo.

e. ___ La ecuación del eje de simetría es $y = 1$.

f. ___ Pasa por el punto (0, -1).

g. ___ El vértice de la parábola es el punto (1, 8).

h. ___ Su valor máximo es 8.

3. La altura f(t) alcanzada, medida en metros, de un proyectil se modela mediante la función $f(t) = 10t - t^2$, donde **t** se mide en segundos desde su lanzamiento hasta que toca el suelo. Conteste verdadero (**V**) o falso (**F**) a las siguientes afirmaciones:

a. ___ El proyectil cae a 10 metros de distancia de donde fue lanzado.

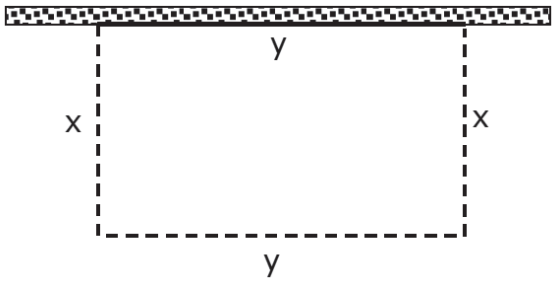
b. ___ La altura máxima del proyectil es alcanzada a los 5 segundos.

c. ___ La gráfica de f tiene un eje de simetría.

d. ___ La altura del proyectil a los 7 segundos desde su lanzamiento es superior a la altura que alcanzó a los 6 segundos.

e. ___ El tiempo que tarda en caer desde que alcanza su altura máxima es de 10 segundos.

4. Una parcelera desea construir un huerto de forma rectangular al lado de un muro como se muestra en la figura adjunta. Para ello dispone de una malla de 36 metros de largo y su objetivo es maximizar el uso del terreno.



a. ¿Cuál es la función de x que representa el área del huerto?

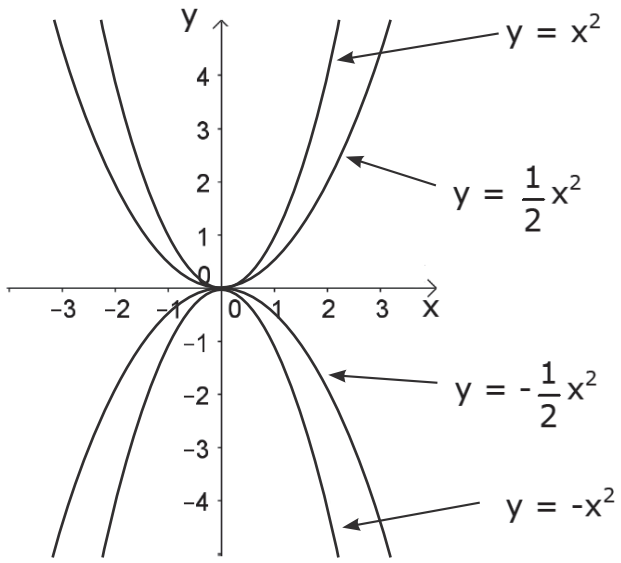
b. ¿Cuál es el área máxima del huerto?

c. ¿Cuáles son las medidas de los lados del huerto, para que su área sea máxima?

Respuestas	
1. a. -1 y 3 b. -3 c. $x=1$ d. -4 e. V (1, -4) f. $[-4, \infty[$ g. $f(x)=x^2-2x-3$ h. 16	
2. a. V b. V c. V d. F e. F f. F g. V h. V	3. a. F b. V c. V d. F e. F
4. a. $f(x)=36x-2x^2$ b. 162 m^2 c. 9 m y 18 m	

9. CONTRACCIÓN Y EXPANSIÓN (FUNCIONES DE LA FORMA $y = ax^2$)

La figura muestra las gráficas de $y = x^2$, $y = \frac{1}{2}x^2$, $y = -x^2$ e $y = -\frac{1}{2}x^2$.

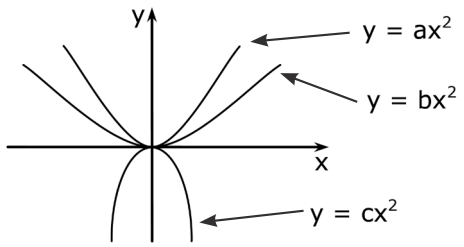


OBSERVACIONES

- Si $|a| > 1$, la gráfica de $y = ax^2$ es más "angosta" que la gráfica de $y = x^2$.
- Si $0 < |a| < 1$, la gráfica de $y = ax^2$ es más "ancha" que la gráfica de $y = x^2$.

EJERCICIOS

1. Respecto de las funciones cuadráticas de la figura adjunta, conteste verdadero (**V**) o falso (**F**) a las siguientes afirmaciones.



a. ___ $a > b$

b. ___ $c < 0$

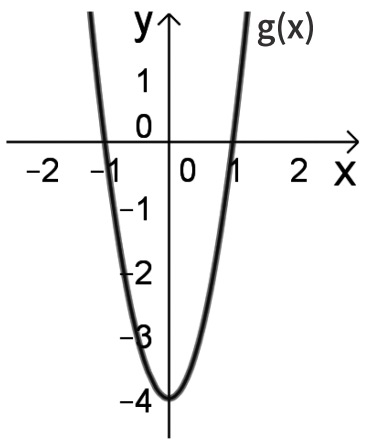
c. ___ $b < c$

d. ___ Los discriminantes de las tres funciones son iguales.

e. ___ $|b| < |a| < |c|$

f. ___ La función $f^{-1}: \mathbb{R}_0^+ \to \mathbb{R}_0^+$ definida por $f^{-1}(x) = x^2$ es la función inversa de $f: \mathbb{R}_0^+ \to \mathbb{R}_0^+$ definida por $f(x) = \sqrt{x}$

2. La función $g(x) : ax^2 + c$ de la figura adjunta se obtuvo mediante una contracción del dominio de la función $f(x) : x^2 - 4$. ¿Cuáles son los valores de a y c, respectivamente?



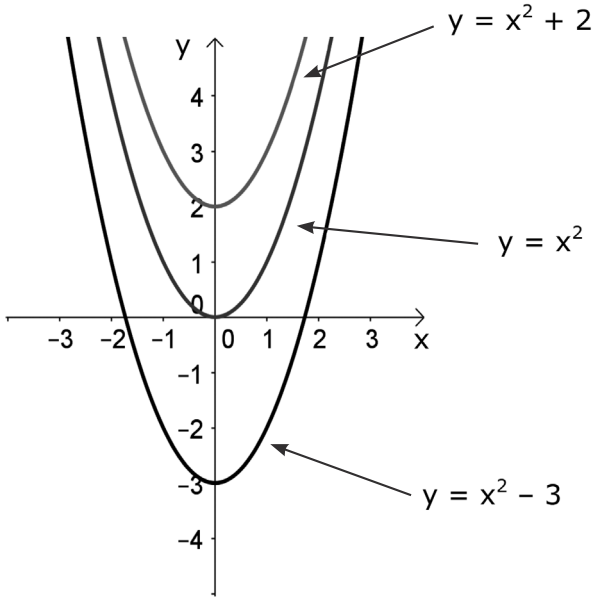
Respuestas

1. a.V b.V c.F d.V e.V f.V | 2. 4y-4

10. TRASLACIÓN DE FUNCIONES

10.1 TRASLACIÓN VERTICAL (FUNCIONES DE LA FORMA $y = x^2 + c, c \in \mathbb{R}$)

La figura, muestra las gráficas de $y = x^2$, $y = x^2 + 2$ e $y = x^2 - 3$.



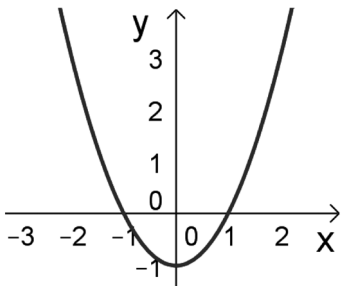
OBSERVACIONES

- Si **c > 0**, la parábola se desplaza **c** unidades hacia arriba con respecto al origen.
- Si **c < 0**, la parábola se desplaza **c** unidades hacia abajo con respecto al origen.

EJERCICIOS

1. La función $y = x^2 + 3$ se desplaza 7 unidades hacia abajo, entonces los ceros de la nueva función son

2. La función $y = x^2 + n$ corresponde a la gráfica de la función de la figura adjunta, entonces el valor de 5^n es



3. Al desplazar la función $f(x) = x^2 - 3$ en forma perpendicular al eje x se obtiene una nueva función $g(x) = x^2 + n$. Si el discriminante de g(x) es cero, entonces el valor de n es

4. Si $f(x) = x^2 + 4^{-1}$ entonces, conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones.

a. ___ Si f se desplaza $\frac{1}{4}$ de unidad hacia abajo, el recorrido de la nueva función es $\mathbb{R}_0^+$.

b. ___ Si f se desplaza $\frac{5}{4}$ de unidad hacia abajo, el dominio de la nueva función es $[-1, +\infty[$.

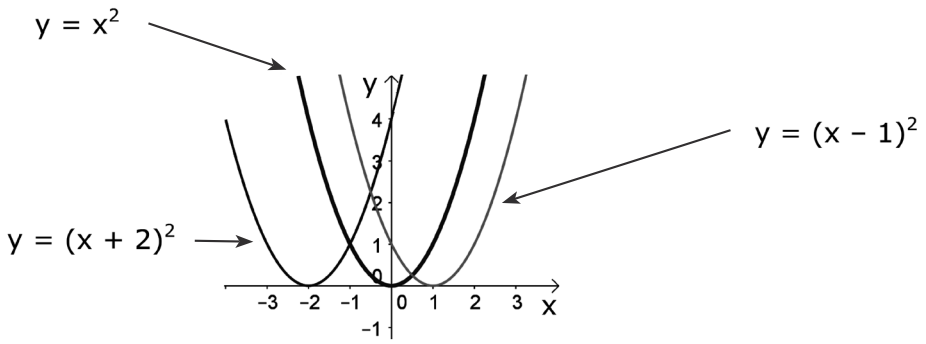
c. ___ Si f se desplazó verticalmente de modo que el recorrido de la nueva función es $\left[-\frac{3}{2}, +\infty\right[$, entonces se desplazó hacia abajo $\frac{7}{4}$ de unidad.

d. ___ Al restar 4^{-1} a la función, f no tiene desplazamiento

Respuestas			
1. 2 y -2	2. 0,2	3. 0	4. a. V b. F c. V d. F

10.2 TRASLACIÓN HORIZONTAL (FUNCIONES DE LA FORMA $y = (x - h)^2, h \in \mathbb{R}$)

La figura muestra las gráficas de $y = x^2$, $y = (x + 2)^2$, $y = (x - 1)^2$

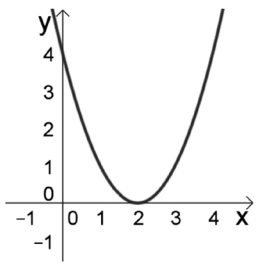


OBSERVACIONES

- Si **h > 0**, la parábola se desplaza **h** unidades hacia la derecha con respecto al origen.
- Si **h < 0**, la parábola se desplaza **h** unidades hacia la izquierda con respecto al origen.

EJERCICIOS

La función $y = (x - m)^2$ esta representada en la gráfica de la figura adjunta. ¿Cuál es el valor de 3m?

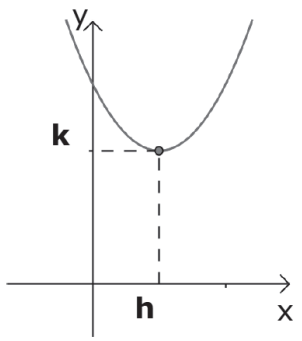


9.

Respuestas

10.3 FUNCIONES DE LA FORMA $y = a(x - h)^2 + k, k \in \mathbb{R}$

- La parábola se traslada **h** unidades en el **eje x** y **k** unidades en el **eje y**.
- **(h, k)** corresponde a las coordenadas del **vértice** de la parábola.
- El parámetro **a** tiene relación con la concavidad, y con la contracción o expansión de la parábola

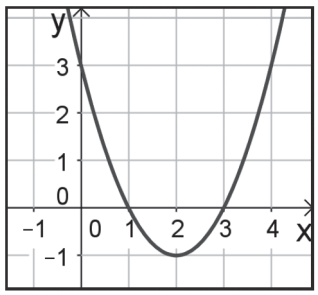


EJERCICIOS

1. La ecuación del eje de simetría de la parábola asociada a la función $y = (x + 1)^2 - 6$ es

2. La función cuadrática de la forma $y = x^2 + bx + c$ que tiene vértice (2, -3) es

3. La función asociada a la gráfica de la figura es



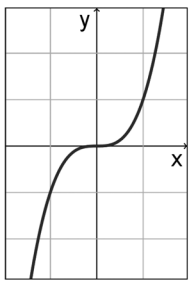
Respuestas

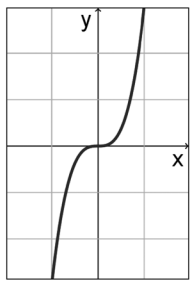
1. $x = -1$	2. $y = (x - 2)^2 - 3$	3. $f(x) = x^2 - 4x + 3$

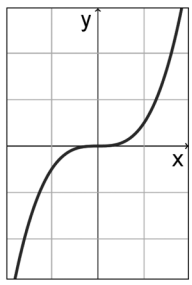
11. FUNCIÓN POTENCIA

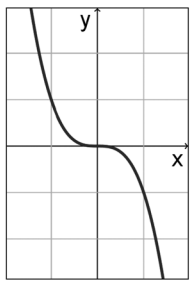
La función potencia es una función de la forma **f(x) = ax^n** donde a es un número real, distinto de 0, **n** es un número natural mayor a 1 y está definida en el conjunto de los números reales. La gráfica y el recorrido de la función potencia dependen del valor de n y también del valor de a.

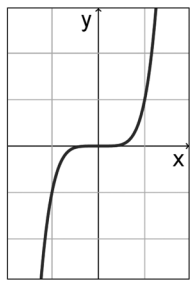
11.1 SI n ES IMPAR

$f(x) = x^3$ 

$f(x) = 3x^3$ 

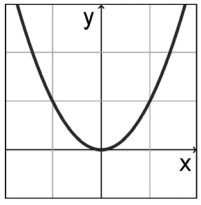
$f(x) = 0{,}5x^3$ 

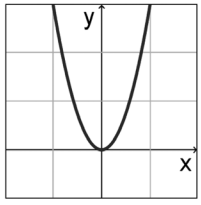
$f(x) = -x^3$ 

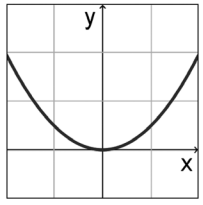
$f(x) = x^5$ 

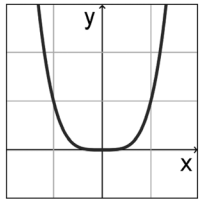
El dominio de f es $\mathbb{R}$ y su recorrido es $\mathbb{R}$

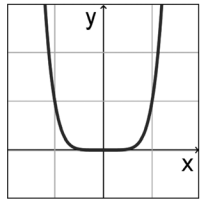
11.2 SI n ES PAR, CON a > 0

$f(x) = x^2$ 

$f(x) = 3x^2$ 

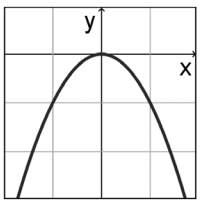
$f(x) = 0{,}5x^2$ 

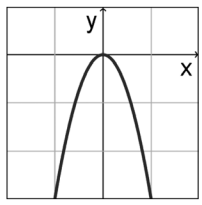
$f(x) = x^4$ 

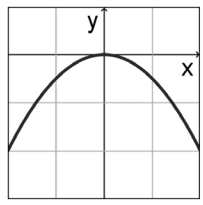
$f(x) = x^6$ 

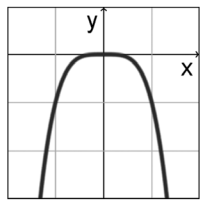
Dominio de f es $\mathbb{R}$ y su recorrido es $\mathbb{R}_0^+$

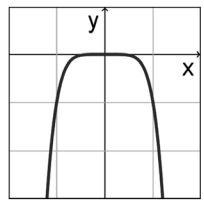
11.3 SI n ES PAR Y, CON a < 0

$f(x) = -x^2$ 

$f(x) = -3x^2$ 

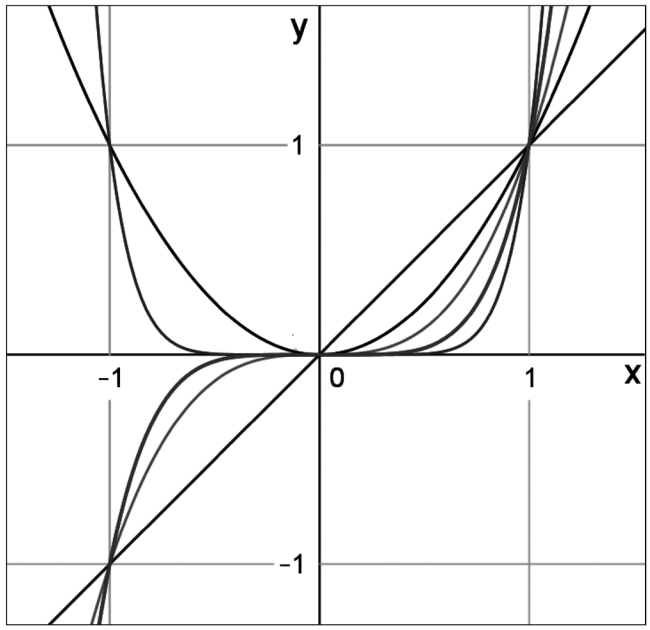
$f(x) = -0{,}5x^2$ 

$f(x) = -x^4$ 

$f(x) = -x^6$ 

Dominio de f es $\mathbb{R}$ y su recorrido es $\mathbb{R}_0^-$

EN RESUMEN

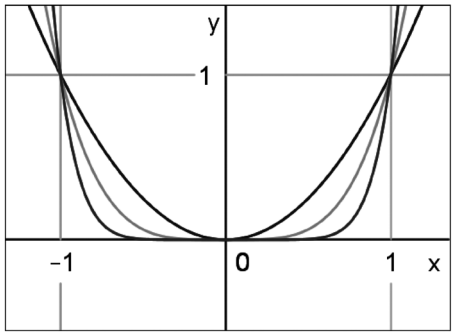


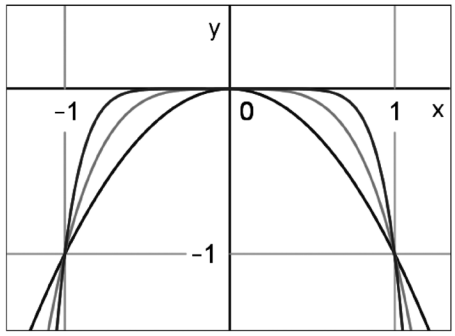
OBSERVACIONES

Si $f(x) = ax^n$ es una función potencia se tiene

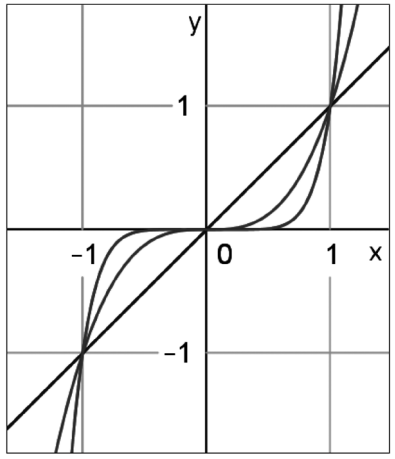
- $D_f = \mathbb{R}$.
- A medida que **n** crece, la gráfica se hace mas plana en el intervalo]-1, 1[.
- El punto (1, a) pertenece a la gráfica.
- El punto (0, 0) pertenece a la gráfica.
- A medida que **|a|** se aleja de cero, la gráfica se acerca al eje y.
- A medida que **|a|** se acerca a cero, la gráfica se acerca al eje x.
- A medida que n crece la gráfica tiende a contraerse hacia el eje y, cuando $x > 1$ y $x < -1$.

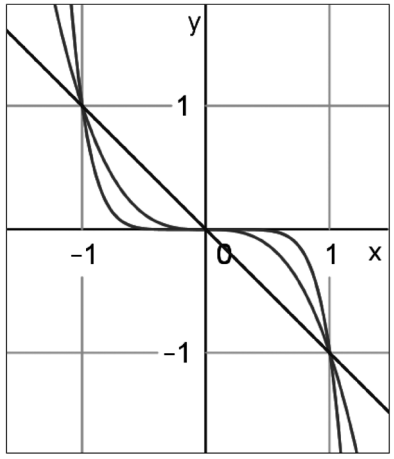
n PAR





n IMPAR





OBSERVACIONES

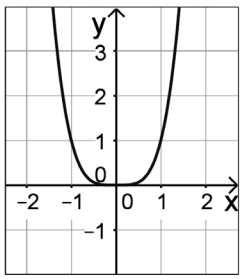
Si $f(x) = ax^n$ es una función potencia se tiene

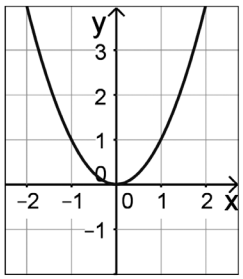
1. Si **n** es par se cumple que:
   - $R_f = \mathbb{R}_0^+$
   - Su gráfica es simétrica respecto al eje y.

2. Si **n** es impar se cumple que:
   - $R_f = \mathbb{R}$
   - Su gráfica es simétrica respecto del origen.

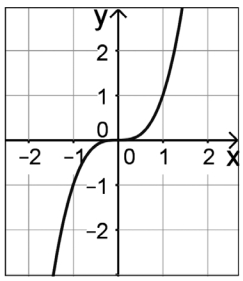
EJERCICIOS

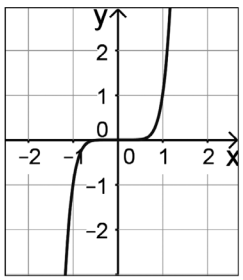
1. Los siguientes gráficos muestran funciones potencia y la tabla adjunta las funciones que generan dichas gráficas. Ubique el número de la función correspondiente de la tabla en la línea punteada de cada gráfica.

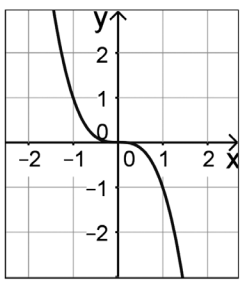
a.___ 

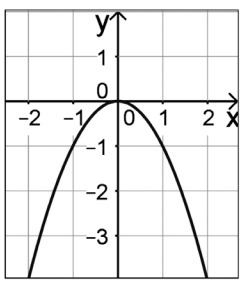
b.___ 

1. $y = x^2$
2. $y = -(x - 3)^3$
3. $y = -2x^2 + 1$
4. $y = x^7$
5. $y = x^{-3}$
6. $y = x^4$
7. $y = -x^3$
8. $y = -x^{-2}$
9. $y = -x^2$
10. $y = x^3$

c.___ 

d.___ 

e.___ 

f.___ 

2. Dada f: $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por $f(x) = 3x^3$, ¿cuál es su función inversa?

Respuestas	
1. a. 6 b. 1 c. 10 d. 4 e. 7 f. 9	2. $\frac{\sqrt[3]{9x}}{3}$

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

AUTOEVALUACIÓN DE CONCEPTOS CLAVE

Terminada la revisión y estudio de la unidad, marca en **Sí** o en **No** si has comprendido y puedes explicar:

Concepto	Sí	No
Multiplicación de potencias de igual base		
Dividición de potencias de igual base		
Multiplicación de potencias de igual exponente		
Dividición de potencias de igual exponente		
Potencia de una potencia		
Ecuación exponencial		
Función exponencial		
Multiplicación de raíces de igual índice		
Dividición de raíces de igual índice		
Potencia de una raíz		
Raíz de una raíz		
Amplificación y simplificación del índice de una raíz		
Multiplicación de raíces de distinto índice		
Factor de una raíz como factor subradical		
Racionalizar		

DEBO REPASAR...

Indica aquí los contenidos y materias de la unidad que necesitas reforzar:

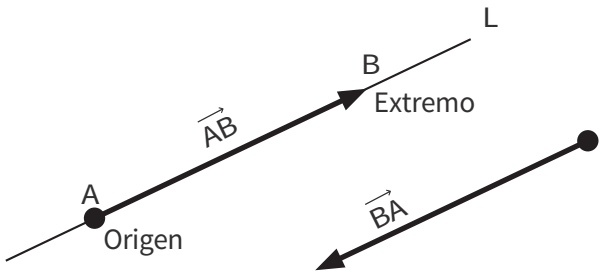
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

CAPÍTULO X
GEOMETRÍA III

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

1. VECTORES

Un vector es un segmento de recta dirigido $\overrightarrow{AB}$ caracterizado por tener:



Módulo: Es la longitud del segmento AB se anota como $|\overrightarrow{AB}|$.

Dirección: Está dada por la posición de la recta que contiene al vector (recta L).

Sentido: Existen dos sentidos posibles, de A hacia B o de B hacia A, indicados por la flecha $\overrightarrow{AB}$ o $\overrightarrow{BA}$, respectivamente.

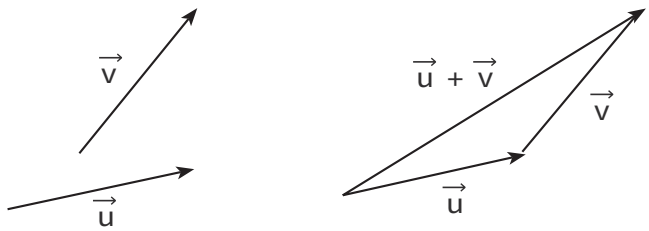
OBSERVACIONES

- *Dos vectores son **equipolentes** si tienen igual **módulo, dirección y sentido**, es decir, son iguales.*
- *Los vectores también se expresan con una letra minúscula y una flecha sobre dicha letra: $\vec{u}$*
- *Si A coincide con B, tendremos el vector cero o nulo $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$*
- *El vector $\vec{v}$ (a, b) tiene su punto de inicio en el origen del plano cartesiano y su extremo en el punto (a, b), a menos que se diga lo contrario.*

2. OPERACIONES CON VECTORES

2.1 ADICIÓN

Para sumar dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$, copiamos $\vec{v}$ a continuación de $\vec{u}$, haciendo coincidir el origen de $\vec{v}$ con el extremo de $\vec{u}$. Luego, $\vec{u} + \vec{v}$ es el vector que resulta de unir el origen de $\vec{u}$ con el extremo de $\vec{v}$.



OBSERVACIONES

- *La suma de vectores es siempre otro vector.*
- *$-\vec{v}$ es el inverso aditivo de $\vec{v}$: $\vec{v} + -\vec{v} = \vec{0}$.*

EJERCICIOS

Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones.

a. ____ Dos vectores son iguales si tienen igual longitud o módulo.

b. ____ Dos vectores en un plano son paralelos si forman el mismo ángulo con respecto a una recta de referencia común.

c. ____ El módulo de un vector es equivalente a la longitud de éste.

d. ____ La notación de un vector $\overrightarrow{AB}$ indica que, su extremo es A y su origen es B.

e. ____ Si el vector $\overrightarrow{AB}$ es equipolente con el vector $\overrightarrow{BA}$, entonces $\overrightarrow{AB}$ es el vector nulo.

Respuestas				
a. F	b. V	c. V	d. F	e. V

2.2 SUSTRACCIÓN

El vector diferencia entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$, en ese orden, es $\vec{u} + (-\vec{v})$, donde $-\vec{v}$ (inverso aditivo del vector $\vec{v}$) tiene igual módulo y dirección pero sentido contrario a $\vec{v}$.

2.3 PONDERACIÓN POR UN ESCALAR

Dado $\mathbf{a} \in \mathbb{R}$ y un vector $\vec{v}$, entonces:

- La magnitud de $\mathbf{a} \cdot \vec{v}$ es $|a| \cdot |\vec{v}|$
- Si $a > 0$, la dirección y sentido de $a \cdot \vec{v}$ corresponden a las del vector $\vec{v}$.
- Si $a < 0$, la dirección es la misma de $\vec{v}$ y su sentido contrario a $\vec{v}$.

EJERCICIOS

Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones.

a. ____ Restar dos vectores $\vec{v}_1$ y $\vec{v}_2$ (en ese orden) equivale a sumar el primero con el inverso aditivo del segundo vector.

b. ____ La magnitud del vector $-a \cdot \vec{v}$ es equivalente a la magnitud del vector $a \cdot \vec{v}$.

c. ____ $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|$.

d. ____ $|a \cdot \vec{v}| = a\,|\vec{v}|$.

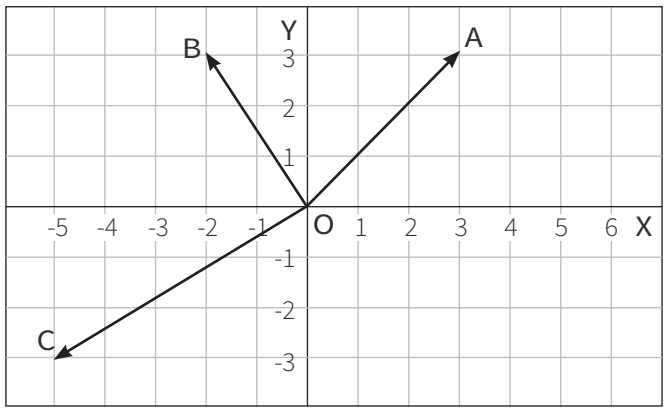
e. ____ Si el vector $\vec{u}$ es equipolente con el vector $\vec{v}$, entonces el vector diferencia entre ambos vectores es el vector nulo.

f. ____ Los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ tienen igual dirección y son de módulo 2 unidades, entonces el módulo del vector resultado de $\vec{u} - \vec{v}$ es 0 unidades.

Respuestas					
a. V	b. V	c. F	d. F	e. V	f. F

3. VECTORES EN $\mathbb{R}^2$

Se puede establecer una relación entre las coordenadas del extremo de un vector asociándolo a un vector anclado en el origen, así $\overrightarrow{OA}$=(3, 3), $\overrightarrow{OB}$=(-2,3) y $\overrightarrow{OC}$=(-5, -3)



DEFINICIONES

Dados los vectores $\vec{a} = (a_1, a_2)$, $\vec{b} = (b_1, b_2)$ se definen:

3.1 MÓDULO O MAGNITUD DE UN VECTOR

$$|\vec{a}| = \sqrt{(a_1)^2 + (a_2)^2}$$

3.2 ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN

$$\vec{a} \pm \vec{b} = (a_1 \pm b_1, a_2 \pm b_2)$$

3.3 PONDERACIÓN POR UN ESCALAR K (REAL)

$$k \cdot \vec{a} = k \cdot (a_1, a_2) = (k \cdot a_1, k \cdot a_2)$$

3.4 VECTORES UNITARIOS

Se definen los vectores unitarios (módulo igual a 1):

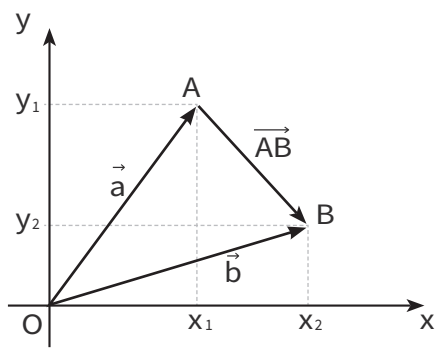
$$\hat{i} = (1,0) \text{ y } \hat{j} = (0,1)$$

De modo que cualquier vector en el plano se puede expresar en términos de ellos (forma canónica).

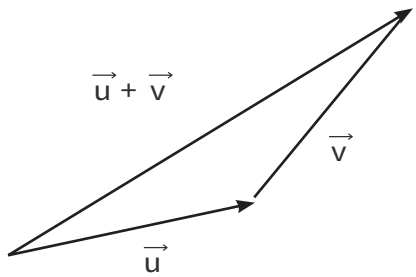
$$\vec{a} = a_1 \cdot \hat{i} + a_2 \cdot \hat{j} = (a_1, a_2)$$

Dado el vector $\overrightarrow{AB}$ no anclado en el origen, con $A(x_1, y_1)$ y $B(x_2, y_2)$, entonces:

$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1,\ y_2 - y_1)$$

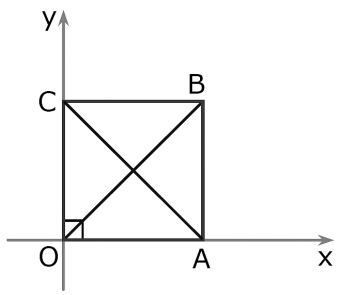


Para dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ en el plano o en el espacio, se cumple la desigualdad $|\vec{u}+\vec{v}| \leq |\vec{u}| + |\vec{v}|$, llamada **desigualdad triangular**.



EJERCICIOS

1. En la figura adjunta, OABC es un cuadrado de lado 3 cm, $\overline{OB}$ y $\overline{AC}$ son diagonales. Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones.



a. _____ $|\overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{AC}|$.

b. _____ $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{OC}$.

c. _____ $|\overrightarrow{OC}| = |\overrightarrow{OA}|$.

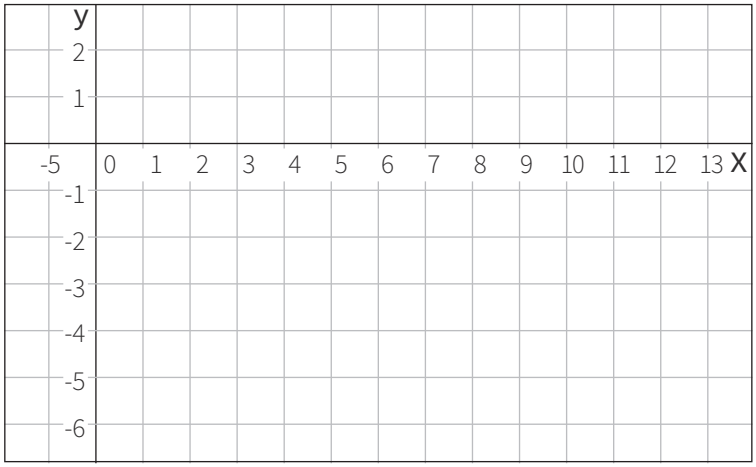
d. _____ $|\overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{AB}|$.

e. _____ $\overrightarrow{OB}$ se puede representar por $3\hat{\imath} + 3\hat{\jmath}$

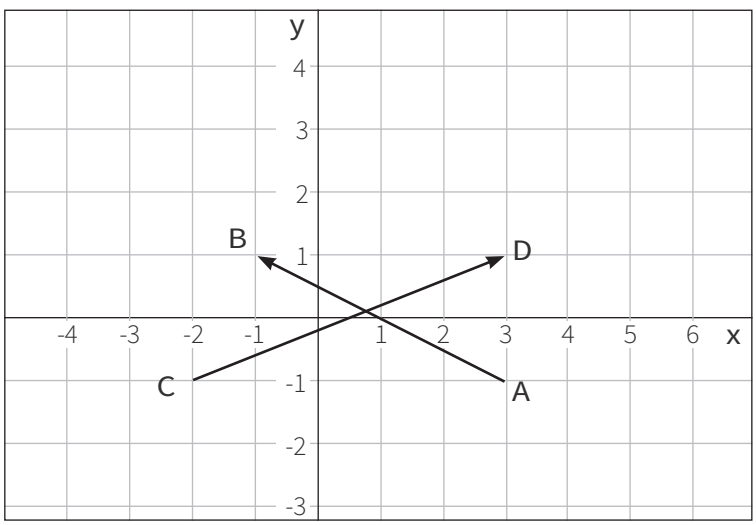
2. Sean $\vec{u}= (2, 3)$ y $\vec{v}= (-7, 2)$ entonces el valor de $2\vec{u} + \vec{v}$ es

3. El módulo o magnitud del vector $w= (-1, -3)$ es igual a

4. Un vector anclado en el origen tiene módulo igual a 13 unidades, y la abscisa de su extremo es 5. ¿Cuál es la coordenada de la segunda componente, sabiendo que está ubicado en el cuarto cuadrante?



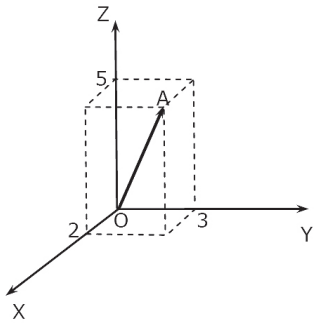
5. Respecto de los vectores de la figura adjunta, ¿cuál es el vector suma?



Respuestas					
1. a. V b. V c. V d. F e. V	2. (-3, 8)	3. $\sqrt{10}$	4. -12	5. (1, 4)	

4. VECTORES EN $\mathbb{R}^3$

Se puede establecer una relación entre las coordenadas del extremo de un vector, asociándolo a un vector anclado en el origen, así $\overrightarrow{OA} = (2, 3, 5)$



Dados los vectores $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$, se definen:

4.1 MÓDULO O MAGNITUD DE UN VECTOR

$$|\vec{a}| = \sqrt{(a_1)^2 + (a_2)^2 + (a_3)^2}$$

4.2 ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN

$$\vec{a} \pm \vec{b} = (a_1 \pm b_1, a_2 \pm b_2, a_3 \pm b_3)$$

4.3 PONDERACIÓN POR UN ESCALAR K (REAL)

$$k \cdot \vec{a} = k(a_1, a_2, a_3) = (k \cdot a_1, k \cdot a_2, k \cdot a_3)$$

OBSERVACIONES

- *Se definen los vectores unitarios (módulo igual a 1): $\hat{i} = (1, 0, 0)$, $\hat{j} = (0, 1, 0)$ y $\hat{k} = (0, 0, 1)$, de modo que cualquier vector en el espacio se puede expresar en términos de ellos en forma canónica*

$$\vec{a} = a_1 \cdot \hat{i} + a_2 \cdot \hat{j} + a_3 \cdot \hat{k} = (a_1, a_2, a_3)$$

- *Dado el vector $\overrightarrow{AB}$ no anclado en el origen, con $A(x_1, y_1, z_1)$ y $B(x_2, y_2, z_2)$, entonces:*

$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

EJERCICIOS

1. Sean $\vec{a} = (1, 3, -5)$ y $\vec{b} = (-6, 2, 3)$ entonces $3\vec{a} - \vec{b} =$

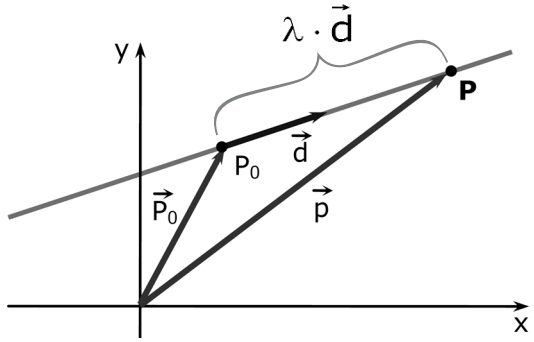
2. El módulo o magnitud del vector $\vec{w} = (-2, -1, 3)$ es igual a

3. Dados los vectores $\vec{c} = 5\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$ y $e = 2\hat{i} + \hat{j} - 4\hat{k}$, entonces el vector $\vec{c} - \vec{e}$ es

4. Dados los vectores $\vec{r} = (-3, 2, 1)$ y $\vec{q} = (4, -2, -5)$, el módulo de $\vec{r} - \vec{q}$ es

Respuestas			
1. $(9, 7, -18)$	2. $\sqrt{14}$	3. $(3, -4, 6)$	4. $\sqrt{101}$

5. ECUACIÓN VECTORIAL DE LA RECTA EN $\mathbb{R}^2$



Dado un vector posición $\vec{P}_0 = (x_0, y_0)$ y un vector director $\vec{d} = (d_1, d_2)$, para representar la recta que pasa por un punto P = (x, y) de ella, existe un $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que:

$$\vec{p} = \vec{p}_0 + \lambda \cdot \vec{d}$$
$$(x, y) = (x_0, y_0) + \lambda(d_1, d_2)$$

Considerando que cada punto de la recta está en función del parámetro λ también es posible expresar la ecuación vectorial de la recta de la forma:

$$\vec{r}(\lambda) = \vec{p}_0 + \lambda \cdot \vec{d}$$

OBSERVACIÓN

- *Un vector director se puede determinar a través de la diferencia de dos vectores posición distintos.*

EJERCICIOS

1. La ecuación vectorial de una recta $\vec{r}(\lambda)$ que tiene vector posición (1, 4) y vector director (-2, 4), es

2. Para la ecuación vectorial de la recta $\vec{r}(t) = (-5 + t, 1 + 3t)$, ¿cuál(es) puede(n) ser un vector posición?

a. (-5, 1)

b. (5,-1)

c. (0, 16)

d. (-1, -3)

e. (-4, 4)

3. Dada la recta de ecuación vectorial $\vec{r}(\lambda) = (4\lambda, 6 - 3\lambda)$, ¿cuál(es) de los siguientes puntos pertenece(n) a la recta?

a. (4, 3)

b. (0, 6)

c. (4, 6)

d. (4, -3)

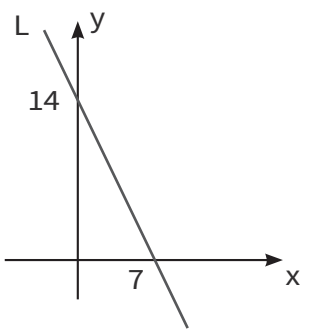
e. (8, 0)

4. ¿Cuál(es) de las siguientes ecuaciones vectoriales representa(n) a la recta L de la figura adjunta?

a. $\vec{u}(\lambda)=(7+\lambda, 0-2\lambda)$

b. $\vec{r}(\lambda)=(0+3\lambda,14+6\lambda)$

c. $\vec{v}(\lambda)=(3-\lambda,8+2\lambda)$



Respuestas			
1. $\vec{r}(\lambda) = (1, 4) + \lambda(-2, 4)$	2. a, c y e	3. a, b y e	4. a y c

6. ECUACIÓN PRINCIPAL DE UNA RECTA A PARTIR DE LA ECUACIÓN VECTORIAL EN $\mathbb{R}^2$

6.1 ECUACIONES PARAMÉTRICAS

Sea $\vec{r}(\lambda)= (p_1 + \lambda d_1, p_2+\lambda d_2)$, con vector posición $\vec{p}= (p_1, p_2)$ y vector director $\vec{d} = (d_1, d_2)$, entonces:

$$\mathbf{x = p_1 + \lambda d_1} \qquad \mathbf{y = p_2 + \lambda d_2}$$

6.2 ECUACIÓN CONTINUA O CARTESIANA

Se obtiene despejando λ de cada una de las ecuaciones paramétricas y luego se igualan los resultados

$$\frac{\mathbf{x - p_1}}{\mathbf{d_1}} = \frac{\mathbf{y - p_2}}{\mathbf{d_2}}$$

De la ecuación anterior, denominada ecuación continua se puede obtener la ecuación principal de la recta, de la forma $y = mx + n$, en que la pendiente se puede despejar como

$$\mathbf{m} = \frac{d_2}{d_1}$$

Ordenando los términos de la ecuación principal, es posible obtener la ecuación general de la recta: $ax + by + c = 0$.

EJERCICIOS

1. Las ecuaciones paramétricas de la recta de vector posición (5, 3) y vector director (2, -1) son

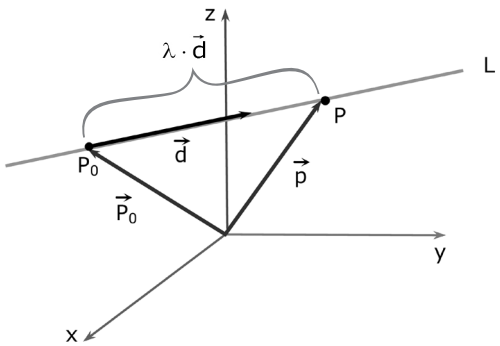
2. Las ecuaciones paramétricas de una recta son $x = 6 + 2\lambda$; $y = 3 - \lambda$. Entonces, su ecuación continua es

3. La ecuación principal de la recta que corresponde a la ecuación vectorial $\vec{r}(t) = (2, 3) + t(-1 , 4)$ es

4. Dada la ecuación vectorial $\vec{s}(t) = (5 - t, -2 + 4t)$, su ecuación continua es

Respuestas			
1. $x = 5 + 2\lambda$, $y = 3 - \lambda$.	2. $\frac{x-6}{2} = \frac{3-y}{1}$	3. $y = -4x + 11$	4. $\frac{5-x}{1} = \frac{y+2}{4}$

7. ECUACIÓN VECTORIAL DE LA RECTA EN $\mathbb{R}^3$



Eje X: Eje de las abscisas

Eje Y: Eje de las ordenadas

Eje Z: Eje de las cotas

Dado un vector posición $\vec{p}_0 = (x_0, y_0, z_0)$ y un vector director $\vec{d} = (d_1, d_2, d_3)$, para representar la recta que pasa por un punto P = (x, y, z) de ella, existe un $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que:

$$\vec{p} = \vec{p}_0 + \lambda \cdot \vec{d}$$
$$(x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + \lambda (d_1, d_2, d_3)$$

Considerando que cada punto de la recta está en función del parámetro λ también es posible expresar la ecuación vectorial de la recta de la forma:

$$\vec{r}(\lambda) = \vec{p}_0 + \lambda \cdot \vec{d}$$

ECUACIONES PARAMÉTRICAS $\quad x = x_0 + \lambda d_1 \quad y = y_0 + \lambda d_2 \quad z = z_0 + \lambda d_3$

ECUACIÓN CONTINUA $\quad \dfrac{x - x_0}{d_1} = \dfrac{y - y_0}{d_2} = \dfrac{z - z_0}{d_3}$

OBSERVACIÓN

- *Un vector director siempre se puede determinar a través de la diferencia de dos vectores posición distintos.*

EJERCICIOS

1. Una ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto (3, 1, -3) con vector director (2, 4, 1), corresponde a

2. Para la recta de ecuación vectorial $\vec{r}(t) = (2 + 5t, 1 + 3t, -1 - 2t)$, determine un vector posición

3. Una ecuación vectorial de la recta que pasa por los puntos A(2, 3, -1) y B(1, 3, 2), es

4. La recta de ecuación vectorial $\vec{m}(\lambda) = (6, 3, 2) + \lambda(-12, -6, -4)$, ¿pasa por el origen?

5. Dada la ecuación vectorial $\vec{s}(t) = (5 - t, -2 + 4t, 1 + 6t)$, su ecuación continua es

Respuestas				
1. $r(\lambda) = (3, 1, -3) + \lambda(2, 4, 1)$	2. $(2, 1, -1)$	3. $\vec{r}(\lambda) = (2, 3, -1) + \lambda(1, 0, -3)$	4. Sí	5. $\frac{x-5}{-1} = \frac{y+2}{4} = \frac{z-1}{6}$

7.1 RECTAS PARALELAS EN FORMA VECTORIAL EN $\mathbb{R}^2$ Y $\mathbb{R}^3$

Si en $\mathbb{R}^2$ se tienen dos rectas no coincidentes, en su forma vectorial $\vec{r}_1(\lambda)=\vec{p}+\lambda\vec{d}$ y $\vec{r}(\delta)=\vec{q}+\delta\vec{s}$, entonces $\vec{r}_1$ es paralela a $\vec{r}_2$ si:

$$\vec{d} = k \cdot \vec{s} \text{ con } k \in \mathbb{R}$$

Lo anterior se puede extender a dos rectas en $\mathbb{R}^3$, no coincidentes

7.2 RECTAS PERPENDICULARES EN FORMA VECTORIAL EN $\mathbb{R}^2$ Y $\mathbb{R}^3$

7.2.1 RECTAS PERPENDICULARES EN $\mathbb{R}^2$

Si en $\mathbb{R}^2$ se tienen dos rectas, en su forma vectorial $\vec{r}_1(\lambda)=\vec{p}+\lambda\vec{d}$ y $\vec{r}_2(\delta)=\vec{q}+\delta\vec{s}$ con $\vec{d}=(d_1, d_2)$ y $\vec{s}=(s_1, s_2)$, entonces $\vec{r}_1$ es perpendicular a $\vec{r}_2$, si:

$$d_1 \cdot s_1 + d_2 \cdot s_2 = 0$$

7.2.2 RECTAS PERPENDICULARES EN $\mathbb{R}^3$

Dadas dos rectas en $\mathbb{R}^3$ contenidas en el mismo plano y que tienen un solo punto común (rectas secantes), en su forma vectorial $\vec{r}_1(\lambda)=\vec{p}+\lambda\vec{d}$ y $\vec{r}_2(\delta)=\vec{q}+\delta\vec{s}$ con $\vec{d}=(d_1, d_2, d_3)$ y $\vec{s}=(s_1, s_2, s_3)$, entonces $\vec{r}_1$ es perpendicular a $\vec{r}_2$, si:

$$d_1 \cdot s_1 + d_2 \cdot s_2 + d_3 \cdot s_3 = 0$$

7.2.3 ECUACIÓN GENERAL O CARTESIANA DEL PLANO

La ecuación general del plano es:

$$\mathbf{Ax + By + Cz + D = 0} \quad \text{con A, B, C, D} \in \mathbb{R}$$

OBSERVACIONES

- *Dos rectas en $\mathbb{R}^3$ son alabeadas si no pertenecen a un mismo plano (no coplanares).*
- *El vector $\vec{n}=(A, B, C)$ es normal (perpendicular) al plano de ecuación $Ax + By + Cz + D = 0$.*
- *Dos planos no coincidentes son paralelos si sus vectores normales son paralelos.*

EJERCICIOS

1. ¿Cuál(es) de las siguientes rectas es (son) paralela(s) a la recta de ecuación vectorial $\vec{r}(\lambda) = (3 - 3\lambda, 2 - 4\lambda)$?

a. $\vec{a}(\lambda) = (1 + 3\lambda, 2 + 4\lambda)$

b. $\vec{b}(\lambda) = (3 + 2\lambda, 2 + 3\lambda)$

c. $\vec{c}(\lambda) = (2 + 6\lambda, 3 + 8\lambda)$

2. ¿Cuál(es) de las siguientes rectas es (son) perpendicular(es) a la recta $\vec{r}(\lambda) = (1 - 1\lambda, 4 + 2\lambda)$?

a. $\vec{u}(\delta) = (4 + 2\delta, 3 + \delta)$

b. $\vec{v}(\delta) = (2 + 6\delta, 3 + 3\delta)$

c. $\vec{n}(\delta) = (5 - 4\delta, 2 - 2\delta)$

3. Si $\vec{r}_1(\lambda) = (2 + 3\lambda, 3 - 2\lambda)$ y $\vec{r}_2(t) = (1 + 2t, 4 - at)$, entonces ¿cuál debe ser el valor de a para que $\vec{r}_1(\lambda)$ sea perpendicular a $\vec{r}_2(t)$?

4. Si $\vec{r}_1(t) = (5 - 4t, 3 + 3t, 1 + 7t)$ y $\vec{r}_2(\lambda) = (5 - \lambda, 3 + 8\lambda, 1 + b\lambda)$, entonces ¿cuál debe ser el valor de b para que $\vec{r}_1(t)$ sea perpendicular a $\vec{r}_2(\lambda)$?

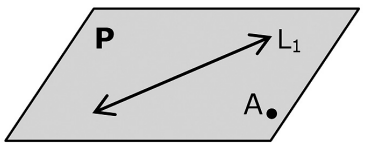
5. Determine el valor de la constante k para que el punto (1, 2, 3) pertenezca al plano de ecuación general $2x + 3y - 5z + k = 0$?

Respuestas				
1. a y c	2. a, b y c	3. a = -3	4. b = -4	5. k = 7

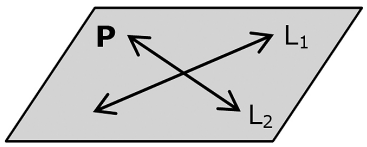
8. RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO

8.1 DETERMINACIÓN DEL PLANO

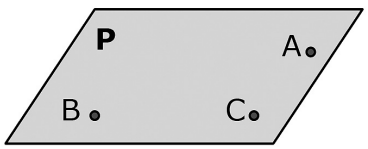
Un plano queda determinado básicamente por una recta y un punto no perteneciente a ella como también en los siguientes casos:



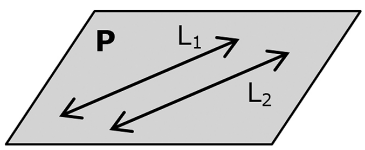
- Dos rectas que se intersectan en un punto.



- Tres puntos no colineales.



- Por dos rectas paralelas no coincidentes.



EJERCICIOS

Conteste verdadero (V) ó falso (F) a las siguientes afirmaciones

a. ___ Un plano está determinado por una recta y un punto de la recta.

b. ___ Un plano está determinado por los cuatro vértices de un cuadrilátero.

c. ___ Un plano está determinado por dos rectas.

d. ___ Un plano está determinado por dos lados no consecutivos de un rombo.

e. ___ Un plano está determinado por los vértices de un triángulo rectángulo.

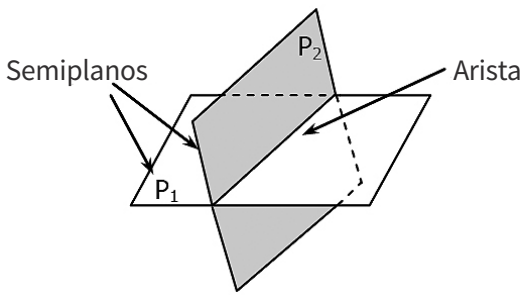
f. ___ Un plano está determinado por tres puntos.

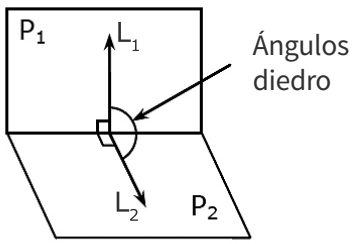
Respuestas					
a. F	b. V	c. F	d. V	e. V	e. F

9. ÁREAS Y VOLÚMENES DE CUERPOS GEOMÉTRICOS

9.1 ÁNGULO DIEDRO

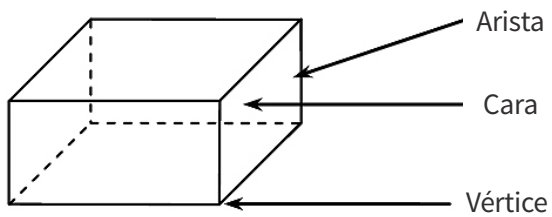
Es el ángulo formado por dos semiplanos P_1 y P_2, que tienen una recta común (arista) y su medida es el ángulo formado por dos rectas L_1 y L_2 perpendiculares a la recta común en un mismo punto, de modo que L_1 pertenezca a P_1 y L_2 pertenezca a P_2.





9.2 POLIEDRO

Cuerpo limitado por cuatro o más polígonos donde cada polígono se denomina cara, sus lados son aristas y la intersección de las aristas se llaman vértices.



9.3 PRISMA

Poliedro limitado por paralelogramos (caras laterales del prisma) y dos polígonos congruentes cuyos planos son paralelos (bases del prisma).

9.4 CUERPOS REDONDOS

Son cuerpos limitados por superficies curvas o superficies planas y curvas por ejemplo, cilindro, cono y esfera.

EJERCICIO

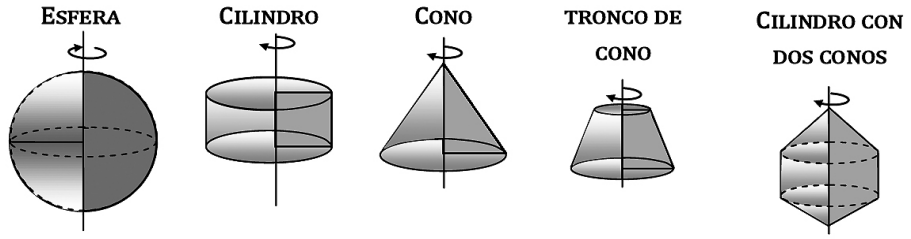
¿Cuánto mide el ángulo diedro formado por las caras laterales de un prisma, cuya base es un pentágono regular?

Respuestas
108°

10. CUERPOS GENERADOS POR ROTACIÓN O TRASLACIÓN DE FIGURAS PLANAS

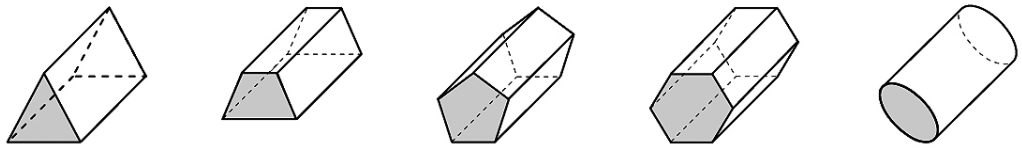
10.1 CUERPOS DE REVOLUCIÓN

Se obtienen haciendo girar una superficie plana alrededor de un eje



10.2 CUERPOS GENERADOS POR TRASLACIÓN

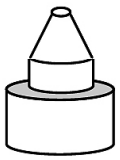
Se generan por traslación de una superficie plana



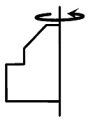
Prisma triangular | Prisma trapezoidal | Prisma pentagonal | Prisma hexagonal | Cilindro circular recto

EJERCICIO

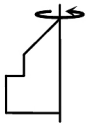
En la figura adjunta, se muestra un cuerpo de revolución. Este cuerpo puede ser generado por la rotación de la región.



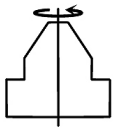
a.



b.

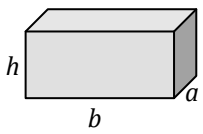
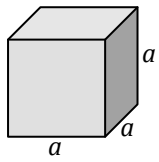
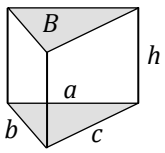
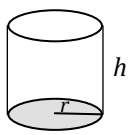


c.



Respuestas: a y c

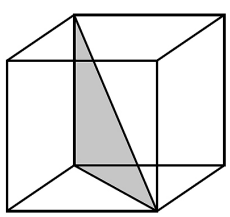
CUADRO RESUMEN DE ÁREAS Y VOLÚMENES DE CUERPOS GEOMÉTRICOS

NOMBRE	FORMA	ÁREA	VOLUMEN
PARALELEPÍPEDO RECTANGULAR		$2(ab + bh + ah)$	$a \cdot b \cdot h$
HEXAEDRO REGULAR (CUBO)		$6a^2$	a^3
PRISMA RECTO TRIANGULAR		$h(a + b + c) + 2B$ B = área basal	$B \cdot h$
CILINDRO RECTO DE BASE CIRCULAR		$\underbrace{2\pi rh}_{\text{Manto}} + 2\pi r^2$	$\pi r^2 \cdot h$

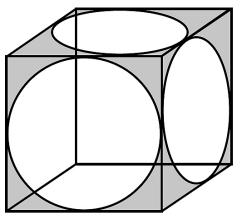
Volumen
Área de la base por la altura

EJERCICIOS

1. Si la diagonal del hexaedro regular que muestra la figura adjunta, mide $2\sqrt{6}$ cm, entonces el área de la parte sombreada es



2. Cada una de las caras del hexaedro regular se han achurado como se muestra en la figura adjunta. Si la superficie total achurada es de 24 cm^2, ¿cuál es el volumen del cubo? (considere $\pi = 3$)



3. Se tiene un cuadrilátero de vértices A(2, 0), B(2, 3), C(3, 0) y D(3, 3), el cual rota en torno al segmento AB ¿Cuál es el área del manto, y el volumen del cuerpo que se genera?

4. Se tiene un paralelepípedo cuyas aristas miden 2 cm, 3 cm y 6 cm. Conteste verdadero (V) ó falso (F) a las siguientes afirmaciones

a. ____ El área total del cuerpo es 72 cm^2.

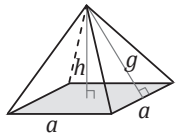
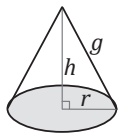
b. ____ El volumen del cuerpo es 36 cm^3.

c. ____ La mayor longitud rectilínea entre dos vértices del paralelepípedo es 7 cm.

d. ____ Las diagonales interiores del paralelepípedo son distintas.

e. ____ Las diagonales de las caras del cuerpo que tienen menor longitud miden $3\sqrt{5}$.

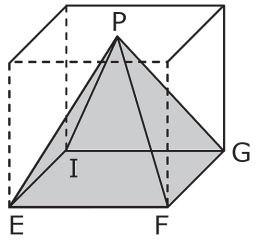
Respuestas			
1. $4\sqrt{2}\ cm^2$	2. $64\ cm^3$	3. $6\pi u^2; 3\pi u^3$	4. a. V; b. V; c. V; d. F; e. F

NOMBRE	FORMA	ÁREA	VOLUMEN
PIRÁMIDE RECTA BASE CUADRADA		$2ag + a^2$ g = *apotema lateral*	$\frac{1}{3}a^2 \cdot h$
CONO RECTO BASE CIRCULAR		g = *generatriz* $\underbrace{\pi rg}_{Manto} + \underbrace{\pi r^2}_{Tapa}$	$\frac{1}{3}\pi r^2 \cdot h$

Volumen
Área de la base por la altura dividido por tres

EJERCICIOS

1. En la figura adjunta, la pirámide EFGIP está inscrita en el hexaedro regular. Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones.



a. _____ La diferencia entre el volumen del cubo y la pirámide es el doble del volumen de la pirámide.

b. _____ El volumen del cubo es tres veces el volumen de la pirámide.

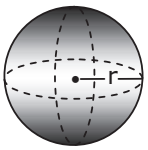
c. _____ El área del cubo es tres veces el área de la pirámide.

d. _____ La altura de la pirámide es equivalente a la arista del cubo.

e. _____ El apotema lateral de la pirámide es equivalente a la altura del cubo.

2. El volumen de un cono de altura 4 cm y generatriz 5 cm es

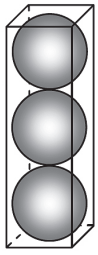
Respuestas	
1. a.V; b.V; c.F; d.V; e.F	2. 12π cm^3

NOMBRE	FORMA	ÁREA	VOLUMEN
ESFERA		$4\pi r^2$	$\frac{4}{3}\pi r^3$

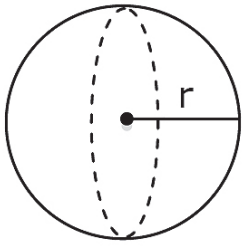
EJERCICIOS

1. Para que el volumen de una esfera sea igual a 288π cm^3 es necesario que su diámetro mida

2. ¿Cuál es el menor volumen del paralelepípedo rectangular de la figura adjunta, que contiene tres esferas congruentes de volumen 36π cm^3 cada una?



3. En la figura adjunta, ¿qué radio debe tener una esfera para que su volumen y área sean iguales numéricamente?

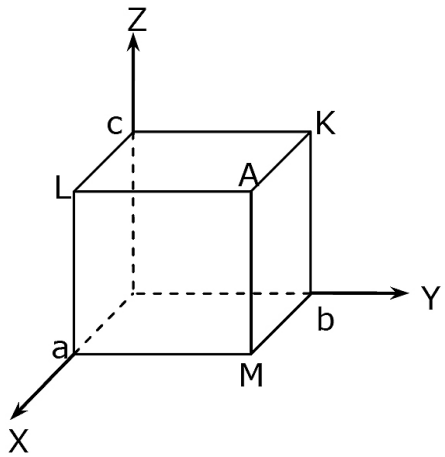


Respuestas		
1. 12 cm	2. $36\cdot18$ cm^3	3. 3 unidades

11. PUNTOS EN EL ESPACIO

En la figura observamos tres ejes **X, Y, Z** mutuamente perpendiculares que generan también tres planos perpendiculares **XY, XZ**, y el plano **YZ**.

El paralelepípedo del dibujo, tiene cuatro de sus vértices en los ejes en tanto que el punto **K** está en el plano **YZ**, el punto **L**, en el plano **XZ** y el punto **M** en el plano **XY**, pero el punto **A** está "suspendido" en el espacio encerrado por los tres planos. Este punto **A** tiene coordenadas **(a, b, c)**.



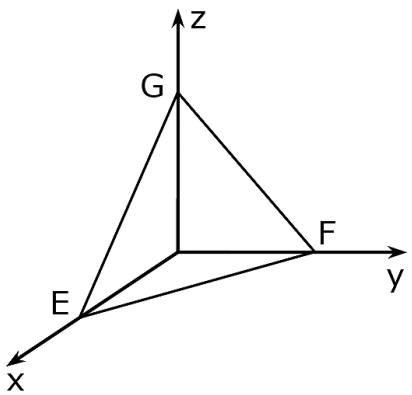
11.1 DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS Y COORDENADAS DEL PUNTO MEDIO

Dados los puntos $A(x_1, y_1, z_1)$ y $B(x_2, y_2, z_2)$

- **Distancia entre dos puntos:** $d_{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$
- **Coordenadas del punto medio:** $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2}\right)$
- **Vector $\overrightarrow{AB}$:** $(x_2 - x_1 , y_2 - y_1 , z_2 - z_1)$

EJERCICIO

El triángulo EFG de la figura adjunta tiene sus vértices ubicados en las coordenadas E = (4, 0, 0), F = (0, 4, 0) y G = (0, 0, 4). ¿Cuánto mide el área, en unidades cuadradas, de la pirámide de base triangular que se forma con los ejes coordenados?



Respuestas

$24 + 8\sqrt{3}$

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

AUTOEVALUACIÓN DE CONCEPTOS CLAVE

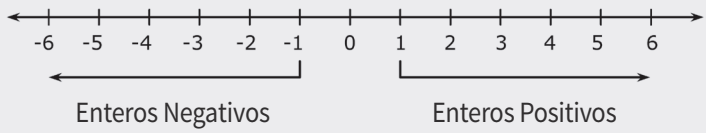
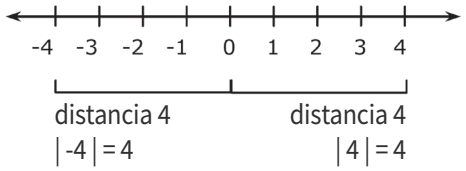
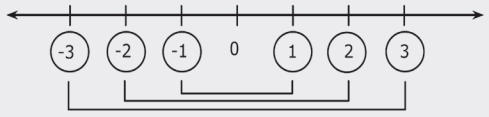
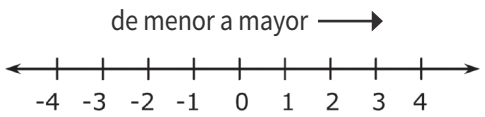
Terminada la revisión y estudio de la unidad, marca en **Sí** o en **No** si has comprendido y puedes explicar:

Concepto	Sí	No
Suma de Vectores		
Resta de Vectores		
Ponderación por un Escalar		
Calcular el Módulo de un Vector		
Ecuación Vectorial de la Recta		
Ecuación Principal de la Recta a partir de la Ecuación Vectorial		
Ecuaciones Paramétricas		
Ecuación Continua		
Ecuación Cartesiana		
Ecuación Vectorial de la Recta en IR3		
Rectas Paralelas en forma Vectorial en IR2 y IR3		
Rectas Perpendiculares en forma Vectorial en IR2		
Rectas y Planos en el Espacio		
Ecuación Vectorial del Plano		
Ángulo Diedro		
Poliedro		
Prisma		
Cuerpos generados por Rotación de Figuras Planas		
Cuerpos generados por Traslación de Figuras Planas		
Área y Volumen de Cuerpos Geométricos		
Punto en el Espacio		

DEBO REPASAR...

Indica aquí los contenidos y materias de la unidad que necesitas reforzar:

TIPS

Números Naturales	El conjunto de los números naturales está formado por los números que usamos para contar (enteros positivos).
Números Enteros y Recta Numérica	
Valor Absoluto	El valor absoluto corresponde a la distancia que hay entre un número y el cero. 
Inverso Aditivo	El inverso aditivo u opuesto de un número, es aquel que tiene el mismo valor absoluto pero distinto signo. La suma de ellos da como resultado 0. 
Relación de Orden	 Siempre el número que se encuentra a la derecha de otro será mayor que los anteriores.
Suma y Resta de Números Enteros	Para sumar dos números enteros de igual signo, se suman sus valores absolutos y se conserva el signo. Para sumar dos números enteros de distinto signo, al valor absoluto del número mayor se resta el valor absoluto del menor y se conserva el signo del número con mayor valor absoluto. Para restar dos números enteros, al primero se le suma el opuesto del segundo. Ejemplos: $-3 + -7 = -10$; $-5 + 8 = 3$; $-12 + 4 = -8$; $9 - 12 = 9 + -12 = -3$

TIPS

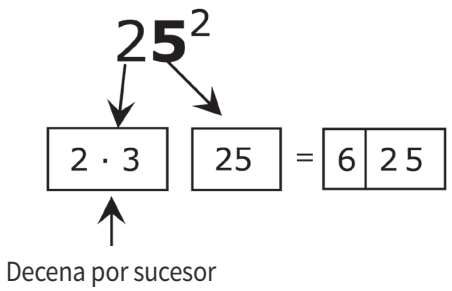
Multiplicación de Números Enteros	Para multiplicar dos números enteros, se multiplican los valores absolutos de ellos y dependiendo de los signos de los factores, el producto será: - Positivo, si ambos factores tienen el mismo signo, **Ejemplo:** $-3 \cdot -4 = 12$ - Negativo, si los factores tienen signos distintos, **Ejemplo:** $-6 \cdot 4 = -24$
División de Números Enteros	Para dividir dos números enteros, se dividen los valores absolutos de ellos y el signo del cuociente se asigna según los siguientes criterios: - Si ambos números tienen el mismo signo, el cuociente es positivo, **Ejemplo:** $-15 : 5 = -3$ - Si ambos números tienen distinto signo, el cuociente es negativo, **Ejemplo:** $-10 : -2 = 5$
Uso de Paréntesis	Para realizar operaciones combinadas siempre se deben respetar las siguientes prioridades: **1.** Resolver paréntesis desde el interior al exterior. **2.** Calcular las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha. **3.** Calcular las adiciones y sustracciones de izquierda a derecha.

Bajo qué condiciones debo usar + o -

Signo	Cuando busco
Suma (más)	• ¿Cuánto son en total? • ¿Cuántos son todos juntos? • ¿Cuánto tengo en total? • ¿La suma es? • La sumatoria es: _____
Resta (menos)	• ¿Cuánto menos hay? • ¿Cuántos me sobra? • ¿Cuántos me faltan? • ¿Cuál es la diferencia? • La diferencia es: _____

TIPS

Cuadrado de Números terminados en 5



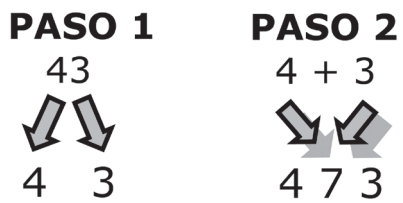
Multiplicar por 4

$$58 \cdot 4$$

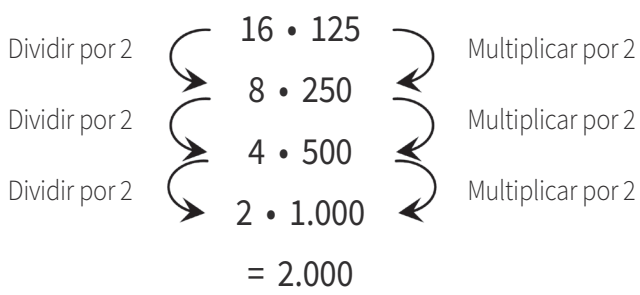
Separado en dos multiplicaciones => $(58 \cdot 2) + (58 \cdot 2)$

$116 + 116 = 232$

Multiplicar por 11



Simplificar una Multiplicación



TIPS

Dividir por 5

157 : 5 = 31,4

PASO 1
Multiplico por 2
157 • 2 = 314

PASO 2
Divido por 10
31,4

Respuesta: 31,4

Restar de 1.000

centena decena unidad

1.000 − 5 3 2 = ?

9 menos centena: 9 – 5 = 4
9 menos decena: 9 – 3 = 6
10 menos unidad: 10 – 2 = 8

Respuesta: 468

Grandes Multiplicaciones

86 · 95 = **81**70

100-86 100-95 100-19

14 + **5** ⇨ **19**

14 • 5 = 70 **X**

TIPS

Ley de los Signos: Suma

$(+) - (+) = (+) + \mathbf{(-)} =$ se resta y se conserva el signo del término mayor.

$(-) - (-) = (-) + \mathbf{(+)} =$ se resta y se conserva el signo del término mayor.

$(+) - (-) = (+) + \mathbf{(+)} =$ se suma y se conserva el signo +

$(-) - (+) = (-) + \mathbf{(-)} =$ se suma y se conserva el signo –

Ley de los Signos: Multiplicación

$(+)(+) = +$
$(+)(-) = -$
$(-)(+) = -$
$(-)(-) = +$

Ley de los Signos: División

$(+) \div (+) = +$
$(-) \div (+) = -$
$(-) \div (-) = +$
$(+) \div (-) = -$

Potencias

$$\frac{2^3}{2^2} = 2^{3-2} = 2^1 = 2$$

$$\frac{3^4}{3^2} = 3^{4-2} = 3^2 = 9$$

$$\frac{5^4}{5^6} = 5^{4-6} = 5^{-2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25}$$

TIPS

Aprende la Tabla del 9 en segundos

9 • 1 =	**0**	**9**
9 • 2 =	**1**	**8**
9 • 3 =	**2**	**7**
9 • 4 =	**3**	**6**
9 • 5 =	**4**	**5**
9 • 6 =	**5**	**4**
9 • 7 =	**6**	**3**
9 • 8 =	**7**	**2**
9 • 9 =	**8**	**1**
9 • 10 =	**9**	**0**

Porcentaje de un Número

Para calcular el porcentaje de un número (por ejemplo, 20% de 600), divide ambas cifras por 10 y multiplícalas entre sí (2 • 60 = 120)

Cálculo de un 15% 15% de 25

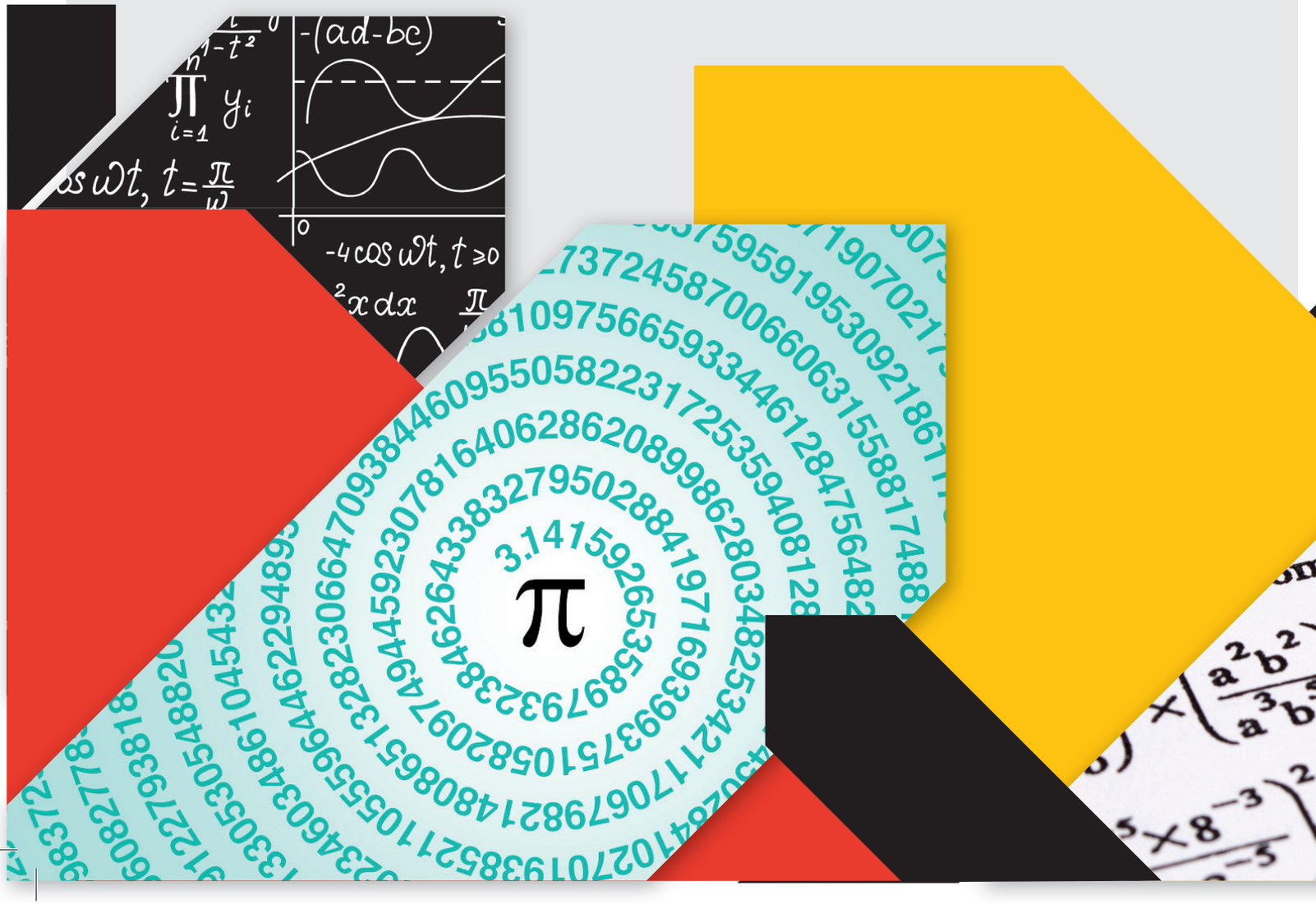
$$\frac{15}{10} + \frac{25}{10}$$

$$1{,}5 + 2{,}5 = 3{,}75$$

PREUNIVERSITARIO

PEDRO DE VALDIVIA

Tu Libertad de Elegir


-(ad-bc)
-4cos ωt, t ≥0
3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640628620899862803482534211706798214808651328230664709384460955058223172535940812848111745028410270193852110555964462294895493038196442881097566593344612847564823378678316527120190914564856692346034861045432664821339360726024914127372458700660631558817488152092096282925409171536436789259036001133053054882046652138414695194151160943305727036575959195309218611738193261179310511854807446237996274956735188575272489122793818301194912983367336244065664308602139494639522473719070217986094370277053921717629317675238467481846766940513200056812714526356082778577134275778960917363717872146844090122495343014654958537105079227968925892354201995611212902196086403441815981362977477130996051870721134999999837297804995105973173281609631859502445945534690830264252230825334468503526193118817101000313783875288658753320838142061717766914730359825349042875546873115956286388235378759375195778185778053217122680661300192787661119590921642019893809525720106548586327886593615338182796823030195203530857208911562194330163630355947062906018354661334504884688895342717226680422484964322674495154854035743702262376569021400364966787109601819431529976689978686545829917871538644221853149411654809423057703675943471889464823488537887618193951